

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

安德鲁牙科连锁业务升级与系统设计

学院： 商学院

班级： 信管 2402

学号： 1602242015

姓名： 张云福

指导教师： 毕文杰

目 录

1 项目定位与升级目标 1
1.1 从现代门诊业务出发 1
1.2 需要解决的衔接问题 2
1.3 愿景与度量 3
1.4 范围与实施顺序 3
1.5 现有程序与升级方案的具体对照 4

2 行业系统与机构流程调研 7
2.1 调研对象与方法 7
2.2 中国机构与牙科软件 8
2.3 国际牙科管理系统 10
2.4 调研形成的设计结论 15

3 业务全景与业务用例 15
3.1 服务价值和组织边界 15
3.2 BU01 获得合适的就诊安排 20
3.3 BU02 获得安全且连续的诊疗服务 20
3.4 BU03 理解并确认治疗方案与费用 21
3.5 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证 21
3.6 BU05 获得后续复诊与照护安排 22
3.7 BU06 获得跨门诊连续转诊服务 22
3.8 BU07 完成渠道清算与差错协同 22
3.9 BU08 完成采购履约与供应商结算 23
3.10 岗位协作与权责 23

4 全过程业务协作设计 24
4.1 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段 25

4.2 BP02 核对顾客身份并建立监护关系 27
4.3 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约 29
4.4 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客 32
4.5 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消 34
4.6 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接 36
4.7 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源 38
4.8 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划 40
4.9 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意 42
4.10 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材 44
4.11 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠 46
4.12 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收 48
4.13 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹 50
4.14 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊 53
4.15 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任 55
4.16 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账 57
4.17 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款 59
4.18 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间 61
4.19 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集 63
4.20 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清 65
4.21 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包 67
4.22 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径 69
4.23 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排 71
4.24 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案 73
4.25 跨环节交接的凭据 75

5 系统用例与功能需求 76

5.1 UC-01 建立并核对顾客主档 90
5.2 UC-02 发布门诊排班和可预约容量 91

5.3 UC-03 查找符合就诊条件的号源 92
5.4 UC-04 确认预约及必要预付 93
5.5 UC-05 取消就诊安排 94
5.6 UC-06 改期或转店安排预约 95
5.7 UC-07 登记和维护候补需求 97
5.8 UC-08 邀请候补并确认空档补位 98
5.9 UC-09 完成就诊提醒和资料预填 99
5.10 UC-10 办理到店接待与候诊分流 100
5.11 UC-11 接诊检查并形成诊断 101
5.12 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案 102
5.13 UC-13 解释方案并取得有效同意 103
5.14 UC-14 放行并交接下一治疗阶段 104
5.15 UC-15 实施并确认本次实际治疗 105
5.16 UC-16 签署病历并追加更正附记 106
5.17 UC-17 办理转诊或跨店临床交接 107
5.18 UC-18 随访并召回到期复诊顾客 108
5.19 UC-19 核对实际项目并生成结算账单 109
5.20 UC-20 审核价格例外和优惠 110
5.21 UC-21 确认收款并登记资金结果 111
5.22 UC-22 分配收款并使用预收余额 112
5.23 UC-23 跟进应收并安排分次付款 113
5.24 UC-24 申请、审批并执行退款 115
5.25 UC-25 更正费用或减免应收 116
5.26 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结 117
5.27 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异 118
5.28 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据 119
5.29 UC-29 提交门诊月度经营包 120

5.30 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊 121
5.31 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算 122
5.32 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间 124
5.33 UC-33 处理关账后的更正或重开 125
5.34 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目 126
5.35 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案 127
5.36 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行 129
5.37 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源 130
5.38 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限 132
5.39 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付 133
5.40 UC-40 审核并办理供应商结算 134

6 领域模型与状态约束 135
6.1 核心领域对象及职责 135
6.2 对象状态与业务门槛 139
6.3 分析协作与职责分配 145
6.4 事物角色描述与时段 150

7 财务口径与总部核算 151
7.1 从治疗事实到应收与收入 151
7.2 分次治疗与跨店代收示例 151
7.3 金额核验与守恒关系 152
7.4 日结月结与合并顺序 153
7.5 预算、现金预测与资金执行 154
7.6 成本归集与迟到事项 155

8 业务规则与质量要求 156
8.1 QR01 权限和隐私 159
8.2 QR02 一致性与幂等 159

8.3 QR03 性能目标 159
8.4 QR04 恢复能力 159
8.5 QR05 可用性 159
8.6 QR06 可审计性 160
8.7 QR07 金额和口径 160
8.8 QR08 异步和异常 160

9 目标架构与集成设计 161
9.1 按业务边界组织系统 161
9.2 并发事务与外部事件 162
9.3 岗位交互与信息组织 163
9.4 权限审计与数据保护 164
9.5 部署与恢复设计 164

10 数据库设计 165
10.1 目标逻辑模型与数据边界 165
10.2 键版本与规范化 190
10.3 查询与存储设计 190

11 验证场景与实施路线 191
11.1 按完整业务链验收 191
11.2 AS01 线上预约与号源竞争 191
11.3 AS02 多渠道改约不丢原约 191
11.4 AS03 取消后两人候补补位 192
11.5 AS04 分阶段疗程临床放行 192
11.6 AS05 方案变更和签署保护 192
11.7 AS06 部分治疗完成与重复计费 192
11.8 AS07 预收加部分付款 192
11.9 AS08 退款失败重试与费用调整分离 193

11.10 AS09 第二阶段异店代收与清算 193
11.11 AS10 日结中的手续费与在途 193
11.12 AS11 月结允许真实应收并限制倒填 193
11.13 AS12 总部经营计划、合并和季度分配责任分离 194
11.14 指标与异常闭环 194
11.15 由现有程序走向目标设计 195

12 结语 195

参考资料 196

A 目标数据字典 199
A.1 users 登录账号 200
A.2 clinics 连锁门诊 201
A.3 user_role_assignments 岗位及任务授权 202
A.4 staff_profiles 员工及专业档案 203
A.5 staff_clinic_memberships 员工门诊任职 204
A.6 patients 患者主档案 205
A.7 patient_guardians 患者监护关系 206
A.8 patient_access_grants 患者代办及查阅授权 207
A.9 chairs 牙椅及治疗位 208
A.10 service_items 诊疗服务目录 209
A.11 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格 210
A.12 resource_shifts 医生及设备可用班次 211
A.13 appointment_requests 预约意向与待确认申请 212
A.14 appointments 已确认预约 213
A.15 appointment_resources 预约多资源占用 214
A.16 slot_holds 临时多资源占位 215
A.17 waitlist_entries 候补申请及限时邀请 216

A.18 appointment_events 预约状态与改期轨迹 217
A.19 encounters 一次门诊就诊 217
A.20 triage_records 健康问卷与医疗分诊 219
A.21 clinical_records 病历文书及签署版本 220
A.22 record_addenda 已签病历更正附记 221
A.23 diagnoses 牙位诊断记录 222
A.24 treatment_plans 跨就诊治疗计划 223
A.25 plan_versions 治疗方案及价格版本 224
A.26 plan_stages 疗程阶段及先后约束 225
A.27 plan_items 阶段计划项目 226
A.28 plan_item_teeth 计划项目牙位范围 227
A.29 consents 患者知情确认文书 227
A.30 treatment_executions 单次阶段执行单 229
A.31 execution_items 实际完成项目明细 230
A.32 materials 耗材目录 231
A.33 inventory_lots 门店耗材批次 231
A.34 stock_movements 耗材出入库流水 232
A.35 execution_materials 执行项目耗材追溯 233
A.36 charge_orders 应收费用单及版本 234
A.37 charge_lines 应收项目及价格快照 235
A.38 payments 患者实际收款及预收 236
A.39 payment_allocations 收款对应应收分配 237
A.40 refund_requests 退费申请及审批 238
A.41 refund_items 退款原付款及项目分摊 239
A.42 refund_disbursements 实际退付交易 240
A.43 financial_reversals 财务更正与冲正单 241
A.44 revenue_entries 履约收入确认及冲回 242

A.45 suppliers 供应商主档 243
A.46 purchase_orders 采购订单及审批 243
A.47 purchase_order_lines 采购项目明细 244
A.48 expense_documents 费用凭证及审核 245
A.49 cost_allocations 费用及耗材成本归集 246
A.50 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行 247
A.51 reconciliation_matches 内外交易核对结果 248
A.52 daily_closes 门店日结版本 249
A.53 close_exceptions 日结月结异常工单 250
A.54 period_closes 门店月结及财务复核版本 251
A.55 interclinic_settlements 跨店代收内部清算 252
A.56 group_consolidations 总部合并报表及批准版本 253
A.57 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细 254
A.58 followup_tasks 诊后随访及复诊任务 255
A.59 followup_results 随访联系与医疗反馈记录 256
A.60 incentive_policies 总部季度激励政策版本 257
A.61 incentive_runs 季度激励测算及审批版本 258
A.62 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本 260
A.63 incentive_lines 门店及医生激励分配明细 261
A.64 supplier_payables 供应商应付来源及审核 262
A.65 supplier_payments 供应商实际付款及审批 264
A.66 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配 266
A.67 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本 267
A.68 service_prices 价目版本项目价格 268
A.69 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本 269
A.70 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批 270
A.71 cost_allocation_sources 成本池来源明细 271

A.72 cost_driver_values 分摊动因冻结快照 272
A.73 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果 273
A.74 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配 275
A.75 funding_plans 通用预算及资金安排版本 276
A.76 fund_executions 通用资金安排实际执行 278
A.77 channel_settlement_batches 渠道清算批次 279
A.78 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点 281
A.79 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配 282
A.80 refund_reservations 获批退款额度冻结 283
A.81 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配 284
A.82 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细 285
A.83 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源 286
A.84 audit_events 操作与授权审计事件 288
A.85 idempotency_records 幂等操作登记 289
A.86 integration_events 外部事件收件与发件登记 290
A.87 period_locks 财务期间锁定控制 291
A.88 booking_policies 服务预约政策及批准版本 292

B 业务与需求追溯 293

图 录

1 既有程序：自助预约与门诊代约 5
2 既有程序：一次就诊到人工核款 6
3 既有程序：日结与季度成本汇总 7
4 连锁门诊业务用例与外部参与者 16
5 患者服务的业务衔接 17
6 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段 26
7 BP02 核对顾客身份并建立监护关系 28
8 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（1/2） 30
9 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（2/2） 31
10 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客 33
11 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消 35
12 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接 37
13 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源 39
14 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划 41
15 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意 43
16 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材 45
17 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠 47
18 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收 49
19 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹 51
20 BP13a 退款争议涉及治疗事实时的核实 52
21 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊 54
22 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任 56
23 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账 58
24 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款 60
25 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间 62
26 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集 64

27 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清 66
28 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包 68
29 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径 70
30 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排 72
31 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案 74
32 顾客主导的系统用例 76
33 前台主导的系统用例（1/3） 77
34 前台主导的系统用例（2/3） 78
35 前台主导的系统用例（3/3） 79
36 医生主导的系统用例（1/2） 80
37 医生主导的系统用例（2/2） 81
38 店长主导的系统用例（1/2） 82
39 店长主导的系统用例（2/2） 83
40 总部主导的系统用例（1/2） 84
41 总部主导的系统用例（2/2） 85
42 支付服务参与的系统用例 86
43 消息服务参与的系统用例 87
44 银行服务参与的系统用例 88
45 预约资源与身份领域 136
46 计划阶段与实际执行领域 137
47 应收支付与期间领域 138
48 申请、占位与预约的跨对象衔接 140
49 预约对象的履约状态与退出 141
50 治疗计划、有效版本与阶段门槛 142
51 支付交易状态与退款分支 143
52 日结复核、锁定与期后更正 144
53 预约分析类与责任分配 145

54 诊疗签署分析类与责任分配 146
55 日结复核分析类与责任分配 147
56 预约确认的分析协作 148
57 签署治疗执行的分析协作 149
58 日结独立复核的分析协作 150
59 门店资金与总部核算链 153
60 目标系统分层及业务边界 161
61 核心业务概念与联系基数 165
62 账号、组织任职与岗位授权 166
63 患者身份、监护与代办授权 167
64 医生资质、多资源班次与占用 168
65 预约意向、确认、短时占位与候补 169
66 到诊分诊、病历签署与牙位诊断 170
67 疗程方案版本、阶段和知情确认 171
68 阶段执行与实际耗材追溯 172
69 应收、实际付款与资金分配 173
70 退款申请、审批、实际退付及更正 174
71 采购、入库与费用成本归集 175
72 渠道对账、门店日结与月结 176
73 跨店清算、总部合并与来源版本 177
74 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接 178
75 基础设施控制与业务关联 179
76 季度激励政策、来源版本及分配审批 180
77 供应商应付、核价审批与实际付款分配 181
78 获批价目版本与方案费用来源 182
79 成本规则、成本池来源与动因快照 183
80 激励分配与银行实际发放 184

81 通用资金安排与受控执行 185
82 渠道清算批次与银行实到核对 186
83 跨店部分清算、实际划转及反向来源 187
84 预算实际比较与滚动现金预测 188

安德鲁牙科连锁业务升级与系统设计

摘 要

口腔门诊的信息化基础已经从电话登记发展到线上预约、电子病历和数字化收费，但患者仍可能在预约、接诊、分次治疗与付款之间反复解释情况，门店与总部也可能因统计口径不同而重复核账。本设计以现代连锁门诊为业务基线，围绕患者从预约到复诊的服务过程，重新安排岗位责任、业务交接和经营核算。

目标方案把医生、牙椅和服务时长纳入统一号源，将治疗方案、阶段条件、知情确认和实际执行连接起来；费用由已执行项目形成，付款保留原始交易并分配到应收，预收、收入与渠道到账分别核算。门店完成日结复核后，再按期间归集成本并提交总部合并，跨店代收通过内部往来结清。业务用例、详细业务序列、状态、权限和数据模型共同定义这些规则，使后续开发能够按业务责任实施。

关键词：口腔连锁；业务流程；业务用例；治疗计划；资金对账；总部核算

1. 项目定位与升级目标

1.1 从现代门诊业务出发

本次设计面向安德鲁牙科连锁的患者服务与运营管理。研究起点是已经采用线上预约、电子病历、收费系统和消息通知的现代门诊，而不是把电话预约视为全部业务。电话和现场代约仍有价值：老年患者、特殊情况和线上预约失败需要有人承接，但它们应当进入同一套号源和患者档案。

组织假定为同一经营主体下的多门诊，由总部统一规则和经营核算。不同法人间的法定合并、税务往来及医保结算不在本次完整实施范围内；将来扩展时需增加法人及制度边界，不能把门诊内部清算直接当成跨法人结算。

公开资料中，华西口腔医院提供线上、电话、现场协助和科室复诊转诊入口；领健、牙医管家、Dentally、Dentrix 及 Open Dental 则展示了预约、接诊、治疗计划、收费和经营管理的多种实现。这些资料构成本设计的流程参照。由于尚未对某一家门

诊开展现场访谈，以下“业务基线”是公开能力的综合归纳；待改进问题是设计审查假设，实施前需由试点门诊确认。[CN01][CN04][GL01]

1.2 需要解决的衔接问题

表 1: 业务断点与升级责任

已有业务能力	仍可能出现的断点	本次升级设计	责任岗位
线上预约和电子日历	选到了医生却没有适合的牙椅或足够时长；复杂项目意向被误当确认预约	按服务类型匹配医生资质、时长、牙椅及缓冲；申请、占位、确认分开	总部定规则，店长发布资源，前台处理例外
电子病历和治疗计划	方案、报价与后续预约脱节；方案变更后仍执行旧阶段	计划版本、阶段前置条件及知情确认共同控制下一次预约与执行	医生负责医疗决定，前台安排已可预约阶段
收费和患者余额	预收被当成收入；同一款项在跨店报表中重复出现	执行、应收、支付、分配、收入、内部清算分别留痕	前台收款，店长复核，总部统一口径
复诊提醒和患者回访	医生交代复诊但没有落入可追踪任务；提醒失败无人接手	出诊即形成阶段预约或随访任务，失败进入前台待办	医生设条件，前台跟进，顾客确认
门店报表和总部汇总	日结未解释差异就进入月报；后补流水改写历史利润	差异挂账与审核、月结冻结、后期调整及合并版本	前台制日结、店长复核、总部制表与复核分离

升级成效应通过服务交接是否减少、异常是否有负责人、账目是否可追到原始业务来检验。业务规则先于界面和数据库确定；现有程序只是迁移与开发的起点，不作为限制目标业务范围的上限。

1.3 愿景与度量

表 2: 业务愿景

愿景要素	设计内容
系统	安德鲁牙科连锁就诊与运营平台
服务对象	跨门诊就诊的患者、执行诊疗的医生、门店运营人员及总部管理人员
组织负责人	总部运营与财务负责人共同确认范围，门店店长参与流程落地
业务目标	让预约、治疗、结算与经营核算沿同一业务链交接，减少重复解释、手工转抄和账务追查
首要指标	跨环节异常从发现到有明确处理结果的中位时长，按预约、诊疗、收费及核账分别统计
观察方法	试点前记录四周基线；试点时按相同业务口径连续观察，并保留分母、异常类型和患者等待时间
目标值确定	由试点门诊依据基线和服务承诺制定，不以模拟数据预设已实现的提升比例

1.4 范围与实施顺序

首期覆盖统一号源、预约与到诊、治疗计划及阶段执行、按执行计费、同店收退款、复诊与门店日结。患者自助服务与员工工作台共享业务状态。总部先查看门店提交进度与汇总草稿；草稿不能代替已复核的期间报表。影像文件通过患者和就诊编号关联专业影像系统，临床诊断仍由医生作出。保险医保、电子票据和支付渠道通过独立接口接入，接入次序由试点机构的实际条件决定。

第二阶段上线批次耗材、采购与费用归集、跨店清算、月度锁账和总部合并，再开展激励核算与资金执行。首期禁止跨店代收和患者余额跨店使用；只有清算、对账及内部往来验收通过后，才启用这些能力。下文给出完整目标业务，使首期保留后续升级需要的关系与凭据；新增能力仍需在后续开发和试点中逐项验收。

1.5 现有程序与升级方案的具体对照

现有程序已经提供线上自助预约、员工代约、就诊记录、结算与人工核款，不能把它描述成只有电话预约。以下起点来自对现有预约、临床、财务及报表服务的只读源码核对；它说明程序已有的业务能力，不冒充门诊现场访谈或本轮运行验收。

表 3: 从现有程序到目标业务的提升

业务环节	现有程序的处理	目标设计的具体改变	验收时观察什么
预约	选择已发布医生时段，检查医生、患者冲突及容量	按服务匹配医生资质、牙椅、连续时长与缓冲；增加占位和候补	并发请求不抢占同一资源；改约失败保留原约
分次治疗	一次就诊录项目与数量，完成后锁定	方案版本、阶段依赖、牙位、同意与执行分开，未满足条件不能执行	旧方案不再放行新范围；已签执行保持可追溯
计费与付款	一张就诊结算单对应收款，超过当前欠款会被拒绝	执行产生费用，支付独立保存，可分配到应收或留作已归属预收	部分付款、预收退款及多费用分配均保持金额一致
退款	人工核对原款、限额及凭据后登记	申请、独立审批、获批冻结、渠道退付及结果核实各有状态	驳回不退付；未知结果不重发、不重复占用余额
门店日结	核对现金、银行与 POS 金额，差额填写原因	逐笔渠道及银行证据匹配，独立复核，迟到事项关联后期调整	不以隐藏差异凑平；来源变更必须重新复核
总部核算	季度录成本并按有效开单金额形成基金草稿，校验来源摘要	实际耗用及费用归集到月，独立月结、跨店清算与合并；激励按政策版本测算	内部往来成对抵销；预算不是现金，批准不等于已付
临床权限	既有临床服务允许管理身份维护指定范围记录	只有具备执业授权的医生签署临床事实；运营审核与医疗责任分开	店长或总部身份不能代签，质控读取需要单独目的授权

核对入口为现有工程的 server/services/appointments.js、clinical.js、finance.js 与 reports.js。下列三图分别给出既有预约、诊疗结算和经营汇总的责任链；第四章再展开目标流程，既保留已有效的检查，也指出新增交接和异常闭环。

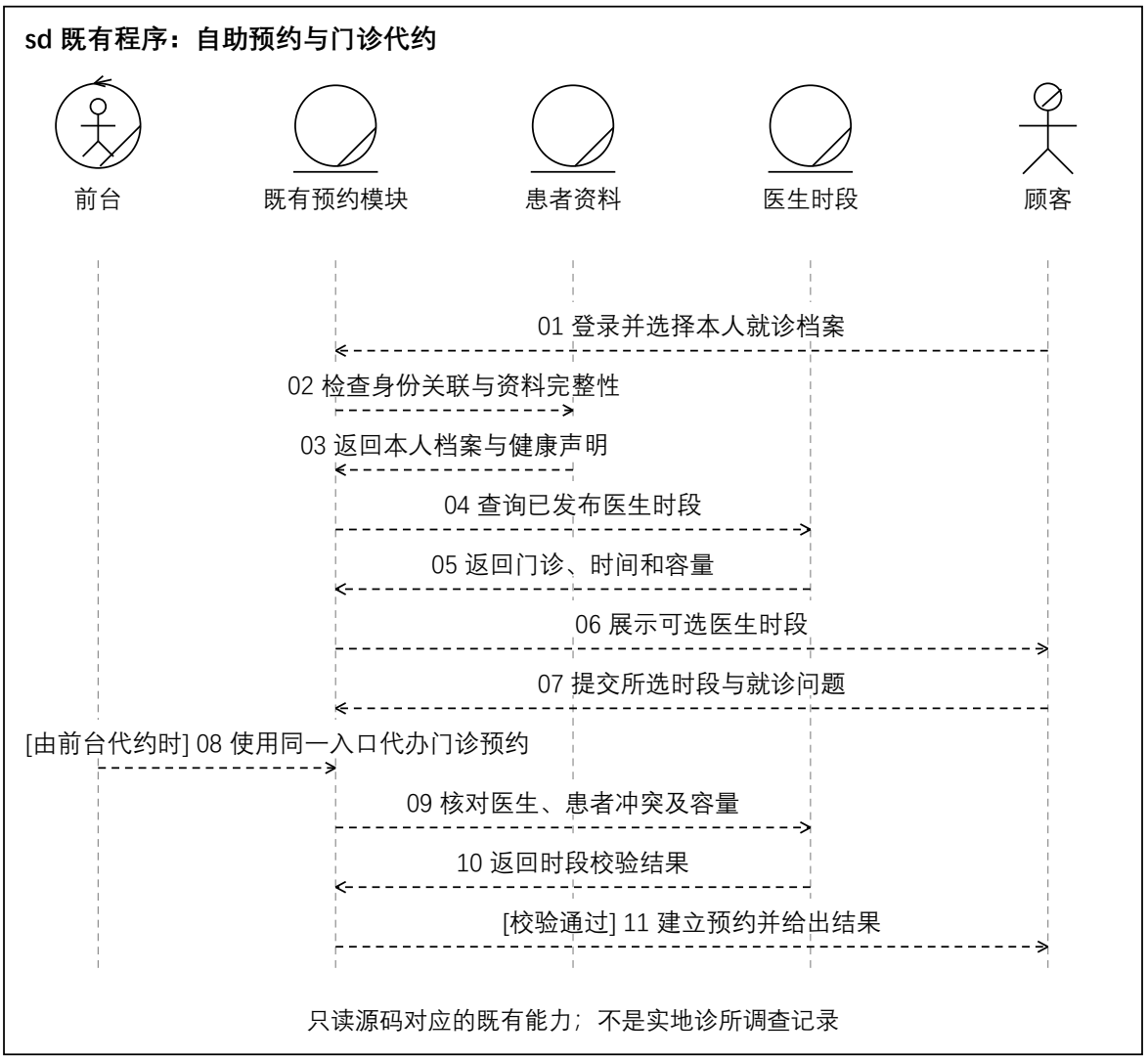


图 1：既有程序：自助预约与门诊代约

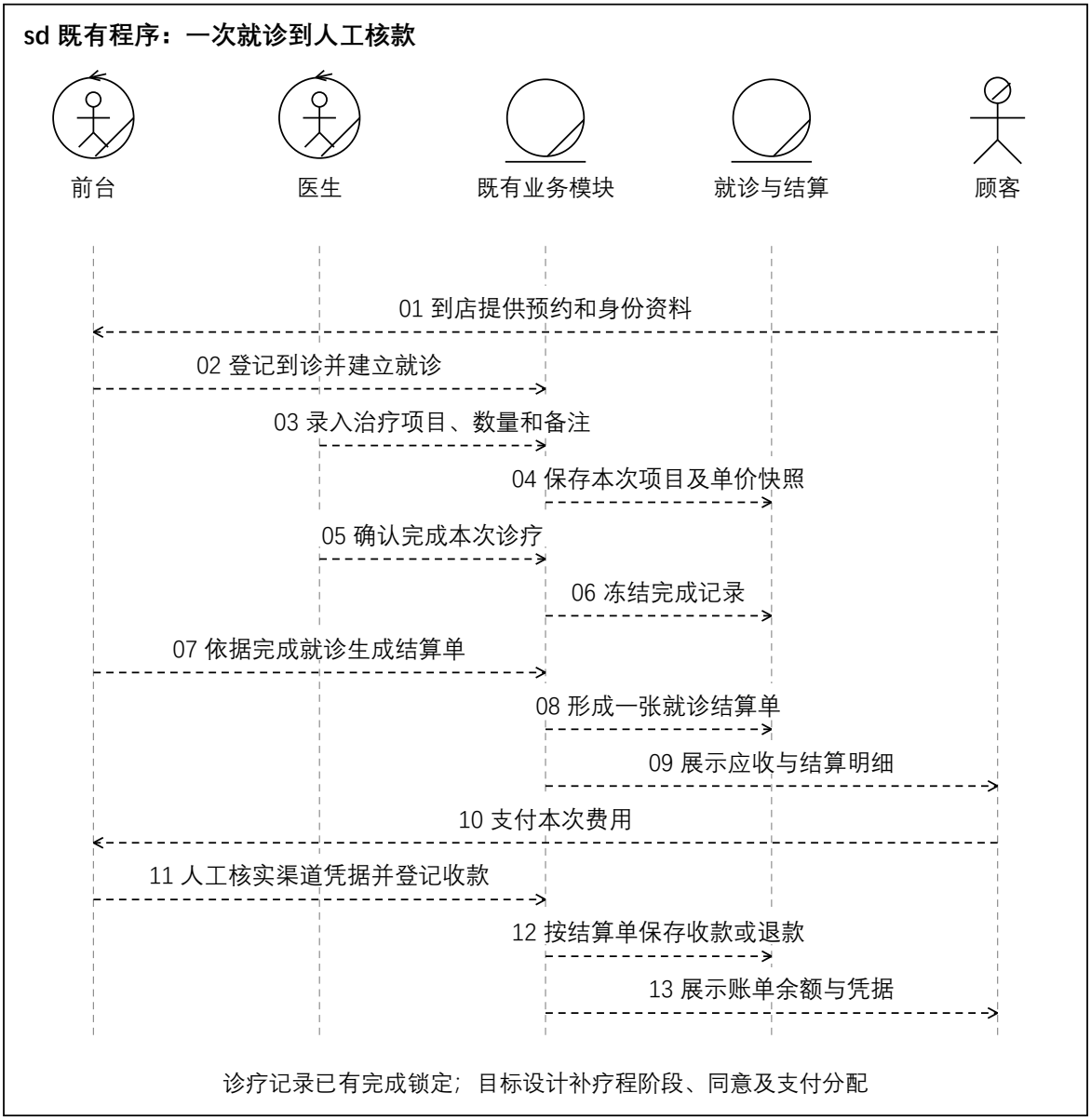


图 2：既有程序：一次就诊到人工核款

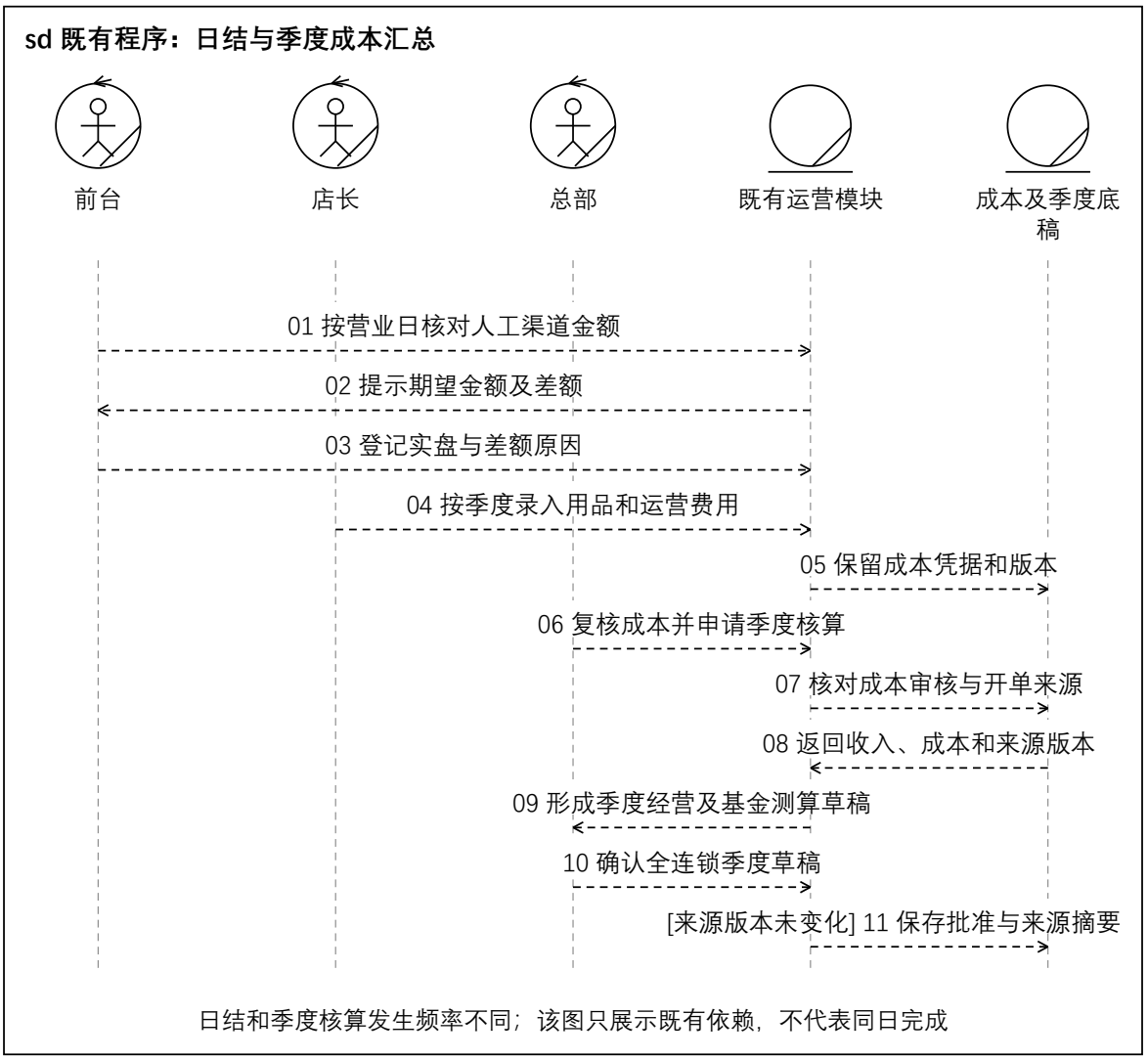


图 3：既有程序：日结与季度成本汇总

2. 行业系统与机构流程调研

2.1 调研对象与方法

调研覆盖中国口腔医院的患者服务指南、国内牙科软件的具体操作帮助，以及国际牙科系统的官方功能与帮助文档。比较围绕“谁接收业务、需要什么前提、交给谁、留下什么凭据”展开；不把厂商宣传的效率数字用于本项目收益预测。英国、美国等地区的保险和收费机制只用于辨认业务对象，不直接复制为中国门诊规则。

旧版本帮助用于识别业务对象和操作衔接，不代表现售版本或所有门诊的统一做法。短时占位、候补规则、独立审批和完整关账等具体组合是本设计的取舍；公立医院挂号细节、国外取消时限以及旧版删单操作不直接沿用。

2.2 中国机构与牙科软件

表 4: 中国机构与牙科软件调研记录

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN01	四川大学华西口腔医院 挂号方式	官方指南列出微信服务号、114、现场协助和科室复诊/转诊预约。微信渠道绑定电子健康卡，选一周内号源并支付，之后到科室签到；114 渠道按通知取号。复诊与转诊可由科室预约。	目标系统以线上自助预约为常规入口，电话与现场为辅助入口；各入口统一号源与患者身份。复诊应衔接医生制定的阶段安排，而非每次重新从普通初诊开始。
CN02	领健 e 看牙帮助中心 【服务号门店配置】客户登记	门诊可配置初诊电子表单，患者来院前后通过链接或二维码填写并同步患者档案。文档区分网络创建的临时患者和经机构确认登记的正式患者，后者可用于挂号、就诊和结算。	将预约联系人、账户持有人和实际就诊人分开；线上填写可预建档，到诊完成核验和疑似重复档案核对，儿童由授权监护人代办。
CN03	牙医管家帮助中心 网络预约	系统接收公众号等入口提交的预约申请，工作人员可按日期、处理状态及预约医生筛选，再确认或取消预约。	区分立即确认的标准时段与需人工评估的复杂项目预约申请。提出意向不等于已经占用有效时段，应给患者明确处理状态与结果通知。
CN04	领健 e 看牙帮助中心 【前台工作台】功能介绍	前台可查看未到、已到、预约和自然到店患者，查看医生及诊室接待情况后挂号。医生接诊可触发叫号。工作台还包括待收费、已收费、今日对账、随访、网络预约和待定预约等队列。	到诊登记与医生开始接诊是不同事件；自然到店也先建立一次就诊与资源安排。医生延误、迟到和急诊应由前台协调并说明，不应简单按预约时间直接完成就诊。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN05	领健 e 看牙帮助中心 【治疗计划】功能介绍	治疗计划关联诊断、牙位、方案、步骤、收费项目和知情同意。患者确认方案后按步骤执行，可预收部分或全部费用。文档分别记录预收账单的现金实收和执行账单的诊疗收入，避免同一报表重复计数。	计划须版本化；患者接受的方案、价格和医生签署保留快照。疗程、单次就诊、执行项目、应收费用及现金流各自建模，跨期未履约预收不直接算本期治疗收入。
CN06	牙医管家帮助中心 治疗计划	一个治疗计划可以包含多个备选方案。方案先处于未确认状态，确认后可以导入处置记录；计划提供预约入口，使后续治疗安排与既定方案联系。	把患者接受方案作为后续执行的前置条件。复诊预约关联计划阶段，项目变化先变更方案并重新确认，不能只在结账时改总金额。
CN07	牙医管家帮助中心 收费信息	处置收费模式由医生录入并划价后交前台收款。账单区分应收、实收、欠款和预交款，可分次收欠款；整单及按处置退费均受已收金额限制，文档另有撤单、作废和负数冲账处理。	应收、收款和收款分配分开存储；退款必须追溯到原付款及项目，累计退款不得超可退余额；未支付撤单、退款和财务冲正是不同业务。
CN08	领健 e 看牙帮助中心 【聚合支付】业财一体化解决方案	帮助文档将开单、收费、退费及对账串联。交易记录保存金额、手续费与支付方式，并与收费单匹配；除前台付款码收款外，也说明医生或咨询人员开单后由患者扫码的诊间支付场景。	付款发起、支付渠道确认和渠道入账分开处理；成功通知以渠道回执为准。日结先匹配渠道交易，再核实手续费及差异，不能以按钮点击直接视为钱到账。
CN09	领健 e 看牙帮助中心 【随访功能】操作手册	随访规则可按就诊类型、内容或病历标签触发，指定模板、执行人及相对或固定日期。随访用于传达医嘱、了解不适和依从性、安排复诊；已执行结果保留，错误标签产生的待执行任务可取消。	治疗完成生成带责任人及期限的任务，前台记录联系结果，医疗异常升级医生判断，未联系上与已完成要区分；店长监督逾期任务，总部比较完成率。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN10	牙医管家帮助中心 设置连锁管理权限	帮助文档要求为承担连锁管理的员工另行设置权限，可从连锁机构全部员工中按所属诊所或姓名筛选配置。门店员工身份与跨店连锁管理权限并非自然等同。	总部管理集团标准与合并账，店长管理授权门店；角色权限和数据范围同时校验。总部财务的制单、复核仍需不同自然人员承担，不能用一个超级账号绕过职责分离。
CN11	牙医管家帮助中心 对账查询	连锁财务提供账单流水、收银、日结、就诊流水、项目消费、代收、付款分摊和发票查询。代收查询同时包含代收诊所与所属诊所，付款分摊可按付费时间、诊所及医生等维度追查。	收钱门店、提供医疗服务的门店和收入归属门店要明确；日结后汇总至月结，总部先处理跨店往来与异常再合并，避免代收两店重复算收入。
CN12	瑞尔集团官方网站 瑞尔动态丨从数字化前沿到临床深耕，以学术实力定义品质医疗	瑞尔官方报道介绍多学科数字化数据互通和 FRIDAY 平台的数字病例标准化归档，还描述区域专家指导推动诊疗规范、病历质控及术后随访标准在分院之间统一。	连锁升级不应只增加总部财务菜单；总部还需发布统一临床文书与随访标准、发现病历缺漏并要求原医生补充，不能由管理人员代医生改写或签署病历。

2.3 国际牙科管理系统

表 5: 国际牙科管理系统调研记录

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL01	Dentally Help Centre How appointment slots are held during online booking with Portal	患者在线选中时段后，日历出现待定预约；保留期间其他患者不能占用。患者完成预约后确认，未完成且保留到期则释放时段。保留时长随新老患者、活动状态及是否付订金变化。	把号源查询、临时占用、正式预约分成三个业务状态，避免把浏览空闲时段误当成预约成功。保留时间由安德鲁规则配置，不直接照搬供应商数值。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL02	Dentally Help Centre How to use the new appointment finder tool	找号工具按在职医生、所需时长及区域筛选，只显示能容纳所需时长的时段。预约可指定原因、房间和备注；医生排班及营业时间需预先维护，前台可在同一工具中完成预约及发送通知。	号源应由医生排班、诊疗时长、牙椅或房间可用性共同决定；线上自助与电话代约复用同一资源池。急诊预留区和人工转接需在主线之外定义。
GL03	Dentally Help Centre How to use waiting lists	候补名单可记录尚未排期的患者，按门诊、预约原因和所需时长组织，辅助填补取消后的空档，并跟踪等待天数。对已经有预约但希望提前就诊者，官方建议使用短期空档填充工具。	区分未排期候补与已有预约提前就诊请求；释放号源后按兼容条件触发邀约，而非无条件把名单首位直接改为预约成功。
GL04	Dentally Help Centre How patients can cancel an appointment online via Portal	门诊开启线上取消后，患者可在 Portal 确认取消，日历记录线上取消，系统发送确认并引导重新预约。该产品把预约前四十八小时内的取消转给门诊人工处理，也允许向门诊发送取消通知。	患者取消、前台代取消、临近就诊取消应有各自原因和处理分支；取消预约与退回预收款是关联但不同的业务动作。
GL05	Dentally Help Centre How to use online booking for recall appointments	门诊开启复诊召回并配置通知后，可向到期患者发送预约入口。患者能通过提醒进入 Portal 自助预约和补齐信息；安全的个人链接可直接引导进入预约流程。	疗程下一阶段预约和周期性保健召回应分开：前者由医生的阶段条件驱动，后者由召回计划触发；通知失败和未预约应进入前台待办。
GL06	Dentally Help Centre How to print or email a treatment plan estimate or consent form	治疗计划可生成费用估计或同意文件并保留在患者通信记录中，可打印或邮件发送；使用 Portal 时，患者可在线查看、签署和下载这些文件。	把方案解释、费用确认与知情同意放在计划实施前；保存方案和签署文件版本，方案实质变更后重新确认。预约成功不能替代医疗知情同意。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL07	Dentally Help Centre How to complete treatments and treatment plans - CA only	完成单项治疗与关闭整个治疗计划是不同操作。收费会给已完成但尚未收费的项目生成账单；没有已完成项目时不生成治疗账单。计划结束时可给出下一次复诊建议。	为计划项目、实际处置、收费明细分别保留状态；未实施项目不得因整个计划结束而自动记为完成或收费。可按就诊批次结算已完成项目。
GL08	Open Dental Software Manual Payment	患者收款可分配给指定欠费项目或按顺序分配，支持部分分配；一笔收款的分配合计必须等于收款金额。收款同时记录收款门诊，分配明细还能关联服务门诊、医生和项目，超出欠费部分可作为预收。	把收款记录与收费明细之间建成分配关系；收款门诊和服务门诊分别记载。到账确认与应收余额结清不能合并成同一状态。
GL09	Open Dental Software Manual Refund	退款区分多收款、治疗未实施及治疗退回等场景，可从原收款创建部分退款。退款分配需核对原款项当前关联的项目、医生或预收余额，不能只登记一个脱离原账的负金额。	退钱和减免应收分别建单；退款审批后等待渠道结果，成功后再更新实收与余额。已记账记录通过新单据冲回，保留原始链路。
GL10	Open Dental Software Manual Allocations Setup	严格分配模式要求每笔款项落到已完成项目或预收类别，治疗完成前收到的款项先归为未赚取款项，之后再分配。手册指出，简单记入患者总账户而不分配，容易导致项目仍显示欠费并影响报告。	新设计采用项目级核销和预收台账，避免用患者总余额替代项目应收状态；预收冲抵是余额重分类，不再新增一次现金收入。
GL11	Open Dental Software Manual Daily Payments Report	每日收款报告可按日期、支付类型、医生及门诊筛选，门诊权限限制可见范围。涉及多个门诊的收款会按分配拆开；在线收款可单列，预收是否包含在报告中需保持统一口径，渠道手续费可分别展示。	日结同时提供现金流口径和项目核销口径，明确是否包含预收及退款；前台按收款渠道点验，店长审差异，总部只汇总已核验批次。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL12	Open Dental Software Manual Security Lock Dates	全局锁定日期可以限制旧记录编辑并阻止新记录倒填到已锁定日期；还可按用户组设置时间限制。锁定是否涵盖管理员可配置，全局限制与用户组限制同时存在时适用更严格者。	总部月结应固定期间边界、来源版本和规则版本；已关账期间只允许有审批链的重开或下一期间调整，不能靠改日期绕过锁账。
GL13	Dentrix Ascend Academy Multi-Location Billing Flow	多门诊共享患者数据和总账，患者可在不同地点接受服务或付款。批量对账单与患者常用门诊相关；电子对账单及网站支付所得款项分别归到对应的收款地点。	患者唯一身份可以跨店共享，业务数据仍保留发生门诊；总部需要处理服务发生地、收款地和法人归属之间的差异。
GL14	Dentrix Ascend Academy Payment Location Cross-Reconciliation Report	服务可在一个门诊发生、款项在另一个门诊收取。官方以独立税号或银行账户为例，说明需要跨地点对账报告查明收款所在地点，并据此处理必要的资金划转。	把门诊服务收入归属和代收资金去向分开；异店代收形成内部往来，清算转账只结清内部余额，不重复记患者收入或集团收入。
GL15	Dentrix Canada Help Running month end	月结属于例行管理任务，选定期末后关闭该期间交易，并可把临床检查转入不可再编辑的历史。页面要求到下一月才能关闭上一月，保险权益重置则是其地区性附带任务。	设计日结、月结和季度分配三个不同里程碑；月结前验证未完成核销、未复核日结及待处理退款，不能只把季度利润计算按钮当作总部算账。
GL16	Dentrix Ascend Release Notes: August 11, 2022 (Prod 396), Multi-Location Aged Receivables Report	发布说明第六页介绍跨门诊应收账龄报告：按付款责任人展示未收余额或贷方余额，包含各门诊小计及所选门诊合计；只能看到授权门诊。报告明确区分不同账龄段和未分配款项。	总部报表同时展示本期服务额、净实收、期末应收、预收余额和账龄，不以一个营业额混合表示；门诊店长仅看本店范围。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL17	Dentally Help Centre How to ensure the Income report shows the correct values	同一患者由不同医生或洁牙师实施治疗时，应把项目分别记录在实际实施者名下。多个项目可以出现在同一账单，收入报告仍按各自医生归属展示；转诊者和实际实施者可以分别追踪。	保存计划医生、实际治疗医生与转诊医生的区别；总部奖励依据可追溯项目和规则快照，不能把账单开单人当成全部治疗贡献者。
GL18	Dentrix Help Routine procedures overview	官方把管理节奏分为每日预约确认、患者就诊、收款、日账及备份；每周应收追踪；每月账单、持续照护和月结；每季度或年度追踪长期未就诊患者。	围绕每天就诊与收款、每周异常和欠费跟踪、每月门诊复核与总部结账建立待办，不把所有运营动作挤进一次季度核算。
GL19	Dentally Help Centre How to add appointments to a treatment plan	医生可在治疗计划中建立未来的未排期就诊，注明项目、时长和相对上一阶段的预约间隔，再交给前台排期。未完成项目可在计划内移动到其他就诊，已完成项目不适用该移动操作。	医生先给下一阶段开具可排期任务，前台再查号并邀请患者；前台不得自行改变医学间隔或越过前置阶段。阶段具备条件和预约已有日期是两种状态。
GL20	Dentally Help Centre How to create a treatment plan in Australia	治疗计划组织患者拟议、记录和收费的治疗，可跨多次预约、多个医生，并按就诊顺序排列。前台据此判断接下来应预约哪一段，计划可以包含尚未安排日期的后续就诊。	把疗程计划作为跨次就诊主线，避免一个预约等于一个完整疗程；按阶段表达前置条件、预计时长、负责医生和费用估计。
GL21	Open Dental Software Manual Edit Treatment Plan	系统区分当前有效、停用及保存的治疗计划，允许保留未接受方案。保存的计划记录患者已接受项目与当时费用，后续价格工具不会改变其费用；已签署计划的编辑受签名状态限制。	治疗方案被拒绝、暂缓和已接受应保留差异；签署时冻结计划与报价版本，后续变更重新解释并确认，不覆盖旧版本。

2.4 调研形成的设计结论

线上预约需要与资源排班、诊前资料和到诊队列连通。部分牙科治疗跨多次就诊，预约和收费因此需要识别计划阶段。患者付款、治疗履约和经营收入又有各自的时间与归属，应通过可追溯的分配关系衔接。总部据此获取经门店确认、来源一致的经营事实，再完成内部往来抵销。

表 6：差异化取舍

调研中存在的差异	安德鲁采用的规则
医院挂号与民营预约	统一保留预约服务，是否收取预约金按门诊项目政策配置；挂号费不能替代治疗费用
立即确认与申请确认	标准服务满足资源条件后直接确认；复杂治疗或特殊需求先申请、由前台联系医生确认
一次治疗与完整疗程	计划报价、单次执行、费用单和付款各有编号；一份计划可跨多次就诊
前台收款与线上支付	两者共用支付与分配账簿，线上回调必须核验；线下收款需要渠道凭据与经办人
总部集中与门店自治	总部管理规则与口径，门店负责资源兑现和事实确认；临床决定留给医生

3. 业务全景与业务用例

3.1 服务价值和组织边界

业务边界是安德鲁牙科连锁作为服务组织所承担的责任。顾客、支付机构和供应商在边界外；前台、医生、店长及总部人员在边界内。业务用例描述外部参与者能够得到的完整结果。日结、月结和总部合并服务于这些结果，属于内部支撑流程，应单独展开，不能把内部员工画成组织外的顾客。

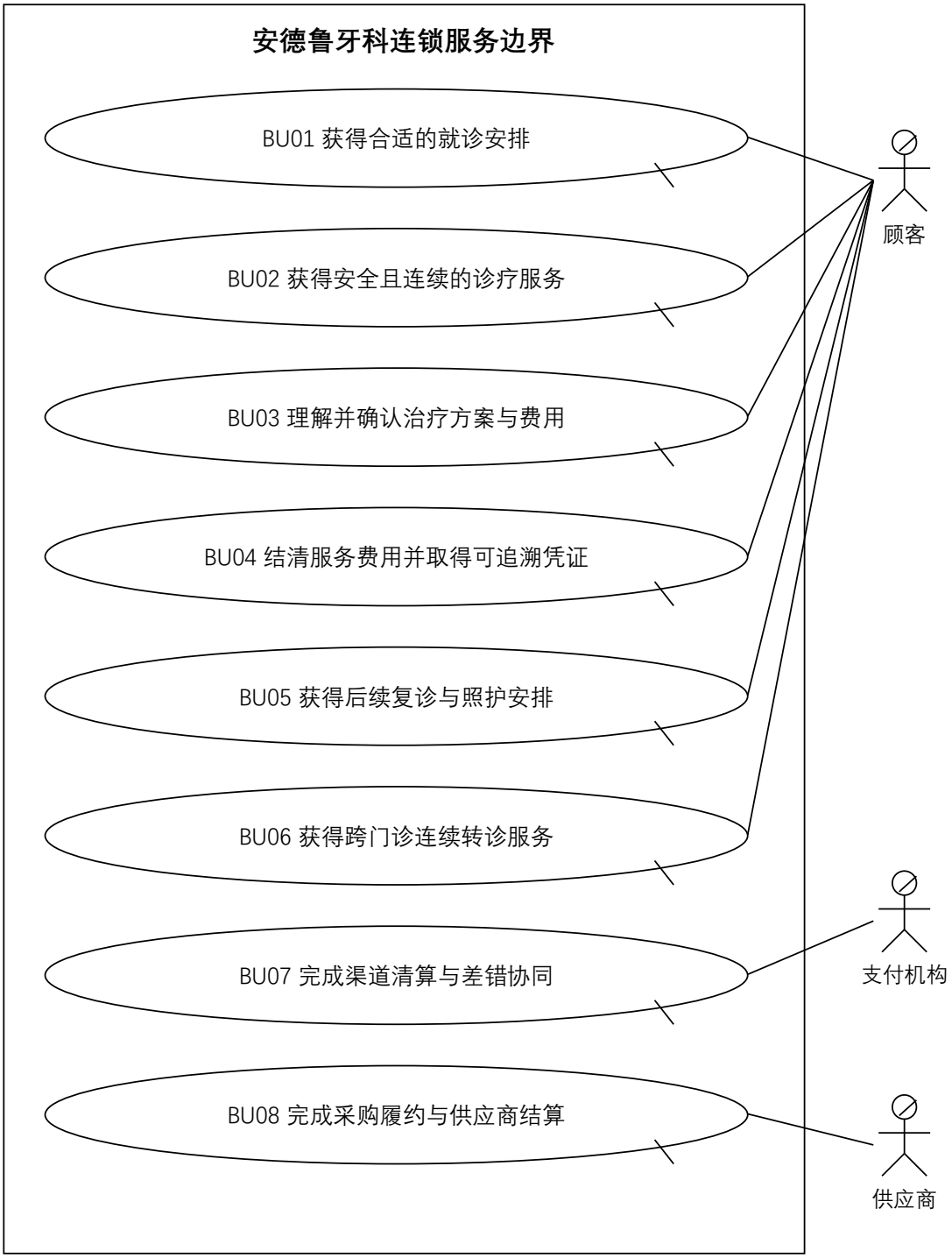


图 4：连锁门诊业务用例与外部参与者

患者服务的业务衔接

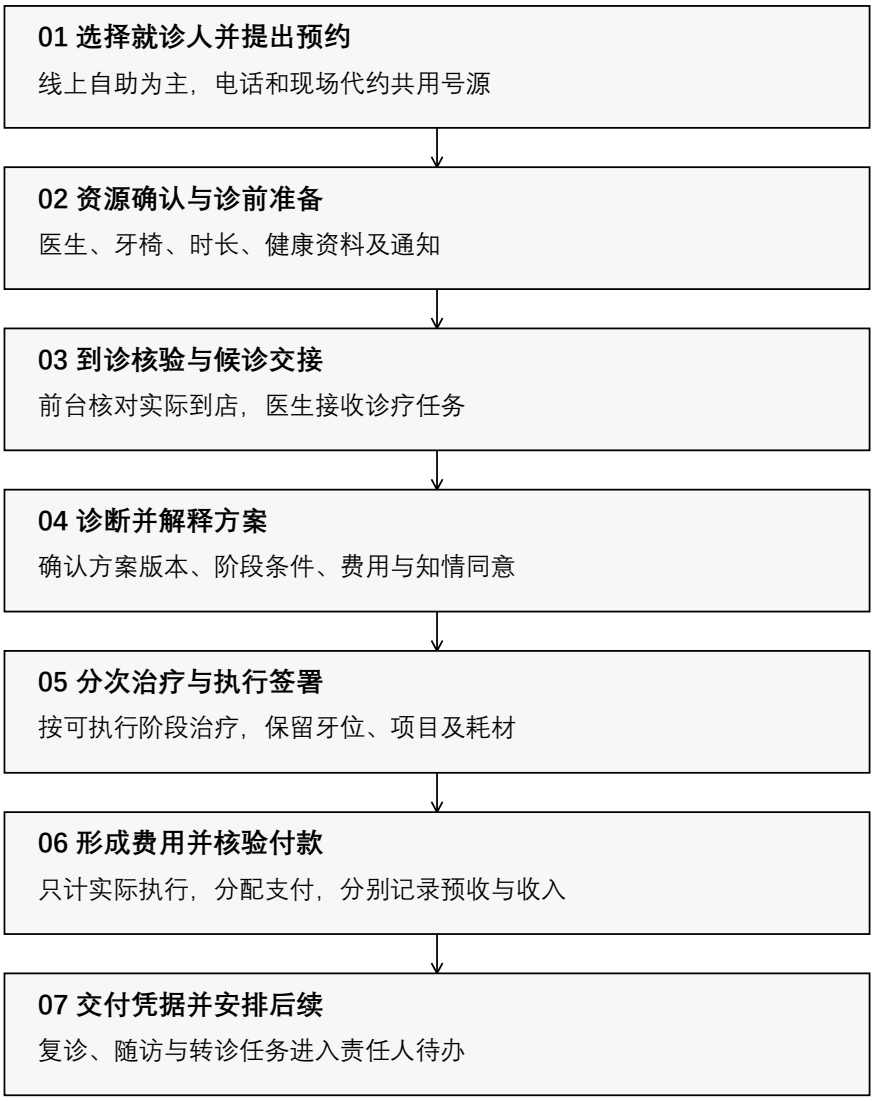


图 5：患者服务的业务衔接

表 7: 业务用例总览

业务用例	外部目标与结果	参与岗位	后续衔接
BU01 获得合适的就诊安排	顾客可以按项目、医生、地点和时间找到可履约的就诊安排，并在变化时保留清楚的确认结果。 已确认预约及提醒安排；改约或取消回执；候补结果	前台；医生；店长	身份核对；适诊与时长初筛；资源匹配；时段暂占；顾客确认；提醒与候补补位；改约与取消
BU02 获得安全且连续的诊疗服务	顾客到店后获得与病情相符的分诊、检查和分阶段治疗，治疗依据与执行结果能够连续追溯。 就诊与病历记录；分阶段治疗结果；术后注意事项与下一步安排	前台；医生；店长	到诊核对；分诊与风险识别；检查与诊断；治疗方案衔接；分次治疗；病历确认；离店交接
BU03 理解并确认治疗方案与费用	顾客能够比较治疗选择、理解风险和费用边界，在有记录的知情同意之后决定是否接受治疗。 带版本的诊疗计划；报价与费用解释记录；同意、拒绝或暂缓决定	医生；前台；店长	形成可选方案；解释收益风险；确认费用范围；核对同意主体；记录决定；变更后重新确认
BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证	顾客知道应付、已付、待付和预收余额，可以用合适方式结算，发生差错时获得有依据的退费及更正。 费用明细和收款凭证；款项分配及余额；退费结果与关联更正记录	前台；医生；店长；总部财务	核对实际服务；审核价格优惠；确认应收；收款和到账确认；分配款项；开具凭证；处理欠款或退款

业务用例	外部目标与结果	参与岗位	后续衔接
BU05 获得后续复诊与照护安排	顾客在治疗之后收到符合授权的术后提醒、问题分级和下一次治疗安排，避免疗程在离店后中断。 随访记录；复诊预约或升级处理结果；拒绝联系及失访记录	医生；前台；店长	制定随访计划；获得联系授权；按期联系；风险分级；医生处理；安排复诊；确认闭环
BU06 获得跨门诊连续转诊服务	顾客在能力、地点或疗程需求变化时，能够在授权范围内转入合适门店，并清楚地知道病历、责任和费用怎样衔接。 转诊确认及新预约；最小必要的资料交接；接诊结果与费用责任说明	转出医生；接诊医生；前台；店长	提出转诊；说明选择和费用；取得授权；接诊能力核对；资料交接；接诊确认；余额及责任衔接
BU07 完成渠道清算与差错协同	支付机构与连锁运营组织依据同一笔交易核对收款、退款、手续费和结算批次，对差错给出可追踪的处理结果。 已核对清算批次；差异处理结果；可追溯的对外核对资料	前台；店长；总部财务制单岗；总部财务复核岗	接收交易结果；按交易号匹配；核对清算和到账；登记差异；复核更正；反馈处理结果
BU08 完成采购履约与供应商结算	供应商可以依据批准的订单交付合格物资，并按验收、发票和约定付款条件获得结算；组织能够说明物资去向与成本归属。 收货或退货确认；应付账款核对；付款通知与结清状态	医生；店长；总部采购岗；总部财务制单岗；总部财务复核岗	提出需求；审批采购；订单交付；质量和数量验收；归集成本；核对应付；审批付款；供应商确认

3.2 BU01 获得合适的就诊安排

项目	业务约定
服务目标	顾客可以按项目、医生、地点和时间找到可履约的就诊安排，并在变化时保留清楚的确认结果。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	
起点与输入	必要身份信息与联系授权；项目或就诊诉求；时间和门店偏好
成功交付	已确认预约及提醒安排；改约或取消回执；候补结果
失败及补救	没有成功确认就不展示预约成功；暂占失败或过期释放资源；候补不等同于预约。

3.3 BU02 获得安全且连续的诊疗服务

项目	业务约定
服务目标	顾客到店后获得与病情相符的分诊、检查和分阶段治疗，治疗依据与执行结果能够连续追溯。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	
起点与输入	预约或现场就诊诉求；必要健康信息与既往资料；有效方案及同意记录
成功交付	就诊与病历记录；分阶段治疗结果；术后注意事项与下一步安排
失败及补救	身份、资格、重大风险或同意条件未满足时不进入常规治疗；急症优先由医生判断处置。

3.4 BU03 理解并确认治疗方案与费用

项目	业务约定
服务目标	顾客能够比较治疗选择、理解风险和费用边界，在有记录的知情同意之后决定是否接受治疗。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	
起点与输入	检查结果与诊断；治疗选择和牙位；费用估算与分期安排；有行为能力或监护授权的确认
成功交付	带版本的诊疗计划；报价与费用解释记录；同意、拒绝或暂缓决定
失败及补救	未获有效同意不以付款或预约替代；拒绝治疗仍保留必要说明和复诊建议。

3.5 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证

项目	业务约定
服务目标	顾客知道应付、已付、待付和预收余额，可以用合适方式结算，发生差错时获得有依据的退费及更正。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	支付机构
起点与输入	已确认服务明细；价格与优惠依据；收款用途及支付信息；退费诉求与原始凭证
成功交付	费用明细和收款凭证；款项分配及余额；退费结果与关联更正记录
失败及补救	异常款项进入待核对清单，不重复入账；尚未审批或尚未到账的退费保持处理中。

3.6 BU05 获得后续复诊与照护安排

项目	业务约定
服务目标	顾客在治疗之后收到符合授权的术后提醒、问题分级和下一次治疗安排，避免疗程在离店后中断。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	
起点与输入	治疗完成情况；医嘱与复诊时限；联系渠道及授权；顾客反馈
成功交付	随访记录；复诊预约或升级处理结果；拒绝联系及失访记录
失败及补救	联系失败或顾客拒绝时保留记录并按风险安排后续，不伪记已完成随访。

3.7 BU06 获得跨门诊连续转诊服务

项目	业务约定
服务目标	顾客在能力、地点或疗程需求变化时，能够在授权范围内转入合适门店，并清楚地知道病历、责任和费用怎样衔接。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	
起点与输入	转诊理由；顾客授权范围；必要病历和未完成计划；已收款与待履约项目
成功交付	转诊确认及新预约；最小必要的资料交接；接诊结果与费用责任说明
失败及补救	接诊未接受或授权不足时不宣称完成转诊；原门店继续承担未交接事项。

3.8 BU07 完成渠道清算与差错协同

项目	业务约定
服务目标	支付机构与连锁运营组织依据同一笔交易核对收款、退款、手续费和结算批次，对差错给出可追踪的处理结果。
外部主参与者	支付机构
其他参与者	顾客或监护人

项目	业务约定
起点与输入	支付及退款交易结果；渠道清算明细；银行到账凭证；交易争议与差错证据
成功交付	已核对清算批次；差异处理结果；可追溯的对外核对资料
失败及补救	渠道缺单、重复或延迟不被自动视为收入；未经核实的余额不得作为可动用资金。

3.9 BU08 完成采购履约与供应商结算

项目	业务约定
服务目标	供应商可以依据批准的订单交付合格物资，并按验收、发票和约定付款条件获得结算；组织能够说明物资去向与成本归属。
外部主参与者	供应商
其他参与者	
起点与输入	经批准的采购需求；订单和交付批次；验收及退货记录；发票和付款条件
成功交付	收货或退货确认；应付账款核对；付款通知与结清状态
失败及补救	缺货、质量不合格或票货不符时不虚构验收，不因录入发票而自动付款。

3.10 岗位协作与权责

表 16: 五角色责任边界

岗位	承担的业务责任	不得替代的责任	交付给下一岗位
顾客	提供真实就诊人和联系方式，确认预约、方案及费用，完成付款	账号持有人不自动等于实际患者；监护关系需要授权	预约意向、健康资料、方案确认、支付结果
前台	处理待确认预约、到诊队列、收费和复诊安排	不能诊断、替医生签名或自行放行未确认治疗	已核对的就诊信息、收费明细、日结草稿
医生	诊断、解释方案、确定阶段条件、签署实际执行与病历	不能用报价代替履约，也不能为了结账把未做项目记为完成	已签署的执行记录、下一阶段条件、随访要求

岗位	承担的业务责任	不得替代的责任	交付给下一岗位
店长	维护本店资源兑现、审批运营例外、复核日结和成本	无权代医生完成诊疗；不能审核自己提交的受控资金申请	已解释差异的日结、成本证据、月结包
总部	统一目录、授权、指标及财务口径，完成跨店清算和合并审核	制单与复核分配给不同账号；默认不浏览完整病历	获批规则、期间报表、资金与激励决定

“总部”是一个登录角色，其内部可以区分运营、财务制表和复核任务授权，不因此增加新的登录主体。一个人兼任不同职责时仍不能审批自己提交的单据；店长需要临床身份时，应在获得医生执业授权后切换对应身份，运营权限本身不授予病历签署权。

4. 全过程业务协作设计

以下按患者服务的实际先后顺序展开，再进入按日、按月和按季度发生的运营流程。图中的消息表示接收者需要承担的业务责任，消息编号只在本图内排序；跨图通过流程编号衔接。业务平台是一项组织内的信息处理能力，此处不展开页面、接口或数据库调用。带条件的消息与异常表共同给出分支。

4.1 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段

触发：总部或门店提出服务目录、排班和资源调整。发生频率：门店启用、排班周期开始或资源规则变化时。

业务边界	约定
前置条件	总部统一服务目录与门店差异授权可识别；医生资格及资源使用条件有可核验依据
关联业务用例	BU01
成功交付	仅发布门店有能力履约的预约时段；调整影响既有预约时，形成逐一协调任务而非静默覆盖

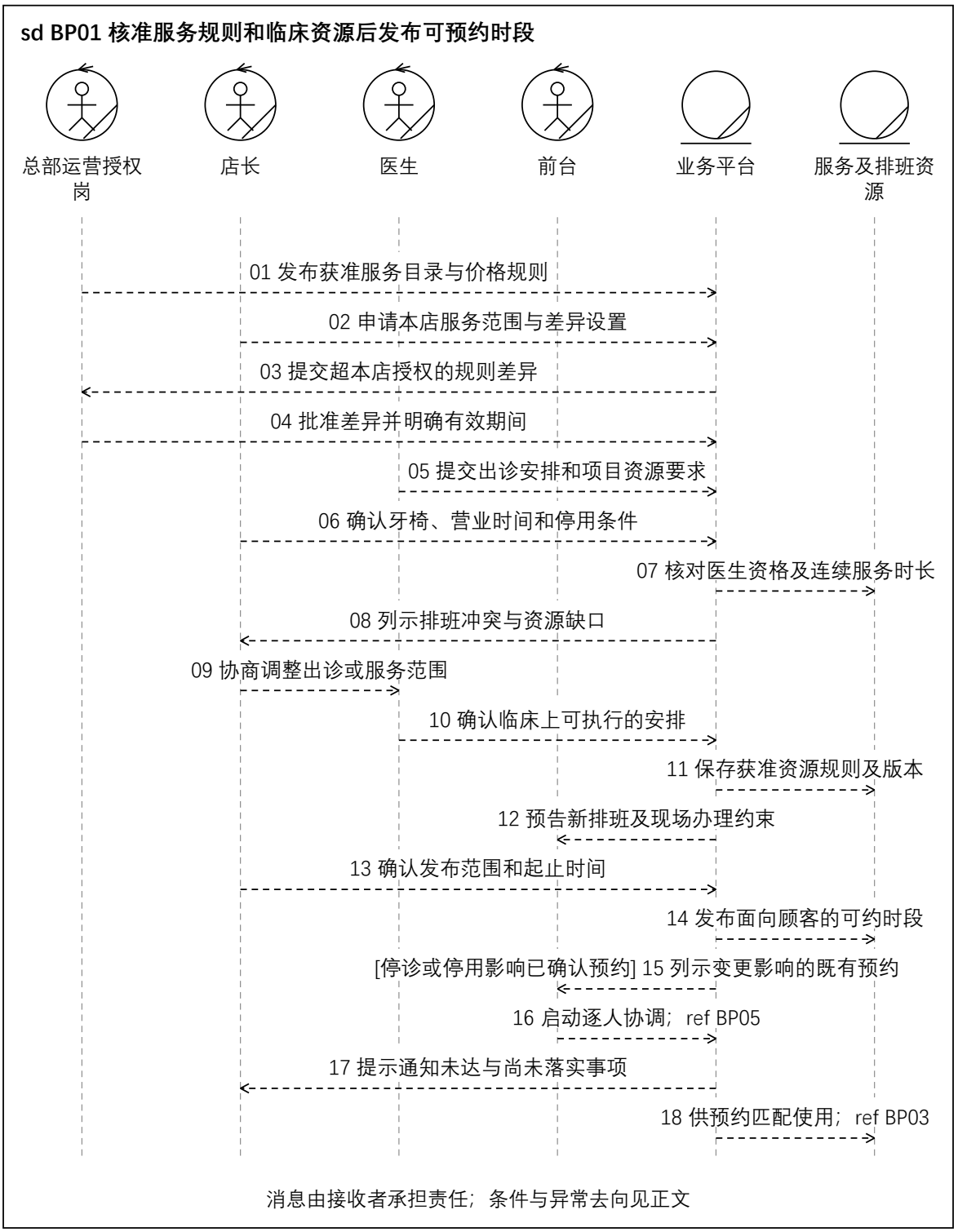


图 6：BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段

表 18: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
资源或资格不满足服务要求	店长协调，医生确认临床条件	不发布不可履约号源，不以总部权限代替医生资质。
医生停诊影响已确认预约	前台逐人改约，店长监督未达通知	保留原承诺及协调进度，不因改排班就宣称顾客已接受。

本环节的改进在于号源发布是受到规则和临床能力约束的业务承诺；总部管标准、店长管本店能力、医生管临床条件，责任互相衔接。

4.2 BP02 核对顾客身份并建立监护关系

触发：顾客在线提交就诊意向，或到店请求建档。发生频率：每位新顾客首次办理；身份或监护关系变更时重核。

业务边界	约定
前置条件	门店已公开必要个人信息用途及联系说明；本流程只采集就诊所需信息，不把完整证件号设为所有预约的统一前置条件
关联业务用例	BU01
成功交付	形成唯一顾客档案或待人工核对任务；未成年人或其他依法需要代理的情形，监护及同意主体可识别；线上预建档与到诊核实状态区分，BP06补齐正式就诊身份核对

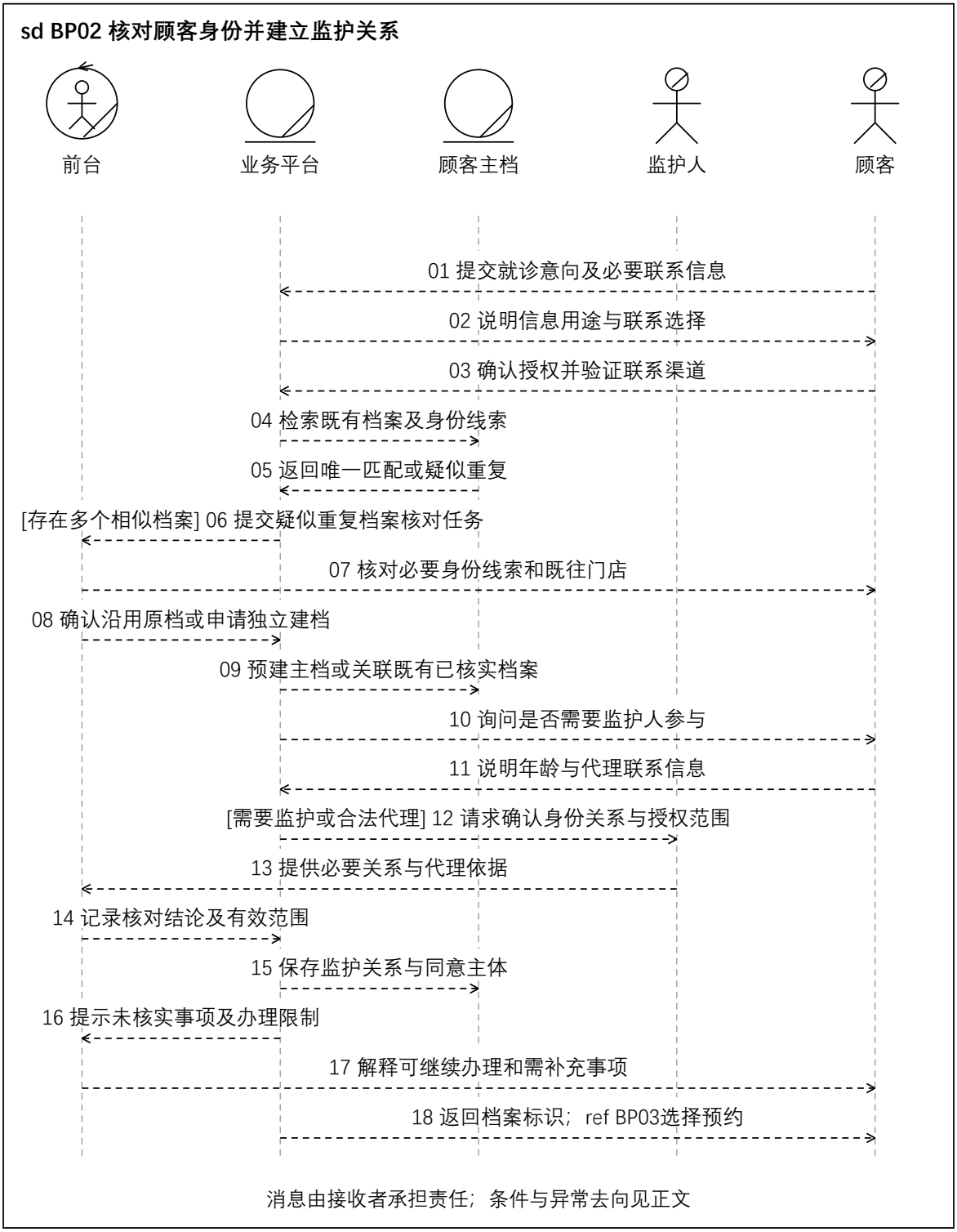


图 7：BP02 核对顾客身份并建立监护关系

表 20：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
疑似重复无法排除	前台建立核对任务；具备权限的店长复核	不合并病历或财务，不新建可被误认为已核实的重复主档。
监护资格或同意主体待核实	前台解释材料要求；医生判断急症处置	常规治疗同意保持待核实，必要急症按临床流程另行处置。

本环节的改进在于线上与到店沿用同一身份核对规则，减少同人多档；监护关系独立于手机号，一个手机号不被当作唯一患者身份。

4.3 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约

触发：顾客选择就诊项目、门店及期望时间。发生频率：每次预约。

业务边界	约定
前置条件	顾客档案可识别；项目时长与适诊条件已配置；医生资质、排班、牙椅及停用时段有可用记录
关联业务用例	BU01
成功交付	预约绑定可履约的医生、牙椅和持续时段；暂占、确认和提醒的状态可区分

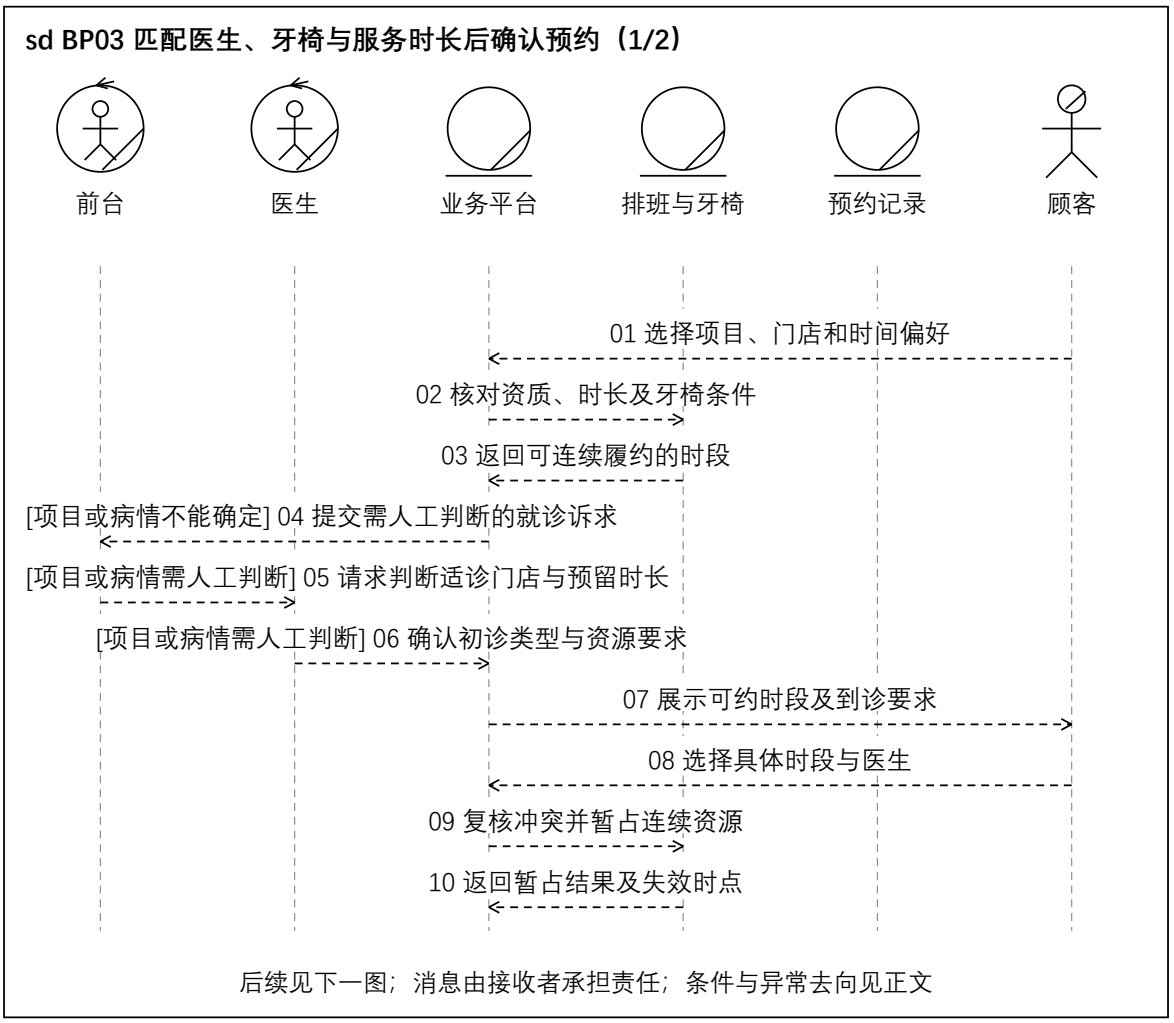


图 8：BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（1/2）

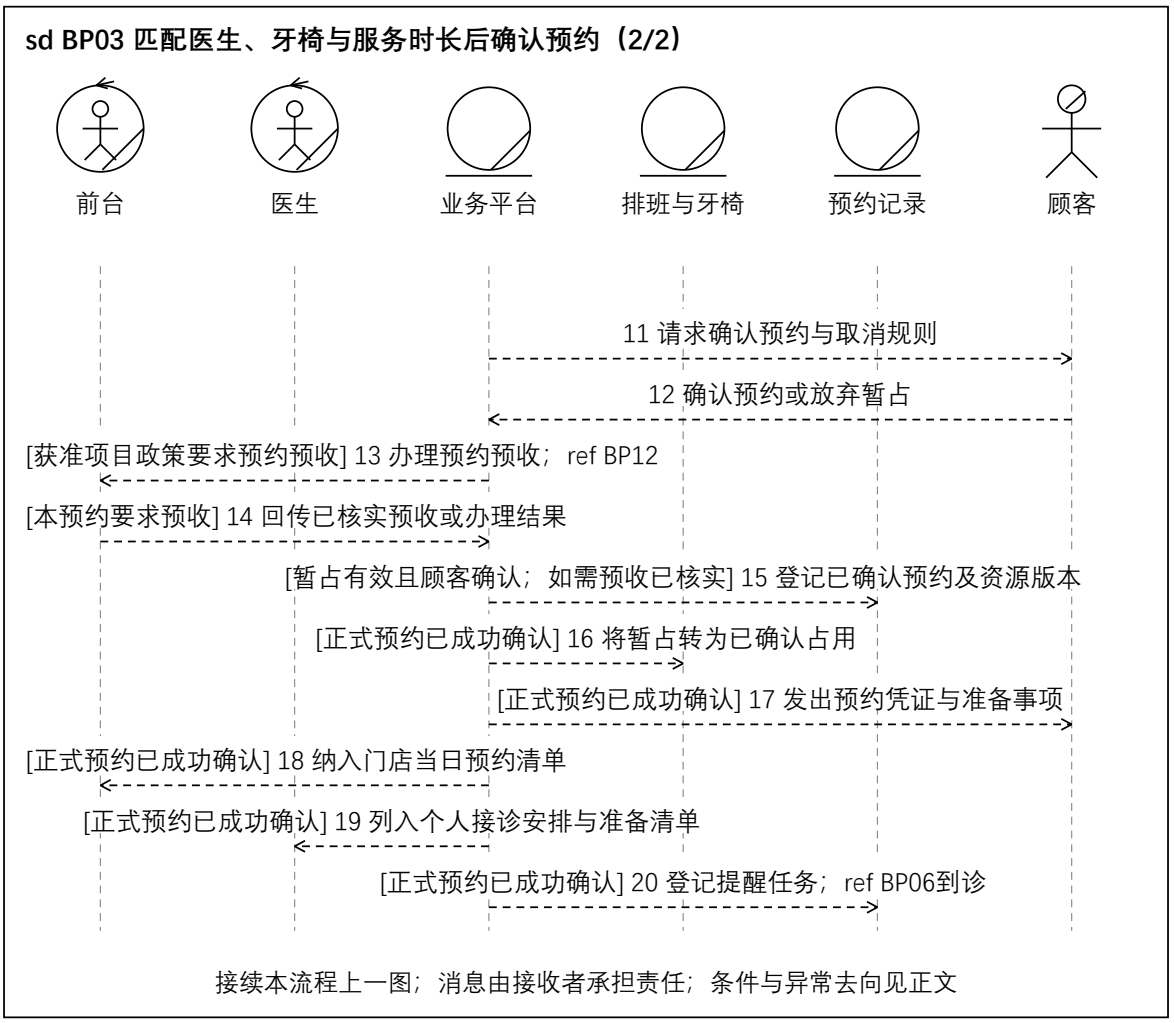


图 9：BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（2/2）

表 22：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
资源被其他预约占用或排班变化	业务平台重新检索，前台协商替代	不返回预约成功；顾客可改选或进入 BP04候补。
顾客未在暂占有效期内确认	业务平台释放暂占	不产生已确认预约，不触发到诊催办。
暂占过期后才收到预收款	前台与财务核对重新预约或退回	不复活已被他人占用的时段；款项进入明确待办。

本环节的改进在于将医生资质、项目时长与牙椅一起校验，避免只看医生空闲；人工协助预约与顾客自助预约使用同一资源承诺。

4.4 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客

触发：取消、改约、排班释放产生可递补资源。发生频率：每次可用时段释放或候补邀约到期。

业务边界	约定
前置条件	候补顾客已同意接收邀约，记录项目、时间范围及通知偏好；释放资源可以满足项目和医生条件
关联业务用例	BU01
成功交付	只有顾客在有效邀约期内确认后才形成预约；邀约失败、拒绝或过期可追溯并释放暂占；已有原预约的提前补位，经BP05成功替换原约；失败时原预约保持有效

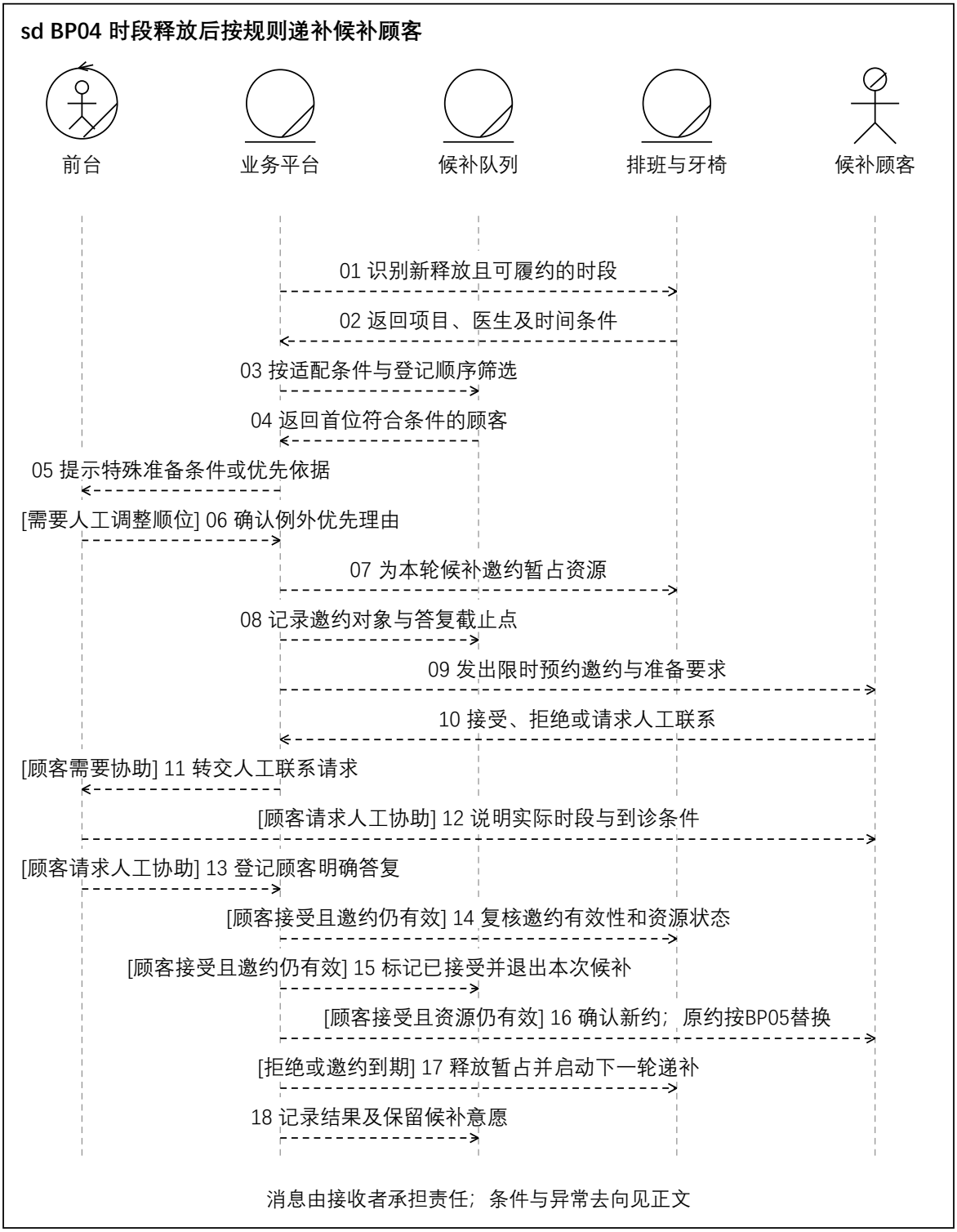


图 10：BP04 时段释放后按规则递补候补顾客

表 24: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
多位顾客同时接受同一邀约	业务平台以单一有效暂占承诺核对	只有对应有效邀约可成功，其他顾客收到无效邀约解释。
无人满足准备或时间条件	前台决定开放普通预约或联系顾客	不降低临床准备条件来填补空档。

本环节的改进在于将释放、邀约、接受和预约四个事件分开，避免群发邀约造成超订；优先规则及人工改序留痕，候补不被计作已预约。

4.5 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消

触发：顾客提出改约、取消，或门店因排班变化发起协商。发生频率：每次预约变更。

业务边界	约定
前置条件	存在可变更的预约；提出人具有本人或代理办理权；已到诊、已开始治疗与普通预约变更分别处理
关联业务用例	BU01
成功交付	成功改约的新旧资源有明确替换关系；取消后的提醒、候补和预收款处理任务得到交接

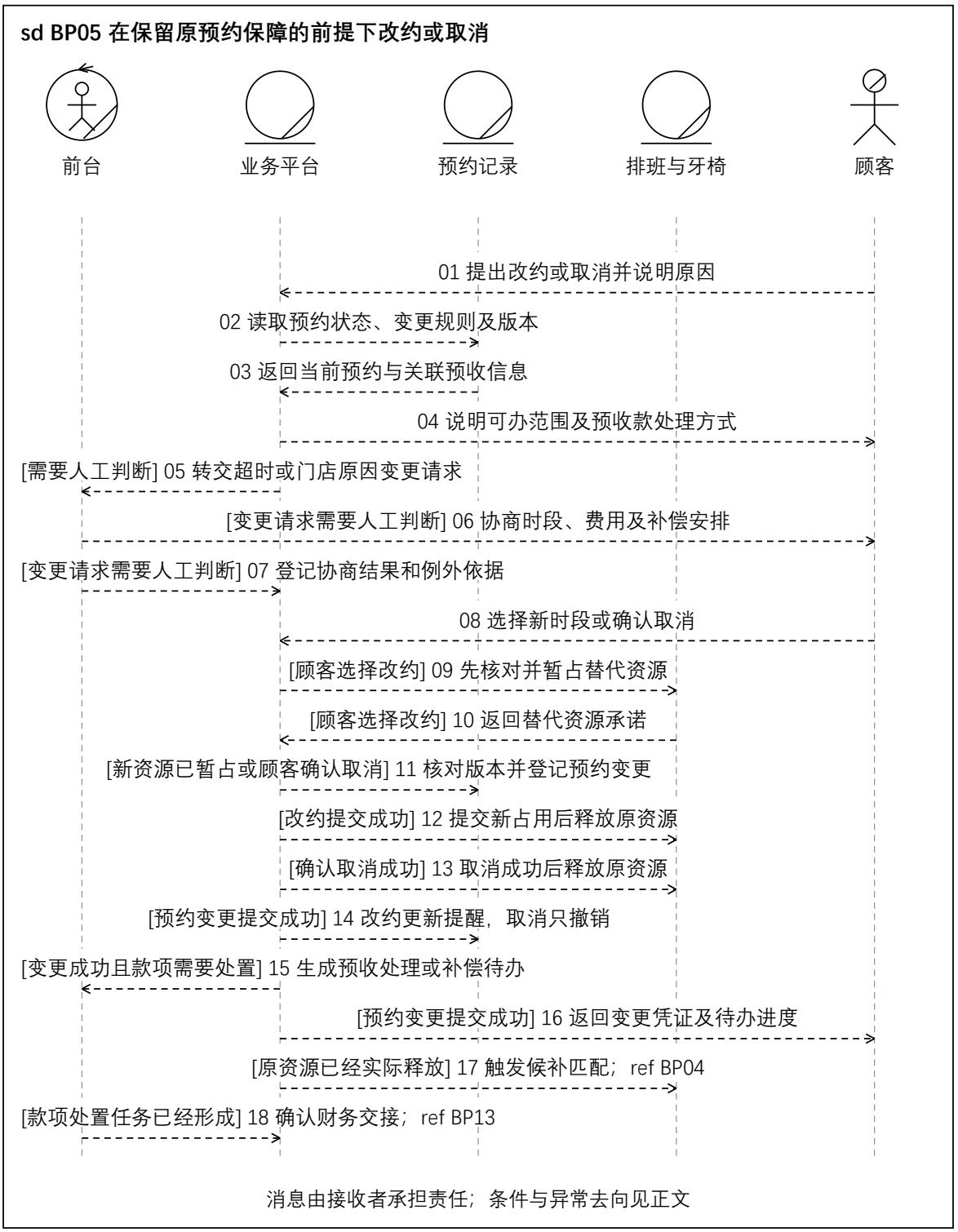


图 11：BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消

表 26: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
新时段获取失败或原预约版本已变	业务平台拒绝本次变更并解释	原预约保持有效，不先释放后发现无法改约。
已完成或治疗进行中	前台将请求交给医生和店长	不把临床记录退回为普通预约；费用争议进入BP13。

本环节的改进在于改约先保留原预约保障，再一次性替换资源承诺；预约取消与退款分开完成，避免把取消成功误认为已退费。

4.6 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接

触发：预约顾客或现场顾客到达门店。发生频率：每次到诊。

业务边界	约定
前置条件	门店具有当日接诊人员与可用资源；无预约顾客也先接受必要分诊，不以是否在线预约替代风险判断
关联业务用例	BU02
成功交付	形成已接收的就诊记录及明确负责医生；高风险、迟到和现场加号均有处置结论

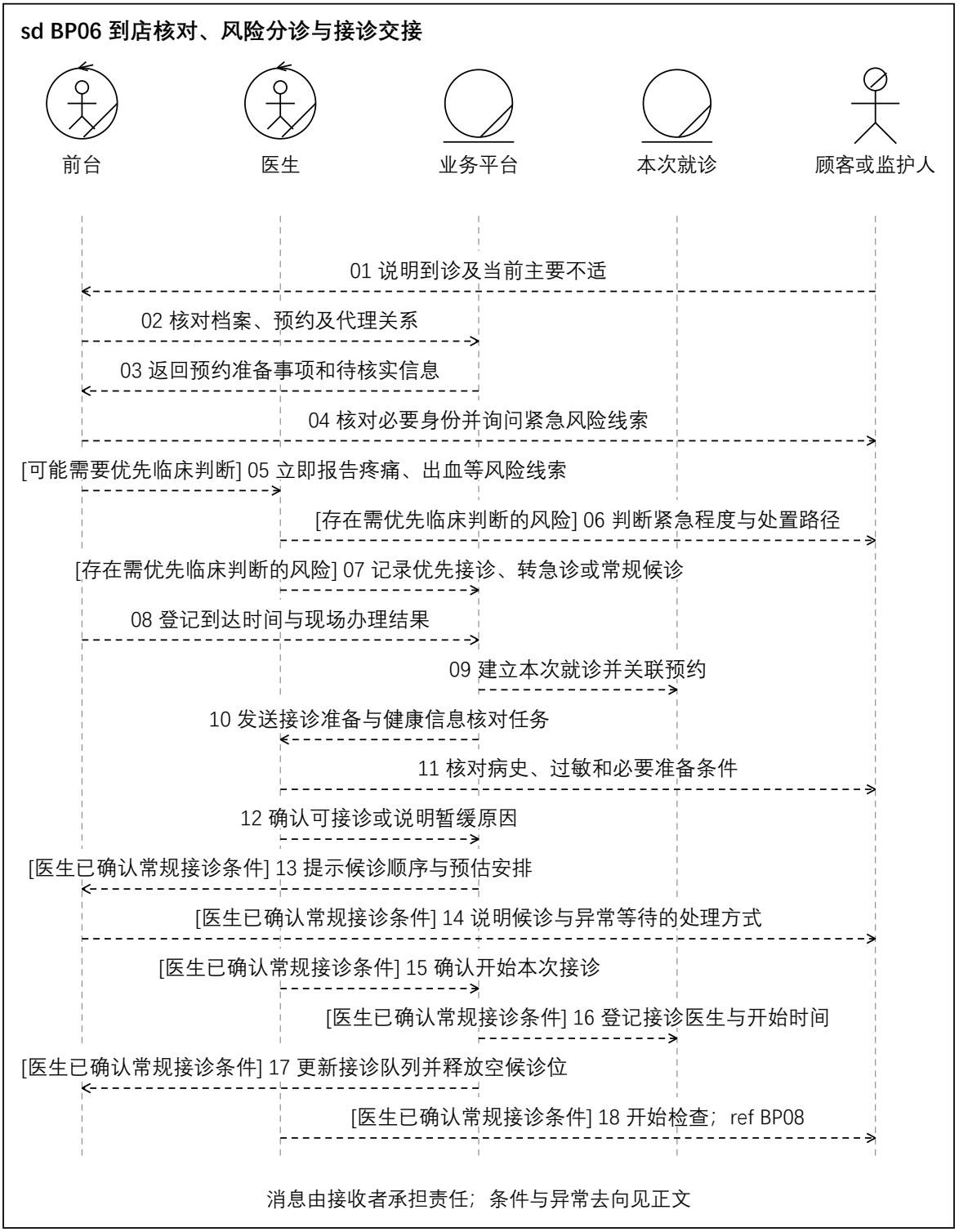


图 12：BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接

表 28: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
无法核对身份或监护授权	前台登记待核实；医生评估紧急风险	常规治疗暂缓；急症由医生作必要处置决定并留痕。
迟到使完整时长不足或现场满约	医生判断可安全完成范围；前台协调	不压缩必要治疗时长或挤占已承诺资源；ref BP07或BP05。

本环节的改进在于预约成功、到达、可接诊和开始接诊分别确认；风险分诊先于普通排队；前台采集线索，医生承担临床判断。

4.7 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源

触发：预约接近开始时仍未签到，或顾客报告迟到。发生频率：每个已确认预约到达核对时点后。

业务边界	约定
前置条件	预约有效且尚未开始接诊；门店已定义提醒、核对和释放条件，并向顾客说明
关联业务用例	BU01
成功交付	未到、迟到继续接诊或重新预约的结果可辨识；没有依据的未到标记可更正且保留历史

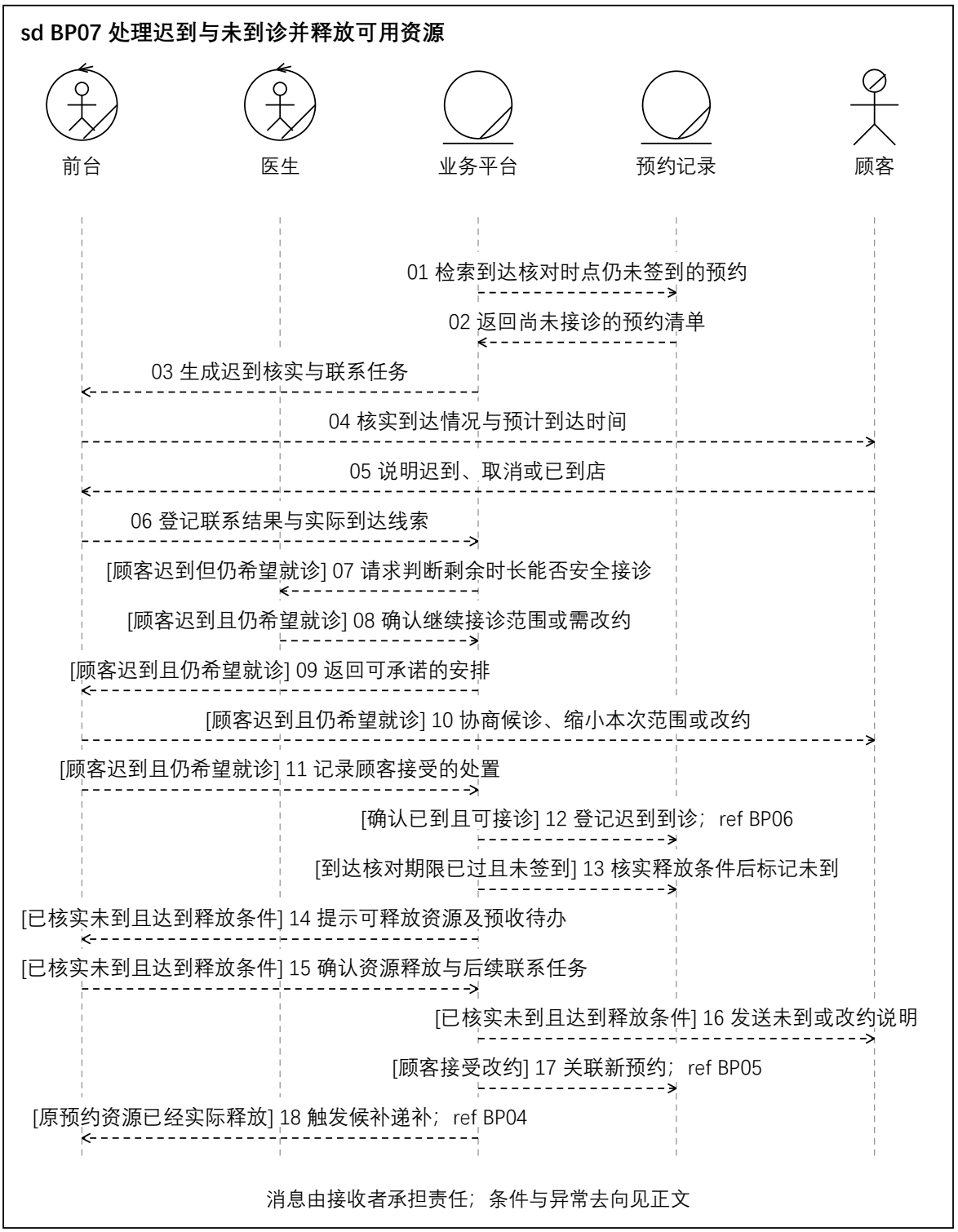


图 13：BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源

表 30：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客已到但签到遗漏	前台核对到达证据，店长复核更正	以更正记录恢复正确事实，不删除原未到标记。
联系不上且尚未达到释放条件	前台继续核实	不提前记未到，也不将该时段承诺给候补顾客。

本环节的改进在于将未到认定建立在预约状态和核对时点上，避免随意标记；迟到是否能接诊由医生决定，不由预约程序自动压缩时长。

4.8 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划

触发：医生开始接诊，需要明确诊断和治疗选择。发生频率：每个初诊或需调整方案的复诊。

业务边界	约定
前置条件	本次就诊已完成身份及必要病史核对；医生具备对应执业和项目资格
关联业务用例	BU03
成功交付	形成诊断依据、牙位、可选方案及带版本的治疗计划；计划的阶段、前后依赖和费用估算可向顾客解释

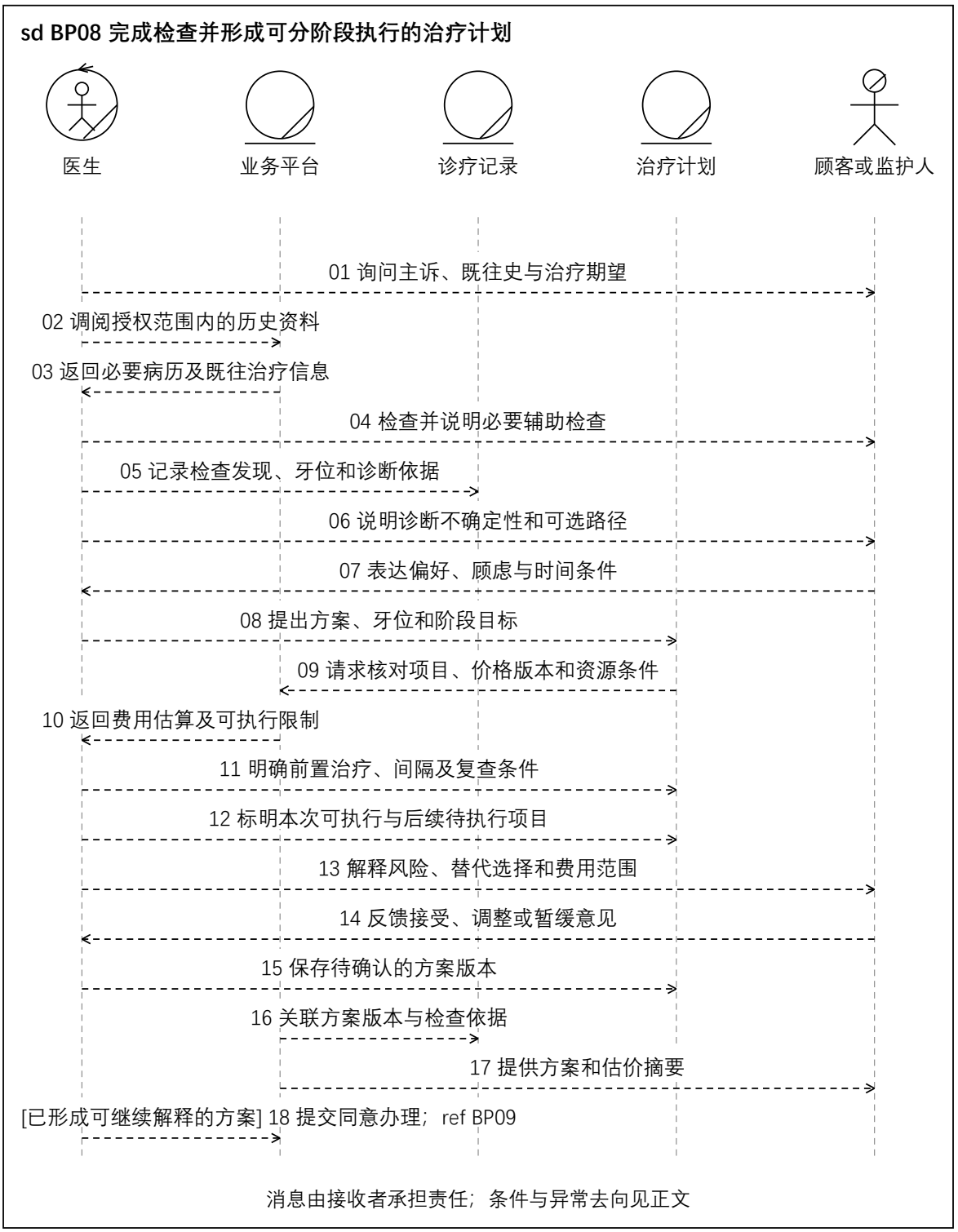


图 14：BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划

表 32: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
需补充检查或转专科才能确定方案	医生记录诊断待定和下一步要求	不把尚未确定的项目当作已承诺治疗或正式应收。
顾客拒绝推荐方案	医生记录替代选择、风险说明及顾客决定	尊重拒绝，保留必要医嘱与后续建议，不强制进入收费。

本环节的改进在于治疗计划不等于单次就诊项目列表，保留阶段依赖和方案版本；报价估算与实际应收分开，临床选择先由医生与顾客确认。

4.9 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意

触发：医生形成待确认的治疗计划。发生频率：首次治疗前及方案实质变更时。

业务边界	约定
前置条件	有明确版本的诊疗计划、风险说明和费用估算；需要监护或代理同意时，其身份与范围已核对
关联业务用例	BU03
成功交付	有效同意关联具体方案和说明版本；拒绝、待决定或同意失效时有明确办理限制

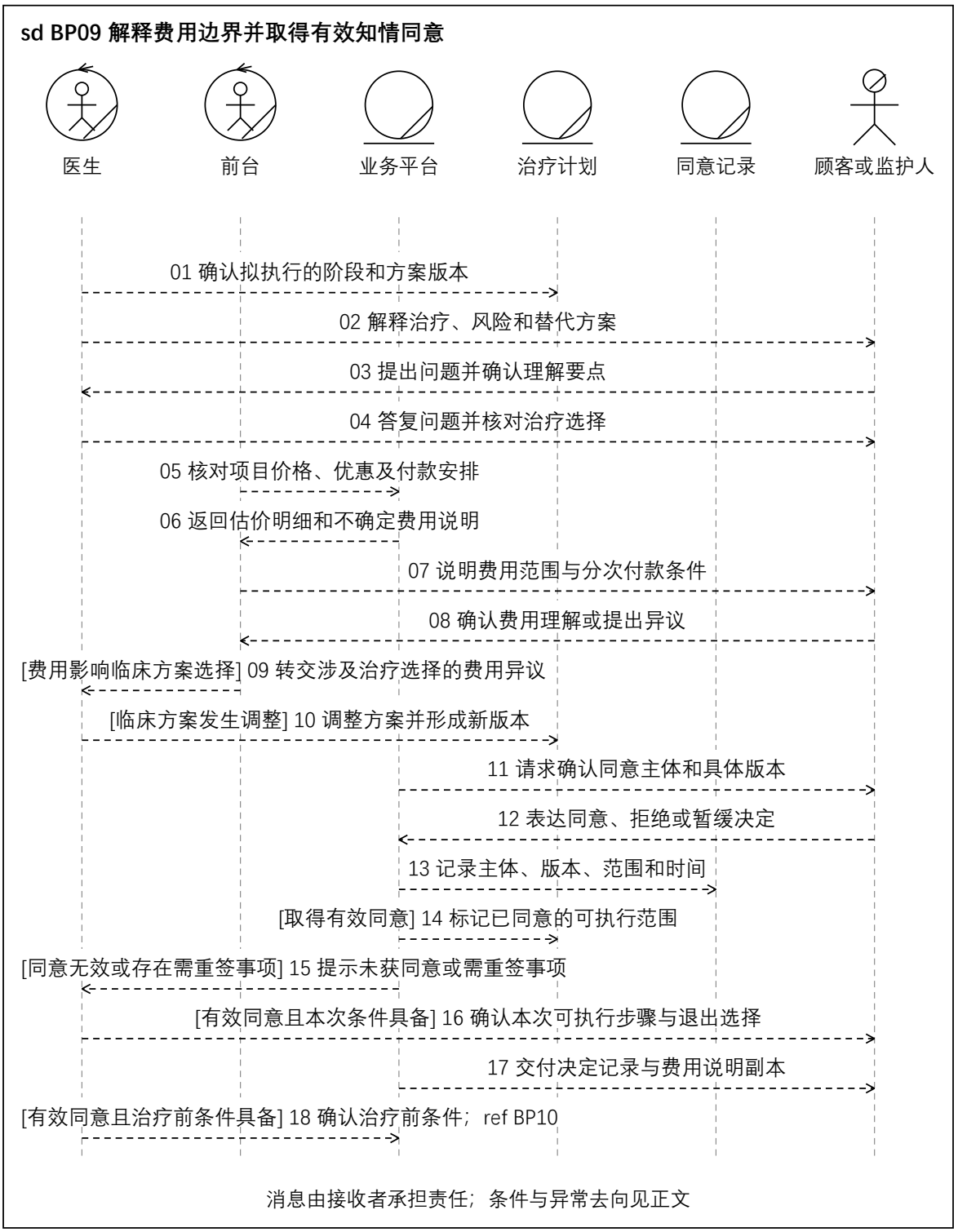


图 15：BP09 解释费用边界并取得有效知情同意

表 34: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客只付款但未确认有效同意	医生与前台解释两者区别	付款不替代知情同意，常规治疗不启动。
治疗范围、重大风险或费用边界发生实质变化	医生重新解释并建立新方案版本	原同意保留历史，新范围在重新确认前不可执行。

本环节的改进在于把临床解释、费用解释和同意登记的责任分开；同意绑定版本并留副本，避免只存一个笼统的“已同意”勾选。

4.10 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材

触发：顾客到诊，医生准备执行计划中的本次阶段。发生频率：每次治疗就诊。

业务边界	约定
前置条件	本次就诊已开始；拟执行范围有有效方案与同意；医生已核对本次风险、资源和材料条件
关联业务用例	BU02
成功交付	本次实际执行、未执行原因、牙位和材料可追溯；阶段完成情况触发费用核对与后续安排

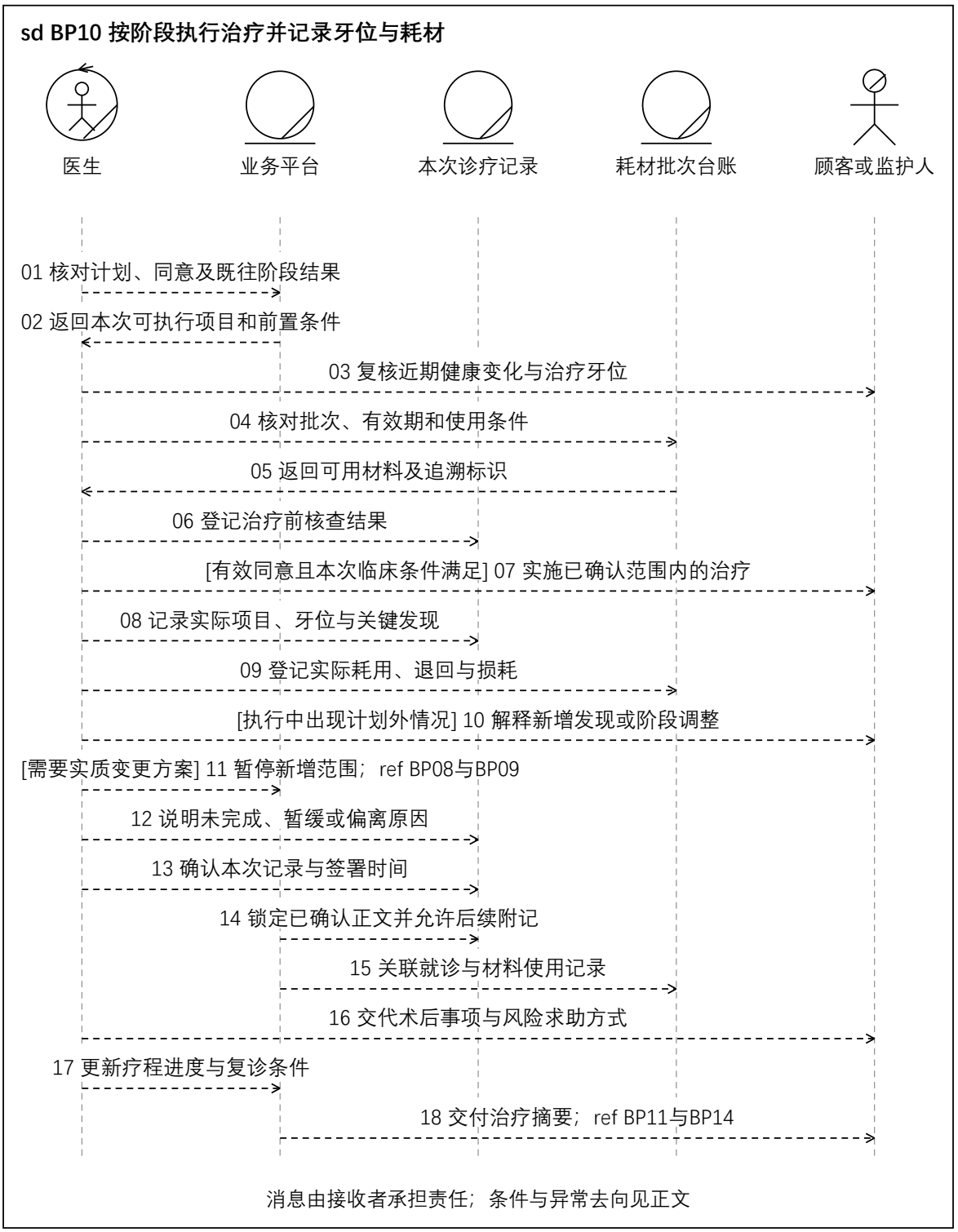


图 16: BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材

表 36: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
缺少材料、准备不满足或临床风险变化	医生决定暂缓、替代或转诊	如实记录未执行项目，不按原计划全额标记已完成。
签署后发现病历错误	原医生或授权医生添加附记并说明依据	原正文与签署证据保留，不回退为任意可编辑状态。

本环节的改进在于以实际执行驱动进度和收费，不把整套疗程在首次付款时视为完成；耗材批次与临床记录关联，财务可归集成本但不能改写临床事实。

4.11 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠

触发：医生确认本次服务，前台准备费用明细。发生频率：每次形成阶段性应收或调整待收费明细。

业务边界	约定
前置条件	本次实际服务已经医生确认；单独约定的预约或疗程预收按BP12办理，不当作已执行收费；价格目录和门店优惠权限有效
关联业务用例	BU04
成功交付	确认应收及顾客可理解的费用明细；超权限优惠、计划外项目和退改单有审批依据

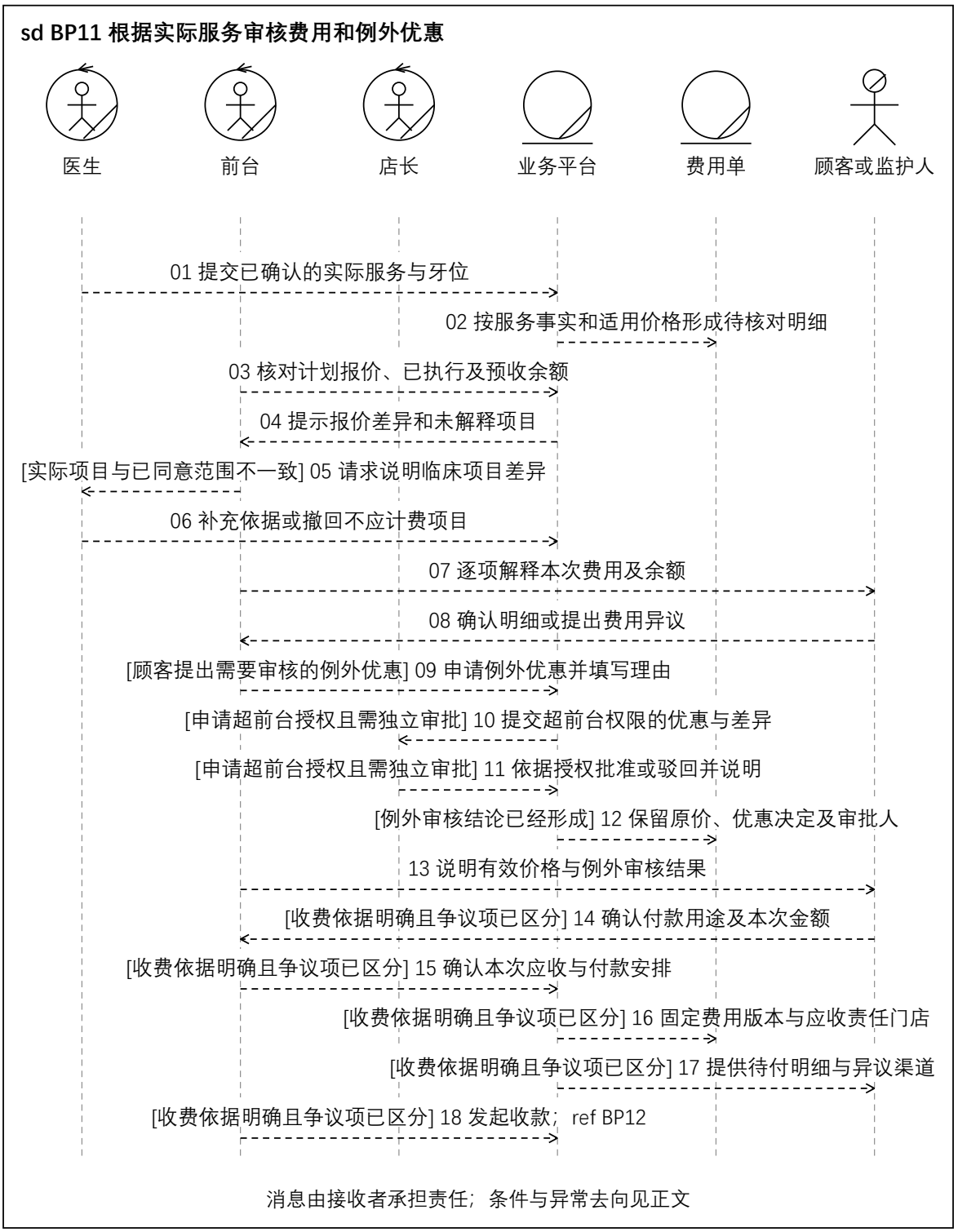


图 17：BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠

表 38: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
费用仍有临床争议或未获同意	医生解释治疗事实，店长协调争议处理	争议项目单独挂起，不靠删除病历或强行结清掩盖。
制单人试图批准自己的越权优惠	业务平台拒绝，转交独立有权人员	不自行批准；若店长同时制单则由总部有权人员复核。

本环节的改进在于保留项目原价和优惠轨迹，避免直接改最终金额而无法说明原因；临床服务、应收、实收三个事实分别确认。

4.12 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收

触发：顾客选择支付方式并确认款项用途。发生频率：每笔支付及每次支付结果通知。

业务边界	约定
前置条件	费用明细或合法预收约定已确认；支付收款主体和门店明确；渠道支付尚未被重复确认为另一笔收款
关联业务用例	BU04
成功交付	已确认款项与支付交易唯一对应；款项分配、已核实归属且可留存的患者预收、待认领或异常款分别可查

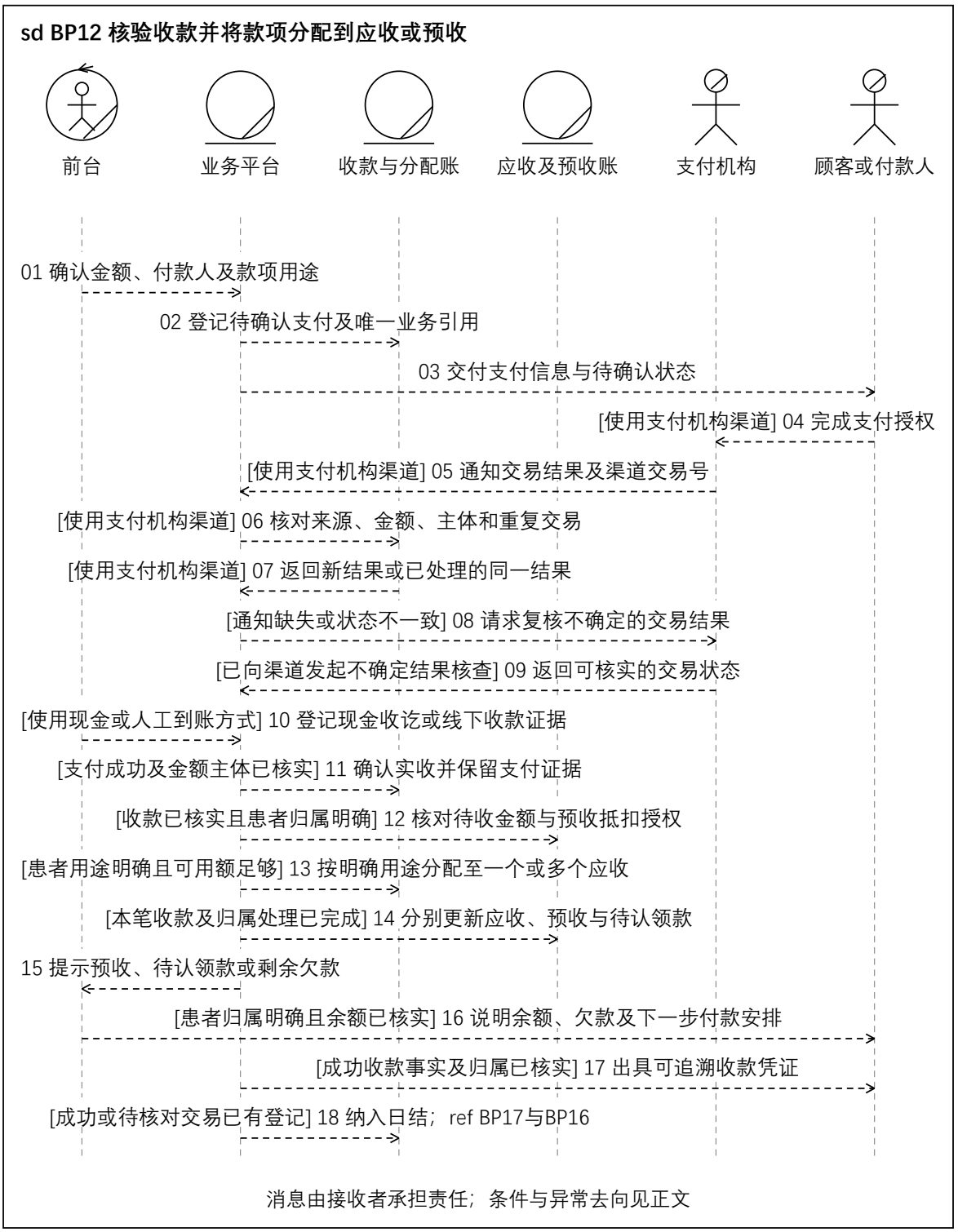


图 18：BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收

表 40: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
重复通知、重复查询或重复提交	业务平台返回同一已确认交易结果	不重复增加收款、预收或分配余额。
交易金额或收款主体不匹配	总部财务与前台核对支付证据	挂入待核对款项，不自动抵扣应收。
超额支付或仅支付部分费用	前台核对顾客意愿与权限	超额款待确认转预收或退款；欠款保留，不把费用单标记全额结清。
患者归属或付款用途不明确	前台与总部财务核对支付证据及付款人说明	单列待认领或异常款；不自动成为患者可用预收，不核销应收，不计医生贡献。

本环节的改进在于不把支付成功页面当作到账证据，以可核实交易结果确认；一笔收款可分配多单，多笔收款可结清一单；预收不能直接当作已履约收入。

4.13 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹

触发：顾客申请退费，或门店发现计费与收款差错。发生频率：每次退费、错单或服务争议。

业务边界	约定
前置条件	存在原费用与收款凭证；退费可用额度能够核对；涉及临床争议时已有医生说明或待处理事项
关联业务用例	BU04
成功交付	批准、执行中、成功或失败的退费状态可区分；原单、调整单、付款撤销和实际退款保持关联

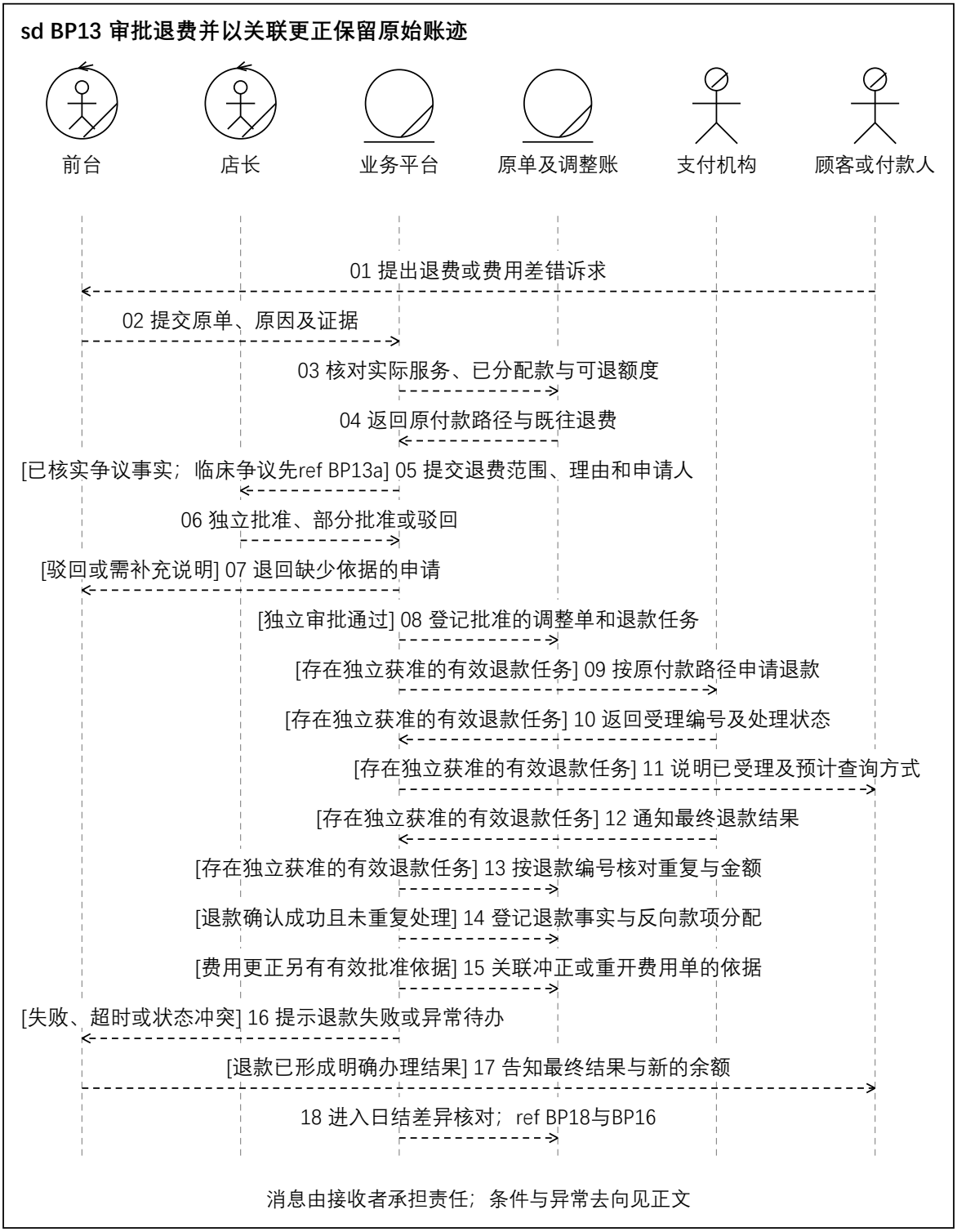


图 19：BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹

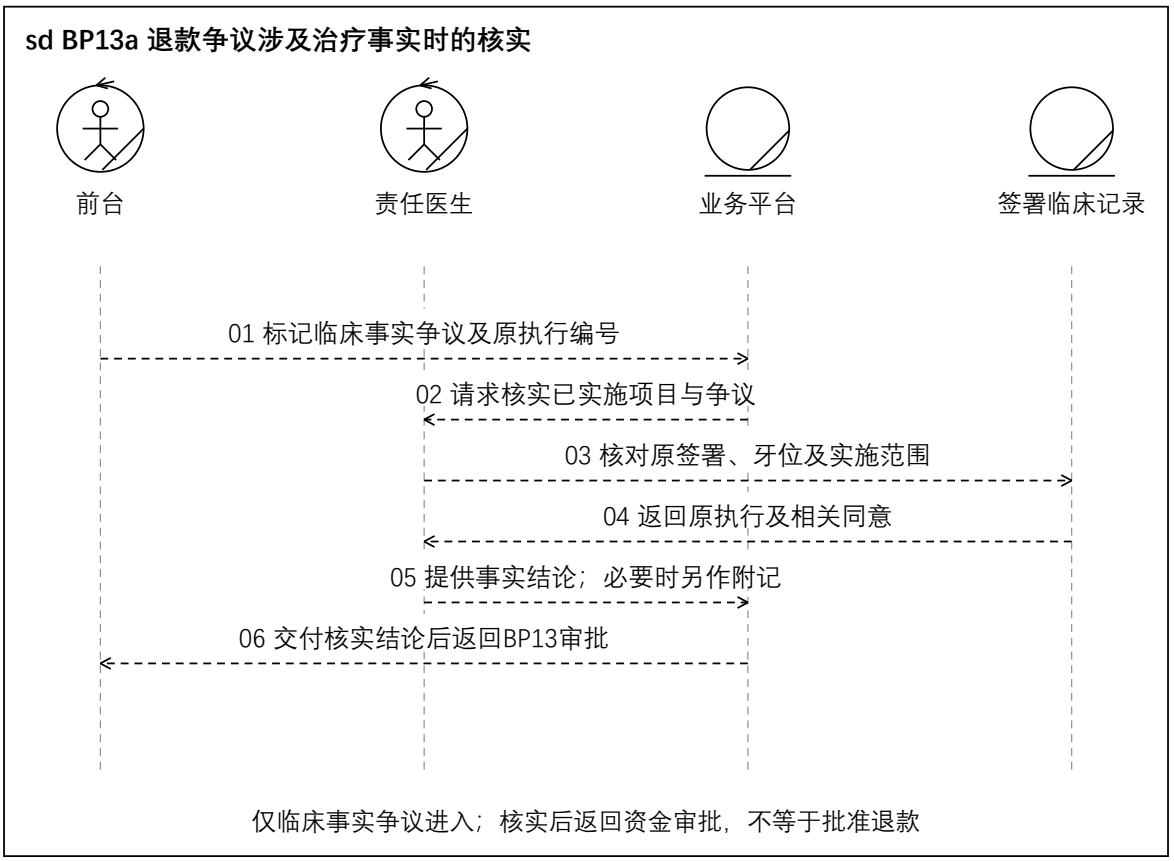


图 20：BP13a 退款争议涉及治疗事实时的核实

表 42：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
涉及临床事实争议或已实施项目退费	前台转责任医生；医生核实实施事实，见BP13a	记录已做/未做及医学解释后返回本流程审批；医生不替代资金批准。仅未用预收退款不要求医生完诊。
退费申请人与审批人相同	业务平台转总部有权复核人员	不自批；原收款及应收保持既有状态。
退款超过原款可退余额或重复执行	业务平台拒绝或返回已处理结果	不发生第二次退款，不以负数删除原收款。
费用单错误但款项已分配	前台先明确退费、转移分配或新单方案	保留原单与更正链，不直接冲销仍占用已收款的费用。

本环节的改进在于审批通过与真实退费成功分开，顾客能查处理中状态；原始凭证不删改，以更正、冲正和关联退款说明差错。

4.14 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊

触发：医生提交本次医嘱、复诊条件和随访要求。发生频率：每次治疗完成后按医嘱发生；风险反馈随时发生。

业务边界	约定
前置条件	本次治疗及医嘱已经确认；顾客已选择可联系渠道及允许的联系范围
关联业务用例	BU05
成功交付	随访联系、顾客反馈、医生处理和复诊结果可追踪；高风险反馈不能停留在普通营销或预约任务中

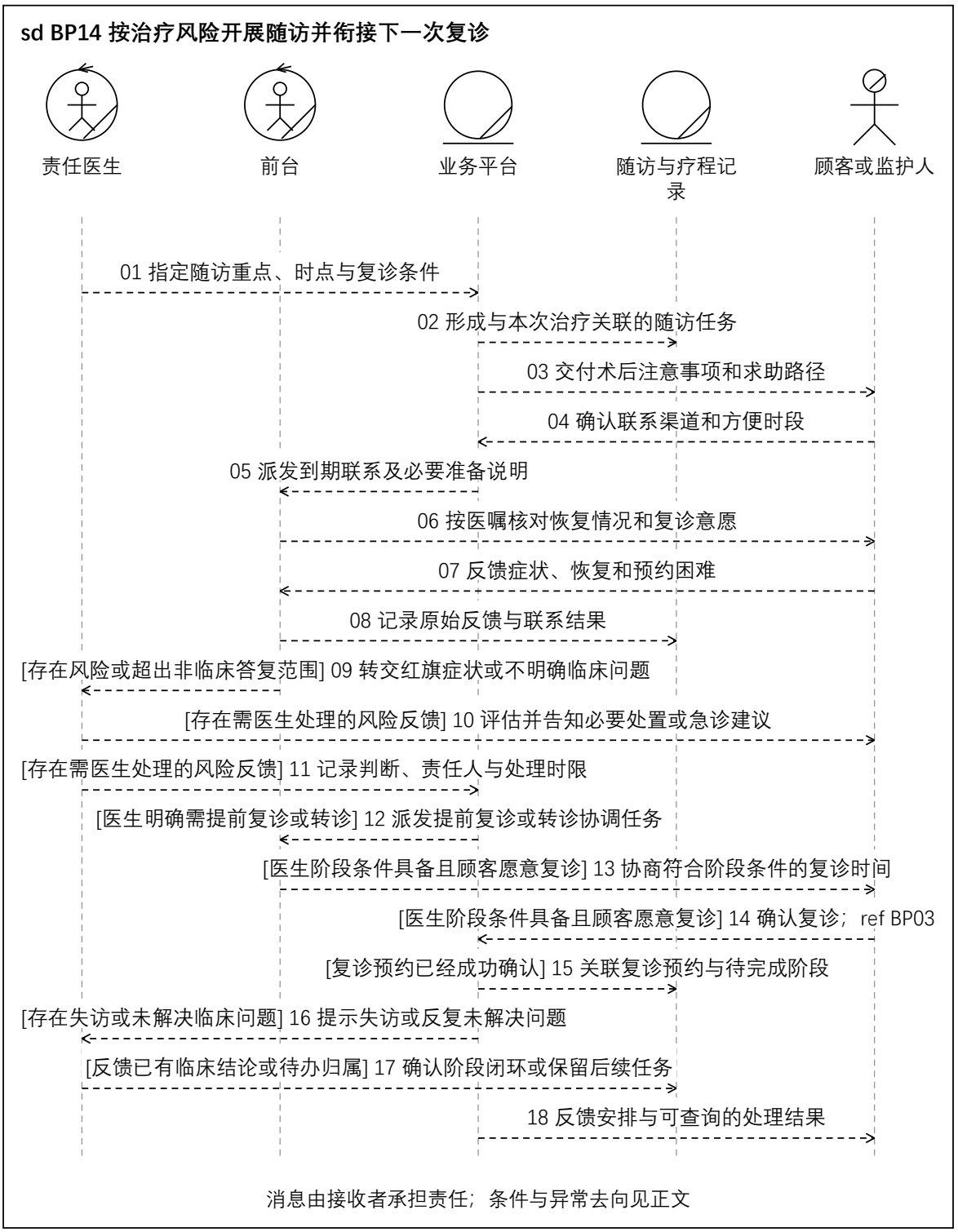


图 21：BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊

表 44: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
多次联系失败或顾客拒绝继续联系	前台如实登记；医生判断风险升级需求	不标记已完成临床随访，不无限重复触达。
反馈可能属于紧急情况	医生及时判断；前台提供明确求助路径	不等待下一个普通预约空档才作答。

本环节的改进在于把复诊与已完成疗程阶段关联，区分照护、风险处理和营销联系；任务只有存在处理结论才闭环，不能以发送一次消息替代随访完成。

4.15 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任

触发：原门店能力、地点或顾客需求需要变更接诊门店。发生频率：每次跨门诊转诊。

业务边界	约定
前置条件	原诊疗记录与未完成计划可识别；接诊门店的能力和资源尚需独立确认
关联业务用例	BU06
成功交付	接诊医生接受转诊，并明确资料、费用及待办接续；同一顾客主档沿用，未完成事项没有因转店消失

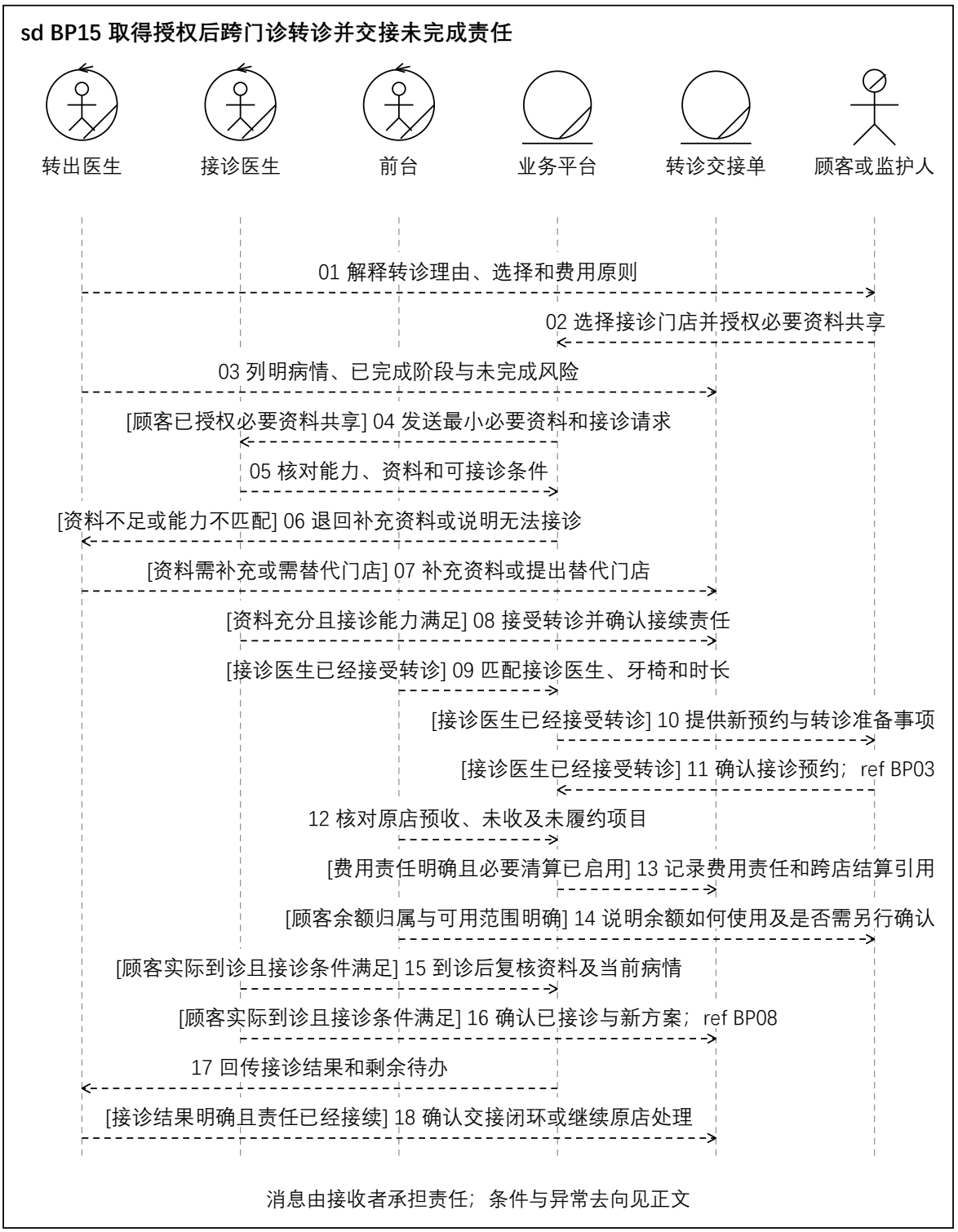


图 22：BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任

表 46: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客未授权或只授权部分资料	医生说明最低必要范围与可行替代	不以连锁同品牌为由全量开放病历。
接诊未接受或顾客未到诊	原门店医生继续跟踪未交接风险	不提前把转诊标记闭环，不提前移除原店责任。
跨店余额归属无法核对	店长与总部财务核对原合同及结算依据	暂不任意转移款项；内部往来需成对登记并在合并时核对。

本环节的改进在于病历共享授权、临床责任交接和资金归属分别明确；转诊不是简单更改预约门店，接诊方必须确认能力并回传接受结果。

4.16 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账

触发：支付机构提供清算批次或银行到账凭证可取得。发生频率：按各支付渠道约定清算周期发生；差错随时跟进。

业务边界	约定
前置条件	已确认业务收退款与渠道交易号可关联；渠道结算周期和手续费约定已配置或登记
关联业务用例	BU07
成功交付	交易、清算批次、手续费与银行到账可以相互追溯；跨日差异、短款和退款在途明确分类

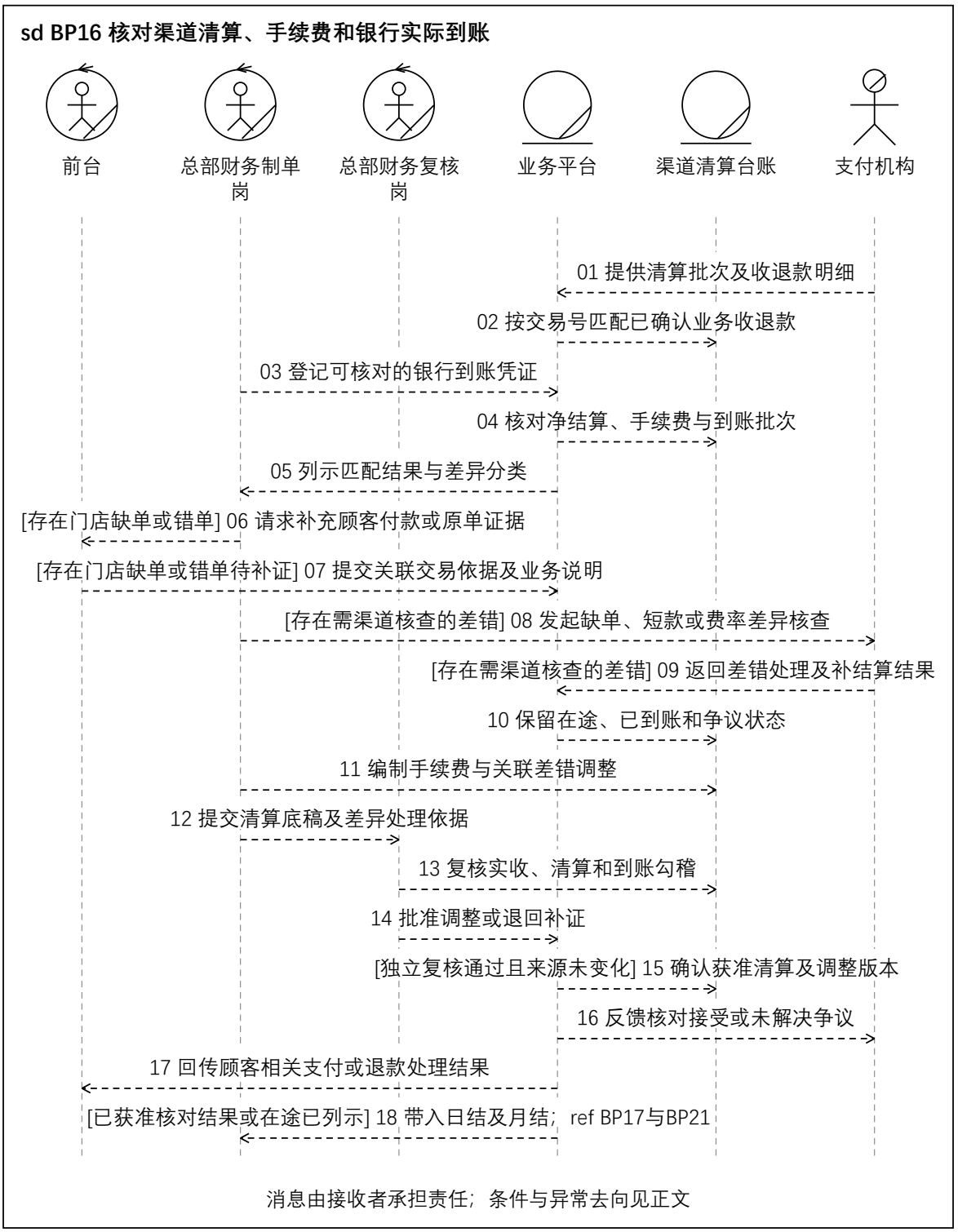


图 23：BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账

表 48: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
渠道交易显示成功但银行尚未清算	总部财务核对约定清算日	保留在途资金，不重复记收入，也不称为银行已到账。
手续费扣款或退款净额与约定不符	总部财务向渠道提起差错核查，独立复核更正	不任意缩减顾客实收或把差额填入无来源收入。
同一清算批次重复导入	业务平台返回已登记批次与差异结果	不重复登记到账、手续费或调整。

本环节的改进在于将顾客支付、渠道交易、渠道清算和银行到账分成不同事实；不同频率的清算流程独立于单次就诊和当天交班。

4.17 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款

触发：收银交班或门店业务日截止。发生频率：每个门店每个业务日结束时。

业务边界	约定
前置条件	业务日和交班范围明确；当天收款、退款及更正记录可追溯；已知的在途退款和未清算交易具有独立状态
关联业务用例	BU07
成功交付	前台提交现金实点、交易核对与差异清单；日结在店长独立复核前保持待审核

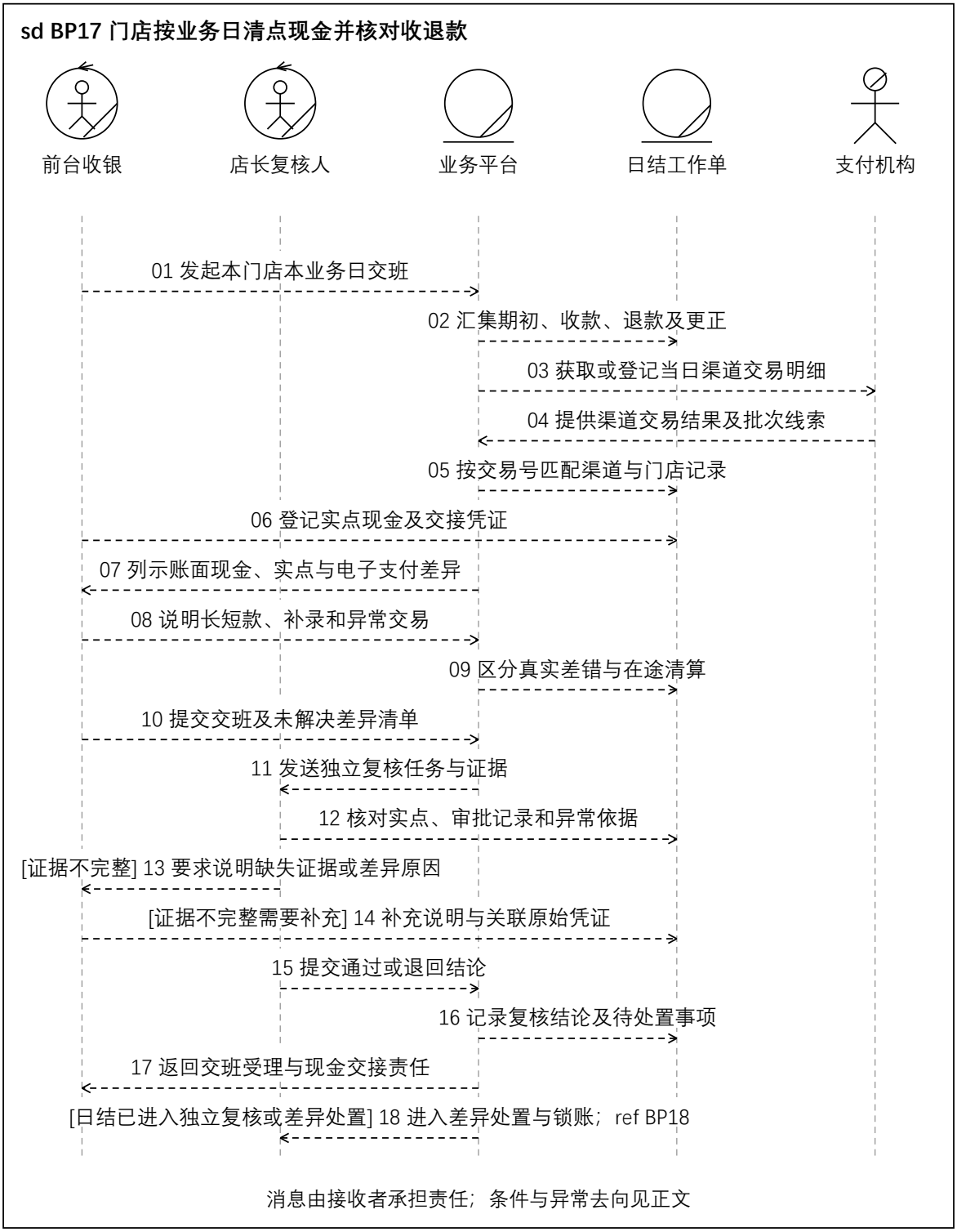


图 24：BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款

表 50: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
前台与复核人为同一账号或同一责任人	业务平台转其他店长或总部复核岗	该日结不能自行复核通过。
渠道尚未完成资金清算	总部财务按BP16后续核对	列为在途款，不把正常时差当作短款，也不直接确认为银行已到账。

本环节的改进在于日结核对现金和渠道交易，不强求所有 T+N 资金在当天银行到账；差异先分类再处理，业务日范围与自然日时间戳分别保存。

4.18 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间

触发：店长收到日结复核或已锁账期间出现差错。发生频率：每日复核；差错发现时追加更正。

业务边界	约定
前置条件	日结工作单存在，提交人及复核人可识别；差异均有待办负责人和证据要求
关联业务用例	BU07
成功交付	允许锁账的工作单具有独立审批与差异结论；锁账后发现差错通过受控更正进入后续期间



图 25：BP18 处理日结差异并冻结已复核期间

表 52: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
日结差异尚未解释或缺少复核证据	店长退回，必要时上报总部	保持待复核状态，不以填零或删除交易强行锁账。
已锁账期间被请求直接修改	业务平台拒绝直接更改	采用关联调整；确需重开时保留原版本、授权人与重结结果。

本环节的改进在于锁账是审批结果，不能只靠日期到达自动关闭；区分普通更正与跨期重开，保留每一版核对依据。

4.19 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集

触发：门店依据库存、有效期和未来治疗需求提出补货。发生频率：每次补货与到货验收。

业务边界	约定
前置条件	供应商和物资质量要求已核验；采购申请、审批和验收责任有明确授权
关联业务用例	BU08
成功交付	合格物资进入可追溯批次，不合格品不进入可用库存；物资及费用按照门店和用途归集，并建立应付依据

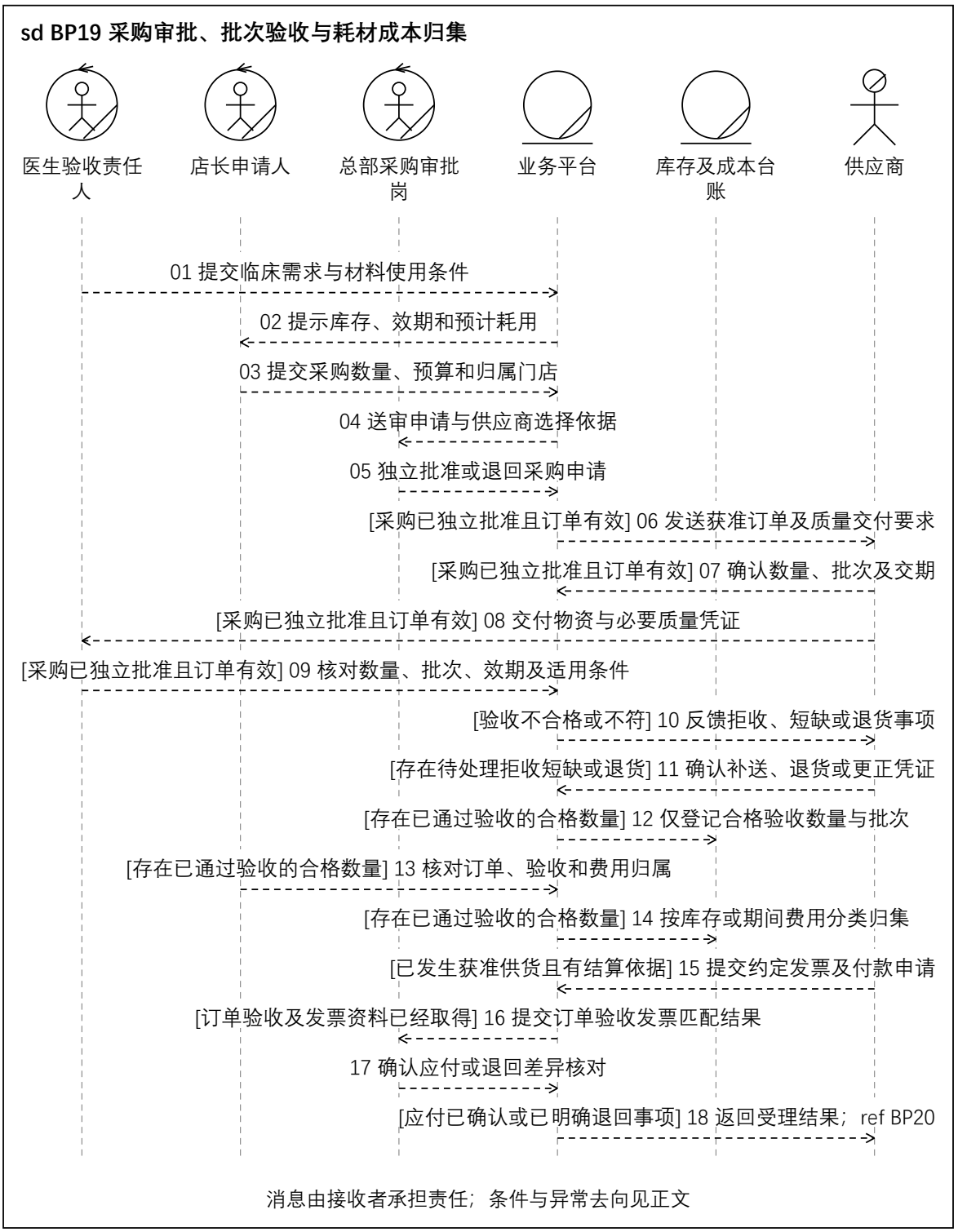


图 26：BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集

表 54：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
订单、验收与发票数量金额不符	总部采购与门店共同核对	差异部分不进入可支付应付，不虚构验收补平。
物资过期、不适用或缺少必要质量凭证	医生验收责任人拒收并留证	不可进入临床可用库存。
申请人与审批人为同一责任人	业务平台转其他有权审批人	不自行批准采购。

本环节的改进在于采购付款不直接等于本月耗材成本，库存、耗用与费用分别归集；临床验收和财务票据核对相互补充，批次可回溯到实际治疗。

4.20 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清

触发：供应商提出付款申请或应付到期。发生频率：按合同到期、付款批次或争议处理发生。

业务边界	约定
前置条件	订单、验收和发票已匹配，异常部分单独挂起；付款申请和审批使用不同责任人
关联业务用例	BU08
成功交付	实际付款对应明确供应商与应付项目；未付款、部分付、已结清及争议金额分别可查

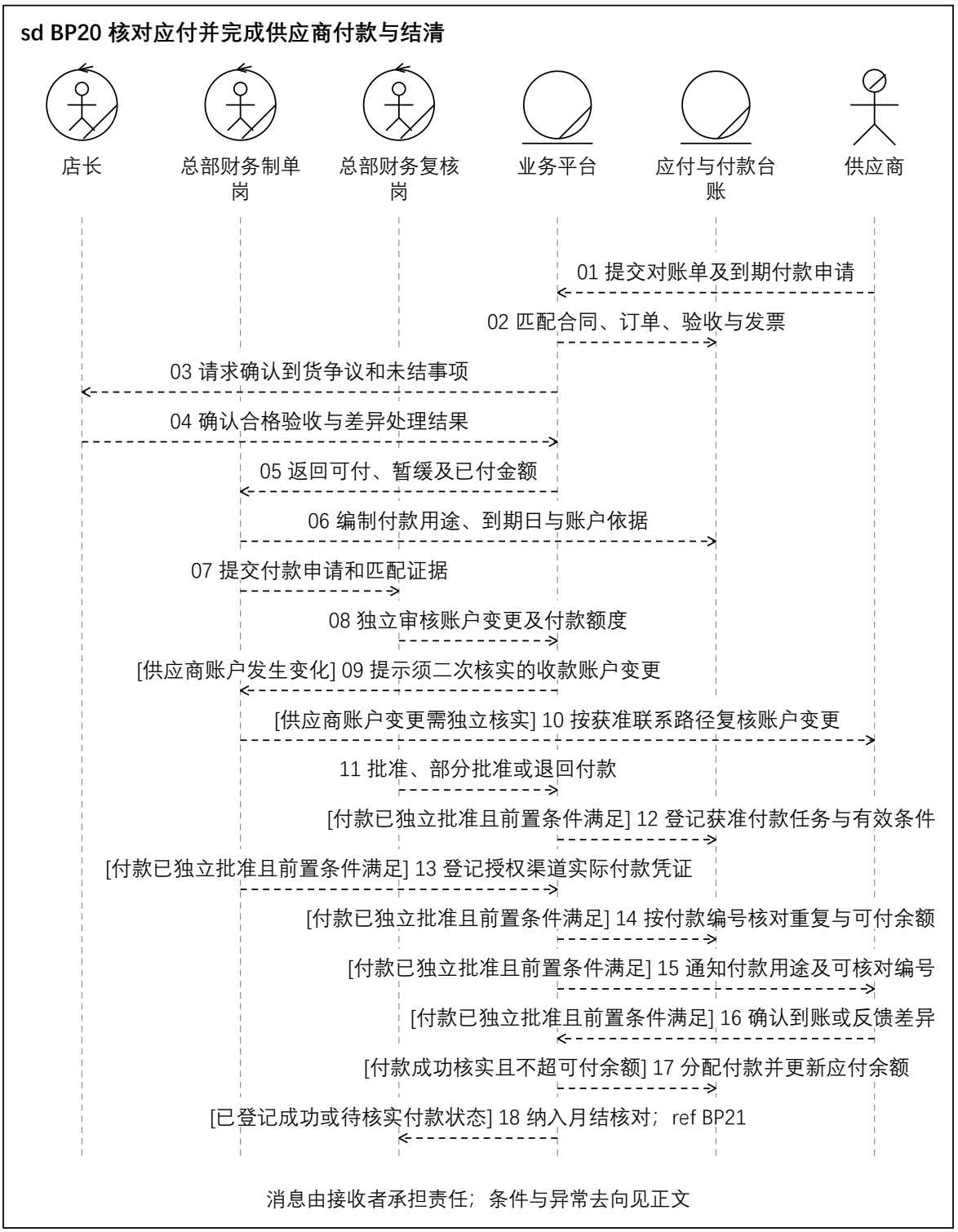


图 27：BP20 核对应付并完成供应商付款与结清

表 56: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
票货不符、重复付款或余额不足	总部制单岗暂停异常部分并核对	不自动支付，不以供应商催款替代验收和审批。
供应商临时更改收款账户	独立有权人员按既定联系方式核实	未经核实不付款，保留核实证据与账户版本。

本环节的改进在于应付与付款分离，支持部分结清和争议挂起；账户变更和付款审批纳入独立核验，避免单人完成整条付款链。

4.21 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包

触发：月末截止后，门店申请关闭结算期间。发生频率：每门店每月一次；必要时受控补结。

业务边界	约定
前置条件	月内应完成的日结已独立复核；跨日清算仍可单独列示；应收、预收、应付、耗材和费用有可追溯的期末依据
关联业务用例	BU07
成功交付	形成带版本的门店月结包及未结事项清单；总部接受后锁定期间；退回时保留原提交版本

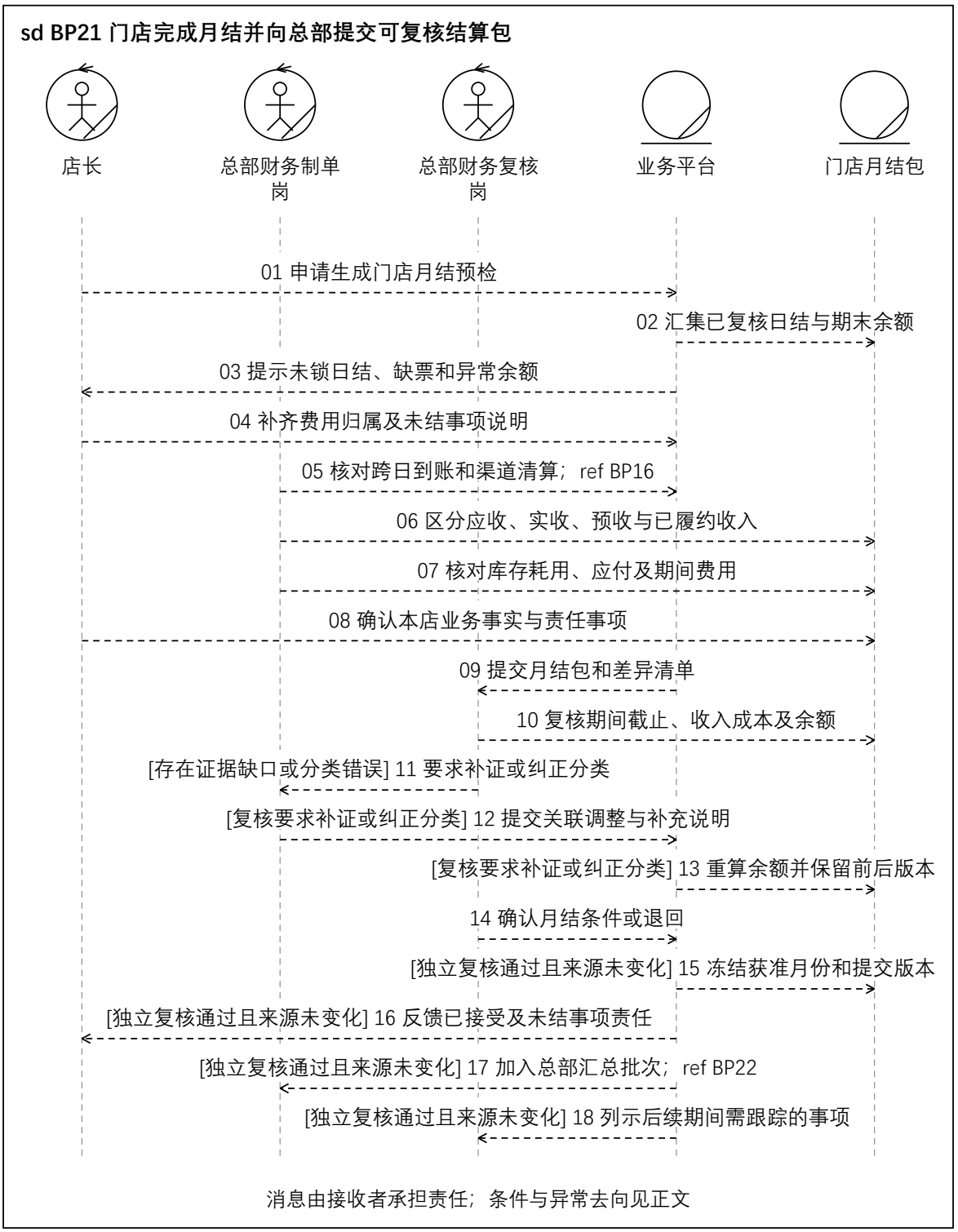


图 28：BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包

表 58：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
财务制单与复核为同一责任人	业务平台拒绝复核通过	改派独立总部复核人员。
预收被直接计作全部治疗收入或费用缺少依据	总部复核岗退回分类与证据核对	不以收款总额替代经营收入，不带着未解释重大差异关账。

本环节的改进在于从季度一次核算升级为日清月结，临床履约、应收与资金之间能够勾稽；月结包包含余额及例外，避免只上传几项汇总数字。

4.22 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径

触发：总部启动同一期间的连锁经营合并。发生频率：每月完成各门店月结后。

业务边界	约定
前置条件	纳入范围的门店月结包已接受并锁定版本；已定义组织范围、科目映射和内部交易识别规则
关联业务用例	BU07
成功交付	形成可下钻到门店和原始凭证的合并经营结果；未配对往来、抵销与调整有独立复核结论

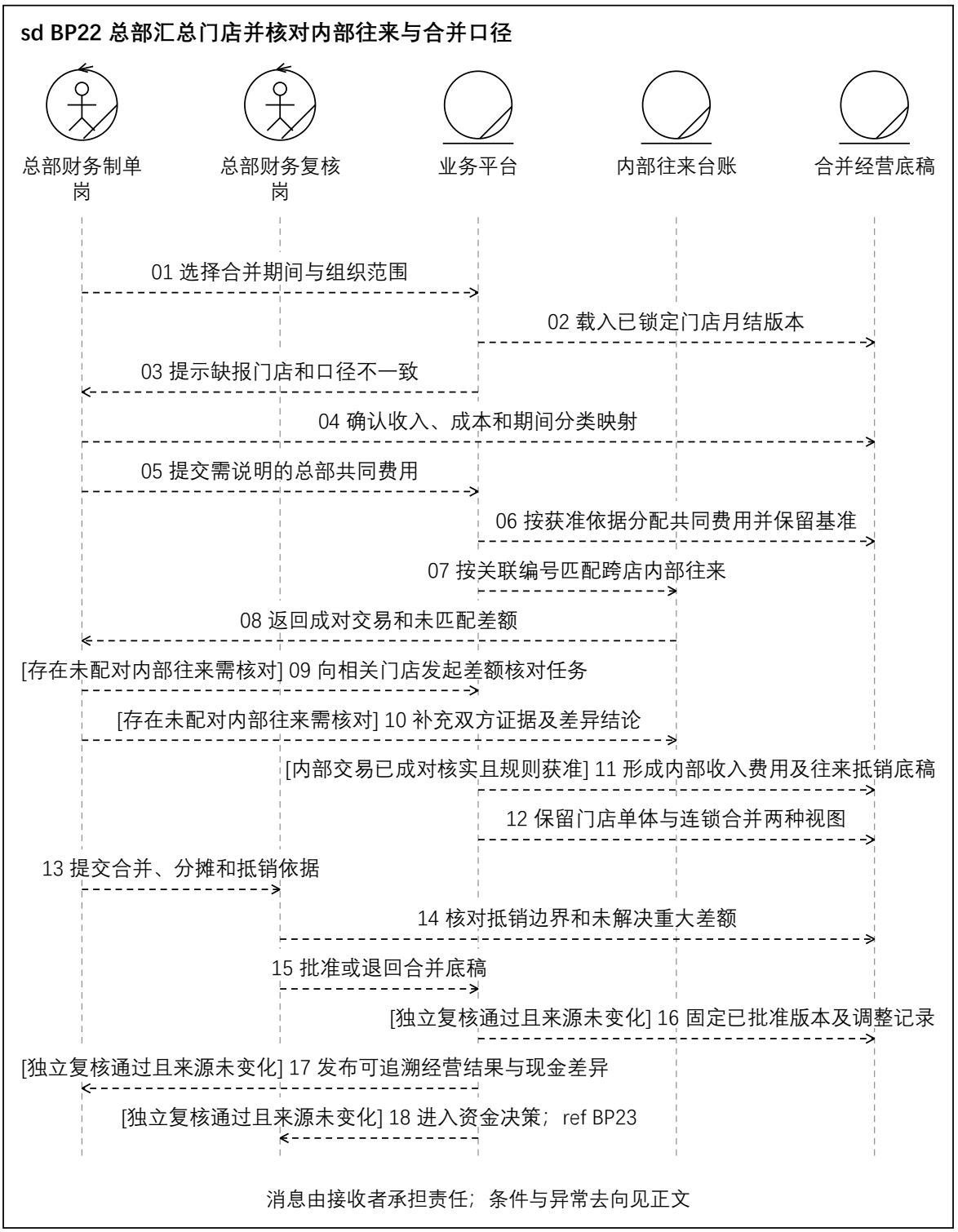


图 29：BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径

表 60：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
内部交易没有双方记录或关联编号	总部制单岗要求相关门店补证	不靠任意抵销抹平差额；重大差异未解释时不发布正式合并。
合并范围含不同法律主体或复杂税务问题	总部确定专业会计处理和外部审核要求	本图仅为管理报表设计，不宣称替代法定合并报表或税务申报。
同一人制单并审批抵销	业务平台拒绝并改派复核	保留原底稿，禁止自行批准调整。

本环节的改进在于门店利润相加不等于连锁合并利润，内部往来必须成对识别；共同费用分摊留依据，经营利润与可动用现金分别呈现。

4.23 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排

触发：总部获得已复核的经营结果并形成资金安排请求。发生频率：月结后例行决策；重大支出按需发生。

业务边界	约定
前置条件	合并底稿、银行可用余额和近期付款义务有可核对来源；总部制单、审批及付款执行的授权范围明确
关联业务用例	BU07
成功交付	资金方案有预算、用途、条件和独立审批依据；实际执行与计划差异可追踪，不因利润为正自动划款

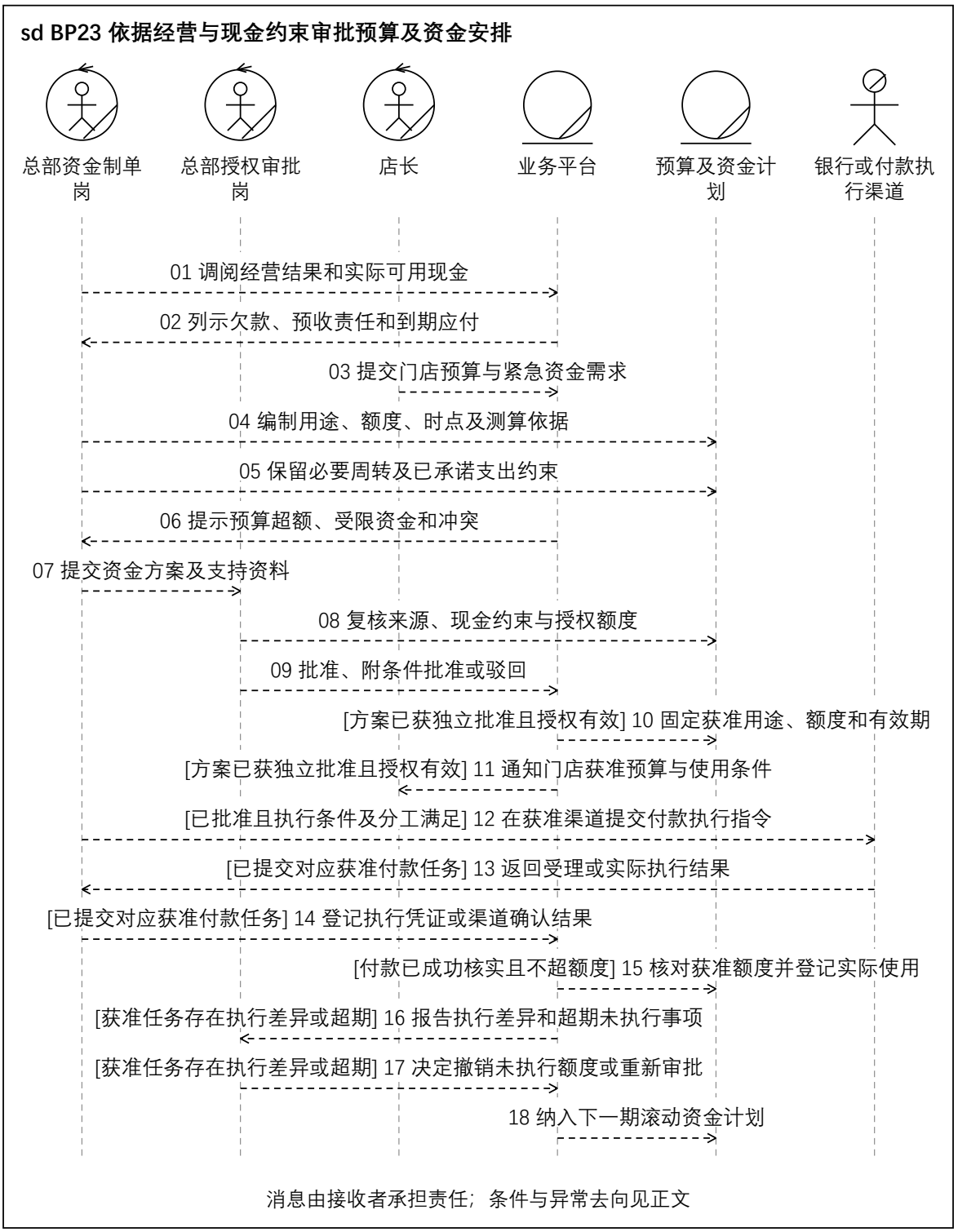


图 30：BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排

表 62: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
制单人与最终审批人为同一责任人	业务平台拒绝审批并改派有权人员	不形成可执行授权。
利润为正但现金不足或存在预收履约责任	总部审批岗压缩或延后安排	不自动按利润固定比例分红或划入基金。
付款渠道未集成或付款结果不确定	获准人员在银行办理并提交可核对凭证	保留待执行/待核实状态，不伪记系统已经划款。

本环节的改进在于替换“利润乘固定比例即拨款”的简化假设，纳入现金与履约约束；审批与付款执行有明确分工，系统记录授权不代表已经实际转账。

4.24 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案

触发：已关账月份具备绩效统计基础。发生频率：每季度或批准的绩效周期结束后。

业务边界	约定
前置条件	本期绩效政策已经独立批准，明确按服务额或回款等何种口径；计划医生、实际实施医生及转诊关系可追溯
关联业务用例	BUO7
成功交付	形成可解释到项目与规则版本的绩效结果；批准不等于实际发放，跨期退费与更正进入后续调整

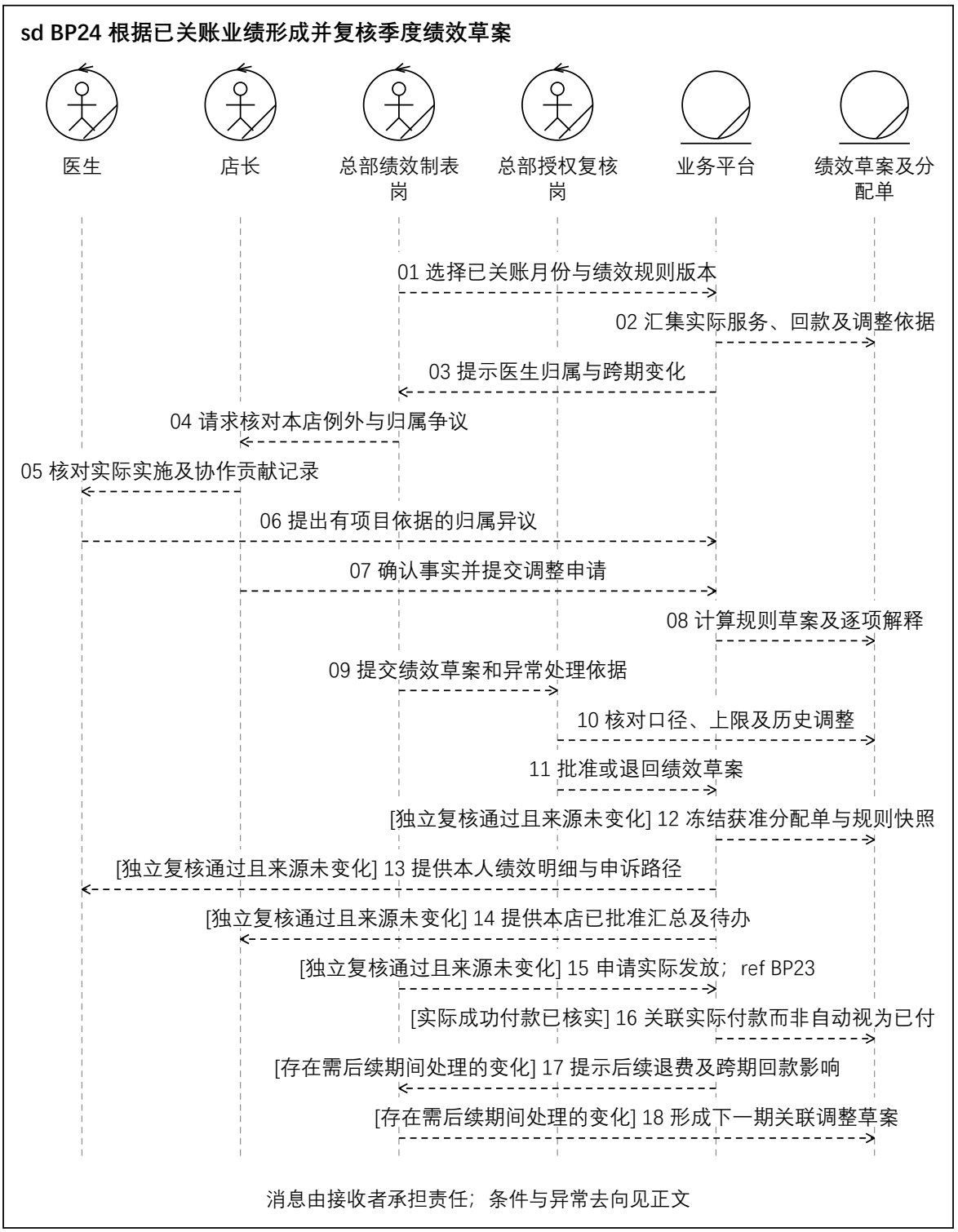


图 31：BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案

表 64：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
规则未批准或医生归属缺少事实依据	总部制表岗挂起并请求核对	不套用无依据的固定比例，不以开单前台替代治疗医生。
绩效制表与最终审批由同一人办理	业务平台要求独立有权复核	不自行批准，不据草案执行发放。

本环节的改进在于医生绩效与门店利润分开定义，避免把成本分摊、服务额和现金流混为一个数；保留规则版本和后续调整，已批准历史分配不因新规则被覆盖。

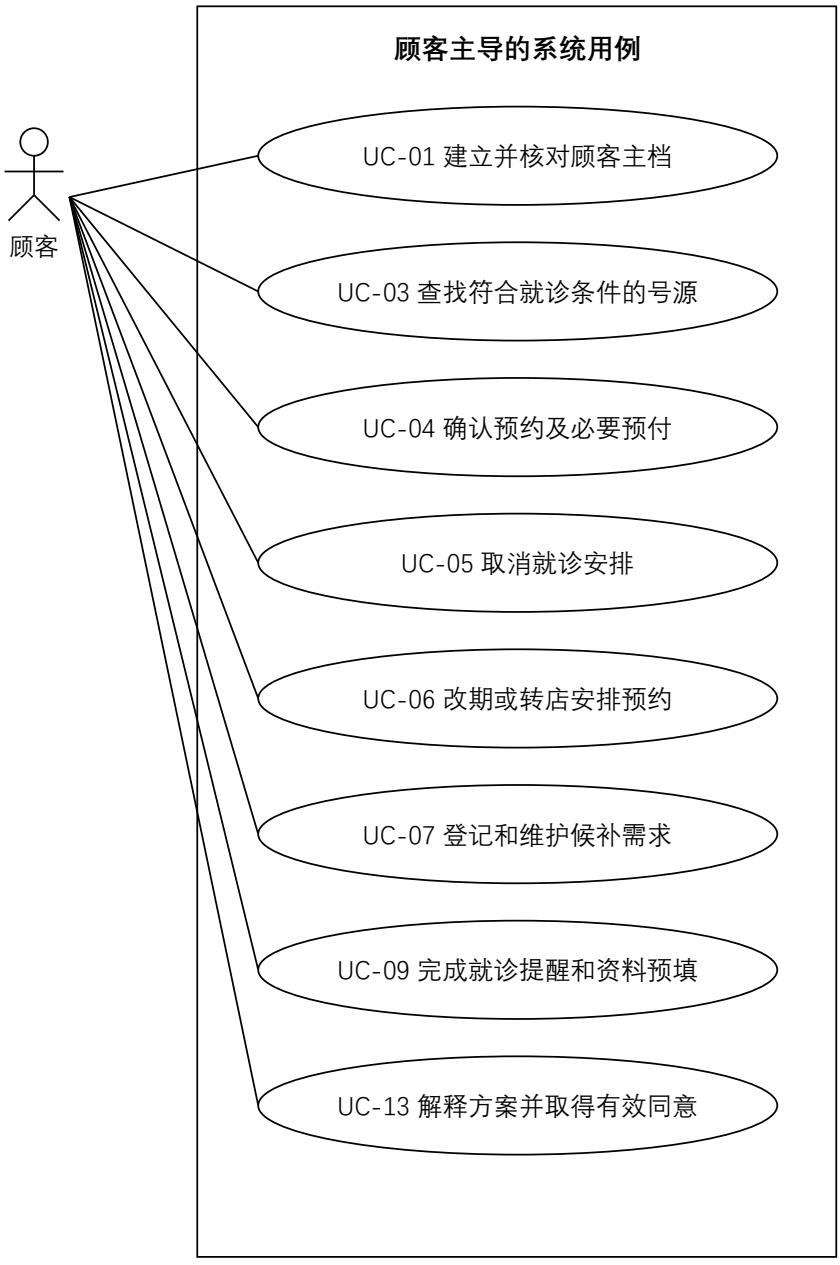
4.25 跨环节交接的凭据

表 65：业务交接契约

交接	不能省略的交付物	后续动作的前提
预约到到诊	已确认时段、就诊人、服务类型、联系与健康资料	前台核对实际到店，医生接诊不得仅由预约时间自动触发
诊断到治疗安排	方案版本、阶段依赖、预计时长、解释与同意记录	阶段已可执行，实质变更重新确认
执行到收费	医生签署的项目、牙位、数量、执行时间和服务门诊	费用只引用实际执行；计划中尚未做的项目不进入本次应收
支付到结清	已核验交易、分配对象、分配金额及尚未分配余额	累计有效核销达到应收有效金额后才结清；已付款均完成分配但金额不足时，仍有欠款
门店到总部	获批日结、差异事项、费用归集与期间完整性清单	未解决事项不得静默合并成无差异报表
月结到激励	已锁期间、合并版本、内部抵销和政策版本	独立复核后才形成可执行资金决定

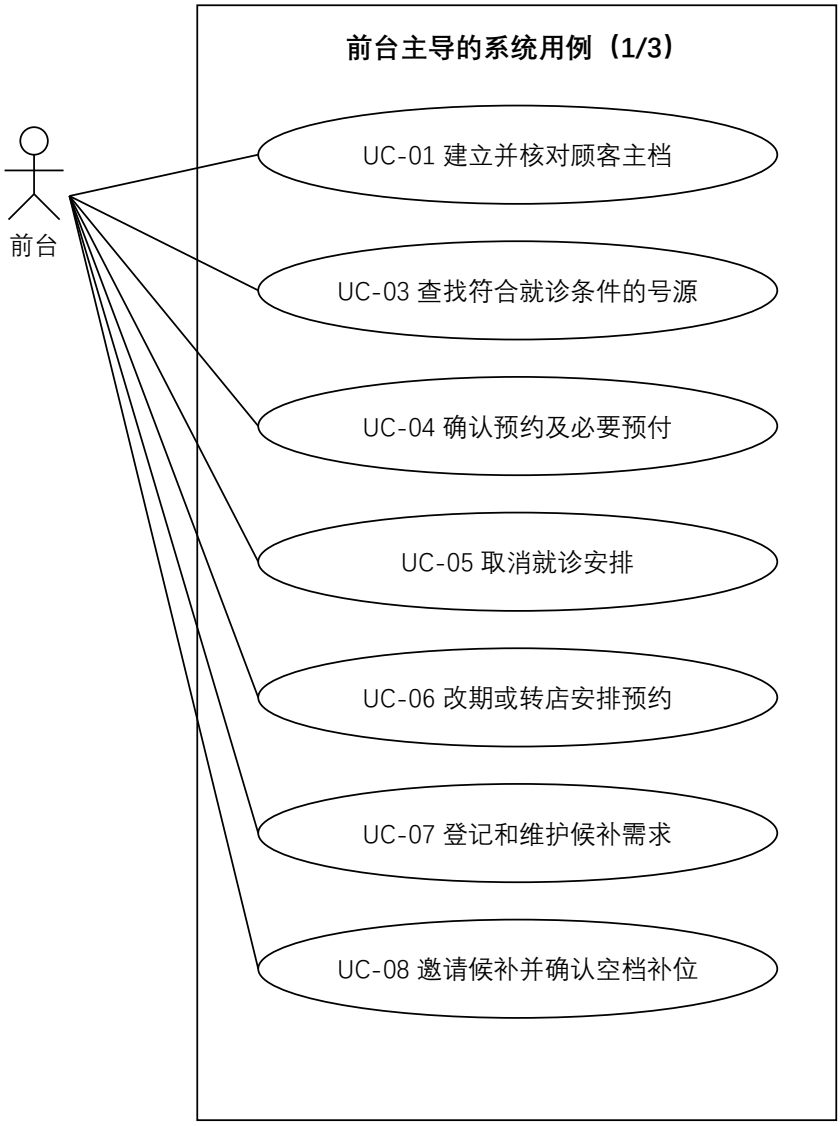
5. 系统用例与功能需求

系统用例从业务协作中各参与者向平台提出的完整请求提取。用例图表示参与关系，业务先后顺序以业务序列为准。预约确认、医生签署、渠道核验和期间复核分别保留业务门槛，不能仅以“能打开某页面”作为完成标准。



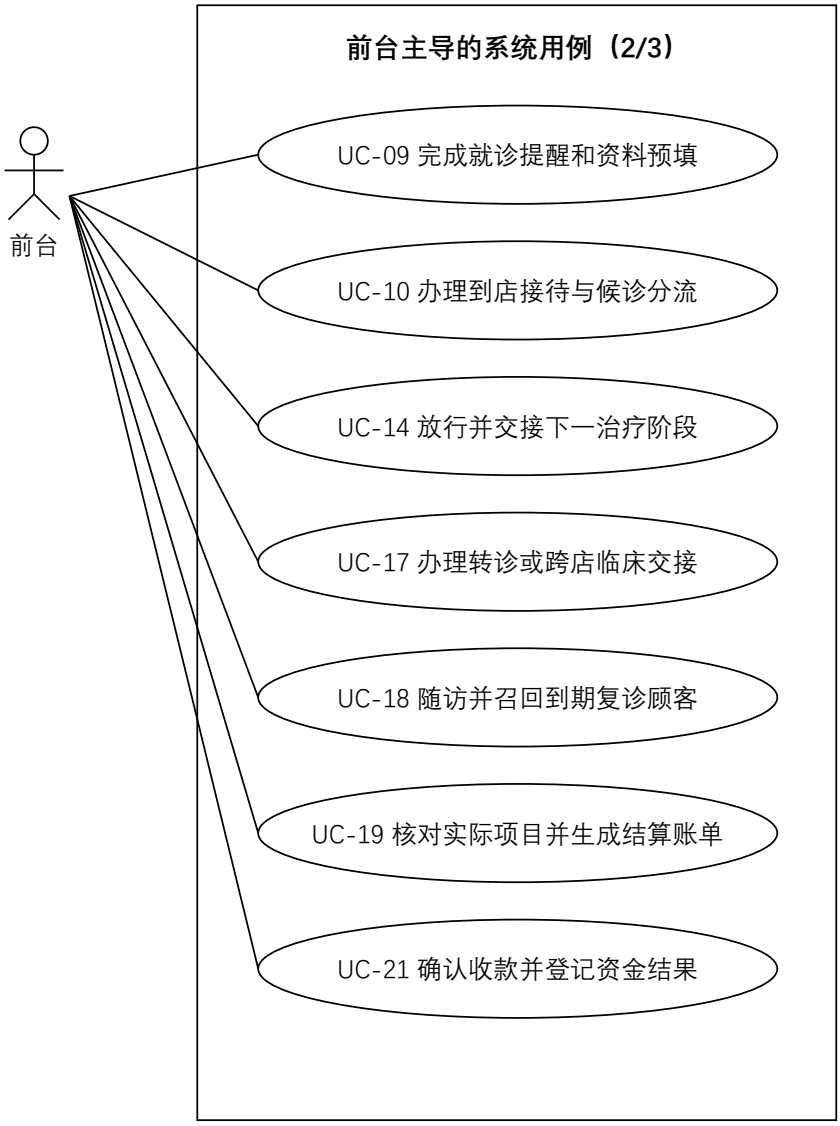
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 32：顾客主导的系统用例



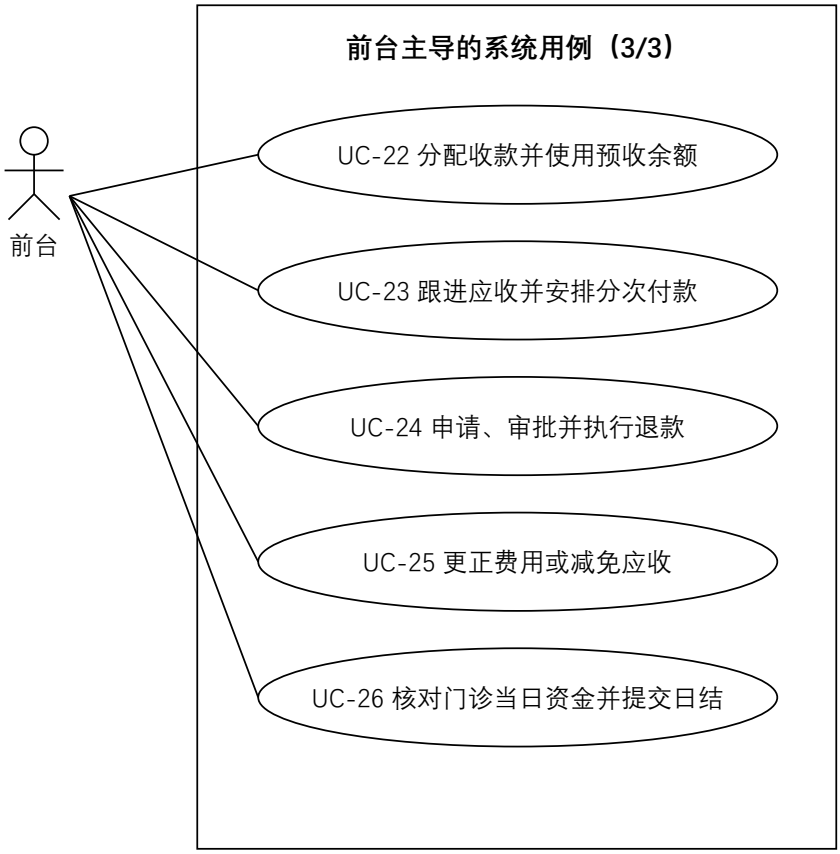
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 33：前台主导的系统用例（1/3）



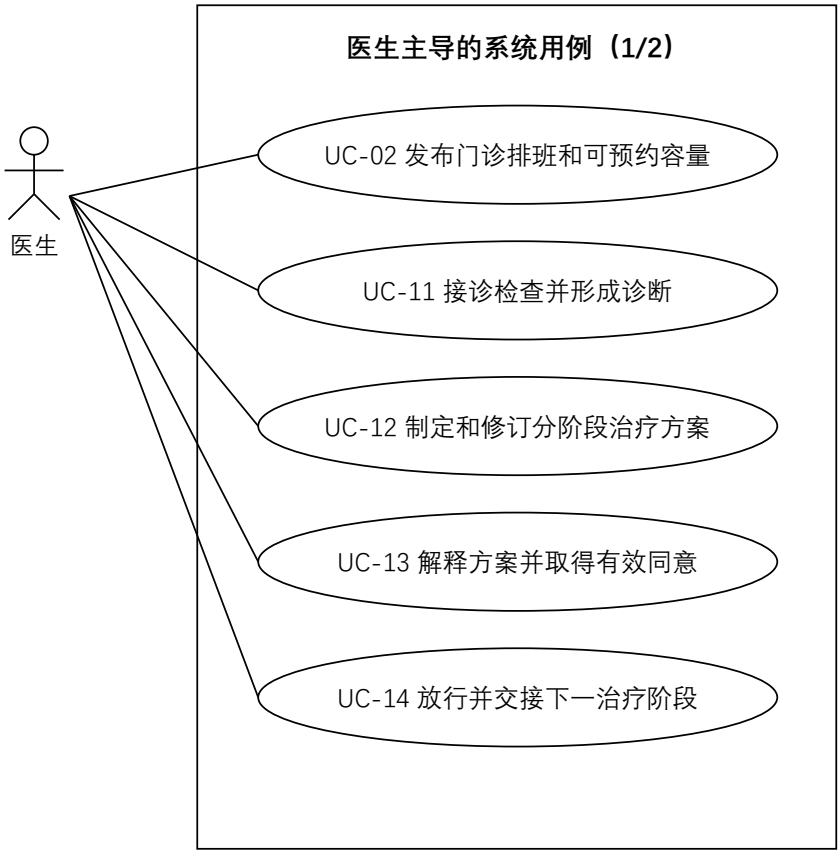
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 34：前台主导的系统用例（2/3）



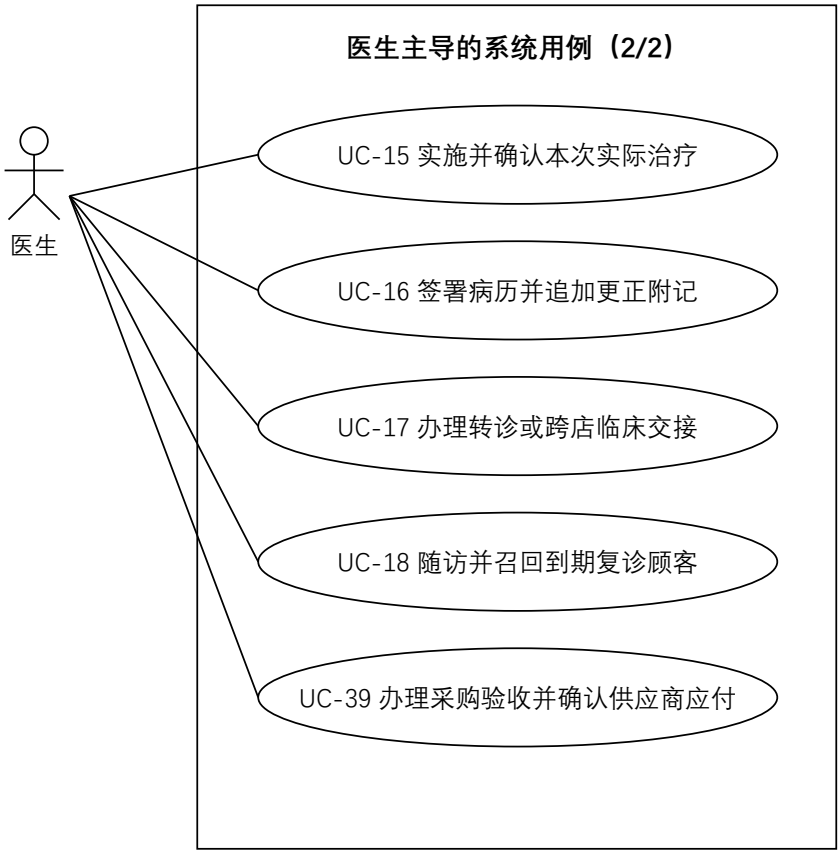
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 35：前台主导的系统用例（3/3）



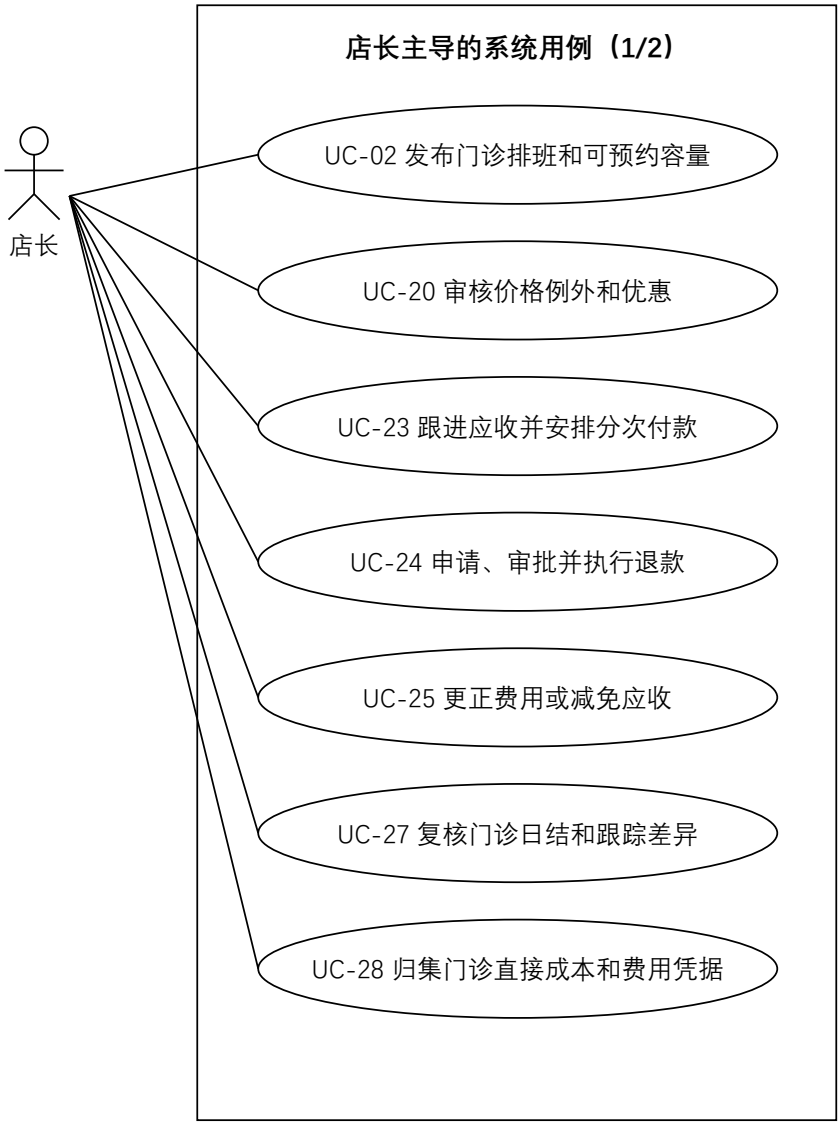
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 36：医生主导的系统用例（1/2）



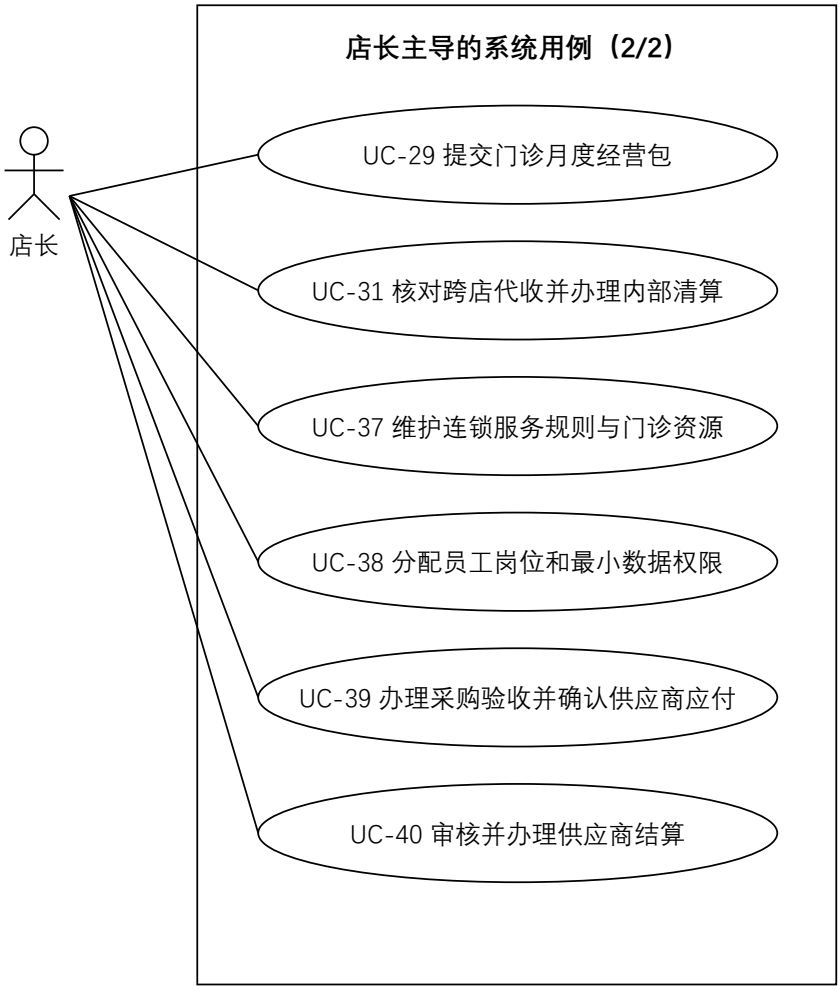
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 37：医生主导的系统用例（2/2）



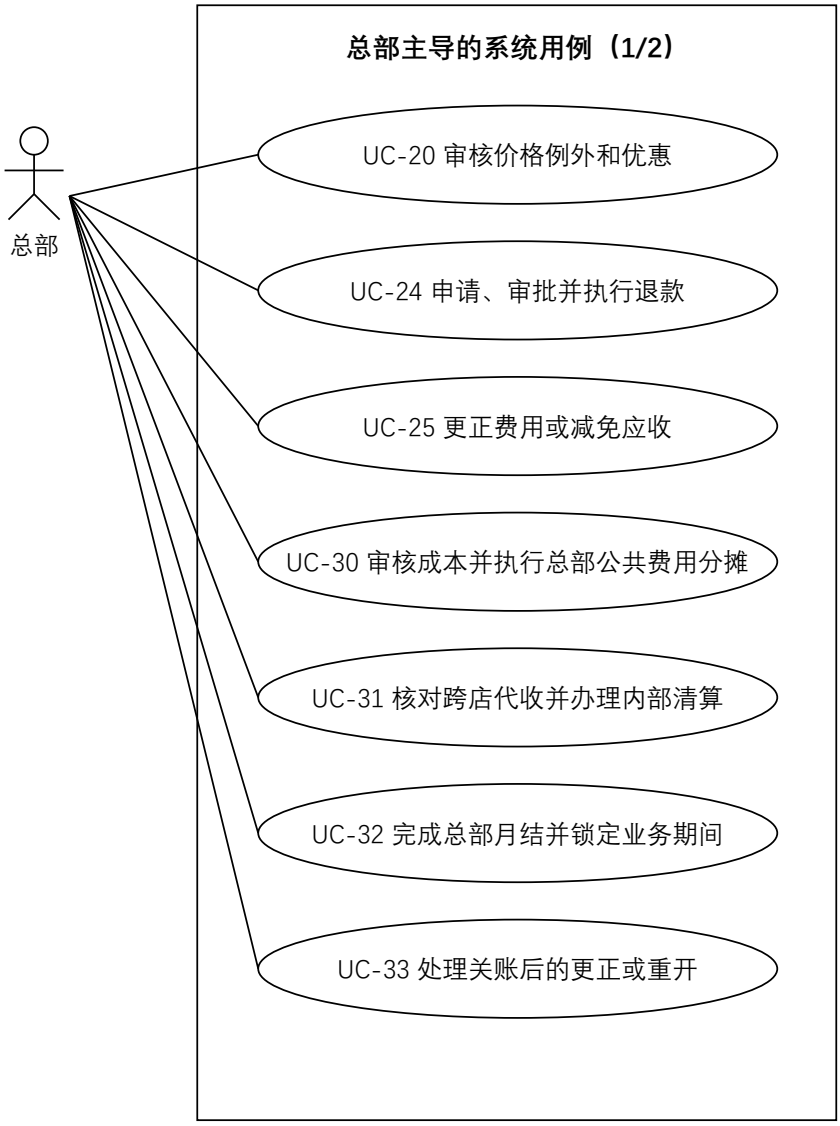
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 38：店长主导的系统用例（1/2）



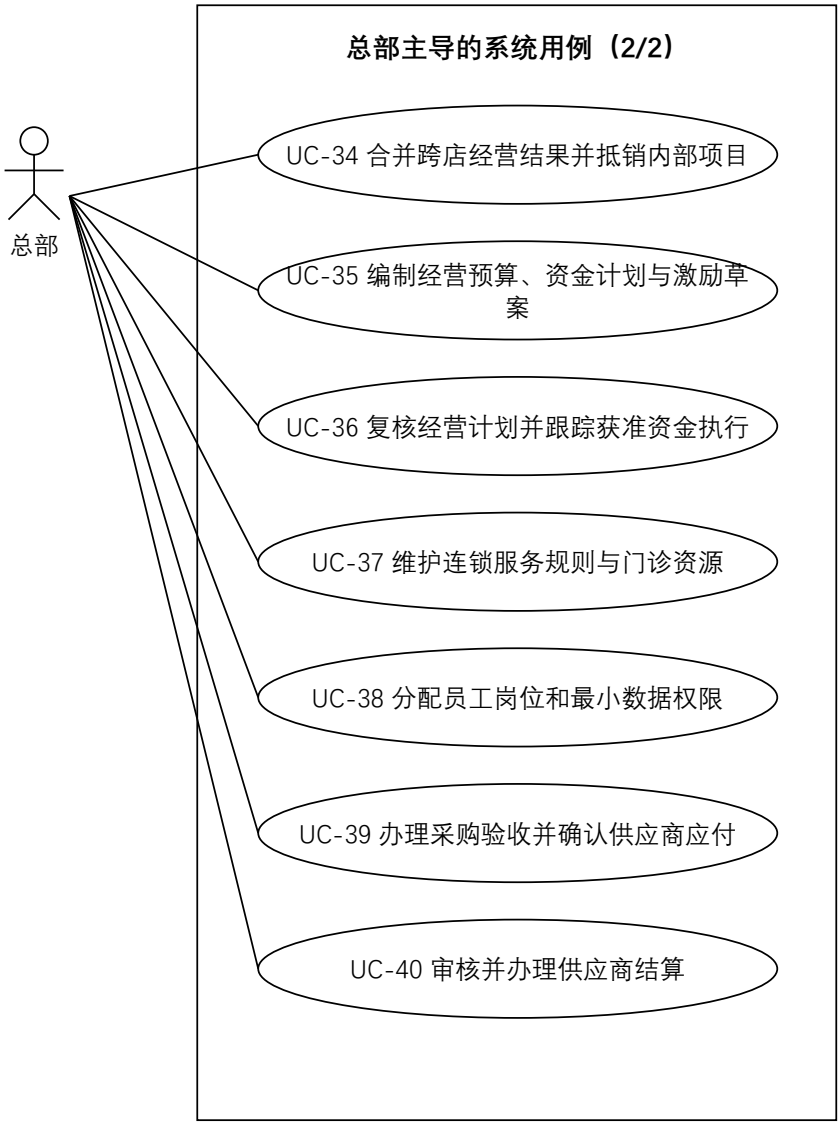
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 39：店长主导的系统用例（2/2）



关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

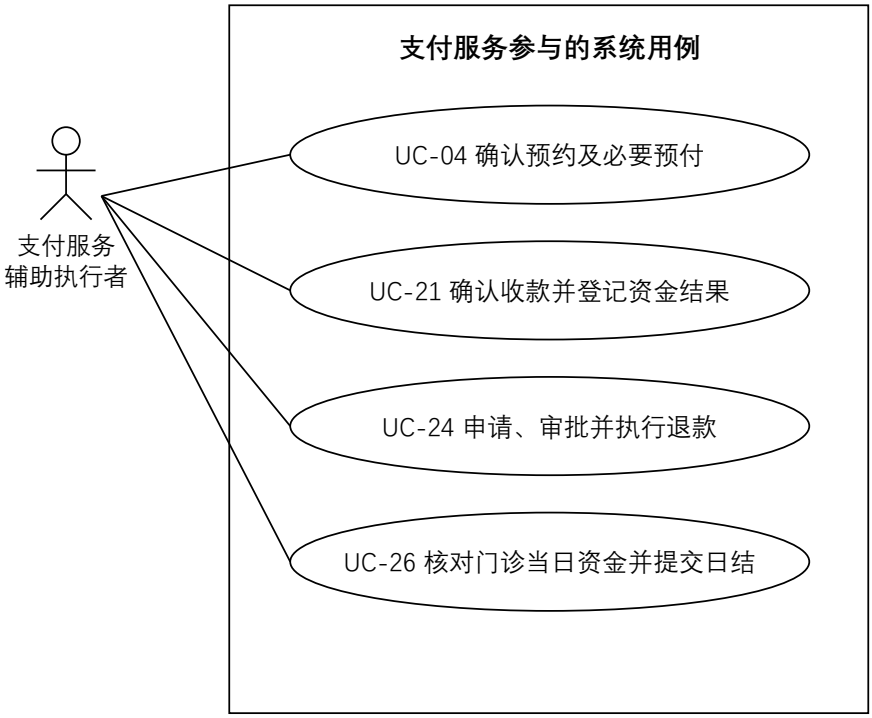
图 40：总部主导的系统用例（1/2）



关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

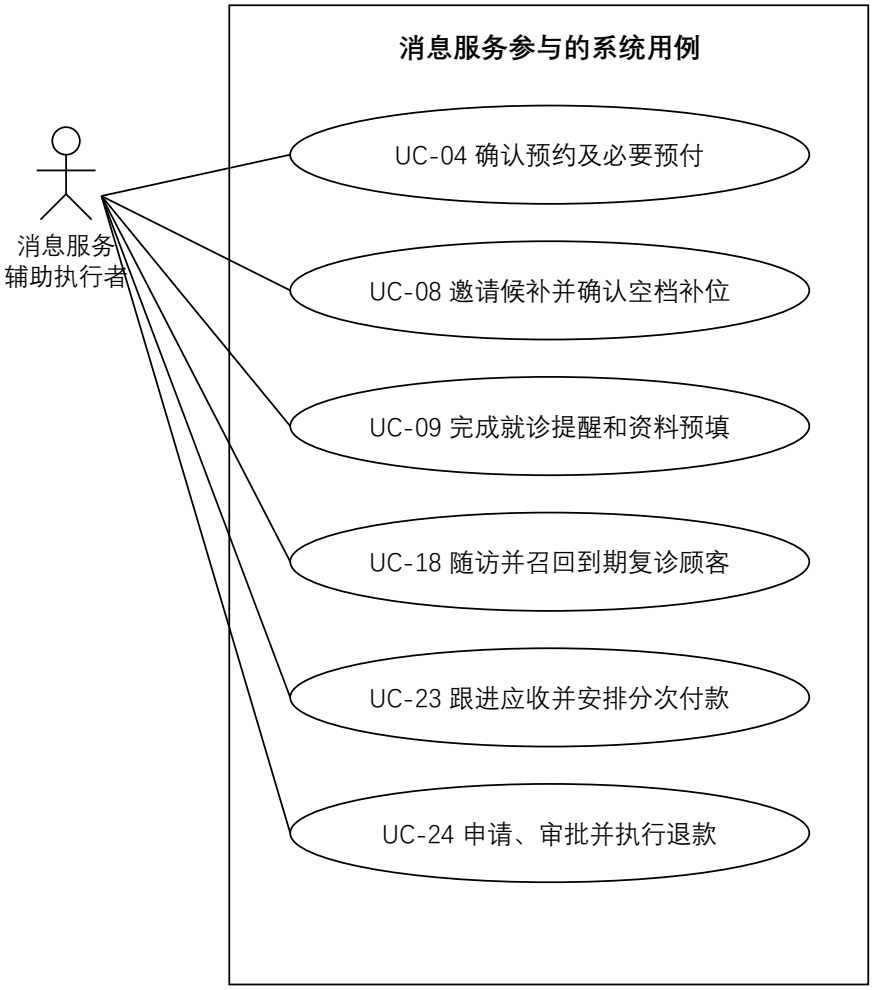
图 41：总部主导的系统用例（2/2）

五类登录岗位对应人的操作权限，支付、消息和银行接口是辅助执行者，不增加新的员工岗位。下列外部服务关联均为目标接入关系；接口尚未启用时，银行凭据由获授权工作人员导入并复核，不能把人工代录伪装成银行自动确认。供应商交单若由店长代录，供应商属于业务协同方；只有启用电子交付接口后，才作为直接的软件交互方。



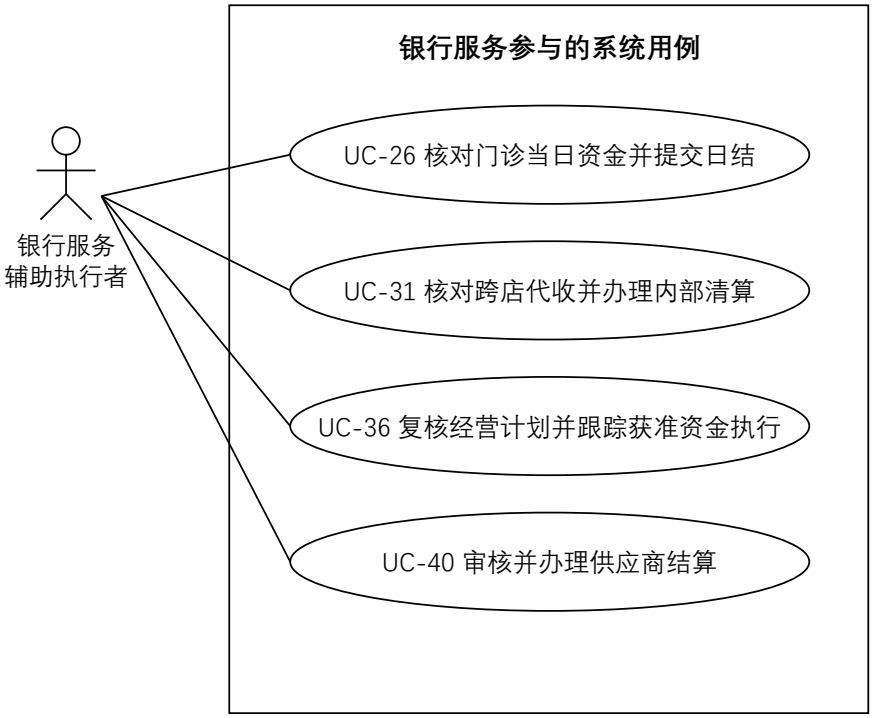
关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 42：支付服务参与的系统用例



关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 43：消息服务参与的系统用例



关联表示参与；业务先后顺序由协作序列图表达

图 44：银行服务参与的系统用例

表 66：系统用例目录

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-01	建立并核对顾客主档	顾客；前台	BU01
UC-02	发布门诊排班和可预约容量	店长；医生	BU01
UC-03	查找符合就诊条件的号源	顾客；前台	BU01
UC-04	确认预约及必要预付	顾客；前台	BU01
UC-05	取消就诊安排	顾客；前台	BU01
UC-06	改期或转店安排预约	顾客；前台	BU01
UC-07	登记和维护候补需求	顾客；前台	BU01
UC-08	邀请候补并确认空档补位	前台	BU01
UC-09	完成就诊提醒和资料预填	顾客；前台	BU01；BU02
UC-10	办理到店接待与候诊分流	前台	BU02
UC-11	接诊检查并形成诊断	医生	BU02

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-12	制定和修订分阶段治疗方案	医生	BU03
UC-13	解释方案并取得有效同意	医生；顾客	BU03
UC-14	放行并交接下一治疗阶段	医生；前台	BU02；BU05
UC-15	实施并确认本次实际治疗	医生	BU02
UC-16	签署病历并追加更正附记	医生	BU02
UC-17	办理转诊或跨店临床交接	医生；前台	BU06
UC-18	随访并召回到期复诊顾客	医生；前台	BU05
UC-19	核对实际项目并生成结算账单	前台	BU04
UC-20	审核价格例外和优惠	店长；总部	BU04
UC-21	确认收款并登记资金结果	前台	BU04
UC-22	分配收款并使用预收余额	前台	BU04
UC-23	跟进应收并安排分次付款	前台；店长	BU04
UC-24	申请、审批并执行退款	前台；店长；总部	BU04；BU07
UC-25	更正费用或减免应收	前台；店长；总部	BU04；BU07
UC-26	核对门诊当日资金并提交日结	前台	BU07
UC-27	复核门诊日结和跟踪差异	店长	BU07
UC-28	归集门诊直接成本和费用凭据	店长	BU08
UC-29	提交门诊月度经营包	店长	BU04；BU07；BU08
UC-30	审核成本并执行总部公共费用分摊	总部	BU04；BU07；BU08
UC-31	核对跨店代收并办理内部清算	总部；店长	BU04；BU07
UC-32	完成总部月结并锁定业务期间	总部	BU04；BU07
UC-33	处理关账后的更正或重开	总部	BU04；BU07
UC-34	合并跨店经营结果并抵销内部项目	总部	BU04；BU07
UC-35	编制经营预算、资金计划与激励草案	总部	BU04；BU07
UC-36	复核经营计划并跟踪获准资金执行	总部	BU04；BU07

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-37	维护连锁服务规则与门诊资源	总部；店长	BU01；BU04
UC-38	分配员工岗位和最小数据权限	总部；店长	BU01；BU02；BU04；BU07
UC-39	办理采购验收并确认供应商应付	店长；总部；医生	BU08
UC-40	审核并办理供应商结算	总部；店长	BU08

5.1 UC-01 建立并核对顾客主档

项目	用例约定
目标	让后续预约、临床及费用记录关联同一名真实顾客，疑似重复交人工核对。
执行者	顾客；前台；辅助：
触发与前置	新顾客首次预约，或前台接待尚未核验身份的来访者。；办理者具备本人或授权门诊权限；已说明收集资料的用途及必要范围
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成顾客主档及核验状态；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）顾客或前台提交姓名、联系方式及必要身份信息。

2）系统检索已有档案并提示可疑重复，不展示超范围病历。

3）前台依据核验资料判断是否为同一人。

4）系统为新顾客建主档，或把本次请求关联到已核验档案。

5）顾客确认联系方式及消息接收偏好。

6）系统登记核验责任人并返回可用于预约的顾客标识。

扩展 3：仅手机号相同而身份不能确认。前台建待核对任务，不自动归并；必要时以临时身份受理并限制敏感操作。；核验完成后回到步骤 4。。

扩展 4：确认存在两个同人档案。授权人员选择保留主档，预览预约、病历及账款关联后审批归并，原标识保留映射。；归并成功后回到步骤 5。。

输入：姓名及出生信息：按核验资料保存，不能仅凭姓名认定同人；联系电话：格式合法，允许家庭共用但不据此自动归并；身份核验依据：记录类型和责任人，不在日志暴露完整敏感值。输出：顾客主档及核验状态；疑似重复处理任务；联系方式与消息偏好。

适用规则：BR01；BR02；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR05；QR06。

5.2 UC-02 发布门诊排班和可预约容量

项目	用例约定
目标	把医生出诊、营业时间和牙椅容量转换为可履约号源。
执行者	店长；医生；辅助：
触发与前置	店长发布下一排班周期，或医生提出出诊变更。；门诊及资源已启用；店长在授权门诊，医生仅维护本人的出诊申请
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成排班及号源版本；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生提交出诊时间及可服务项目。

2）店长核对营业时间、休息、牙椅或房间停用时段。

3）系统按项目连续时长及必要缓冲检查资源重叠。

4）店长确认公开预约范围和预留容量。

5）系统发布版本化号源并保留生效日期。

6）前台读取发布结果，对存量受影响预约启动协调任务。

扩展 3：排班与已有预约冲突。系统列出受影响预约；店长先安排协调方案，不静默删除原约。；协调方案确认后回到步骤 4。。

扩展 5：其他人已修改同一排班版本。系统拒绝覆盖，店长重新查看差异后确认。；回到步骤 2。。

输入：排班区间：结束晚于开始，使用统一时区；服务及资源：均已启用且属于授权门诊；发布生效日：不得绕过既有预约冲突校验。输出：排班及号源版本；受影响预约协调任务；发布审计记录。

适用规则：BR01；BR03；BR04；BR05。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.3 UC-03 查找符合就诊条件的号源

项目	用例约定
目标	让顾客按服务目的和偏好取得实际可用的候选时段。
执行者	顾客；前台；辅助：
触发与前置	顾客自助预约或请前台协助安排就诊。；门诊已发布号源；复诊请求已关联可排期疗程阶段
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成可选号源清单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）顾客或前台选择门诊、服务目的和日期范围。

2）系统检查项目是否允许自助预约及是否需人工评估。

3）系统读取医生排班、资源占用和项目所需连续时长。

4）系统筛除不满足资格、阶段条件或资源要求的时段。

5）系统展示候选时段、预计时长和必要就诊准备。

6）顾客选择候选时段，或选择换店、改时段、候补。

扩展 2：主诉需要医生评估后排期。前台转医生评估任务，不把普通服务号源当成诊断或急症处置建议。；医生给出可预约条件后回到步骤 3。。

扩展 4：没有匹配号源。系统展示其他日期或授权跨店选择，顾客可进入候补登记。；转 UC-07 或结束查询。。

输入：服务目的：来自可预约目录，复杂主诉可转人工；时段范围：不得查询已过期资源作为可预约号源；阶段标识：需要存在且已达到可排期状态。输出：可选号源清单；人工评估任务或候补入口。

适用规则：BR03；BR04；BR05；BR12。质量要求：QR01；QR03；QR05。

5.4 UC-04 确认预约及必要预付

项目	用例约定
目标	把顾客选中的时段转换为双方确认、资源不冲突的预约。
执行者	顾客；前台；辅助：支付平台；消息服务
触发与前置	顾客选择候选时段并提交预约。；顾客身份已核对或具备受理所需信息；所选服务、阶段和号源允许预约
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成正式预约单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统重新校验候选号源并建立有时限的保留单。

2）顾客核对门诊、医生、服务、时长及取消规则。

3）系统按该项目规则判断是否需要预付，不默认所有预约均收订金。

4）需要预付时系统创建预收订单，顾客在支付渠道完成付款。

5）系统核验支付结果或非预付确认，形成正式预约及关联款项。

6）系统释放保留状态并发出预约确认，失败通知转前台待办。

7）前台在统一日历查看预约及特殊准备事项。

扩展 1：号源已被占用或保留超时。系统拒绝确认并返回新候选，未成功订单不记实收。；回到 UC-03。。

扩展 5：付款结果迟到且原时段已释放。系统登记待核实预收，按规则退款或人工协调，禁止覆盖他人预约。；前台处理异常后结束。。

输入：号源和版本：确认时再次校验且不可重叠；保留单：存在到期时间，确认请求使用幂等标识；预付金额：按已公布规则，以分保存且关联真实订单。输出：正式预约单；预收订单及款项关联（适用时）；确认通知及送达记录。

适用规则：BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.5 UC-05 取消就诊安排

项目	用例约定
目标	受理取消、释放资源并把预收款处置交给相应流程。
执行者	顾客；前台；辅助：
触发与前置	顾客请求取消，或门诊因停诊须取消安排。；原预约有效且尚未开始实施；办理者为本人或有本店办理权限
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成取消后的预约及原因；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）顾客或前台选择原预约并说明取消原因。

2）系统检查取消窗口及特殊治疗限制。

3）前台对需要人工处理的申请协调医生或店长。

4）系统确认取消并保留原预约历史。

5）系统释放占用资源并创建候补补位事件。

6）系统通知顾客及相关岗位，有预收款则生成退款或余额处置待办。

扩展 2：超出自助取消窗口。系统转前台受理，不自动取消；前台按门诊政策处理。；获准后回到步骤 4。。

扩展 4：医生已开始实际治疗。系统禁止普通取消，转临床中止及费用更正流程。；转 UC-15 和 UC-25。。

输入：原预约：需匹配顾客及当前状态；取消原因：必填，门诊原因与顾客原因分开；预收处置意愿：退回、保留或转约，后续仍需办理。输出：取消后的预约及原因；释放号源事件；款项处置待办及通知记录。

适用规则：BR01；BR07；BR09；BR23；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.6 UC-06 改期或转店安排预约

项目	用例约定
目标	在可履约条件下调整日期或门诊，并维持原安排与资金的关联。
执行者	顾客；前台；辅助：
触发与前置	顾客、医生或门诊提出变更已确认预约。；原预约可变更；阶段要求未被擅自改变，跨店接诊方具备对应能力；首期仅同店收款和余额使用；转店可以先办理资料与预约交接，跨店资金操作须在第二阶段清算能力及授权启用后办理
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成改约前后预约链；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本

项目	用例约定
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台或顾客提交原预约、希望时间和门诊。

2）系统读取医生给定的阶段窗口及资源条件。

3）系统查询并短暂保留新的适合时段。

4）顾客确认新安排、规则差异及必要费用变化。

5）系统一次性确认新约、变更原约并保留前后关联。

6）系统按已启用范围处理资金：同店沿用原款关联；跨店余额使用仅在第二阶段内部清算启用后关联并生成往来，否则保留原店余额或另行退款。

扩展 3：找不到新时段或新保留失败。系统保留原预约有效状态，顾客选择继续查询或明确取消。；回到步骤 2 或转 UC-05。。

扩展 4：转店需新的医疗评估或病历授权。前台交接医生评估并取得必要授权，不先承诺可治疗。；条件具备后回到步骤 3。。

扩展 6：首期改约涉及跨店使用原预收或代收。系统拒绝跨店动用资金，原店余额保留，顾客选择原店合规退款或在新店独立付款；临床交接不因此虚构资金转移。；确认允许的资金安排后完成预约交接。。

输入：原约及新约标识：必须保持关联；新时段：重新校验时长、医生和资源；改约原因：保存发起者、说明及确认时间。输出：改约前后预约链；预收关联变更；接诊门诊交接和通知。

适用规则：BR03；BR08；BR12；BR15；BR21。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.7 UC-07 登记和维护候补需求

项目	用例约定
目标	记录没有日期或希望提前就诊的真实需求，方便按兼容条件补位。
执行者	顾客；前台；辅助：
触发与前置	查询无合适号源，或顾客希望原约提前。；顾客同意候补联系及可接受时间范围；尚未排期与已有预约提前需求可以区分
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成候补需求及状态；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）顾客或前台说明候补项目、日期范围和偏好。

2）系统读取服务所需时长及阶段条件。

3）系统区分未排期候补与已有预约的提前请求。

4）顾客确认可接受门诊、医生范围和联系渠道。

5）系统保存候补及有效期，不占用正式号源。

6）前台查看等待情况并按顾客意愿暂停、续期或撤回。

扩展 2：阶段条件尚未具备。系统记录待条件需求，不参与当前空档邀请。；医生放行后进入正常候补。。

扩展 6：顾客暂时不能就诊。前台暂停候补并保存恢复条件，不当作顾客拒绝治疗。；顾客恢复后回到有效候补。。

输入：候补范围：门诊、日期、时段与时长约束明确；已有原约：提前请求必须关联原预约；有效期及联系同意：可由顾客撤回。输出：候补需求及状态；等待记录及联系偏好。

适用规则：BR05；BR09；BR12；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06。

5.8 UC-08 邀请候补并确认空档补位

项目	用例约定
目标	把释放的空档交给符合条件且确认接受的顾客。
执行者	前台；辅助：消息服务
触发与前置	预约取消、改期或门诊追加可用容量。；空档可用；候补需求仍有效且达到可排期条件
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成候补邀请及响应记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统按项目、时长、门诊和时间偏好筛选候补。

2）前台确认候补优先规则及特殊条件。

3）系统发出有期限的邀请并保存投递结果。

4）顾客接受后系统重新检查并保留该号源。

5）系统完成预约确认，已有原约则按改约流程处理。

6）系统结束已满足的候补并通知相关岗位。

扩展 3：通知失败或邀请超时。系统记录结果并按规则转下一个候补，不标成预约成功。；回到步骤 1。。

扩展 4：多名候补同时接受。系统只允许一个请求占用，其余返回仍在候补且不会自动取消原约。；成功者继续步骤 5，其余等待下一次邀请。。

输入：空档：开始结束、医生及资源版本有效；邀请：指定顾客、到期时间和一次性确认标识；优先规则：可解释且留存当次版本。输出：候补邀请及响应记录；正式预约或改约链；未补位原因。

适用规则：BR04；BR08；BR09；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.9 UC-09 完成就诊提醒和资料预填

项目	用例约定
目标	让顾客在来院前知道安排、准备要求并补齐必要资料。
执行者	顾客；前台；辅助：消息服务
触发与前置	预约确认、临近就诊或必要问卷更新。；预约有效；可用联系渠道及消息偏好已记录
涉众利益	顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成提醒送达与确认记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统依据预约和通知规则形成提醒任务。

2）系统发送时间地点、准备说明和安全资料填写入口。

3）顾客核对预约并填写健康及联系资料。

4）系统校验必填项并保留提交版本。

5）前台检查失败通知、未填资料和需医生评估的信息。

6）系统把已提交资料交给到店接待与接诊医生。

扩展 2：渠道发送失败或顾客不接收营销消息。系统仅按获准渠道发送必要服务通知，失败转前台待办，不泄露诊疗详情。；前台联系后记录结果。。

扩展 4：问卷含需医疗判断的信息。系统提示医生待审核，不由前台修改风险结论。；医生评估后继续接诊安排。。

输入：提醒时间：基于有效预约及统一时区；健康资料：版本化，敏感内容通过受控入口提交；消息模板：不把详细病情放在普通提醒中。输出：提醒送达与确认记录；问卷版本；资料补齐和医疗评估待办。

适用规则：BR10；BR37；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06；QR08。

5.10 UC-10 办理到店接待与候诊分流

项目	用例约定
目标	把实际到店者核对为正确顾客和预约，交接至适合的医生队列。
执行者	前台；辅助：
触发与前置	顾客按约到店或现场临时来访。；前台具备本店权限；临时来访也必须核对身份并评估可接待条件
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成已到店及候诊记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台核对顾客身份、预约及门诊。

2）系统展示必要准备资料及待补项。

3）前台补齐非临床信息并登记到店时间。

4）出现急需医疗判断的主诉时前台转医生评估。

5）系统按已确认安排建立候诊记录并通知医生。

6）前台告知顾客候诊安排，医生接收就诊任务。

扩展 1：无预约或明显迟到。前台查询剩余容量并协调医生，不能挤占已确认患者时段。；具备条件则创建现场预约后回到步骤 2。。

扩展 4：存在须紧急评估的情况。前台立即转医生判断是否接诊、转诊或采取其他安排，系统只记录交接。；按医生评估结果进入相应分支。。

输入：到店记录：实际时间不可伪造成治疗完成时间；身份与预约：防止同名同号串档；分流原因：记录提出者及医生接收结果。输出：已到店及候诊记录；医生接诊任务；现场异常处理记录。

适用规则：BR02；BR05；BR10；BR37。质量要求：QR01；QR03；QR05；QR06。

5.11 UC-11 接诊检查并形成诊断

项目	用例约定
目标	由医生完成必要评估，形成可用于治疗决策的诊断依据。
执行者	医生；辅助：
触发与前置	医生接受已到店的接诊任务。；医生具有该次就诊权限；顾客身份和临床资料已关联
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成诊断记录及检查关联；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生核对顾客身份、主诉和已有病史。

2）医生检查健康问卷、过敏和既往治疗资料。

3）医生记录口腔检查、牙位及必要辅助检查任务。

4）医生接收检查结果并判断资料是否足以决策。

5）医生形成诊断、可选处理方向及需要转诊的判断。

6）系统保存诊断版本和医生责任，交给方案制定流程。

扩展 4：结果未返回或资料不足。医生记录待检查状态和后续安排，不把缺失资料自动填成正常。；取得结果后回到步骤 4。。

扩展 5：超出本店或本人可处理范围。医生创建转诊建议并说明风险和所需资料。；转 UC-17。。

输入：临床记录：主诉、病史、诊断依据按实际填写；检查结果：标明来源、时间和版本；医生身份：与实际责任人及就诊范围一致。输出：诊断记录及检查关联；处理建议或转诊任务。

适用规则：BR10；BR13；BR14；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.12 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案

项目	用例约定
目标	为顾客组织备选方案、阶段顺序、所需条件和费用估计。
执行者	医生；辅助：
触发与前置	诊断完成，需要提出治疗选择或调整原计划。；医生已完成必要诊断；修改既有方案时可读取原版本与已实施部分
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成治疗方案版本及备选项；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生基于诊断列出备选治疗和不治疗的相关考虑。

2）医生拆分阶段、牙位、项目和计划实施者。

3）医生给出前置阶段、医学间隔、时长及必要材料条件。

4）系统按适用价目形成估计费用并保留价格版本。

5）医生检查已实施项目不被回退或覆盖。

6）系统形成待解释的新方案版本，关联原版本和修订原因。

扩展 3：具体条件尚不能确定。医生标明待检查或待复评，阶段暂不可排期。；条件明确后修订并回到步骤 3。。

扩展 5：拟修改已完成阶段。系统禁止覆盖，医生通过附记及新方案说明后续处理。；转 UC-16，继续形成新版本。。

输入：阶段顺序：无循环依赖，间隔由医生给定；报价：区分估计与最终收费，关联版本；修订原因：已签署方案实质变更必须说明。输出：治疗方案版本及备选项；阶段及可排期条件；费用估计。

适用规则：BR10；BR11；BR12；BR13；BR16。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.13 UC-13 解释方案并取得有效同意

项目	用例约定
目标	让顾客理解并选择方案，对拟实施治疗保留相应同意依据。
执行者	医生；顾客；辅助：受控签署服务（如接入）
触发与前置	医生准备实施新方案，或原同意范围发生实质变更。；存在待解释的方案及费用版本；签署者身份和授权关系已核验
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成已接受、暂缓或拒绝的方案结果；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生向顾客解释方案、阶段安排、主要风险和费用估计。

2）顾客提出问题并选择接受、暂缓或拒绝。

3）医生记录解释结果并区分医疗同意与价格确认。

4）系统生成绑定方案和项目版本的同意文件。

5）顾客或经核验的合法代理人签署，医生确认解释责任。

6）系统保存签署版本并向顾客提供副本，满足条件的阶段进入准备流程。

扩展 2：顾客暂缓或拒绝。医生保留选择及说明，不生成已接受状态或强行排期。；结束本用例，后续重新讨论可回到步骤 1。。

扩展 5：签署身份或理解能力需进一步核验。系统保留待核验状态，由医生和前台确认适当处理，不模拟签名。；核验具备后回到步骤 1。。

输入：方案和文件版本：签署后不可覆盖；同意范围：具体到拟实施治疗及解释内容；签署依据：本人或代理关系需核验，失效原因可追溯。输出：已接受、暂缓或拒绝的方案结果；同意及价格确认版本；顾客副本记录。

适用规则：BR10；BR11；BR12；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.14 UC-14 放行并交接下一治疗阶段

项目	用例约定
目标	让前台在医生确定的条件和顺序内安排下一次治疗。
执行者	医生；前台；辅助：
触发与前置	本阶段结束或等待条件已经满足。；存在已接受方案；医生可确认前置完成、间隔及必要准备
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成阶段放行记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生查看前置治疗及材料、检查等准备情况。

2）医生确认下一阶段是否可以排期。

3）医生发出含项目、时长、窗口和负责医生的排期任务。

4）系统把任务交给前台并显示仍未满足的限制。

5）前台联系顾客并在统一号源中安排可履约日期。

6）系统关联预约与阶段，医生和顾客收到后续安排。

扩展 2：阶段条件未满足。医生记录等待原因及责任人，前台只能跟进，不能自行越过。；条件满足后回到步骤 1。。

扩展 5：窗口内无合适号源。前台交医生复评窗口或协调其他具备能力的门诊。；医生确认新条件后重新查询。。

输入：可排期任务：由医生确认，不由前台推断；阶段窗口及连续时长：必须随预约校验；准备项：有明确责任人和结果。输出：阶段放行记录；下一阶段预约或协调任务；岗位交接结果。

适用规则：BR03；BR12；BR15；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.15 UC-15 实施并确认本次实际治疗

项目	用例约定
目标	真实记录本次已经实施的项目，并把可收费事实交给前台。
执行者	医生；辅助：
触发与前置	医生开始已具备条件的本次治疗。；顾客已接诊，方案及必要同意有效；本次阶段临床条件满足
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成实际治疗及签署记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生核对患者、牙位、当次项目和同意范围。

2）医生实施治疗并记录实际处置、实施者和时间。

3）医生对未实施、中止、替代项目分别说明。

4）系统按实际项目记录耗材或加工关联，不据计划自动生成用量。

5）医生核对并签署本次完成清单。

6）系统生成待计费项目清单并交前台，同时保留后续阶段任务。

扩展 1：拟实施内容超出有效同意。医生先修订解释并取得新的同意，不以旧签名覆盖新内容。；完成 UC-13 后回到步骤 1。。

扩展 3：治疗中止或发生需进一步处理的情况。医生记录真实过程和后续安排，只确认已经实际完成的项目。；按实际完成部分继续步骤 4。。

输入：实际项目：牙位、数量、实施者及完成时间需真实；中止或替代：原因必填并关联原计划；签署版本：医生本人负责，运营岗位无代签权限。输出：实际治疗及签署记录；待计费项目清单；阶段进展及后续任务。

适用规则：BR10；BR11；BR13；BR14；BR18。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.16 UC-16 签署病历并追加更正附记

项目	用例约定
目标	保持已签署病历可追溯，在必要更正时保留原文和责任。
执行者	医生；辅助：
触发与前置	医生提交病历签署，或发现已签署记录需更正。；医生具有本次临床记录权限；更正对象及原版本存在
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成签署病历版本；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生核对病历、实际治疗和附件是否完整。

2）系统校验必填项及签署责任人。

3）医生完成签署，系统固定原版本。

4）发现更正需要时医生选择原条目并说明原因。

5）医生提交附记，系统记录新内容、时间与签名。

6）系统同时展示原记录和附记，涉及费用变化则转独立费用流程。

扩展 2：临床必填信息不完整。系统标记待补项目，不代填临床结论。；医生补齐后回到步骤 1。。

扩展 4：店长或总部要求修改医疗结论。系统仅允许提交问题给责任医生，禁止运营岗位代写或代签。；医生独立判断后决定是否继续步骤 5。。

输入：更正对象：原签署记录和版本明确；更正原因：不得为空，保留提出者；附记内容：不删除原文，签署后再次修改须新附记。输出：签署病历版本；更正附记链；关联费用核对任务（如有）。

适用规则：BR10；BR14；BR24；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.17 UC-17 办理转诊或跨店临床交接

项目	用例约定
目标	把需要其他医生或门诊处理的治疗任务交给具备条件的接收方。
执行者	医生；前台；辅助：
触发与前置	医生判断需专科、跨店能力或进一步检查。；医生给出转诊理由及必要资料范围；顾客知晓接收安排并完成必要授权
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成转诊及接收结果；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生建立转诊任务并说明目的及临床条件。

2）前台核对接收医生、门诊能力和资料授权。

3）系统向接收方提供必要病历摘要及关联资料。

4）接收医生确认接受、补充资料或拒绝理由。

5）前台按接收方条件安排日期，费用按服务发生地另行确认。

6）系统保留交接、实际接诊及未接收待办。

扩展 4：接收方能力或时段不匹配。前台协调其他接收方，原医生给出后续安排，不把转诊提交当成完成。；回到步骤 2。。

扩展 3：顾客不授权共享全部资料。医生界定必要信息，前台仅按授权范围传递，无法安全交接时另行协商。；条件具备后继续步骤 4。。

输入：转诊目的及紧迫性：由医生判断；接收方：具备服务能力且可确认责任；资料范围：最小必要、获授权、可追踪访问。输出：转诊及接收结果；跨店临床交接记录；后续预约或跟进任务。

适用规则：BR01；BR10；BR15；BR30；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.18 UC-18 随访并召回到期复诊顾客

项目	用例约定
目标	按医生安排完成疗后随访和周期复诊，异常返回医疗处理。
执行者	医生；前台；辅助：消息服务
触发与前置	本次治疗结束或复诊召回日期到达。；医生给出随访或复查安排；顾客联系偏好及必要授权可用
涉众利益	医生：掌握必要临床资料，保持医疗判断和签名责任，真实记录实际实施项目；前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成随访及召回记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）医生制定随访项目、时间窗口及异常转回条件。

2）系统分别建立疗后随访和周期召回任务。

3）前台或系统按获准渠道联系顾客。

4）顾客反馈结果，前台记录客观信息。

5）有异常时系统把反馈交医生判断，普通复查则提供可预约入口。

6）系统保存任务结果，未联系上或未预约继续进入待办。

扩展 4：顾客反馈新的不适或风险信息。前台转医生评估，不发送自动诊断或自行建议更改药物。；按医生判断转 UC-11、UC-17 或其他安排。。

扩展 3：多次联系未达或顾客撤回联系意愿。系统按规则限制重试并记录结果，必要服务联系由授权人员决定。；完成记录后结束或暂停任务。。

输入：随访安排：由医生确定，不能统一假设所有项目同一间隔；反馈：区分顾客陈述和医生判断；召回通知：标记发送、响应、预约结果。输出：随访及召回记录；异常医疗待办；复诊预约或未完成原因。

适用规则：BR10；BR12；BR15；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06；QR08。

5.19 UC-19 核对实际项目并生成结算账单

项目	用例约定
目标	让本次收费以医生确认的实际项目和适用价格为依据。
执行者	前台；辅助：
触发与前置	医生交来本次完成清单。；完成清单已由医生签署；前台具备服务门诊收费权限
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成结算账单和明细；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台读取已完成且尚未计费的项目。

2）系统匹配服务门诊、实际医生、数量和价目版本。

3）前台与患者核对收费说明和已有余额。

4）需优惠或价格例外时系统交授权人员审批。

5）系统生成账单及明细并建立项目唯一计费关联。

6）前台向患者展示应付、预收可冲抵和付款安排。

扩展 2：完成清单与临床资料不一致。前台退回医生核对，不改写牙位或治疗事实。；医生确认后回到步骤 1。。

扩展 5：重复请求或部分项目已计费。系统返回已有账单并剔除已计费项目，禁止双重收费。；核对剩余项目后继续步骤 6。。

输入：完成清单：必须真实完成并已签署；价目版本：按约定适用时间及项目选择；数量及金额：合法、以分计算，优惠须有批准依据。输出：结算账单和明细；项目计费关联；患者费用说明。

适用规则：BR13；BR16；BR17；BR18；BR22。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.20 UC-20 审核价格例外和优惠

项目	用例约定
目标	保证优惠有依据、在限额内并能回溯到原收费项目。
执行者	店长；总部；辅助：
触发与前置	前台提交超出常规价目或本人权限的费用调整申请。；申请关联明确项目或账单；审批人有对应门诊和金额权限
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成价格例外审批单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台提交调整前后金额、原因及凭据。

2）系统计算优惠影响并匹配审批层级。

3）店长核对本店申请和授权限额。

4）跨店或超限申请由总部授权审批人复核。

5）审批人通过或驳回并记录理由。

6）系统把批准结果绑定具体版本，交账单生成或费用更正执行。

扩展 3：申请人与审批人为同一人。系统拒绝自审，交另一授权人员处理。；回到相应审批步骤。。

扩展 6：收费内容已经改变。系统使旧批准不适用于新版本，要求重新提交差额审批。；回到步骤 1。。

输入：调整金额：需明确增减方向且不产生非法负应收；审批范围：门诊、限额和有效期明确；理由凭据：不能为空，不能仅写系统自动。输出：价格例外审批单；版本化批准依据；批准或驳回结果。

适用规则：BR01；BR16；BR17；BR24。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.21 UC-21 确认收款并登记资金结果

项目	用例约定
目标	以实际支付成功事实登记款项，支持账单收款与预收。
执行者	前台；辅助：支付平台
触发与前置	患者支付费用或按已公布政策支付预收。；收款主体、门诊和支付渠道明确；患者及付款用途可识别
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成成功、失败或待查收款记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台选择待付账单或预收用途并展示金额。

2）系统创建有唯一标识的收款订单。

3）患者通过支付渠道付款或交付现金。

4）系统核验渠道成功结果，现金由收款员登记并留凭证。

5）系统记录实际收款门诊、渠道、成功时间和外部流水。

6）系统进入款项分配流程并提供收据。

扩展 4：渠道仍处理中或回调重复。系统保留待查状态并以同一订单核实，重复成功回调不重复记款。；确认最终结果后继续步骤 5。。

扩展 5：已到账但无法匹配患者或订单。系统登记待认领款项并转人工核对，不直接归为任意医生业绩。；核对后进入 UC-22。。

输入：金额和币种：本阶段人民币，以分保存且大于零；渠道流水：成功时唯一，现金需责任人及凭证；收款门诊：与服务门诊分开保存。输出：成功、失败或待查收款记录；收据及渠道关联；款项分配任务。

适用规则：BR06；BR19；BR20；BR21；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.22 UC-22 分配收款并使用预收余额

项目	用例约定
目标	把已收到的钱准确分配到收费项目，保持应收和预收余额可核对。
执行者	前台；辅助：
触发与前置	成功收款待分配，或患者授权使用已有预收冲抵。；成功款项或可用预收真实存在；目标账单属于同一顾客及允许的资金范围；待分配余额已核验归属患者、用途及可用状态，归属不明或待认领款不能直接分配；首期仅允许同店余额核销；第二阶段内部清算启用且同一法人范围获准后，才允许跨店分配
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成款项分配及核销明细；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台选择已核验归属的成功款项和待付账单，系统排除待认领、待查及已冻结的金额。

2）系统展示各项目应收、已核销及预收余额。

3）前台按患者确认选择分配金额或预收冲抵。

4）系统校验分配守恒、患者、币种、已批待退冻结额、可用余额及当前资金阶段范围。

5）系统生成明细级核销，更新应收和预收台账。

6）系统向患者展示有效核销和剩余应收；只有剩余应收为零才结清，否则记录部分付款与后续安排。

扩展 4：分配超过收款、项目余额或预收可用额。系统整体拒绝本次分配，不部分扣减。；回到步骤 3。。

扩展 5：项目、款项或预收版本已被另一收款员更新。系统返回最新余额，前台重新核对患者意愿。；回到步骤 2。。

扩展 4：款项尚未认领或冻结，或首期请求跨店核销。系统拒绝动用该金额；前台先核验归属、完成退款冻结处置，或采用允许的同店付款安排。；满足前置条件后回到步骤 2。。

输入：分配明细：金额为正且合计不超可用款项；预收冲抵：须关联来源余额及目标收费明细；跨店分配：首期禁用，第二阶段须启用内部清算并按同一法人及授权规则生成往来。输出：款项分配及核销明细；应收与预收余额；剩余付款安排。

适用规则：BR20；BR21；BR22；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.23 UC-23 跟进应收并安排分次付款

项目	用例约定
目标	对未收清费用保持透明的余额、责任人和付款安排。
执行者	前台；店长；辅助：消息服务
触发与前置	部分收款后仍有应收，或欠款跟进日到达。；应收来自有效账单；不把未确认第三方赔付视为已收款

项目	用例约定
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成应收与账龄记录；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统按账单列出剩余应收及账龄。

2）前台与患者核对余额和争议事项。

3）需分次付款时店长按授权确认计划。

4）系统保存到期金额、日期和跟进责任人。

5）前台发送必要账单提醒并记录回应。

6）患者付款后系统关联原项目核销，未付则继续列为应收。

扩展 2：患者对项目或金额提出争议。前台将事实交医生或授权费用审批人，不以删除账单解决。；争议处理后回到步骤 2。。

扩展 6：长期欠款拟减免或认定坏账。店长提交独立减免申请，由相应权限审批并保留调整单。；转 UC-25，原款项不伪造成收到。。

输入：付款安排：到期金额与日期清晰且合计可核对；账龄：按统一业务口径而非最近登录时间计算；争议：记录对象、责任人及下一步期限。输出：应收与账龄记录；分次付款及跟进计划；提醒与争议处理记录。

适用规则：BR17；BR22；BR24；BR31；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.24 UC-24 申请、审批并执行退款

项目	用例约定
目标	按原收款和真实退回原因办理资金返还，防止重复或超额退款。
执行者	前台；店长；总部；辅助：支付平台；消息服务
触发与前置	患者申请退款，或门诊发现多收、未用预收等情况。；原成功收款及可退余额存在；退回原因和服务事实已由责任人核对
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成退款申请与审批单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台提交原收款、退回金额、原因及凭据。

2）涉及治疗事实时医生核实已实施与未实施部分。

3）系统计算可退余额并确定审批门诊和限额。

4）店长或总部由不同于申请人的授权人员审批。

5）审批通过后系统发起退款并核验渠道结果。

6）成功后系统追加退款记录及分配冲回，通知患者并进入日结。

7）涉及收入调整时另关联费用更正单，不以退款代替。

扩展 5：渠道处理中、失败或结果未知。系统保持待核实并以同一逻辑单重试，未成功不减实收。；取得成功结果后继续步骤 6，最终失败则关闭执行并保留申请。。

扩展 3：金额超可退余额或跨店归属不清。系统拒绝执行，授权人员核对分配和内部往来。；依据明确后重新提交。。

输入：退款来源：关联原款项及当前分配链；金额：不超可退余额，累计成功退款可核验；审批和执行：不同责任记录，渠道退款流水唯一。输出：退款申请与审批单；成功或待核实退款记录；对应分配冲回和患者通知。

适用规则：BR20；BR23；BR24；BR25；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.25 UC-25 更正费用或减免应收

项目	用例约定
目标	用明确调整单更正已收费项目，保留原始账及调整依据。
执行者	前台；店长；总部；辅助：
触发与前置	出现错价、未实施收费、争议减免或坏账处理申请。；原收费明细存在；医疗事实由医生确认，费用审批权限可判断
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；顾客：安排可履约的就诊，理解费用、治疗内容与自己的选择，避免重复支付或隐私外泄
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成借项或贷项调整单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台选择原明细并登记更正原因和凭据。

2）医生确认涉及的服务事实，运营人员不改临床记录。

3）系统计算借项或贷项调整对应的应收影响。

4）店长或总部按限额并分离申请与审批。

5）系统追加已批准调整并保留原明细及版本。

6）需要返款则转退款流程，需要补收则形成补收安排。

扩展 3：更正涉及已关账期间。系统不回写原期间，按本期调整或获准重开办理。；转 UC-33 后执行获准方案。。

扩展 5：原单已有冲销或同一更正已执行。系统返回现有调整链，拒绝重复冲减。；确认尚未处理的差额后重新审批。。

输入：调整对象和方向：关联原项目，不直接改汇总数；更正金额：有服务事实或授权依据；期间：同时记录原服务期与本次调整期。输出：借项或贷项调整单；更新的应收及管理收入；退款或补收关联任务。

适用规则：BR13；BR17；BR24；BR25；BR33。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.26 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结

项目	用例约定
目标	按渠道核清营业日资金和差异，形成可复核日结批次。
执行者	前台；辅助：支付渠道；银行到账资料
触发与前置	班次结束或营业日截止。；收款员具有本店权限；渠道记录、现金盘点和当日流水可取得
涉众利益	前台：按同一份预约、交接和收费依据办理业务，能追踪异常并交给正确责任人；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成日结草稿与提交快照；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）前台选择门诊、营业日和班次生成日结草稿。

2）系统汇集成功收款、退款、预收变动和未决交易。

3）前台盘点现金并导入或核对渠道交易明细。

4）系统先按订单和交易流水匹配收退款，再关联渠道清算批次、手续费与银行实际到账；列示漏记、重复和结算在途。

5）前台逐项补充凭据、差异原因与后续责任人。

6）前台提交日结快照，系统保留数据范围及版本交店长复核。

扩展 4：交易日与银行入账日不同。系统单列结算在途与手续费，不强行把交易额改为净到账额。；继续步骤 5 并保留预计清算日。。

扩展 5：有无法解释的重要差异。前台提交异常而非伪造一致，按门诊规则暂缓通过。；差异澄清后更新草稿并重新提交。。

输入：批次范围：门诊、营业日、班次且不可重复覆盖；渠道明细：保留来源及导入指纹；盘点及差异：有责任人与证据，金额以分计；清算与银行来源：保存商户、批次、账户、到账流水及分配关联，一次银行入账可对应多个清算项目，不能只比较总数。输出：日结草稿与提交快照；渠道对账结果；未决差异及在途清单；收退款—渠道清算批次—银行到账的勾稽链及差异分类。

适用规则：BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.27 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异

项目	用例约定
目标	由独立责任人确认当日资金批次和差异处置。
执行者	店长；辅助：
触发与前置	前台提交日结批次。；店长有本店权限且不是该批次制单人；日结明细和差异凭据可访问
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成批准或退回的日结单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）店长查看批次明细、现金盘点及渠道匹配结果。

2）系统突出重大差异、未决退款和结算在途。

3）店长核查证据并确认每项差异责任及期限。

4）不充分时店长退回并说明补充要求。

5）满足条件时店长批准该版本，系统锁定批次。

6）系统将已复核结果和异常清单提交总部经营队列。

扩展 1：制单人与复核人相同。系统要求另一授权复核人员，不能由更高角色同一账号绕过。；更换复核人后继续。。

扩展 5：提交后来源交易发生新的有效变动。系统使旧草稿待更新或另增调整批次，禁止无提示批准旧数。；重新生成版本后回到步骤 1。。

输入：日结版本：审批时来源范围固定；差异结论：通过、退回或带条件跟踪需说明；审批人：独立于制单且在本店范围。输出：批准或退回的日结单；锁定批次版本；总部异常跟踪任务。

适用规则：BR01；BR26；BR27；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.28 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据

项目	用例约定
目标	把实际发生的门诊成本按项目或期间归属，并保留来源。
执行者	店长；辅助：
触发与前置	材料耗用、技工加工、供应商费用或经营费用需要归集。；店长只处理授权门诊；来源单据或待补凭据情况可说明
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成门诊成本记录及凭据关联；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）店长登记成本类别、发生期间和金额。

2）系统要求可识别的凭据及供应商或内部来源。

3）能够直接追溯时关联实际项目、就诊或医生。

4）无法直接归属时按批准成本池暂存并注明待分摊。

5）系统检查重复凭据、期间和金额一致性。

6）店长提交总部审核，系统保留补件及退回记录。

扩展 2：凭证未齐但已有可信发生依据。店长登记待补材料及估计依据，报表标示未审核，不伪称精准项目成本。；补件后重新提交审核。。

扩展 5：疑似重复发票或跨店归属冲突。系统提示总部核对，未处理前不得重复计成本。；核对后回到步骤 3。。

输入：成本分类和发生期间：按统一目录；金额与来源：证据和重复标识可核验；归属对象：项目、门诊或待分摊池明确。输出：门诊成本记录及凭据关联；待审核或待补件清单；项目直接成本归属。

适用规则：BR01；BR25；BR28；BR29。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.29 UC-29 提交门诊月度经营包

项目	用例约定
目标	把本店月内业务、资金与成本缺项核清后交总部。
执行者	店长；辅助：
触发与前置	总部启动月度结账准备。；拟结账期间已结束；店长可访问本店业务及日结明细
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成门诊月度经营包；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统汇总本店当月完成未计费、待分配收款和未决退款。

2）店长核对所有日结已复核及异常责任。

3）店长检查应收、预收滚动关系和跨店代收明细。

4）店长补齐直接成本、费用及待补件说明。

5）系统形成经营包和允许结转的未决项目清单。

6）店长签认本店结果并提交总部，后续变动形成新版本。

扩展 2：日结缺失或重要差异无人负责。系统列出阻断项并交前台补办，不把草稿算作已复核。；补办后回到步骤 2。。

扩展 3：存在真实未收清应收。系统按账龄结转并明确跟进人，不要求假收款清零。；继续步骤 4。。

输入：月度范围：按门诊、期间及版本唯一；结转项：应收、在途与争议分别说明；店长签认：说明未决事项，不替代总部复核。输出：门诊月度经营包；阻断及结转项目清单；店长签认与来源版本。

适用规则：BR22；BR26；BR28；BR30；BR31。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.30 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊

项目	用例约定
目标	以可解释的动因归集成本，避免随意按收入摊派。
执行者	总部；辅助：
触发与前置	门诊提交成本或总部归集公共费用。；成本凭据及期间可核查；成本池、动因及分摊规则已批准
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成审核成本及归属；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部制单岗汇集直接成本与公共费用。

2）总部审核岗核查证据、归属和重复记录。

3）总部选择适合的成本动因并核对各店数量。

4）系统按固定规则版本计算分摊草案。

5）总部独立复核岗检查分摊合计和门诊影响。

6）系统发布批准分摊结果及来源，门诊可查看解释。

扩展 3：动因缺失或不适合成本性质。系统保留待处理池，总部补齐动因或另行审批方法，不自动统一按营业额分摊。；回到步骤 3。。

扩展 5：分摊合计与成本池不守恒。系统阻止批准，按确定的舍入尾差规则修正。；重算后回到步骤 5。。

输入：成本池：金额、期间、来源且不能重复纳入；动因：名称、单位、数量与采集依据；规则：适用范围、生效期和审批版本明确。输出：审核成本及归属；分摊规则快照和明细；制单复核记录。

适用规则：BR27；BR28；BR29；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.31 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算

项目	用例约定
目标	让资金所在门诊与服务归属门诊的内部往来一致并可结清。
执行者	总部；店长；辅助：银行或资金划转渠道
触发与前置	存在收款门诊与服务门诊不同的已核销款项。；连锁法人和核算单元范围已经确定；跨店收款被授权且可追溯原项目；仅第二阶段启用：跨店代收、余额使用和内部清算已共同开通；首期禁止产生需清算的跨店资金分配
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成内部往来及核对结果；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本

项目	用例约定
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统检查第二阶段清算及跨店资金授权已启用，并固定同一法人范围。

2）系统依据跨店有效分配、退款和释放形成互对应收应付。

3）两店店长核对原款、服务项目、收款地及服务地，确认或提出差异。

4）总部处理争议并固定本批清算来源及金额，不静默覆盖旧记录。

5）总部制单岗编制清算方案，由独立复核岗审核并批准。

6）资金责任人发起获准内部划转，登记银行指令与受理结果。

7）系统核验实际银行结果，将成功金额逐项分配给清算来源；部分成功只结清相应部分。

8）系统保留剩余往来和付款凭据，不新增患者收款、服务收入或治疗成本。

扩展 3：两店记录或退款归属不一致。总部暂停争议部分并追溯原始款项、分配、释放和调整。；一致后继续步骤 4。。

扩展 1：首期未启用清算，或拟在未经确认的不同法人之间操作。系统拒绝跨店资金操作，保留原款归属；多法人需另行批准结算方案。；不产生内部划转，按允许范围另行办理。。

扩展 7：银行受理但结果未知、失败或仅部分成功。系统保留在途或失败状态，按同一逻辑指令查询，未知结果不盲目重发；仅成功金额减少未清往来。；核实后继续步骤 8，剩余部分保持待清算。。

输入：清算范围：原款项、服务店、收款店及期间；往来金额：双方对应且扣除有效退款；划转凭据：收付主体、金额及时间可核验；实际划转：银行指令、账户、外部流水及成功金额与清算来源关联，支持分批/部分结清及后续反向调整。输出：内部往来及核对结果；批准清算方案与来源明细；实际划转、分配及剩余往来；退款后需反向清算的关联调整。

适用规则：BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.32 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间

项目	用例约定
目标	用同一版本固定当月业务与经营基础，建立后续更正边界。
执行者	总部；辅助：
触发与前置	门诊经营包准备完毕，总部发起期末结账。；期间已结束且在允许结账顺序内；总部制单、审核、批准由不同任务权限承担
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成已关账期间及来源快照；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部制单岗选择期间并汇集各店已提交版本。

2）系统检查漏计费、未复核日结、待认领款项和重大差异。

3）总部审核岗核对应收预收滚动、成本及跨店往来。

4）系统列出可结转未决事项与阻断项，保留责任人。

5）总部独立复核岗确认经营包、分摊和清算范围。

6）授权批准岗关账，系统固定来源与规则快照并限制倒填。

7）系统发布定稿版本并列示真实应收、在途及未决项目。

扩展 2：存在必须解决的阻断项。系统拒绝关账并指定补办责任，不以旧数或假收款补齐。；解决后回到步骤 1。。

扩展 5：来源在复核期间被有效更新。系统失效旧复核，要求比较差异并重新确认。；回到步骤 3。。

输入：结账期间：明确开始、截止和上期状态；快照：含来源版本、规则版本及未决项目；批准任务：与制单和必要复核相分离。输出：已关账期间及来源快照；定稿经营结果；结转项目和处理责任。

适用规则：BR25；BR27；BR31；BR32；BR34。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.33 UC-33 处理关账后的更正或重开

项目	用例约定
目标	在保留原定稿依据的前提下处理迟到差错。
执行者	总部；辅助：
触发与前置	发现已关账期间存在错误或需调整事项。；已关账版本存在；申请明确差错、金额影响及受影响报表
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成更正或重开审批单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部制单岗登记原期间、差错和凭据。

2）系统展示应收、收入、成本及分配影响。

3）总部审核岗选择本期调整或有理由的原期重开方案。

4）独立授权人员批准处理路径并记录原因。

5）系统执行追加调整或受控重开，保留原版本且通知受影响岗位。

6）重新复核后系统关账或发布修订版，并标明替代关系。

扩展 3：只是原应收在本期到账。系统作为本期回款核销原应收，不因此重开原期收入。；转 UC-21、UC-22 后结束。。

扩展 5：后续季度分配已经批准或支付。系统生成受影响单据清单及后续差额调整任务，不覆盖历史分配。；完成差额审核后继续步骤 6。。

输入：差错依据：关联原始单据及定稿版本；处理方案：本期调整或重开及理由；影响范围：报表、往来及绩效单据需可追踪。输出：更正或重开审批单；原版与修订版链；影响通知及差额任务。

适用规则：BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.34 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目

项目	用例约定
目标	对统一范围形成集团管理报表且不重复计算内部往来。
执行者	总部；辅助：
触发与前置	月结定稿或总部需要查看统一口径经营结果。；合并范围、期间和法人假设明确；门诊数据采用相同规则与已知版本
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成集团及门诊经营报表；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部选择报告期间、纳入门诊和口径。

2）系统汇集各店完成服务、管理收入、资金及余额。

3）系统分别展示收款地与服务地归属。

4）系统抵销内部往来，必要时抵销范围内内部收入与成本。

5）总部复核岗检查抵销对应关系及集团合计。

6）系统发布带版本的门诊和集团报告，未定稿数据明确标示。

扩展 4：抵销双方金额或对象不匹配。系统保留差异并阻止定稿，不能把差额直接塞入收入。；核对原单及清算后回到步骤 4。。

扩展 2：某门诊尚未定稿或范围改变。系统只能生成注明缺口的暂估版，正式报告需重新复核全范围。；范围完整后回到步骤 1。。

输入：报表口径：服务、回款、应收、预收分别定义；内部交易标识：双方和来源明细明确；版本：期间、范围及已关账来源可复现。输出：集团及门诊经营报表；内部抵销明细；范围差异及口径说明。

适用规则：BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.35 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案

项目	用例约定
目标	把经营预期、可用现金及季度激励分别测算，形成能独立复核的经营安排，避免把利润当成现金。
执行者	总部；辅助：
触发与前置	总部启动经营计划、资金安排或季度绩效周期。；已选择预算、资金计划或季度激励类型，确定期间、组织范围和制单权限；季度激励使用已批准政策和已关账月份；未来预算和现金预测保留预测假设，不要求未来月份已经关账
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成季度分配草案及明细；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部制单岗选择计划类型、期间、范围和适用政策，建立独立版本。

2）系统读取可核验的历史经营与期初余额；季度激励仅纳入已关账月份及有效调整。

3）总部分别编制服务收入、成本及费用预算，保存驱动假设和实际对照，不把预算写入事实账。

4）总部依据银行可用资金、预收退款责任、预计回款和到期支出形成现金计划，注明预测与已确认事实。

5）系统提示现金缺口、受限或已承诺资金、付款优先级及可调整安排，由授权人员说明处置。

6）选择季度激励时，系统按已批准政策和定稿业绩计算可分配基础、门店及医生额度和尾差。

7）总部制单岗检查计划假设、成本归属、来源版本和历史调整影响，冻结提交快照。

8）系统生成相应预算、资金计划或激励草案及复核任务；三者分别计量，不合并成一个金额，也不自动付款。

扩展 2：季度激励月份未关账或政策未批准。系统拒绝正式激励测算，仅可生成标明缺口的试算；普通未来预算仍按预测管理。；条件补齐后重新提交激励测算。。

扩展 5：预计现金不足、存在资金限制或必要假设缺失。总部调整付款计划或补充资金安排并提交独立审批，不能因利润为正就认定资金可付。；补齐方案后回到步骤 4。。

扩展 6：分配基础为负、权重缺失或不符合政策。系统按已批准政策列示零额度或待处理，不临时编造比例。；规则澄清及获批后重算。。

输入：计划类型及期间：预算、资金计划和激励分开，未来预测须有来源假设及版本；预算驱动：收入、成本、费用和金额口径明确；预算批准不代表实际已发生；资金来源和用途：区分银行可用、在途、待回款、预收退款责任、到期应付及已承诺支出；激励依据：按服务贡献还是核销回款应明确，使用已关账月份，未履约预收不作已履约贡献；基金基数：采用政策批准的管理经营结余或其他明确口径，10% 仅为可配置示例；若需法定税后净利润，须由机构财务核验完整外部报表后另行选取。输出：经营预算及假设版本（适用时）；资金计划与缺口处置方案（适用时）；季度激励草案及规则来源快照（适用时）；独立复核任务及风险清单。

适用规则：BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.36 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行

项目	用例约定
目标	独立批准经营计划和额度，按专属付款流程跟踪实际结果，不把计划批准当成收支事实。
执行者	总部；辅助：银行或资金付款凭据
触发与前置	总部制单岗提交预算、资金计划或季度激励草案。；计划类型、来源和规则固定，制单、复核与批准任务由适当的不同自然人的账号承担；资金用途、付款主体及可用额度明确；预算授权不能替代具体付款、供应商或内部清算审批
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成批准或退回分配单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部复核岗检查计划类型、假设、来源、规则及例外明细。

2）系统提示来源变化、现金缺口和后续退款、成本或收入调整的影响。

3）批准岗按权限确认、部分批准或退回，并保留范围、限额和理由。

4）系统固定批准预算、资金安排或激励额度，后续变更形成新版本。

5）供应商付款转UC-40，内部清算转UC-31；激励付款建立对应额度和受益人的独立付款任务。

6）资金办理人按批准用途执行，系统核验银行实际成功结果并保留受理、未知、失败和部分支付。

7）系统把实际成功金额分配到相应额度或义务，检查累计不超已批准金额。

8）总部核对预算实际差异、剩余可执行额度和差额调整，患者及供应商事实账只由各自业务流程更新。

扩展 2：来源已实质变化或草案存在错误。系统使该草案不可批准，交制单岗更新版本，已有批准历史不覆盖。；转UC-35重新编制。。

扩展 6：付款失败、结果未知或只部分成功。系统不记为全部已付；未知先查询原指令，成功部分才减少待付，后续重试关联原逻辑任务。；确认结果后继续步骤 7，未付部分继续待办。。

扩展 7：执行超预算、超批准额度或变更用途。系统阻止执行或分配，交独立权限重新审批，不以已有计划替代具体授权。；取得新批准版本后重新核对。。

输入：计划及批准版本：用途、期间、范围和额度明确，预算、资金计划及激励金额不混合相加；付款任务：关联具体受益人和批准来源，患者、供应商、内部清算和激励使用各自账簿；实际凭据：唯一银行指令及流水、成功金额和日期可核验；受理或未知不得等同成功；差额调整：新版本和原批准、已付记录关联，保留剩余应付和预算实际差异。输出：批准或退回的经营计划版本；独立付款任务及实际分配记录；待付、部分支付、已付及在途状态；预算实际差异和后续调整链。

适用规则：BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.37 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源

项目	用例约定
目标	让全链规则一致，同时给门诊保留有边界的资源配置。
执行者	总部；店长；辅助：
触发与前置	新增门诊、服务项目或需变更价格及预约规则。；总部和店长权限范围可判断；新规则有生效日且存量业务影响可检查
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异

项目	用例约定
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成规则及资源版本；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）总部维护门诊、统一服务目录和基准规则。

2）店长维护本店营业及牙椅资源，提交允许范围外的差异申请。

3）系统校验服务资格、时长、价格和规则有效期。

4）授权人员审核停用或变更对预约、计划和账单的影响。

5）系统发布新版本，不覆盖已经确认的原价目和同意。

6）系统向受影响岗位发送协调任务并保留规则历史。

扩展 4：资源停用但已有预约。系统要求明确改约责任和通知安排，不直接删除存量预约。；协调方案确定后继续步骤 5。。

扩展 3：店长试图更改全链规则或他店资源。系统拒绝越权并保留审计记录，允许提交总部申请。；由总部授权流程另行办理。。

输入：配置范围：全链或本店需明确；有效期：新旧版本无未解释重叠；存量影响：预约、方案、价目及合同关系逐项列示。输出：规则及资源版本；变更审批和影响清单；岗位协调任务。

适用规则：BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.38 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限

项目	用例约定
目标	按实际岗位授权并及时停用离职账号，防止跨店和医疗代签。
执行者	总部；店长；辅助：
触发与前置	员工入职、调店、职责变化、离职或账号恢复。；员工身份和岗位经组织确认；办理人具备授权管理范围
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成员工账号及授权版本；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）办理人提交员工身份、岗位、门诊和生效时间。

2）系统检查可授予权限不超过办理人授权边界。

3）总部指定店长及总部任务岗位，店长仅办理授权本店普通员工。

4）系统校验医生关联和医疗责任，运营角色不能获得代签能力。

5）批准后系统发布授权，回收失效会话并保留历史归属。

6）离职停用及恢复凭据分别留痕，定期复核异常授权。

扩展 2：店长创建总部、其他店长或跨店权限。系统拒绝并提示由总部办理，不能通过直接请求绕过。；总部另行受理。。

扩展 5：拟停用最后有效总部管理账号或破坏必要复核安排。系统阻止并要求先完成责任交接与替代授权。；交接完成后重新办理。。

输入：岗位和范围：五类登录身份加任务权限，不能简单全权复制；医生关联：一人一责且在有效任职期内；账号恢复：核验身份、凭据限时单次使用并撤销旧会话。输出：员工账号及授权版本；停用恢复和会话回收记录；组织责任交接记录。

适用规则：BR01；BR10；BR14；BR27；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.39 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付

项目	用例约定
目标	把真实采购需求、订单、收货及供应商账款相互核对。
执行者	店长；总部；医生；辅助：供应商或技工加工机构
触发与前置	门诊材料不足、设备或技工加工需求获准采购。；需求属于授权门诊及批准范围；供应商和采购权限已由总部确认
涉众利益	店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异；医生：对需临床适用性核验的耗材和加工物确认相应条件，运营收货不替代专业判断；行政用品不强制医生验收
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成采购订单与供应商确认；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）店长提交品项、数量、用途和所需日期。

2）总部按授权审核需求、供应商及采购限额。

3）系统形成采购或加工订单并交供应商确认。

4）供应商交付后店长核对数量、批次、效期和单据；涉及临床适用条件时交责任医生确认，行政用品不强制医生验收。

5）数量、单据或临床适用性不符时，责任人记录拒收、补货或退货，未接受部分不进入可用库存。

6）系统只按实际验收形成收货凭据，能追溯时关联具体治疗任务。

7）总部核对订单、收货与供应商结算资料。

8）系统确认供应商应付及成本归属，不因尚未付款漏记已发生义务。

扩展 4：实际到货不足或验收不通过。店长记录差异并联系供应商，未接受部分不冒充已收货。；补货或退换后重新验收，已接受部分可继续步骤 6。。

扩展 7：结算资料与已验收内容不匹配。系统保留争议及待核实应付，不重复确认；总部向店长和供应商核对。；一致后继续步骤 8。。

输入：采购对象：品项、数量、单位、金额及需求门诊明确；验收凭据：实收数量、批次和责任人可追溯；供应商结算资料：与订单收货匹配并检查重复；验收分工：店长负责数量与单据，需专业判断的临床适用条件由医生确认并记录责任；按采购类别确定必要项目。输出：采购订单与供应商确认；收货验收及差异记录；供应商应付与成本归属。

适用规则：BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.40 UC-40 审核并办理供应商结算

项目	用例约定
目标	按批准应付向供应商付款并核对欠付及退货差额。
执行者	总部；店长；辅助：供应商或技工加工机构；银行或资金付款凭据
触发与前置	供应商应付到期或提交结算申请。；应付及验收依据可核验；付款账户和审批责任已明确
涉众利益	总部：按统一版本汇总连锁经营数据，执行制单与复核分工，并追踪门诊间差异；店长：在授权门诊处理容量、费用及运营异常，能够解释经营数据且不能越权改病历；经营责任人：依据真实单据和一致口径了解余额及异常，不接受用删单或改汇总数掩盖差异
成功后置	本次办理结果及责任人可追溯；形成供应商结算审批单；相关业务状态与关联单据同步生效，下一环节可读取已确认版本
失败保证	校验失败不改变已生效业务状态；已受理请求保留办理结果或异常待办，重复提交不产生重复业务记录。

基本路径：

1）系统按供应商列出到期应付、争议及退货调整。

2）店长确认本店验收差异和待补资料。

3）总部制单岗选择可付项目、金额和付款计划。

4）独立复核岗核对收款对象、应付余额和授权。

5）资金办理人按批准结果支付并提交凭据。

6）系统核验实际成功付款，逐项冲减供应商应付。

7）总部把付款结果交供应商核对，失败、部分支付和争议继续跟踪。

扩展 4：供应商账户变更或验收争议未解决。总部暂停争议部分并核验收款信息，不凭邮件文字直接改款到新账户。；核验完成后重新审批。。

扩展 6：付款失败、重复通知或只部分成功。系统只记录一次实际成功金额，未付部分仍为应付，重试关联原结算单。；核实渠道结果后继续步骤 7。。

输入：结算明细：关联已确认应付且不超可付余额；收款账户：变更有独立核验依据；付款凭据：唯一流水、成功金额及日期可核对。输出：供应商结算审批单；成功付款和应付核销明细；未付或争议清单。

适用规则：BR19；BR25；BR27；BR28；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

6. 领域模型与状态约束

6.1 核心领域对象及职责

患者档案回答“为谁服务”，预约回答“何时由哪些资源兑现”，治疗计划回答“准备做什么以及何时可做”，执行记录回答“实际上做了什么”。费用和支付引用实际业务，而不反向改写临床事实。按这些责任划分对象，可以避免把一个“订单状态”同时用于预约、治疗和收款。

预约资源与身份领域



R1 患者 [1] --被授权-- 代办授权 [0..n]
R2 患者 [1] --提出-- 预约申请 [0..n]
R3 预约申请 [0..1] --确认后形成-- 确认预约 [0..1]
R4 资源占用 [1..n] --兑现-- 一次就诊 [0..1]
R5 确认预约 [0..1] --产生-- 一次就诊 [0..1]

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 45：预约资源与身份领域

计划阶段与实际执行领域



R1 治疗计划 [1] --拥有-- 计划版本 [1..n]
R2 计划版本 [1] --划分-- 计划阶段 [1..n]
R3 计划版本 [1] --对应-- 知情确认 [0..n]
R4 计划阶段 [0..1] --按条件执行-- 治疗执行 [0..n]
R5 治疗执行 [1] --计费依据-- 费用明细 [0..n]

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 46：计划阶段与实际执行领域

应收 支付与期间领域



R1 费用单 [0..n] --通过分配关联-- 支付交易 [0..n]
R2 费用单 [1] --被分配-- 支付分配 [0..n]
R3 支付交易 [1] --资金来源-- 支付分配 [0..n]
R4 支付交易 [1] --原款约束-- 退款申请与退付 [0..n]
R5 支付分配 [0..n] --纳入来源-- 日结与期间 [0..n]
R6 日结与期间 [1..n] --经复核汇总-- 总部合并 [0..n]

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 47：应收支付与期间领域

表 107: 领域不变式

聚合或对象	必须共同保持的规则	跨边界协作
预约与资源占用	同一医生和牙椅的有效时间区间不冲突；占位到期释放	资源服务在同一事务锁定资源，确认后发布通知事件
计划版本与阶段	签署同意引用确定版本；后续阶段满足依赖	变更产生新版本，已有执行不重新归属于新版本
执行及明细	医生签署后冻结实际项目、牙位、数量和时间	计费引用执行明细并保存价格版本
费用单及支付分配	有效应收、已分配金额和未结金额一致	已核验归属患者且允许留存的未分配款形成预收；身份或用途不明的款项待认领
日结及期间	复核引用确定来源版本；锁账后不覆盖历史	迟到流水和更正进入后续期间并关联原期间

6.2 对象状态与业务门槛

第一图说明申请、占位与预约之间的跨对象衔接，其余状态图分别限定核心对象。预约的履约进度由到诊与就诊事件驱动，诊疗内容和付款另有对象。取消释放资源，退款减少实收，费用冲正调整应收；病历通过医生附记更正，不能因退款重新开放修改。

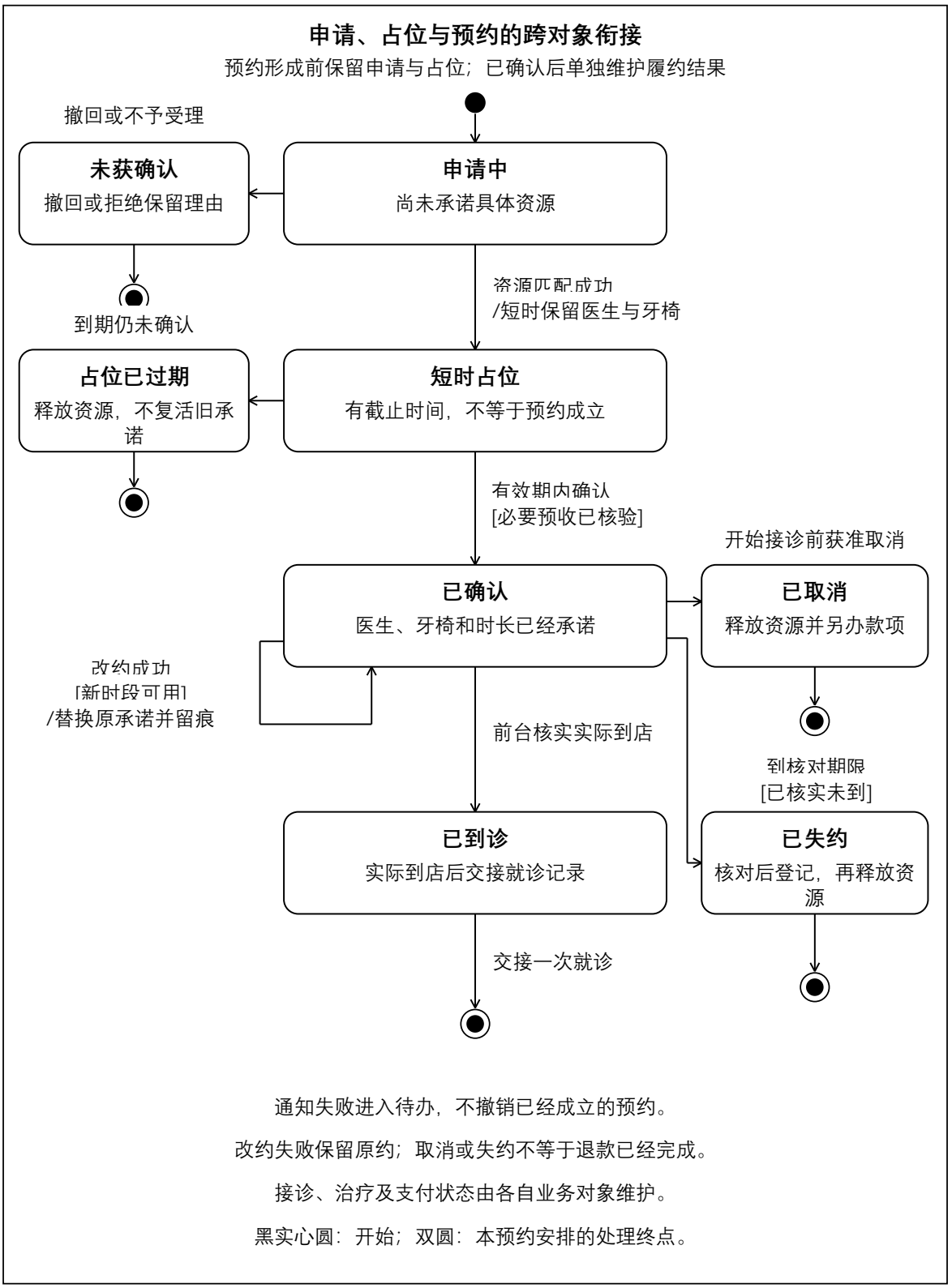


图 48：申请、占位与预约的跨对象衔接

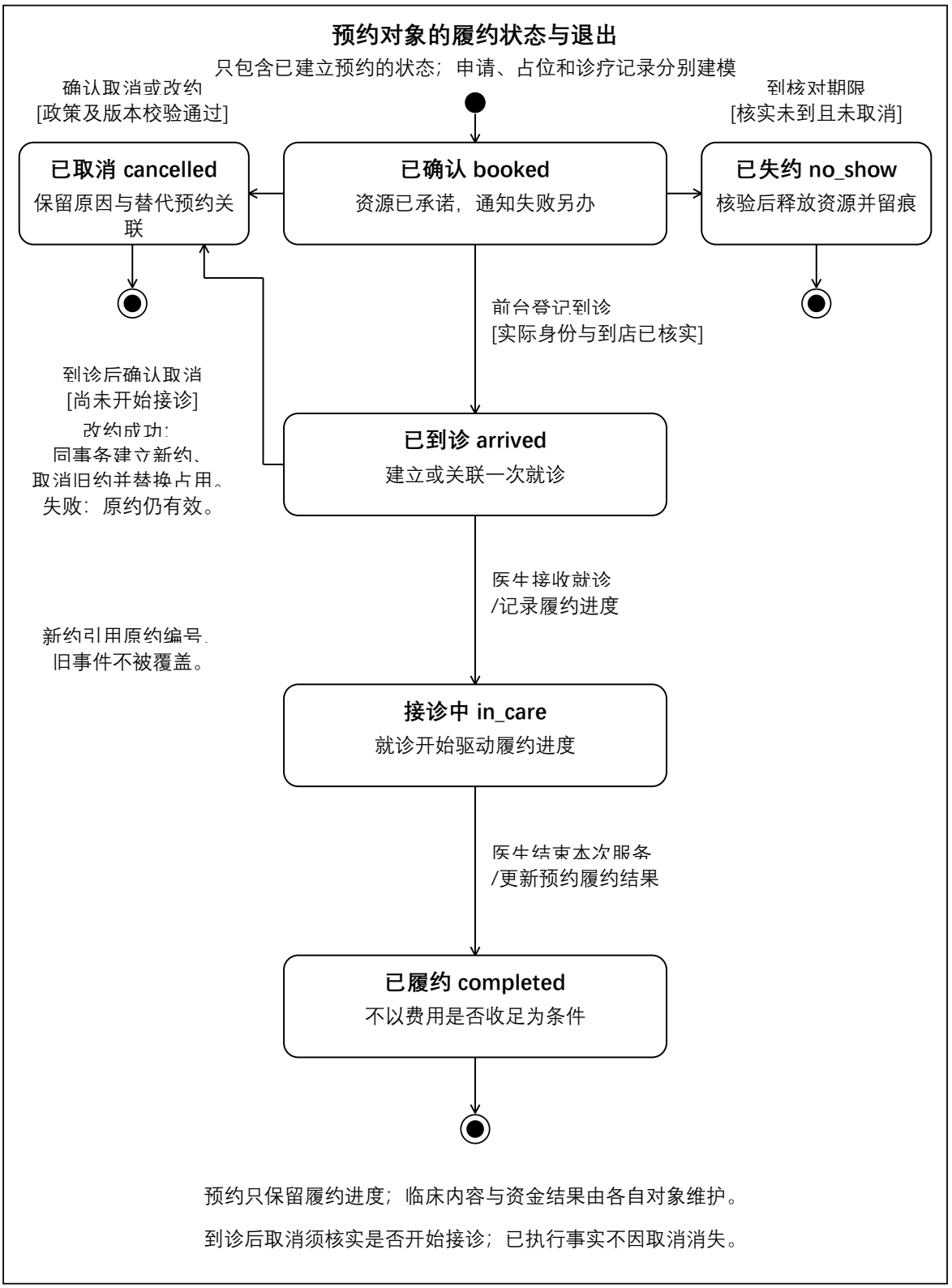


图 49： 预约对象的履约状态与退出

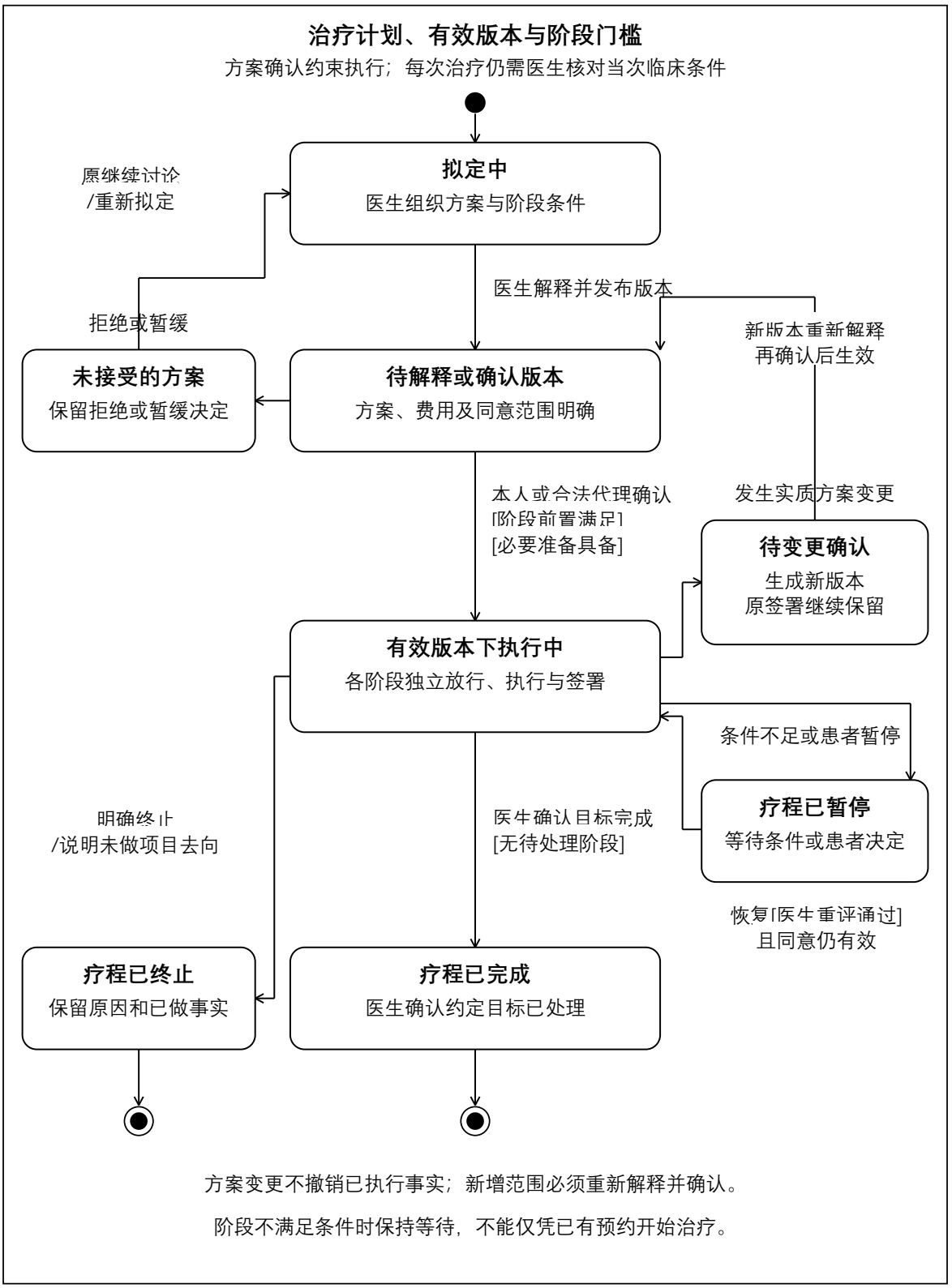
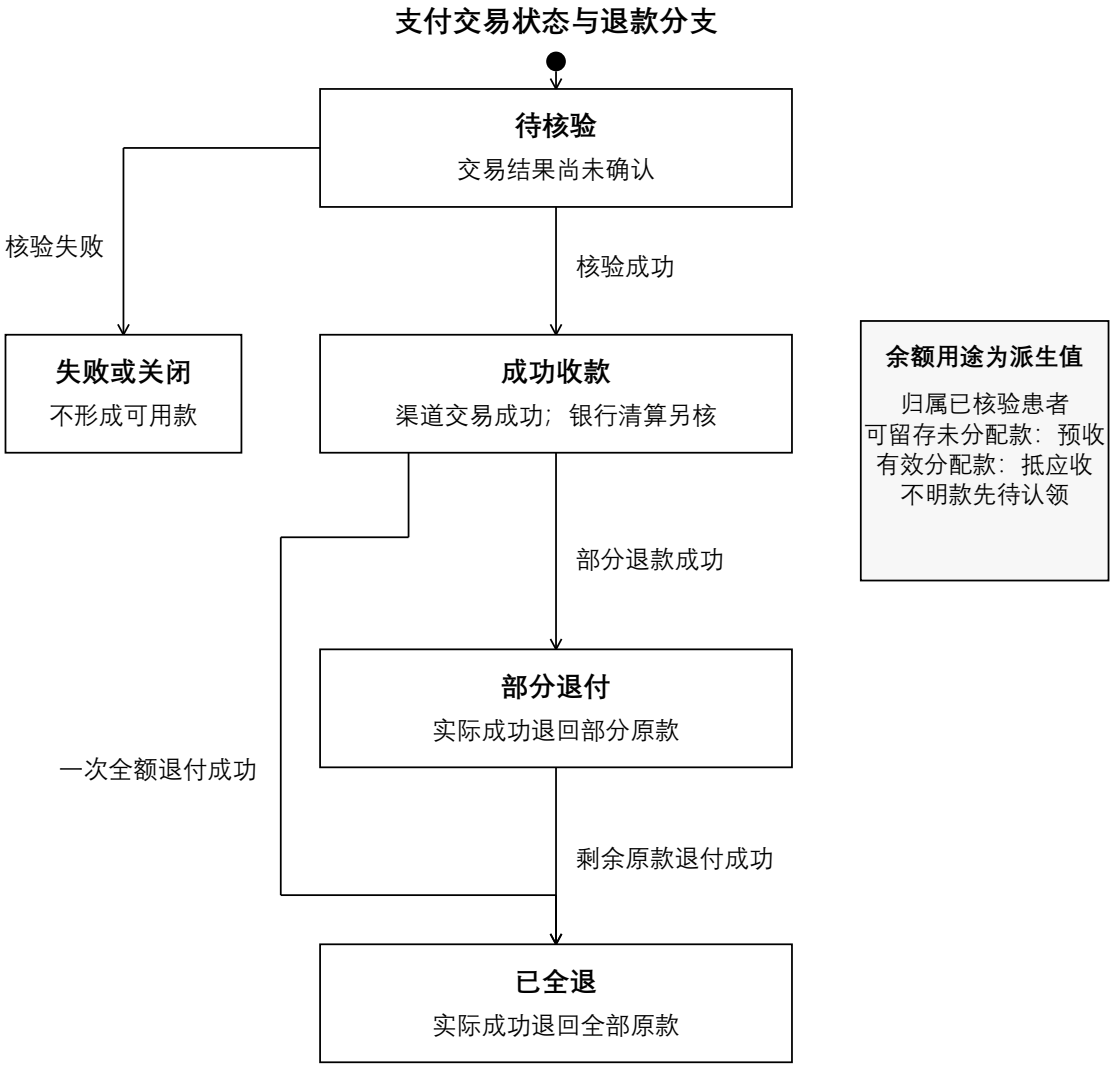


图 50： 治疗计划、有效版本与阶段门槛



未分配预收也可申请退款；分配用途不等同于支付交易状态

退款审批中或结果未知时先锁额核查，不提前改变成功退付额

图 51：支付交易状态与退款分支

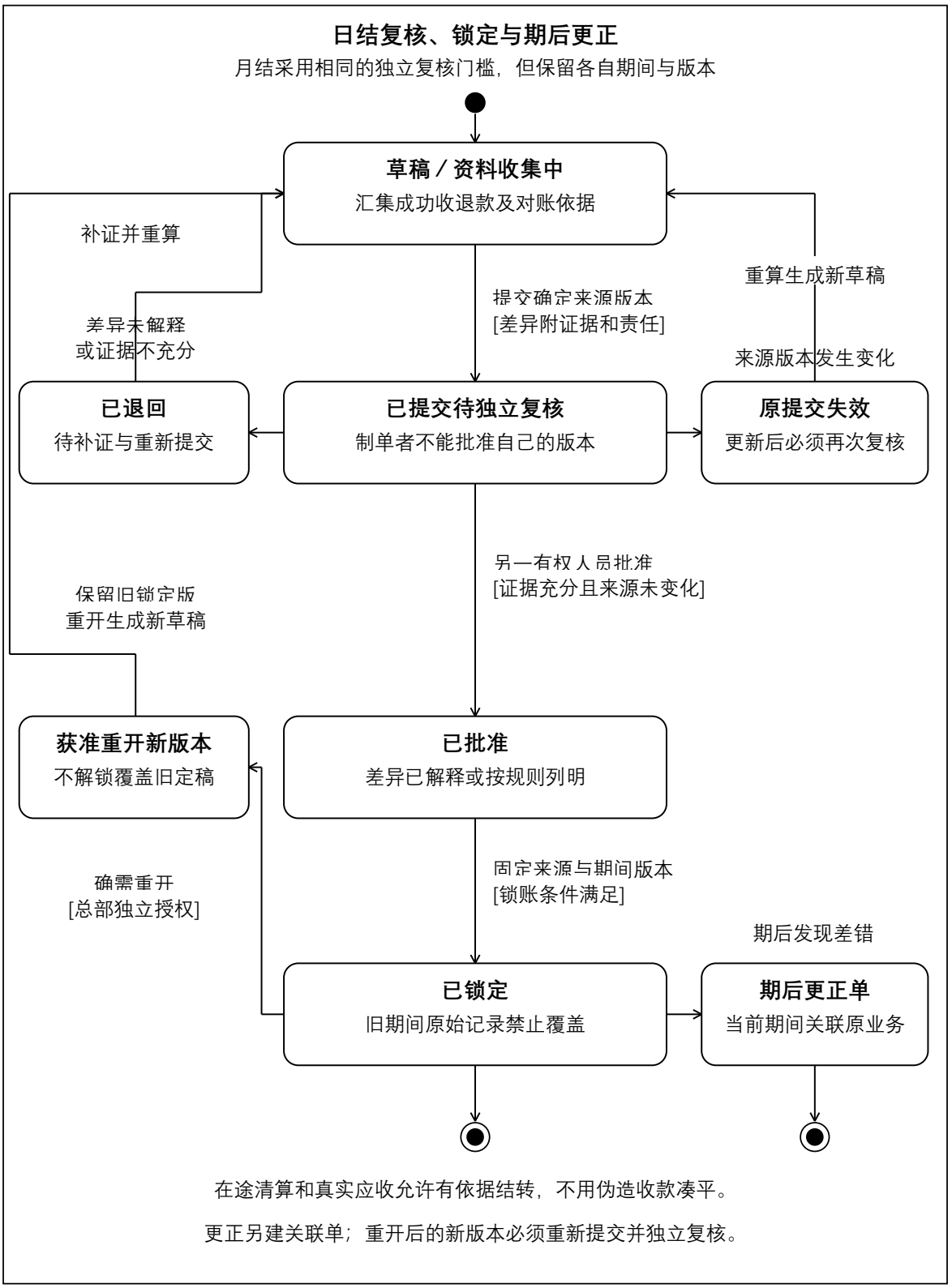
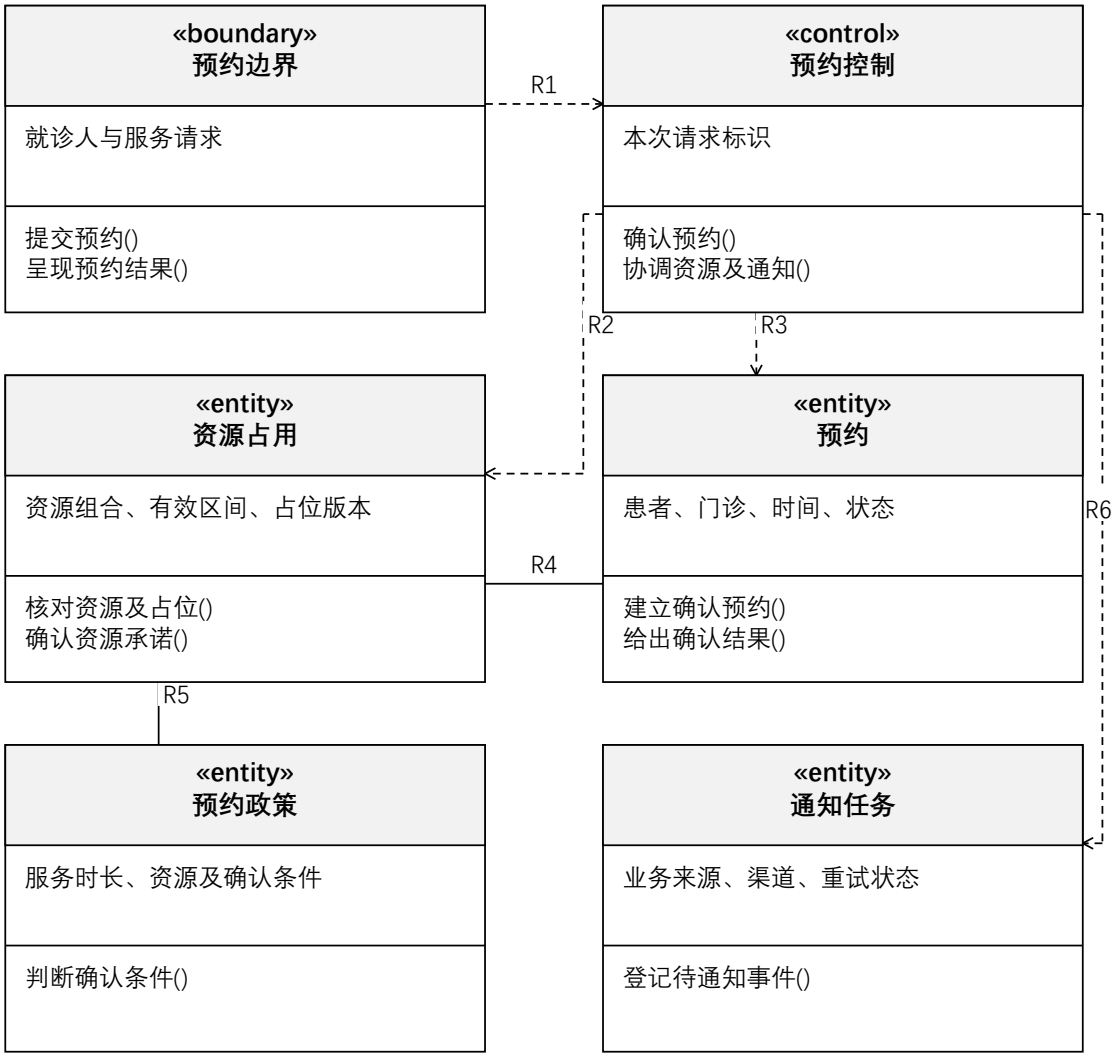


图 52: 日结复核、锁定与期后更正

6.3 分析协作与职责分配

边界接受请求，控制协调责任，实体封装规则，类与协作序列保持同名。

预约分析类与责任分配

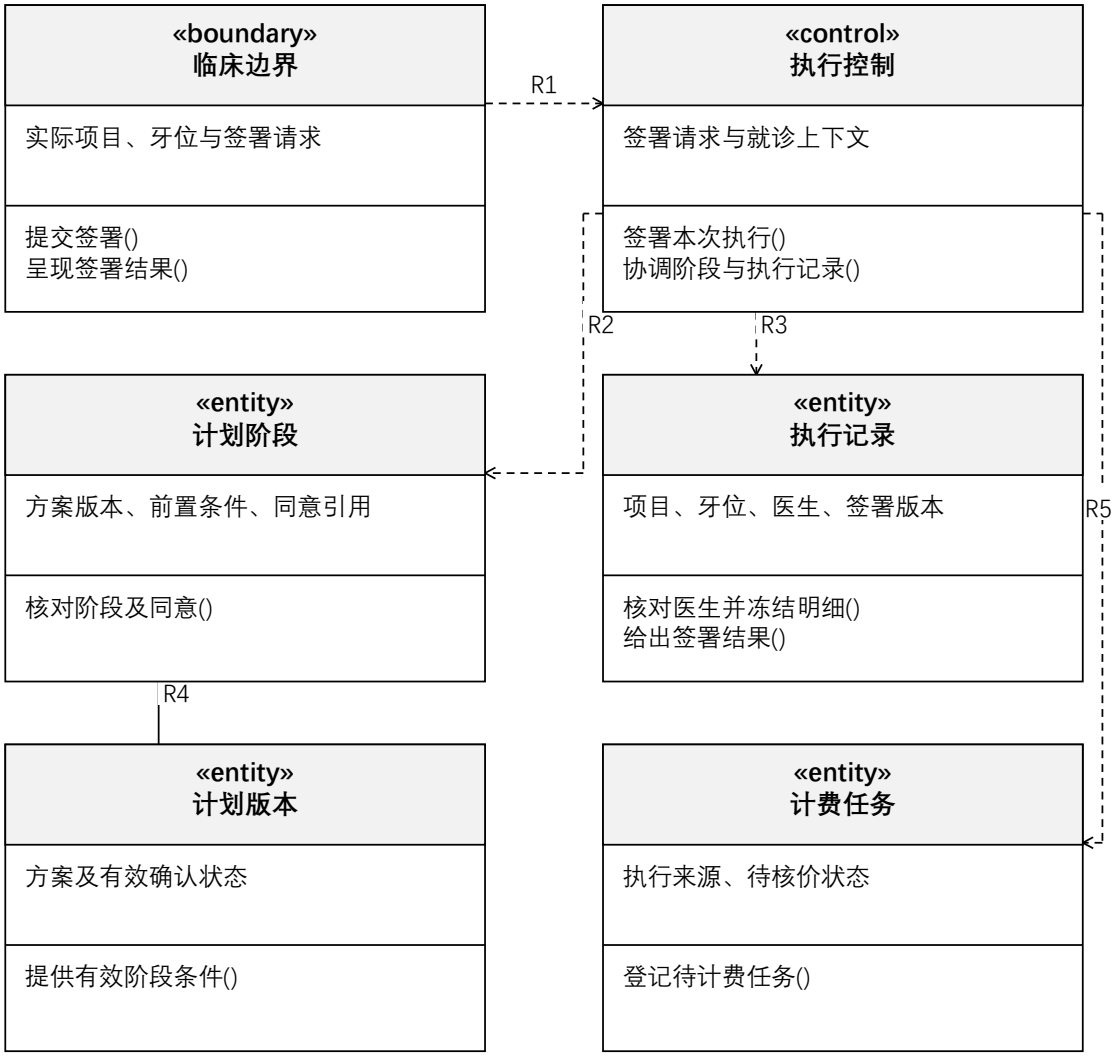


R1 预约边界 → 预约控制：依赖
R2 预约控制 → 资源占用：协调
R3 预约控制 → 预约：协调
R4 预约 [1] --承诺资源-- 资源占用 [1..n]
R5 资源占用 [0..n] --按规则判断-- 预约政策 [1]
R6 预约控制 → 通知任务：提交后交付

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 53：预约分析类与责任分配

诊疗签署分析类与责任分配

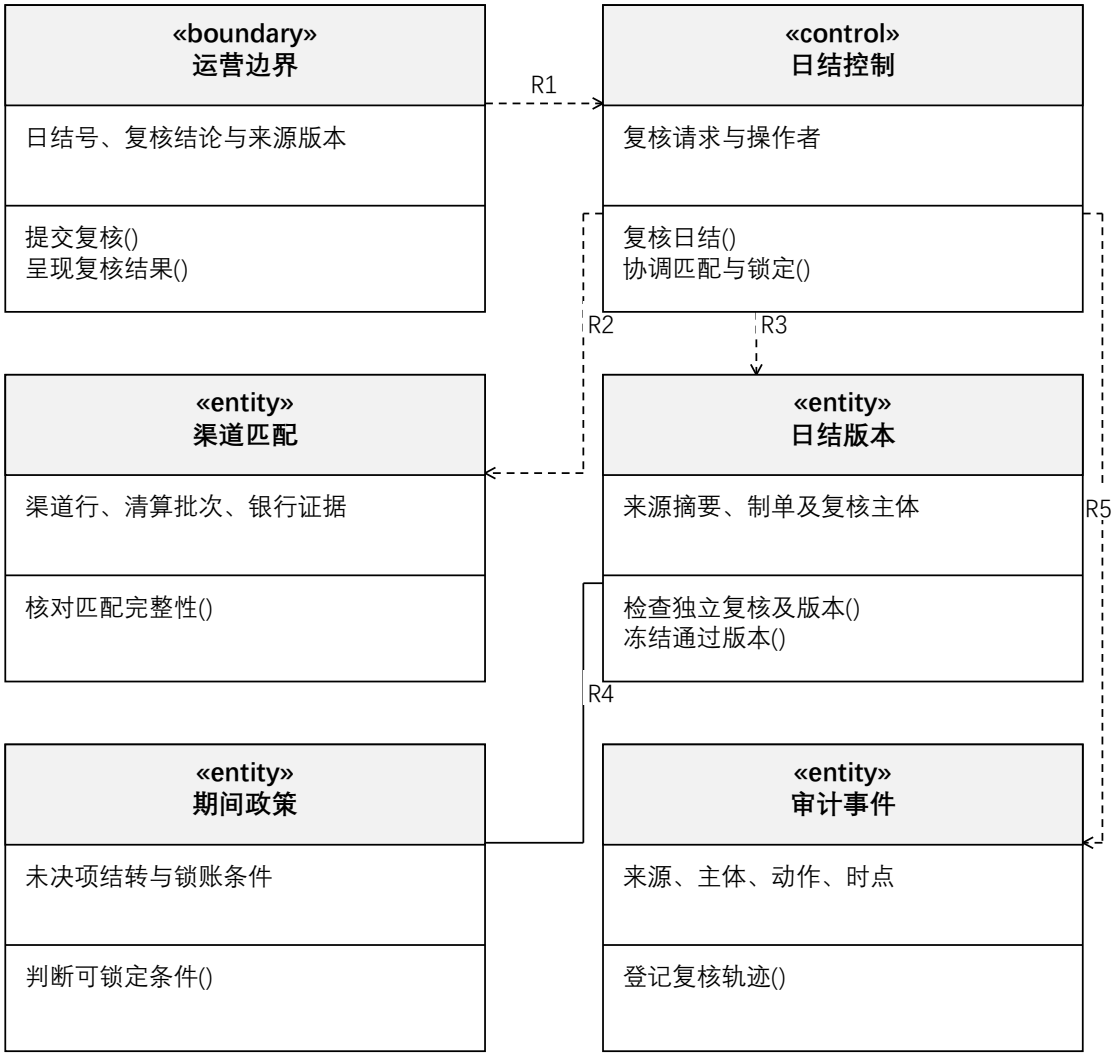


R1 临床边界 → 执行控制：依赖
R2 执行控制 → 计划阶段：请求检查
R3 执行控制 → 执行记录：请求签署
R4 计划阶段 [1..n] --所属有效方案-- 计划版本 [1]
R5 执行控制 → 计费任务：提交后交付

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 54：诊疗签署分析类与责任分配

日结复核分析类与责任分配



R1 运营边界 → 日结控制：依赖
R2 日结控制 → 渠道匹配：检查来源
R3 日结控制 → 日结版本：请求复核
R4 日结版本 [0..n] --按规则判断-- 期间政策 [1]
R5 日结控制 → 审计事件：记录责任

分栏为属性与操作；实线关联的基数见图例，虚线箭头为依赖

图 55：日结复核分析类与责任分配

三个分析类图分别对应下方协作序列。边界类接受执行者请求，控制类分配责任；资源占用、计划阶段、执行记录及日结版本封装自身校验。图中操作是目标职责签名，

后续可由 Node.js 模块及对象实现，不表示现有源码已经包含同名类。返回消息提供检查结果，调用消息则落到接收类的操作。

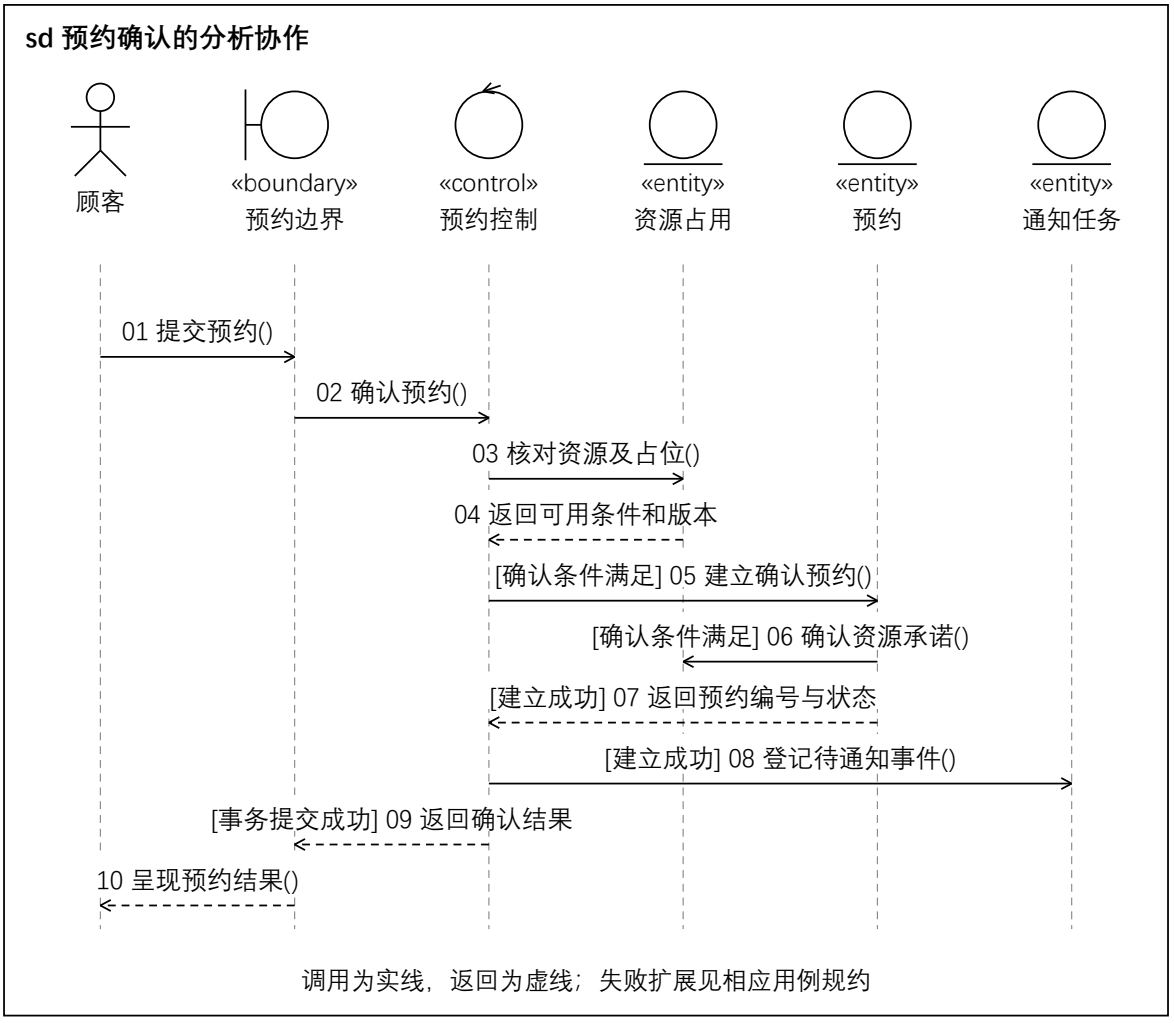


图 56: 预约确认的分析协作

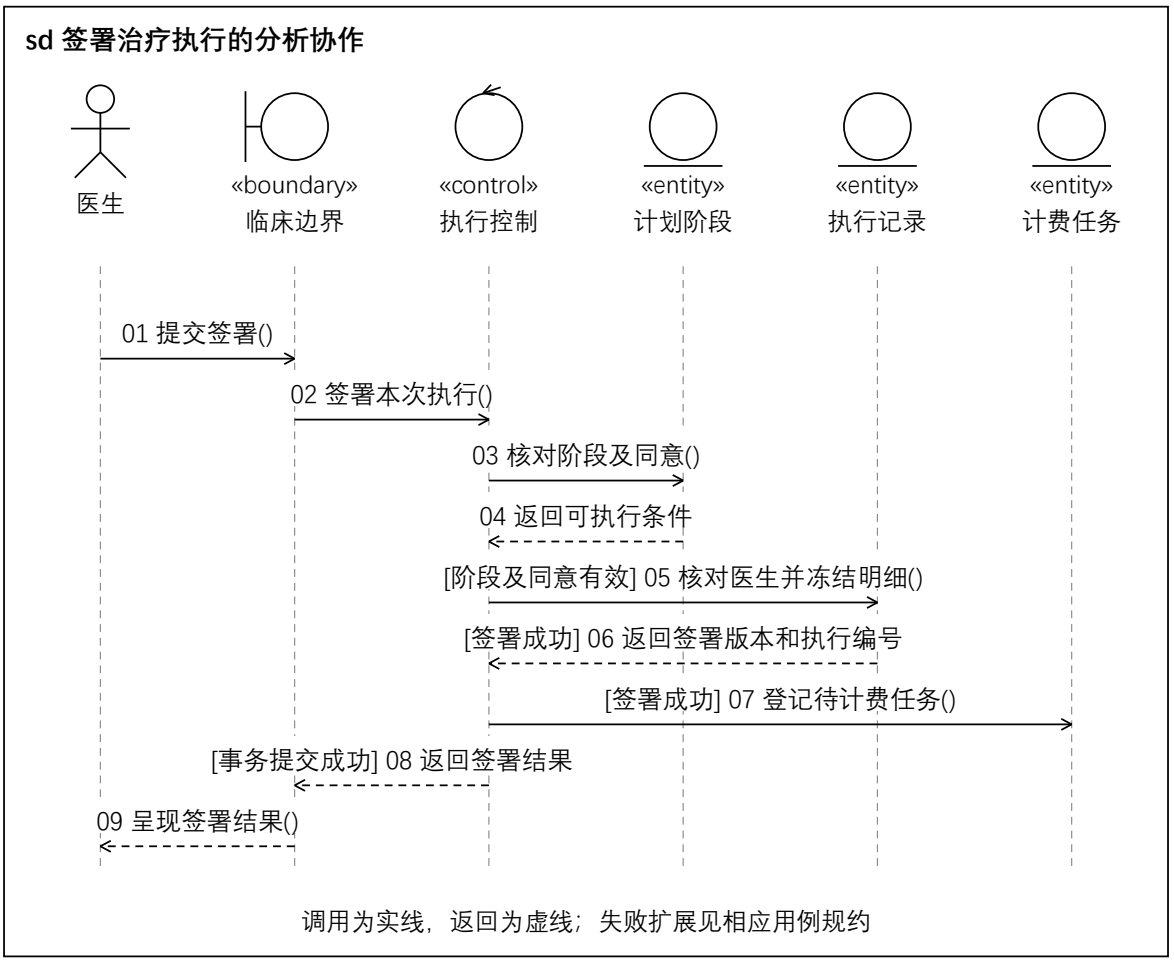


图 57：签署治疗执行的分析协作

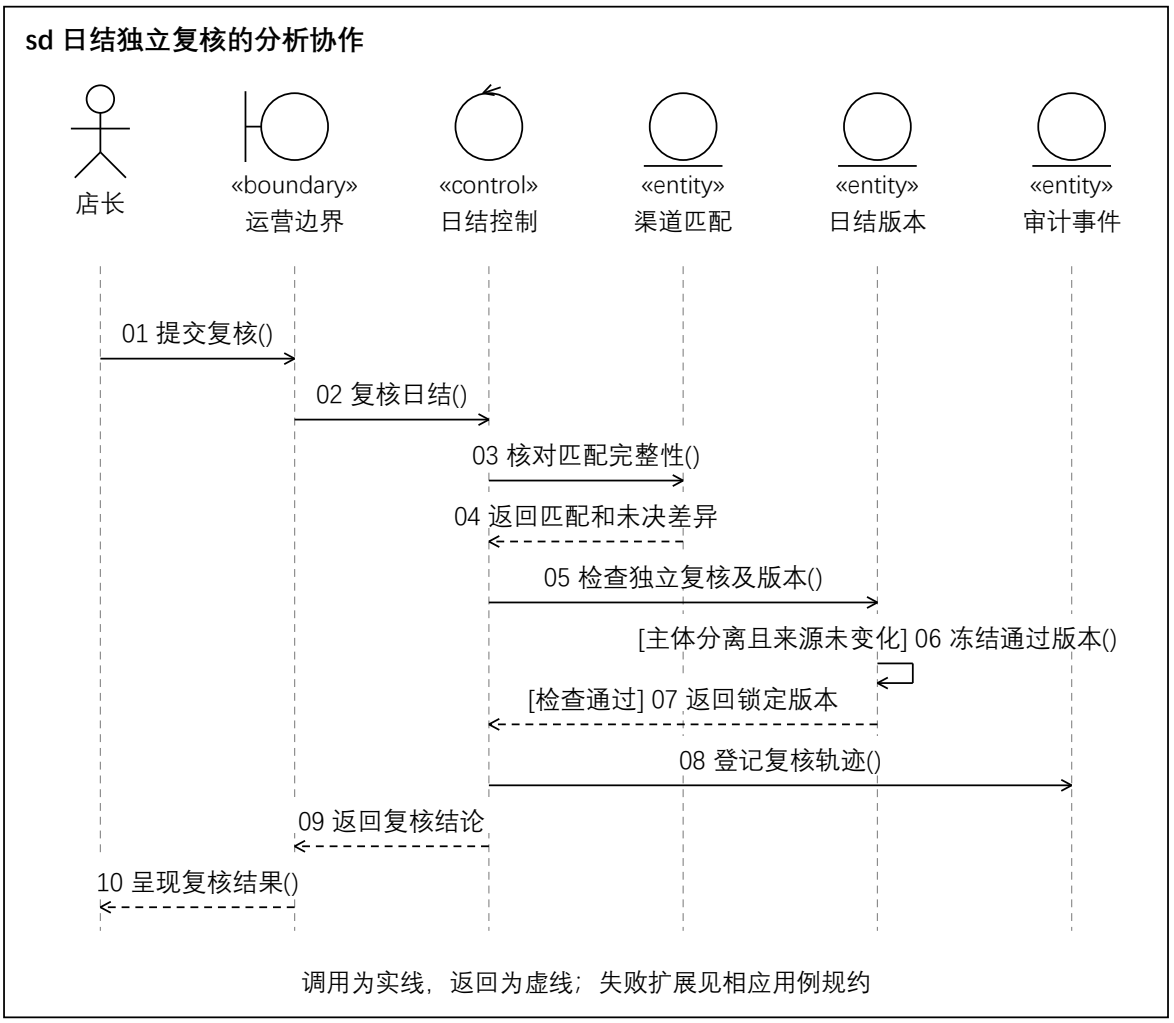


图 58：日结独立复核的分析协作

6.4 事物角色描述与时段

表 108：领域对象的职责分类

建模类别	本设计中的对象	作用
事物	患者、医生、门诊、牙椅	维持跨多次业务发生的稳定身份
角色	监护代办授权、医生执业授权、员工门诊授权	把某人能承担的责任与具体业务身份分开
描述	服务目录、价格版本、预约政策、激励政策	保存可复用且按生效期管理的规则
时刻或时段	预约、一次就诊、治疗执行、支付、日结与会计期间	保存一次业务发生的参与者、时间及结果

例如，可预约资源根据服务目录确定所需时长与资源条件，再依据医生执业授权和已占用时段接受预约请求；确认预约会形成新的资源承诺。描述对象不承担控制整个用例的工作，也不把所有业务角色简单等同于登录角色枚举。

7. 财务口径与总部核算

7.1 从治疗事实到应收与收入

治疗计划中的报价是患者理解方案的依据，尚未执行的计划项不形成已履约收入。医生签署执行后，系统依据执行项目、价格版本和已批准优惠形成费用明细，再生成患者应收。管理收入按本报告选定的履约规则归属到实际服务门诊及期间；与法定财务报表之间的映射，由机构财务在实施时确认。

表 109：账务事实与业务口径

账务对象	形成事件	业务归属与余额
计划报价	医生提出方案并说明费用	与确定方案版本关联；不进入收入与应收汇总
患者应收	已执行项目通过费用审核	按费用行归属患者、服务门诊和医生；保留应收日期
收款与预收	支付机构确认交易，或前台核验线下款项	记录真实收款门诊及渠道；患者归属已核验且确认留存的未分配款为预收，其他款项待认领
支付分配	患者或经办人将可用支付分配到应收	一笔支付可分配多笔费用；分配不产生第二笔现金
履约收入	费用行对应的服务达到确认条件	保留确认日期、入账期间和服务门诊；冲回引用原收入
内部清算	收款门诊与服务门诊不同	形成门诊间往来，集团合并时内部抵销

7.2 分次治疗与跨店代收示例

以下金额仅用于验证第二阶段的规则，业务展示使用元，数据库使用整数分。治疗计划报价 3000 元，本次已执行项目形成应收 1000 元。患者此前在 A 门诊预付 1200 元，实际服务由 B 门诊提供。系统从该笔支付分配 1000 元至本次应收，余下 200 元继续作为已归属预收；B 门诊确认本次履约收入，A 门诊保留 1200 元渠道收

款事实，并通过内部往来向 B 门诊清算已使用的 1000 元。集团收入不能把 A 店收款与 B 店收入相加成为 2200 元。

若剩余 200 元符合退款条件，可申请退回预收，无需把未做项目先记为完成。若已执行的 1000 元因差错更正，需要分别处理医生附记、费用冲正、已分配款释放和实际退款。跨店已清算的款项通过关联原往来的反向行及后续划转处理，不直接抹除原清算。

7.3 金额核验与守恒关系

下列关系按患者、币种和统一截止时点核验；门店另列服务归属与收款归属。期间报表使用期初余额、当期变动与期末余额衔接，不能把全生命周期余额直接当成本期发生额。

表 110: 金额守恒及核验边界

核验对象	应保持的关系	例外及控制
患者应收	应收余额＝有效原费用＋借项调整－贷项调整－有效净核销；有效净核销＝有效分配－分配释放	退款是资金事件，不能自动充当费用贷项；多付不使应收变成负数
已归属患者的预收	账面预收＝成功收款－成功退款－有效净核销；可用预收＝账面预收－有效退款冻结额	不明款先待认领；批准事务重验余额并冻结获批额，待退或结果未知时保持冻结，明确失败才按规则释放
患者资金净流入	成功患者收款－成功患者退款	渠道手续费、银行在途分别列示；该值不等于扣除采购、工资等后的企业净现金流
管理净收入	满足履约条件的收入确认－关联原收入的有效冲回	不叠加预收、内部代收及内部清算；合并时保存抵销与来源版本

7.4 日结月结与合并顺序



图 59: 门店资金与总部核算链

表 111: 经营核算的先后依赖

期间环节	制单者	复核者	通过条件
营业日日结	前台汇集收款、退款与渠道数据	店长或另一个获授权复核人	逐笔匹配；差异有原因、责任人及处置；复核者不是制单者
月度经营包	店长整理并签认本店经营事实	总部财务制表岗接收与核对	必需日期完整；未决差异、原始凭据和分摊口径齐全
正式门店月结	总部财务制表岗编制确定版本	总部独立财务复核岗	店长签认不替代正式月结；制单复核为不同自然人
跨店清算	总部财务制表岗	总部独立复核岗	代收代付、服务归属与往来双方一致，实际划转可逐笔分配
总部合并	总部财务制表岗	总部独立复核岗	内部往来抵销、关账版本和来源完整性检查通过
经营与激励决定	总部运营/财务授权人	独立审批责任人	引用已批准合并期间、政策版本及例外清单

本设计按门店营业日形成日结，按月冻结经营事实，季度经营与激励基于已锁月度数据汇总。可把“经批准管理经营结余的正数部分按 10% 测算基金”作为示例政策，比例、扣除项、生效期和封顶条件均由总部审批并保存版本。管理经营结余不等于法定净利润；若机构选用税后净利润，须先确认外部财务数据和计算口径。基金测算、独立审批和银行实际发放分别留痕。

7.5 预算、现金预测与资金执行

表 112: 预算到实际资金的衔接

对象	编制依据与结果	后续责任
经营预算	按门店、期间和科目列预计收入与费用，保存业务量、价格和分摊假设；实际比较引用已批准来源	总部制表岗解释差异，独立复核后发布版本；预算不产生应收、收入或付款
现金预测	以核验银行余额为期初，按预计到期日列流入和流出；记录假设、已有预留及对应实际执行	期末预测＝期初＋预计流入－预计流出；区分已发生与预测，不能把预收余额直接视作可自由支配现金

对象	编制依据与结果	后续责任
资金计划	引用预算、预测或获批激励来源，给出用途、有效期及额度，保留例外授权	专用供应商付款、激励付款和通用资金执行各走对应流程；成功与处理中额度不得重复占用
激励发放	分配行引用确定季度和政策，付款按受益对象核对账户并关联银行结果	可分批发放，重编继承已付和预留；未知结果先核实同一指令，不能重复发放

银行流水用于核验真实现金，业务付款用于解释这笔现金的责任与用途，两者通过关联勾稽而不相加。内部调拨在门店视图分别列示，在连锁视图配对抵销；门店调拨也不等于医生奖金已经发到个人。任何经营计划获批后，都仍须经过相应付款审批、银行执行和结果确认。

7.6 成本归集与迟到事项

采购入库不直接等同于治疗耗材成本。实际领用按执行明细和批次记录归入服务门诊；租金等期间费用按费用单归属月份，公共费用按已批准的分摊规则归集。耗材超耗、采购退回和跨店调拨各自保留来源，避免总部仅用一个“用品成本”输入框覆盖整季事实。

关账前出现的缺单、未匹配收款与未批费用进入待办清单；关账后到达的支付回调或发现的更正，不覆盖已批准日结和月结。系统在当前可入账期间追加调整，保留原业务日、原期间、调整原因及审批关联；需要重开期间时，须经总部独立授权并形成新版本。

8. 业务规则与质量要求

表 113: 目标业务规则

编号	类别	规则
BR01	组织与权限	目标基线为同一法人下多门诊核算。顾客仅本人，前台及店长仅授权门诊，医生按本人接诊任务，总部按授权跨店；总部内部制单、复核、批准是任务权限，不能因同属总部身份自审自批。首期仅同店付款及余额使用；第二阶段在内部清算及同一法人资金规则启用后才开放跨店代收。
BR02	身份	手机号和姓名不是自动认定同人的充分依据。疑似重复需核验；归并保留旧标识与预约、病历、账款关联，并由授权人员批准。
BR03	号源	可预约时段必须同时满足营业、医生资格及出诊、服务连续时长、牙椅或房间及必要缓冲；不能只检查医生空闲。
BR04	号源	查询不占号；保留单有到期时间，确认时再次校验。正式占用不可重叠，超时释放，竞争请求只能有一个成功。
BR05	受理边界	公开预约仅限获准项目。需医疗判断的主诉、急症和复杂治疗转医生评估；系统和前台不自行诊断。电话及现场代约共用实时资源池。
BR06	重复办理	预约、预收、收款及变更具有幂等标识；重复提交或渠道重复通知只返回同一业务结果。
BR07	取消	自助取消窗口与例外由门诊政策公布并版本化。临近就诊或特殊疗程转人工，取消保留历史，退款不能仅因取消即视为成功。
BR08	改约	新旧安排保持关联。新时段未确认前保留原预约；成功改约一次性处理资源及资金关联，不能留下双占或原约无故失效。
BR09	候补	候补区分未排期和已有预约提前请求。邀请有期限且不等于确认，接受时重新竞争号源，失败者不自动失去原预约。
BR10	医疗责任	诊断、临床放行、实际处置和医疗签署由有资格且具就诊权限的医生负责。店长与总部仅管理运营，不代写诊断或代医生签名。
BR11	方案与同意	方案解释、价格确认和医疗同意分别记录；签署绑定明确版本。拒绝、暂缓和接受不可混同，实质变更须重新解释确认，保留旧签署。
BR12	阶段顺序	疗程可跨多次就诊和多医生；阶段前置、医学间隔、准备及放行由医生明确，前台只能在可排期条件内安排日期。
BR13	实际履约	只有实际完成并由医生确认的项目才作为已完成服务及治疗收费依据；中止、未做及替代分别记录，不从全疗程报价推导全额完成。

编号	类别	规则
BR14	病历	签署病历不覆盖原文；更正由医生提交有原因、时间和签名的附记。费用更正是独立关联流程。
BR15	临床交接	下一阶段、转诊和随访均指定接收责任及完成结果。发出任务不等于接收完成，临床条件不能由预约状态推断。
BR16	计价	适用价目、数量和费用估计保存版本；正式收费与估计区分，新规则不覆盖已确认历史依据。
BR17	优惠与减免	超权限优惠和减免需明确原因、金额影响及批准人；申请与审批分离，批准只适用于当时项目和版本。
BR18	计费	同一实际治疗项目不重复收费。前台不能修改临床事实以完成计费，清单不一致退回医生确认。
BR19	收款	支付成功以可信渠道结果或有责任凭证的现金收讫为依据，前端返回、申请提交或渠道处理中不视为实收。外部流水唯一并可核验。
BR20	款项分配	成功款项在归属患者及用途核验后分配到收费项目或已确认可留存的预收类别；待认领款不进可用余额，已批待退款项冻结。分配合计守恒且不超来源及应收，累计有效核销达到有效应收才结清。
BR21	预收	已核验归属且确认可留存的未履约余额作为患者预收，归属或用途未明为待认领款。预收冲抵减少预收及应收，不新增现金；可用余额扣除已批待退冻结额，预收退回不误减已完成服务收入。
BR22	指标口径	完成服务额、净管理收入、净实收、应收和预收分别定义。服务归属与回款时间分开，真实未收应收可以跨期结转。管理口径不等于法定会计报表合规结论。
BR23	退款	退款关联原款项及可退余额，申请审批执行分开，累计成功退款不超可退额。只有渠道成功或现金签收后才计退款，失败重试不重复退。
BR24	调整	退钱、减少应收、服务退回和坏账减免是不同业务效果，以关联原项目的追加调整表达，不能删除原账或伪造收款。
BR25	日期	服务日期、业务入账日期、支付成功和银行结算日期分别保存，统一使用中国标准时间的业务日。不得通过倒填日期绕过关账。
BR26	日结	日结按现金盘点、系统订单和渠道交易核对，手续费与结算在途单列。差异要有凭证、责任人和期限，不能直接改总额凑平。
BR27	复核分工	日结、成本分摊、关账、退款、经营计划及分配的关键制单与复核由不同自然人的账号和任务权限承担；同一角色或同一人持不同账号都不能豁免责任分离。

编号	类别	规则
BR28	成本与采购	成本记录期间、对象与凭据，直接成本关联实际项目。采购按订单、实际验收和供应商资料匹配确认应付，付款不超批准余额；凭据不足单列待审，不能虚构用量或重复计入。数量单据验收与需专业判断的临床适用确认分工，普通行政用品不强制医生验收。
BR29	分摊	公共费用先定义成本池、批准动因及规则版本；分摊合计含明确尾差处理等于成本池，不无依据统一按营业额分摊。
BR30	跨店归属	收款门诊、服务门诊及法人归属分别记载。允许的异店代收形成互对应收应付，内部清算不新增集团收入或患者收款。首期禁止跨店资金操作；第二阶段获准后启用分配、退款后反向往来和分批清算。
BR31	月结准备	关账前核查完成未计费、未复核日结、待认领款、未决退款、成本和往来。真实应收及可解释在途按规则结转，阻断项必须补办。
BR32	锁账	定稿保存期间、范围、来源及规则快照，锁定后限制改写和倒填。来源变化使未批准草案失效，旧定稿不被静默覆盖。
BR33	期后更正	已关账差错走本期调整或经批准的重开，保留原版、修订版和影响链；后续收到旧应收不重开原服务收入。
BR34	合并抵销	集团报告使用一致范围与口径，抵销范围内互对应收应付及必要内部收入成本，差异须解释，不能重复计算代收和清算。
BR35	分配规则	季度绩效或基金使用批准政策和已关账月份。明确基金提取基数与个人分配基础，默认采用获批管理经营结余等管理口径，不能称法定净利润；10% 仅为可配置示例。需税后净利润时由机构财务核验完整外部数据后选取。未履约预收不作服务贡献。
BR36	分配付款	分配草案、复核批准与实际付款分开。付款累计不超批准应付，失败或部分支付如实记录；历史退款和更正以追加差额处理。
BR37	隐私与追溯	只提供岗位所需资料；访问、授权、签署、财务与导出留痕，敏感值脱敏。归并、版本变更和权限撤回可追溯，不记录明文密码或支付凭据。
BR38	消息与待办	服务通知遵守联系偏好并限制病情暴露，投递失败进入待办。消息发送、送达、患者确认和业务成立分别记录，异步通知失败不回滚已经成立的事实。
BR39	经营预算与资金计划	经营预算、资金预测和激励额度分别计量并版本化。利润、银行可用余额、渠道在途、预收退款责任和到期支出不得混同；计划批准不产生实际收支，执行需关联具体义务、独立审批及可核验付款，超额或改变用途重新授权。

编号	类别	规则
BR40	清算与银行核对	支付成功、渠道清算和银行到账分别记录。交易关联清算批次、手续费和实际银行流水，支持多对多分配及部分到账；未知结果先查原指令，只有核验成功金额减少待结义务，重复流水不重复入账。

8.1 QR01 权限和隐私

所有读写和导出在服务端按身份、门诊、本人或接诊任务授权；验收覆盖伪造门诊标识、越权角色和失效会话。传输与存储安全机制须在目标部署验证，不能凭本地登录页面认定安全。

8.2 QR02 一致性与幂等

预约占用、计费关联、款项分配、退款和关账采用原子业务边界；同一幂等请求和重复渠道通知只产生一个有效结果。并发测试核对资源及金额守恒，无半成功记录。

8.3 QR03 性能目标

拟以普通预约查询 P95 不超过 2 秒、关键普通写操作 P95 不超过 3 秒作为目标；并发量、数据规模和环境需在验收计划冻结后实测，外部支付与复杂报表异步处理，不把目标写成已测结果。

8.4 QR04 恢复能力

目标备份 RPO 不超过 24 小时、恢复 RTO 不超过 4 小时，依据部署环境验证；重要操作前有可恢复快照，定期在隔离环境演练恢复并核对业务关联和余额。尚未演练不宣称达标。

8.5 QR05 可用性

顾客与岗位界面使用清楚的业务状态和错误提示，支持常见桌面与手机宽度、键盘操作和可辨识焦点；不依赖颜色单独区分结果。失败后保留安全可重试输入。

8.6 QR06 可审计性

可从预约追踪就诊、方案版本、实际项目、收费、核销、退款、日结及月结；每个定稿保留来源、规则、责任人、时间及替代关系，导出应能复现同一版本。

8.7 QR07 金额和口径

人民币金额以分精确计算，不使用二进制浮点累加。服务、应收、预收及现金流分别核对，舍入尾差有明确归属；系统统一业务时区并保留外部原始时间。

8.8 QR08 异步和异常

支付待查、消息失败、候补超时和渠道在途均有独立状态、重试边界和人工责任人；工作队列中可查询未完成项，重复回调与任务重试不重复推进业务。

9. 目标架构与集成设计

9.1 按业务边界组织系统

目标架构采用浏览器端与 Node.js 服务，服务按身份授权、资源预约、临床计划、执行计费、资金对账和经营核算分为业务模块。首期以模块化单体部署，模块通过明确契约协作，避免在业务规则未稳定时拆出大量远程服务。支付、通知和影像接入位于集成边界，外部故障不能破坏已经确认的临床与账务事实。

目标系统分层及业务边界



图 60: 目标系统分层及业务边界

表 114: 模块职责

模块	负责的事实	对外提供的业务能力
身份与授权	实际就诊人、监护代办、岗位及门诊授权	核验访问目的、限制数据范围、撤销过期授权
资源与预约	服务资源需求、班次、占位、确认、候补	承诺可兑现时段，处理竞争和取消释放
临床与计划	病历、牙位、方案版本、阶段、同意及执行	给出可执行阶段，冻结医生签署事实
计费与资金	费用版本、支付、分配、退款及冲正	计算应收与可退余额，接收渠道核验结果
运营与核算	采购耗材、成本、日结、期间和合并	复核来源、锁定版本、生成经营和资金决策依据
集成与审计	回调事件、通知任务、重试和操作者轨迹	保证消息可追踪，处理重复、延迟及失败

9.2 并发事务与外部事件

资源占用以医生和牙椅的时间区间为约束，在一个事务中完成校验和写入。关系型目标数据库选用 PostgreSQL，使用其时间范围与排斥约束表达同一资源不能重叠的占用；这是本设计对官方文档能力的应用。[T01] 患者时间冲突和计划阶段依赖仍由用例规则共同检查，原演示数据库仅作为迁移来源。

短时占位与正式占用分表保存，单表排斥约束不能防止两表之间的竞争。新占位、确认、改期和释放均按固定的资源类型及编号顺序锁定医生/牙椅主记录，在事务内统一检查两类有效区间，并处理已到期占位，再原子地转换承诺。占位过期任务可帮助清理，但不能成为避免重复预约的唯一保障。

表 115: 关键事务与异步边界

原子边界	事务内完成	事务外处理
确认预约	检查占位归属/有效期、锁定医生与牙椅、建立预约和占用、保存待通知事件	提交成功后发送通知；通知失败重试，不撤销已成功预约

原子边界	事务内完成	事务外处理
签署执行与计费	核对医生、方案版本和同意、冻结执行明细、生成待审核费用	需要外部影像或票据时保存关联请求，失败进入待办
支付核验与分配	去重渠道事件、核验交易关系和金额、保存支付、创建可用余额及分配	不在本地事务中等待支付机构网络调用
退款审批与执行	冻结可退额度、记录审批及退付请求	渠道退付成功后核验回调并实际扣减；失败释放/转人工核查
日结与月结	检查来源版本、保存复核人和锁定版本、记录差异及调整关联	财务导出和通知可重试，不改变已锁账簿

同一交易回调可能重复，也可能在前台显示超时后才到达。集成事件以渠道交易编号及事件编号去重，记录原始摘要、校验结果和处理版本；来源不明或签名不匹配的事件进入异常队列。通知采用发送任务与重试记录，送达失败交给前台待办，不能把“已提交短信请求”显示成“患者已读”。

9.3 岗位交互与信息组织

表 116：业务工作台设计

工作区	日常优先展示	关键交互
顾客	下一次预约、待确认方案、费用余额及待办	明确区分申请中/已确认、计划报价/本次应收、支付中/已结清
前台	待确认、未到、已到候诊、待收费、通知失败	按业务队列处理，不要求反复切换患者列表寻找下一步
医生	候诊患者、健康变更、方案阶段、待签执行	签署前复核项目、牙位和版本；提示不可执行阶段原因
店长	资源兑现、等待异常、日结差异、成本待批	从指标回到相关业务凭据，看到责任人和处理时限
总部	门店提交进度、未决差异、清算及合并版本	按来源批次复核；默认查看汇总，敏感资料需单独授权

9.4 权限审计与数据保护

岗位、门诊、就诊关系和业务状态共同决定权限。前台看到接待必需资料，医生在接诊或获授权质控目的下查看相关记录，店长和总部默认使用运营所需或脱敏信息。临床签名与运营审批分开，紧急访问另有理由、时间范围和事后复核。患者代理关系有有效期，不能凭共用手机号自动取得家庭成员病历。

敏感读取、资源改动、方案签署、费用优惠、退款、日结复核与期间重开均记录主体、时间、原因及前后版本。撤职、调店和代理授权失效后及时撤销会话和访问。导出另做权限和目的校验，避免通过报表导出绕过页面数据范围。

9.5 部署与恢复设计

目标部署把浏览器入口、应用进程、后台任务和存储分开管理。反向代理终止 HTTPS 并限制上传；Node.js 应用负责同步用例，独立任务进程发送通知、核验支付结果和处理重试；二者共享受控事务库与任务事实。PostgreSQL 仅在内网接受应用及维护账号访问，影像与签署文件存放在带权限的对象存储，通过业务编号和摘要关联，不能以公开静态目录暴露。

表 117：部署运行及恢复门槛

运行对象	发布及维护方式	验证门槛
配置与密钥	开发、测试、生产分别配置；渠道凭据由部署环境注入，仓库只含示例配置	构建不带患者数据、口令及支付密钥；失效凭据可轮换
数据库升级	迁移版本及校验和入库，升级前备份；先在副本校验数据映射、外键及金额	失败可回退应用与数据，旧历史缺证据时明确标识待核实
备份恢复	数据库一致备份结合事务日志及异地副本；文件存储与关联清单同步保留	试点前完整恢复演练；恢复后校验账簿和签署摘要并撤销旧会话
监控与故障	观察请求失败、占位冲突、任务积压、支付结果未知、关账差异及备份失败	告警指向负责人；未知支付先核查原交易，不能盲目生成新款
推广与回退	先小范围试点，按业务日并行核对，明确切换截止点和回退条件	门店与总部确认来源完整、金额一致，外部渠道联调通过后再扩大范围

10. 数据库设计

10.1 目标逻辑模型与数据边界

ER 图与字典是目标逻辑模型，执行、费用、支付与期间分别建模。

核心业务概念与联系基数

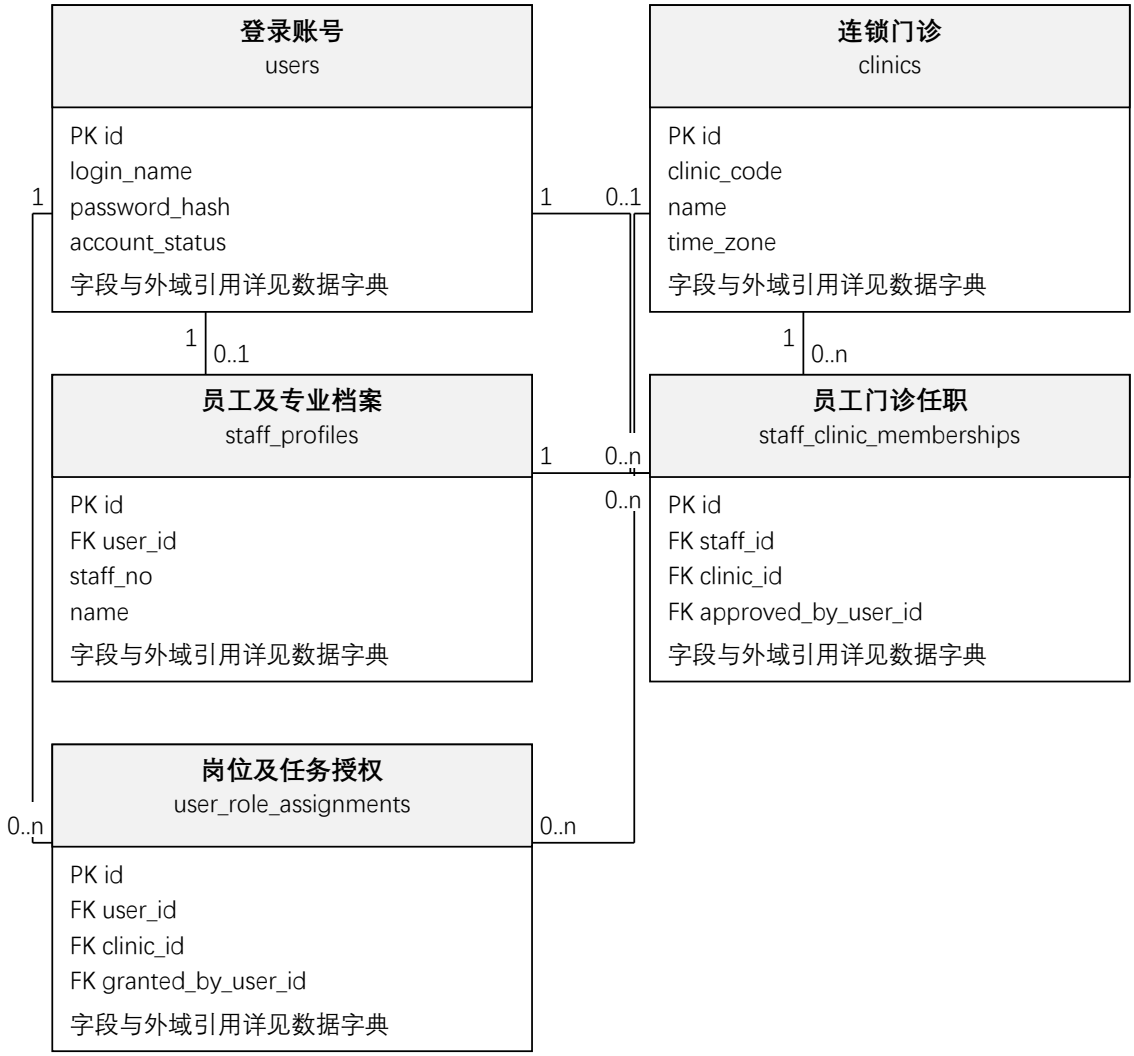


R1 患者 [1] --拥有-- 治疗计划及版本 [0..n]
R2 患者 [1] --接受-- 预约及一次就诊 [0..n]
R3 治疗计划及版本 [0..1] --执行阶段-- 治疗执行明细 [0..n]
R4 预约及一次就诊 [1] --形成-- 费用及应收 [0..n]
R5 费用及应收 [0..n] --分配关联-- 支付及分配 [0..n]

业务概念联系概览；完整实体及外键关系见后续分域ER与字典

图 61： 核心业务概念与联系基数

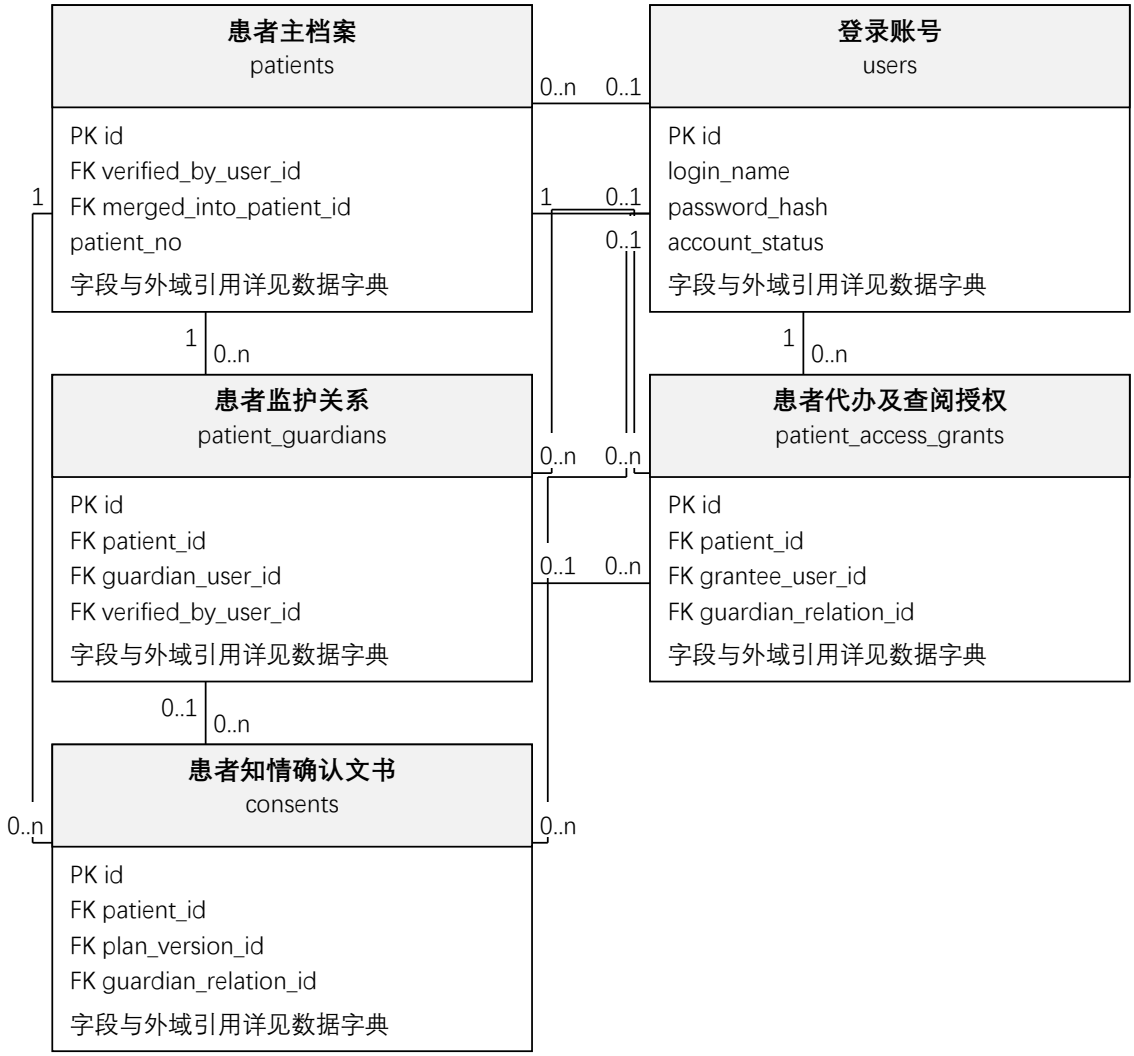
账号、组织任职与岗位授权



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 62：账号、组织任职与岗位授权

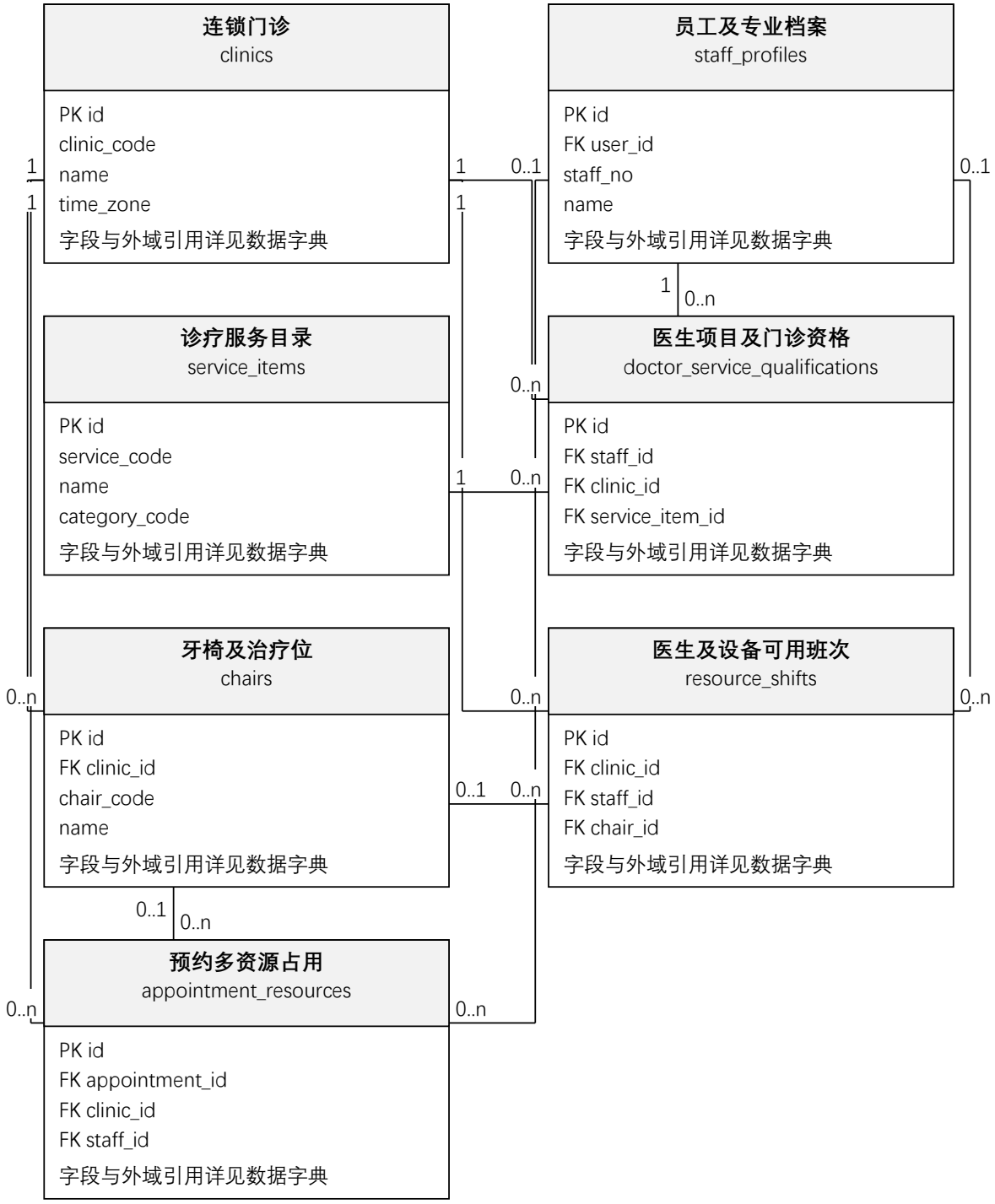
患者身份、监护与代办授权



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 63：患者身份、监护与代办授权

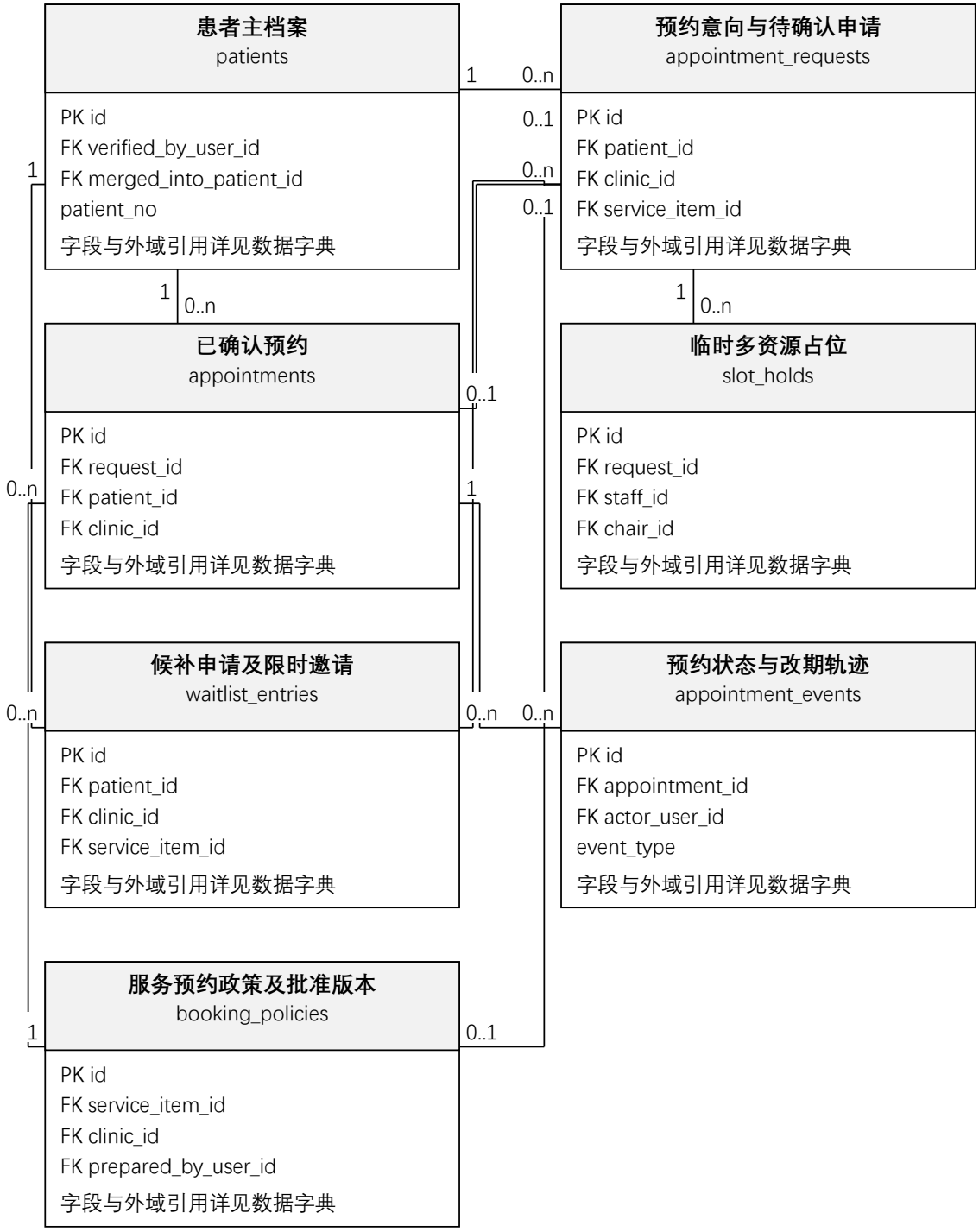
医生资质、多资源班次与占用



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 64：医生资质、多资源班次与占用

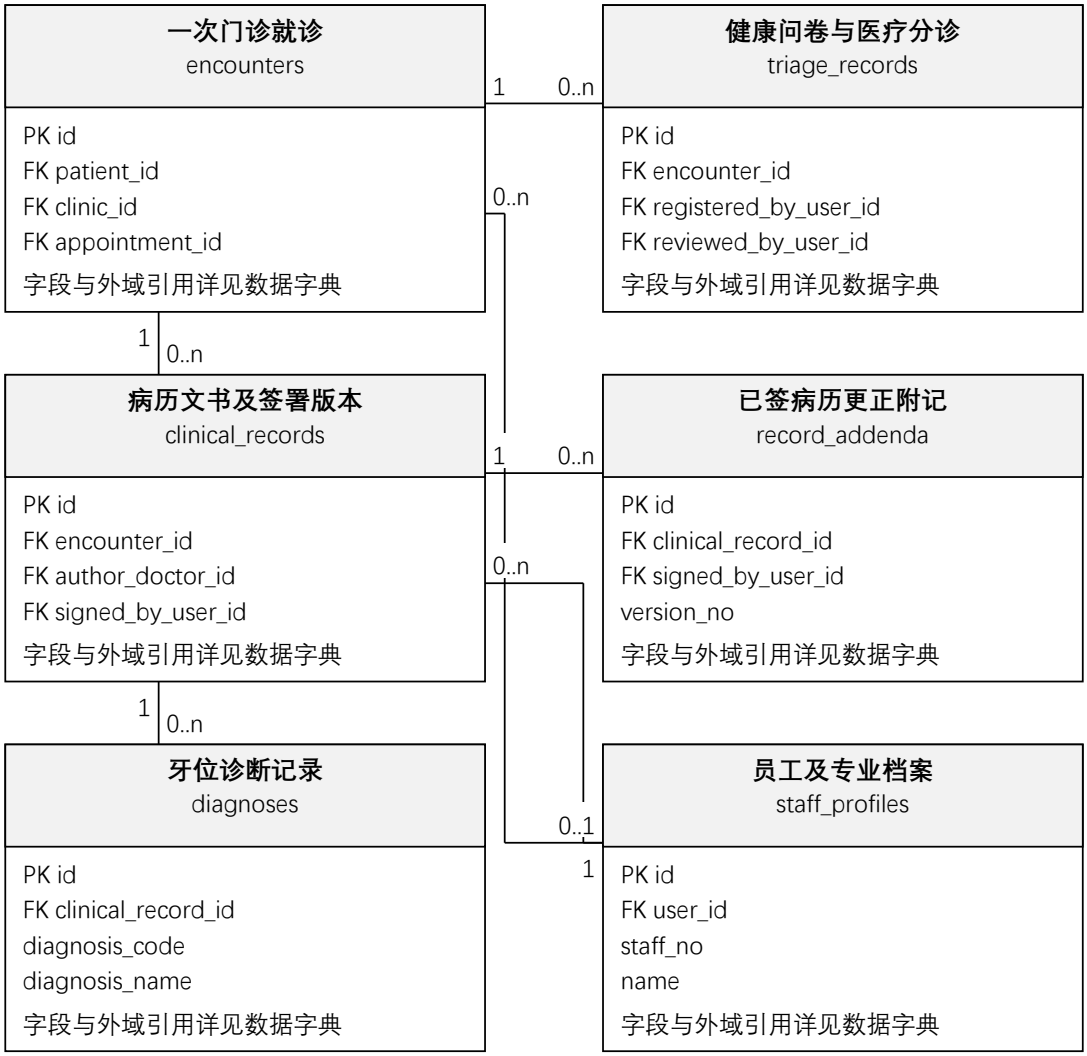
预约意向、确认、短时占位与候补



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 65： 预约意向、确认、短时占位与候补

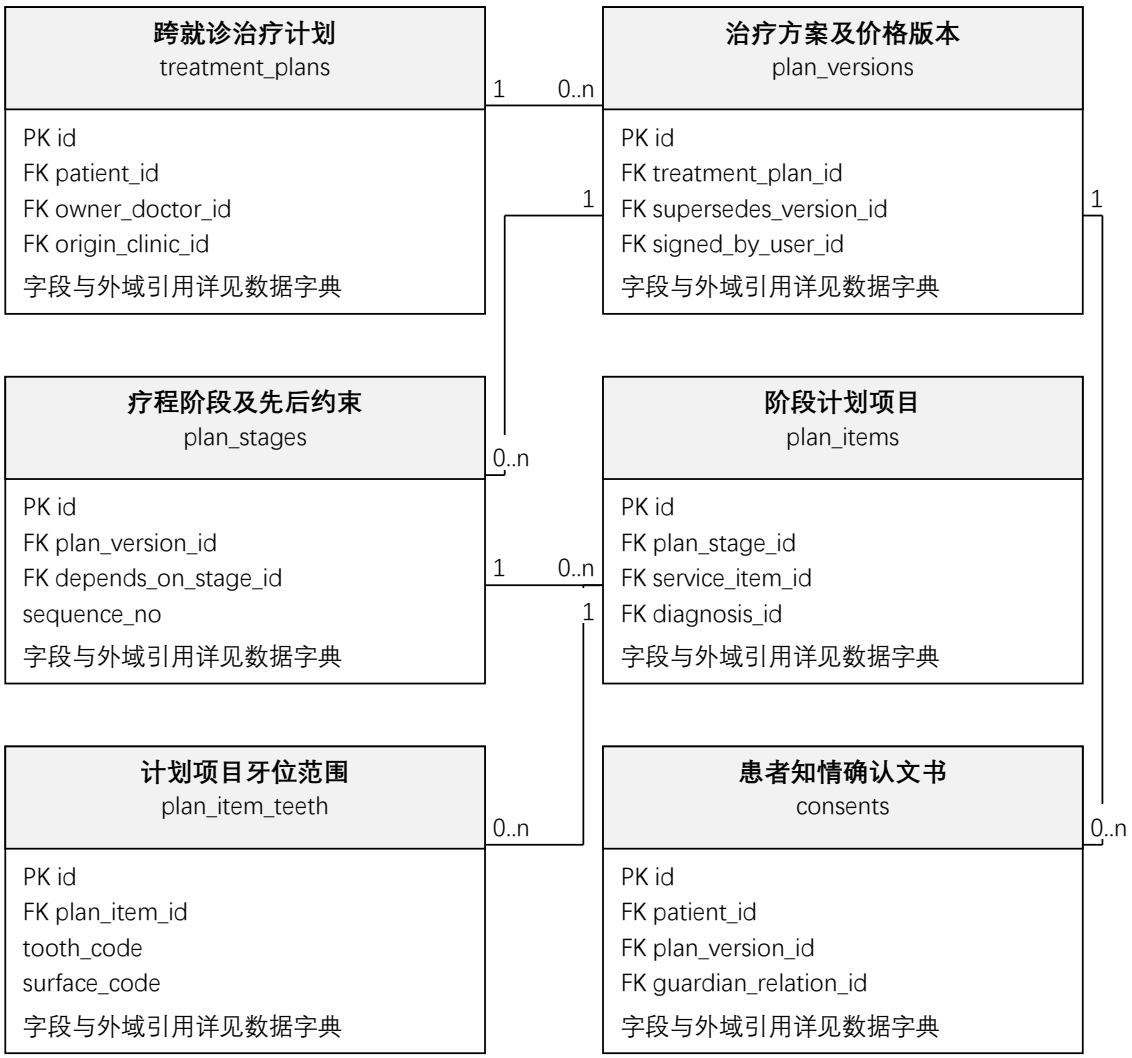
到诊分诊、病历签署与牙位诊断



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 66：到诊分诊、病历签署与牙位诊断

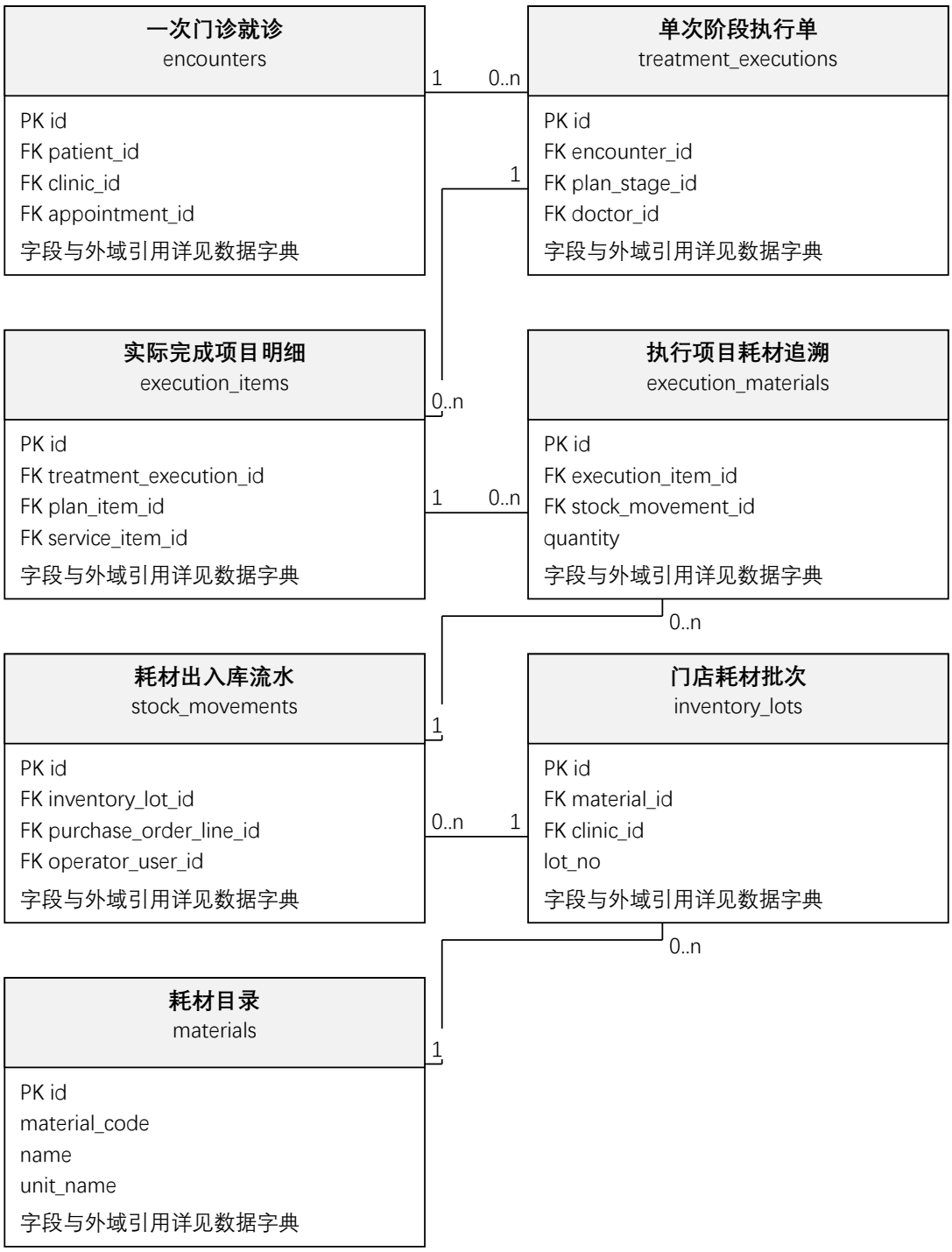
疗程方案版本、阶段和知情确认



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 67：疗程方案版本、阶段和知情确认

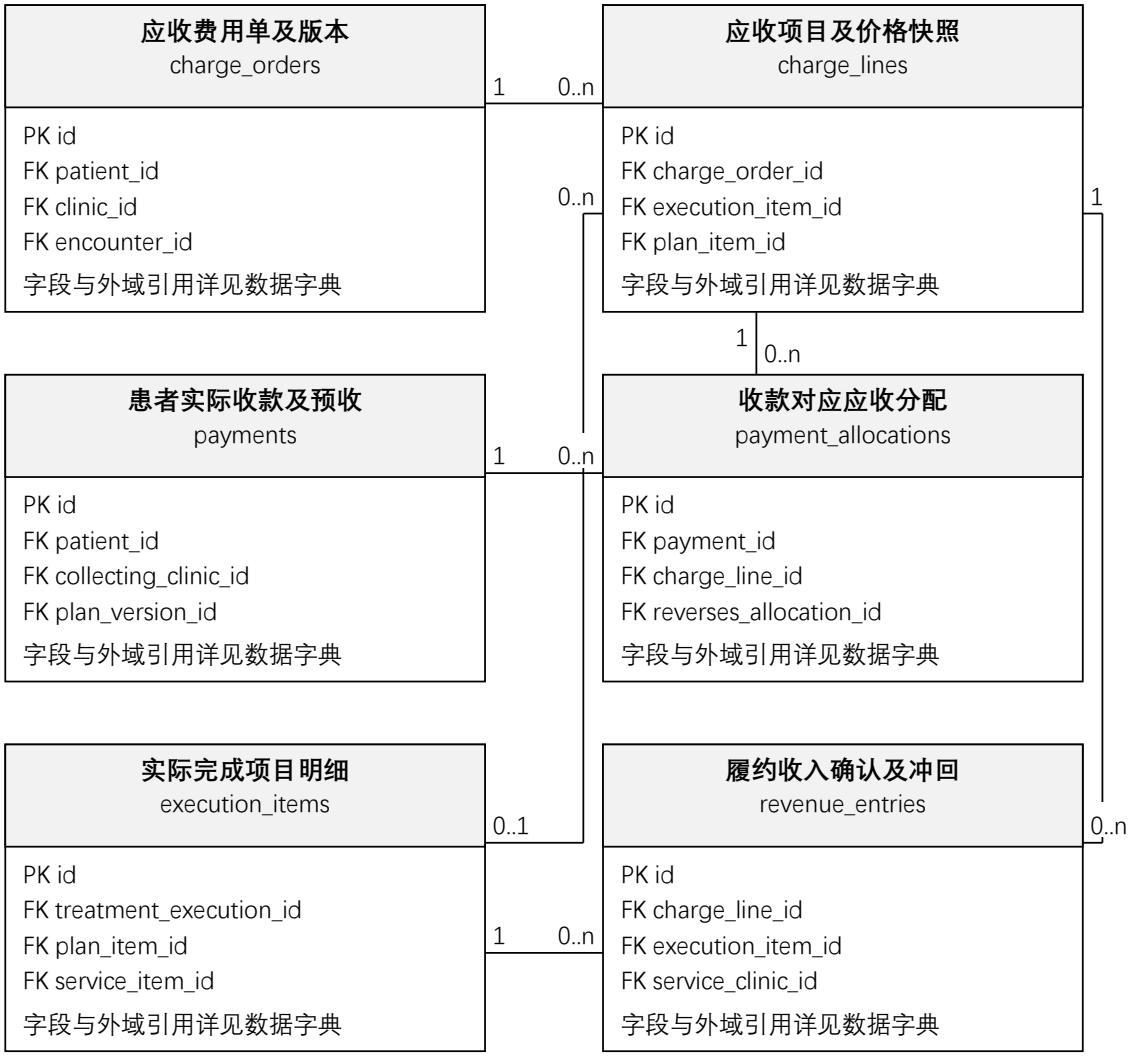
阶段执行与实际耗材追溯



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 68：阶段执行与实际耗材追溯

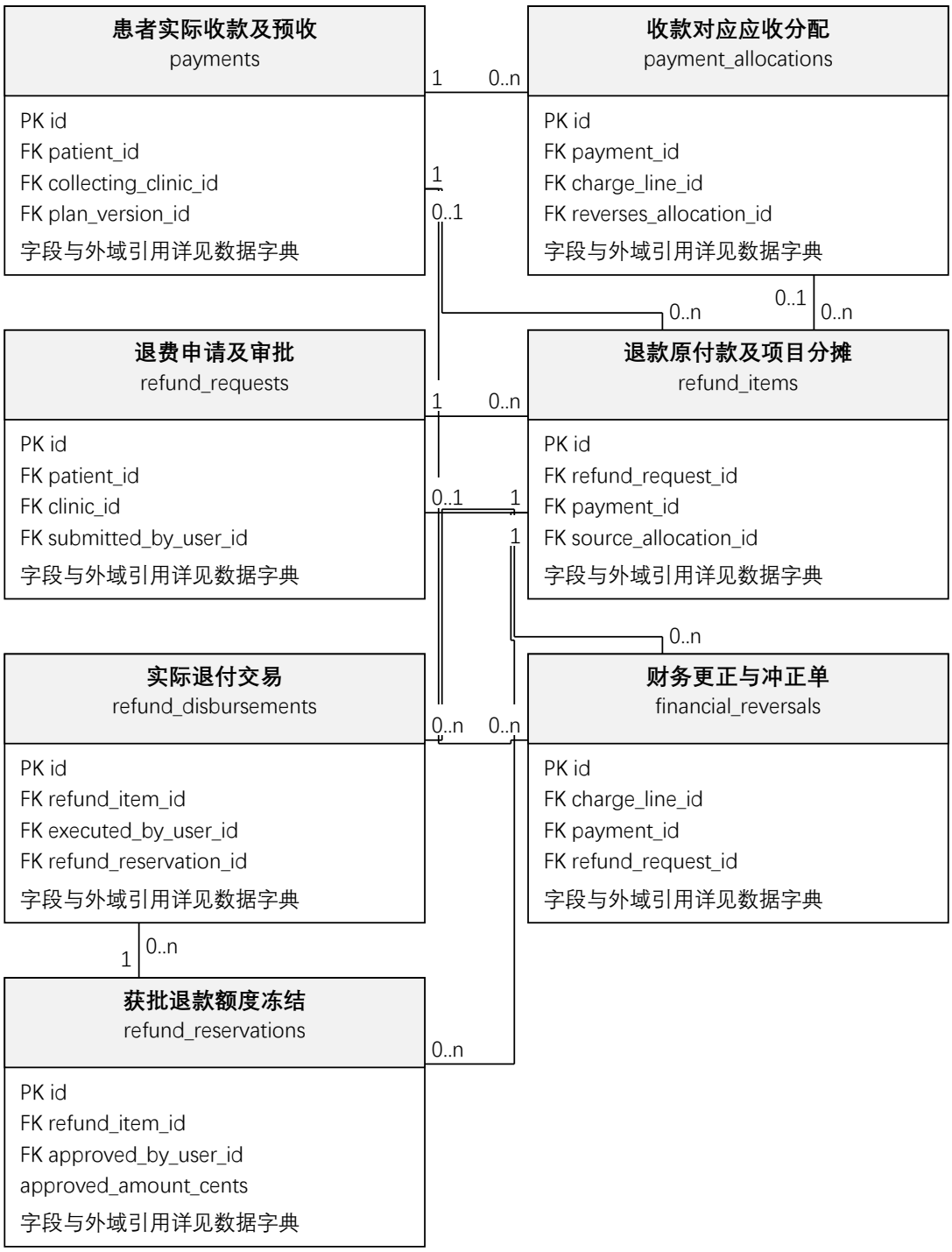
应收、实际付款与资金分配



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 69： 应收、实际付款与资金分配

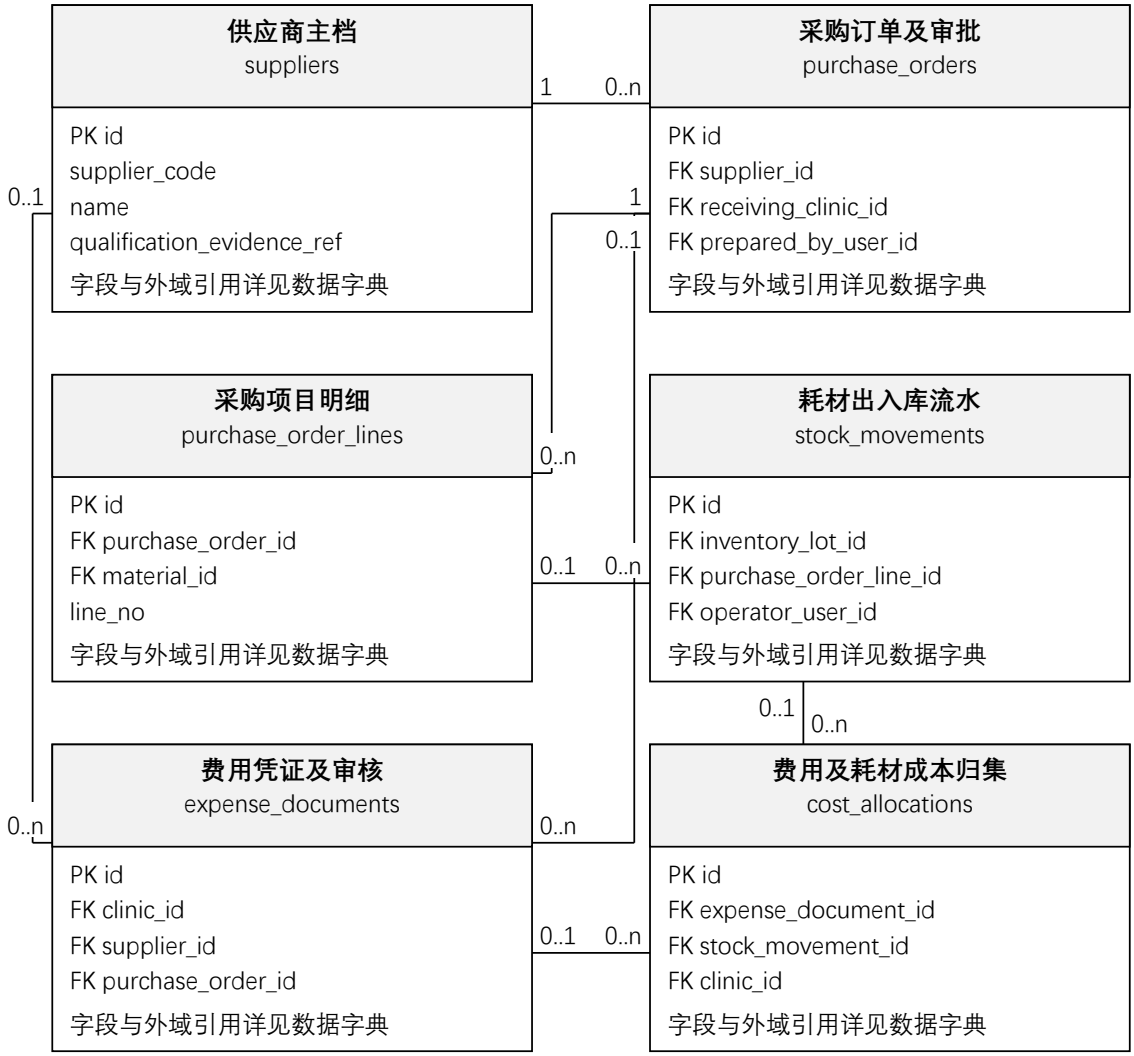
退款申请、审批、实际退付及更正



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 70：退款申请、审批、实际退付及更正

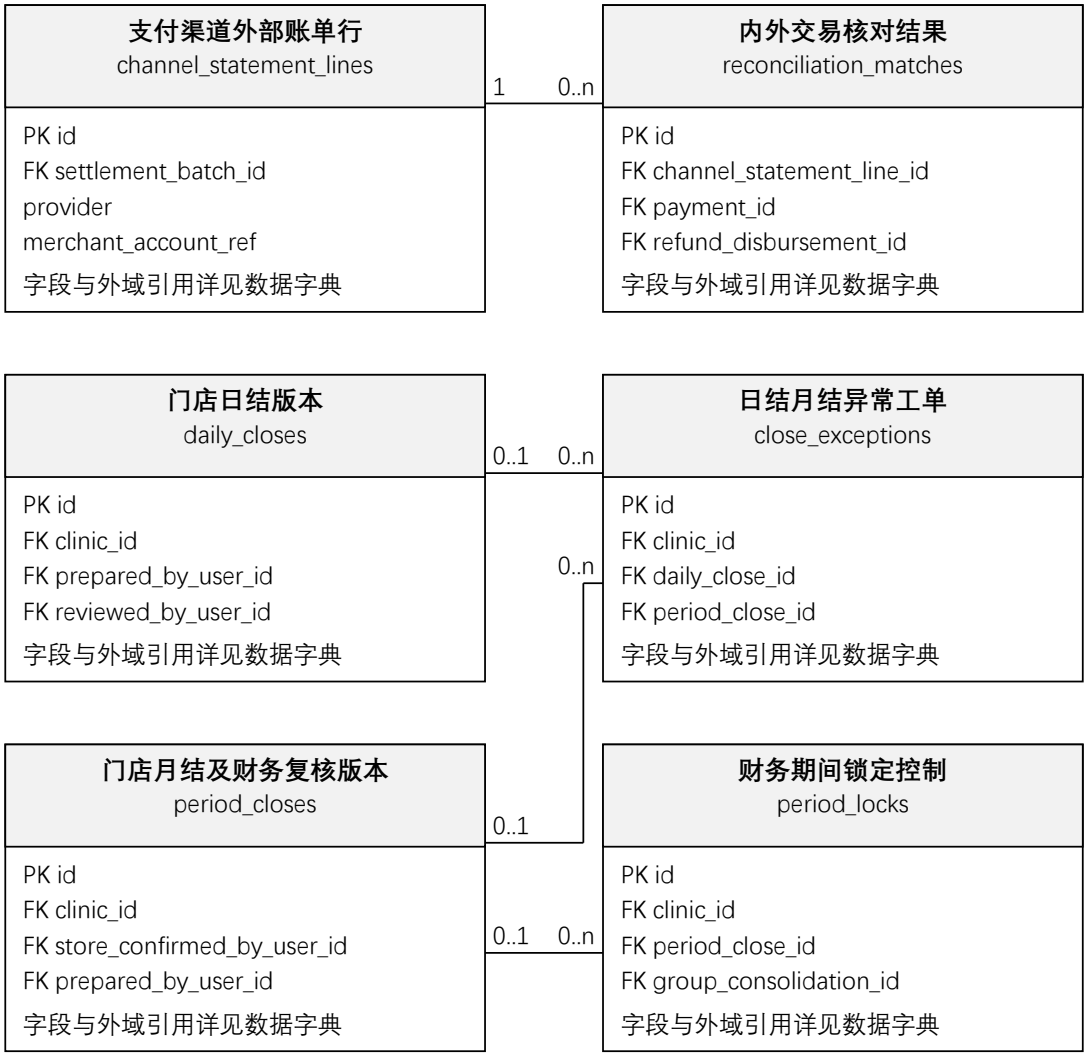
采购、入库与费用成本归集



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 71： 采购、入库与费用成本归集

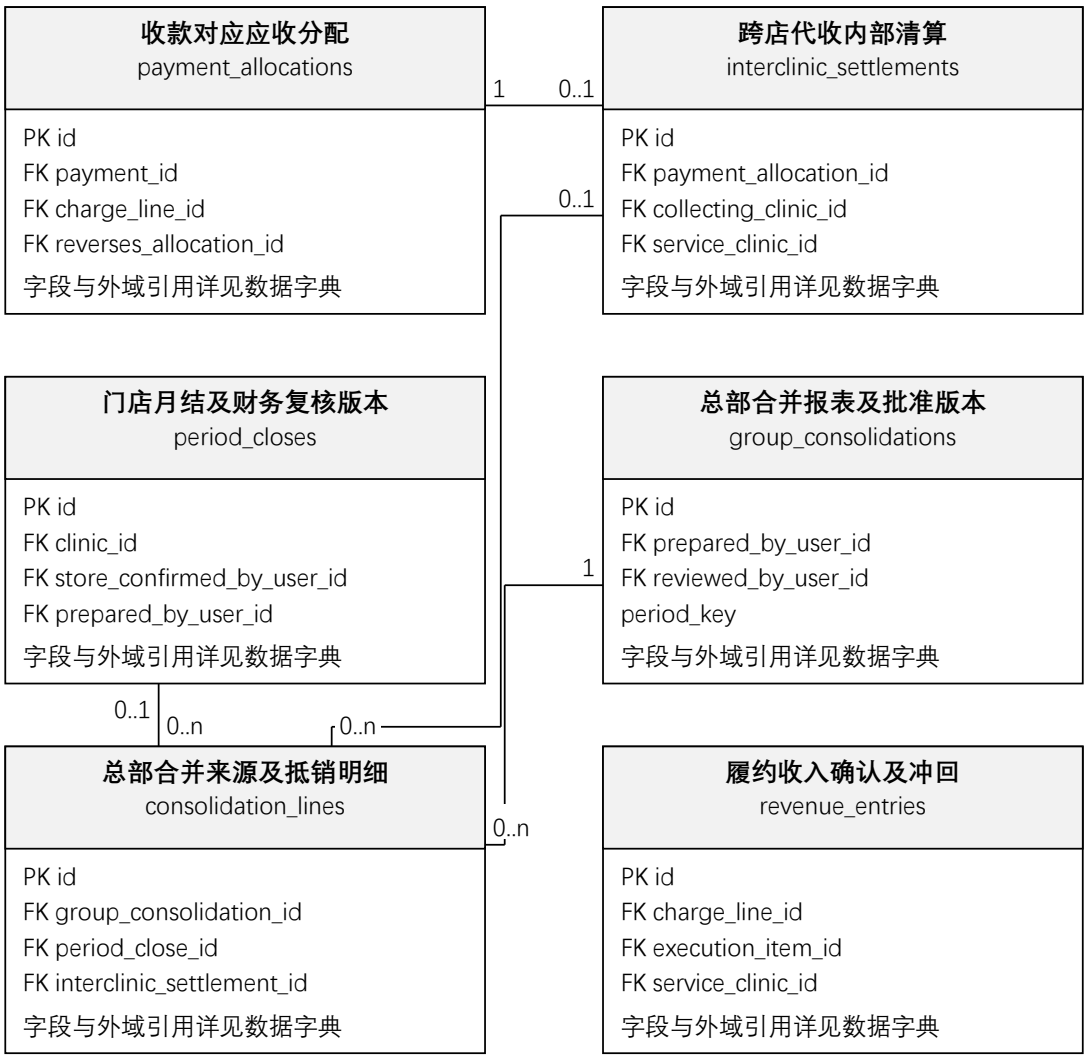
渠道对账、门店日结与月结



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 72：渠道对账、门店日结与月结

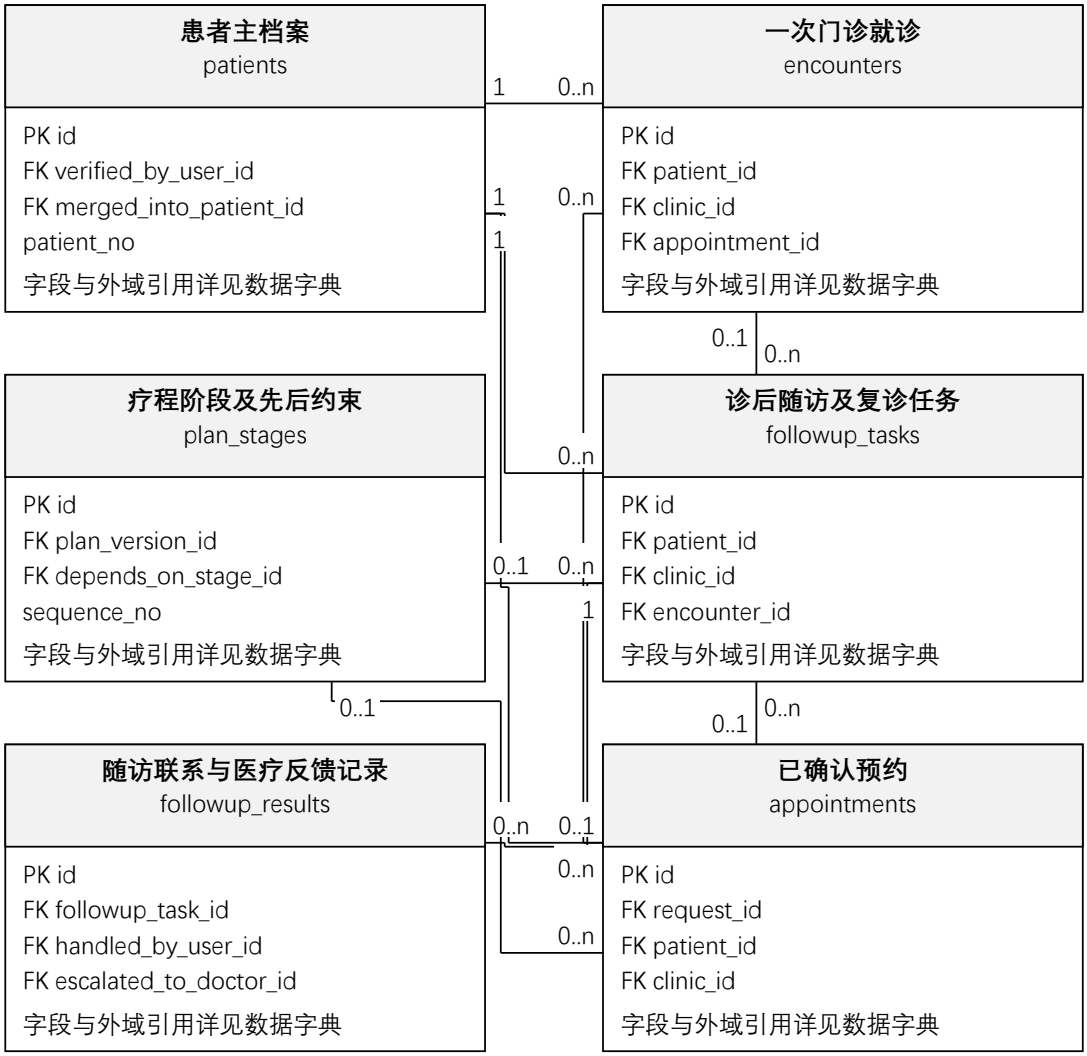
跨店清算、总部合并与来源版本



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 73：跨店清算、总部合并与来源版本

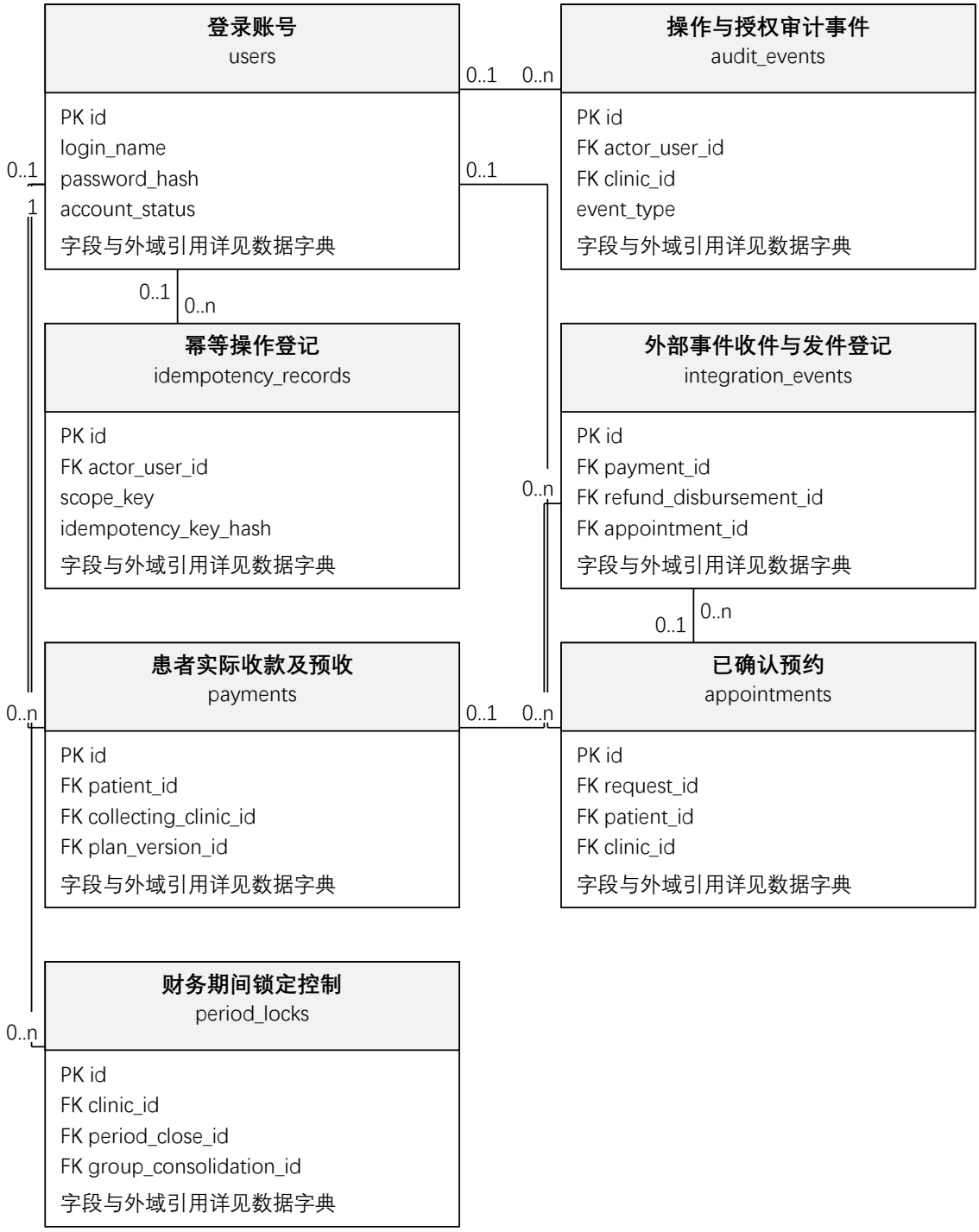
诊后随访、医疗反馈与复诊衔接



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 74：诊后随访、医疗反馈与复诊衔接

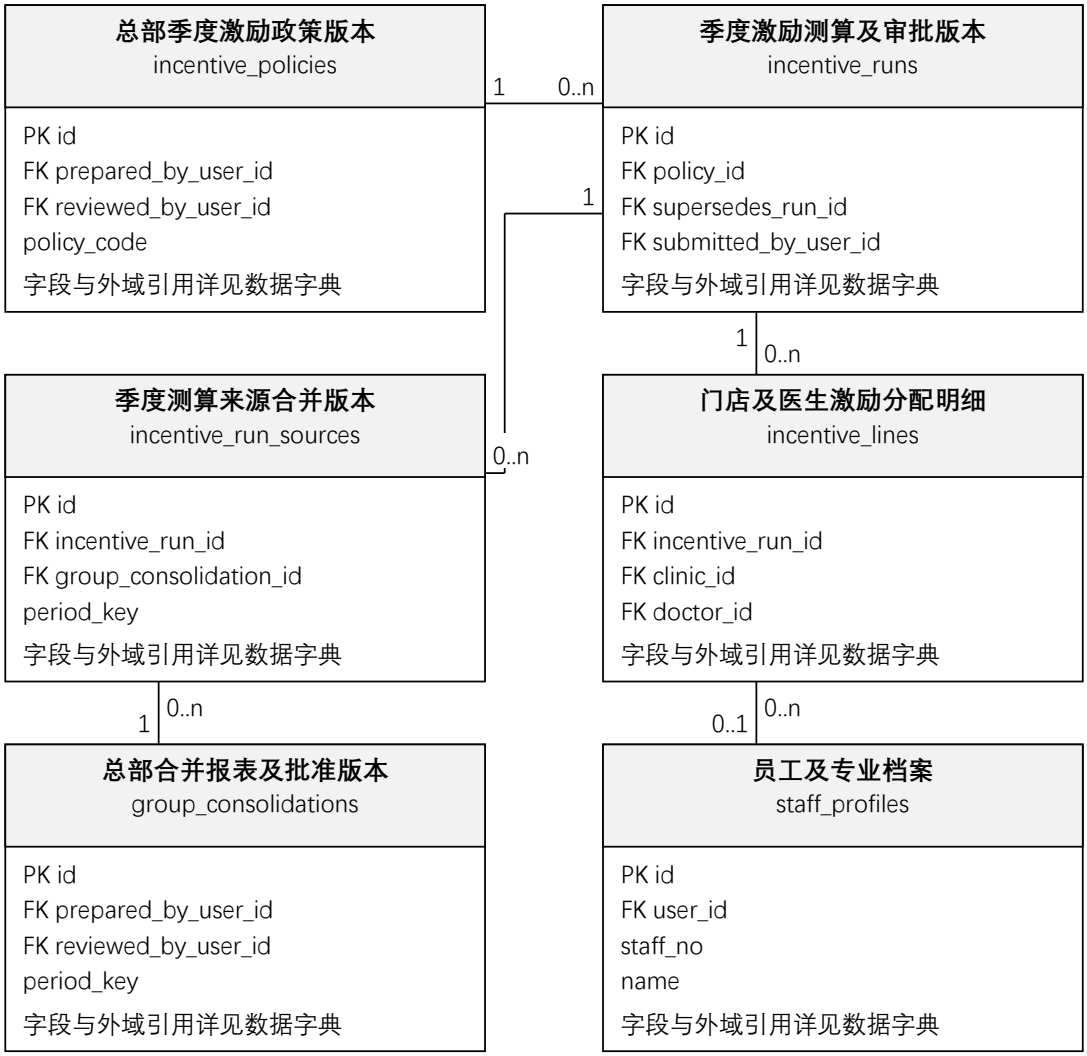
基础设施控制与业务关联



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 75：基础设施控制与业务关联

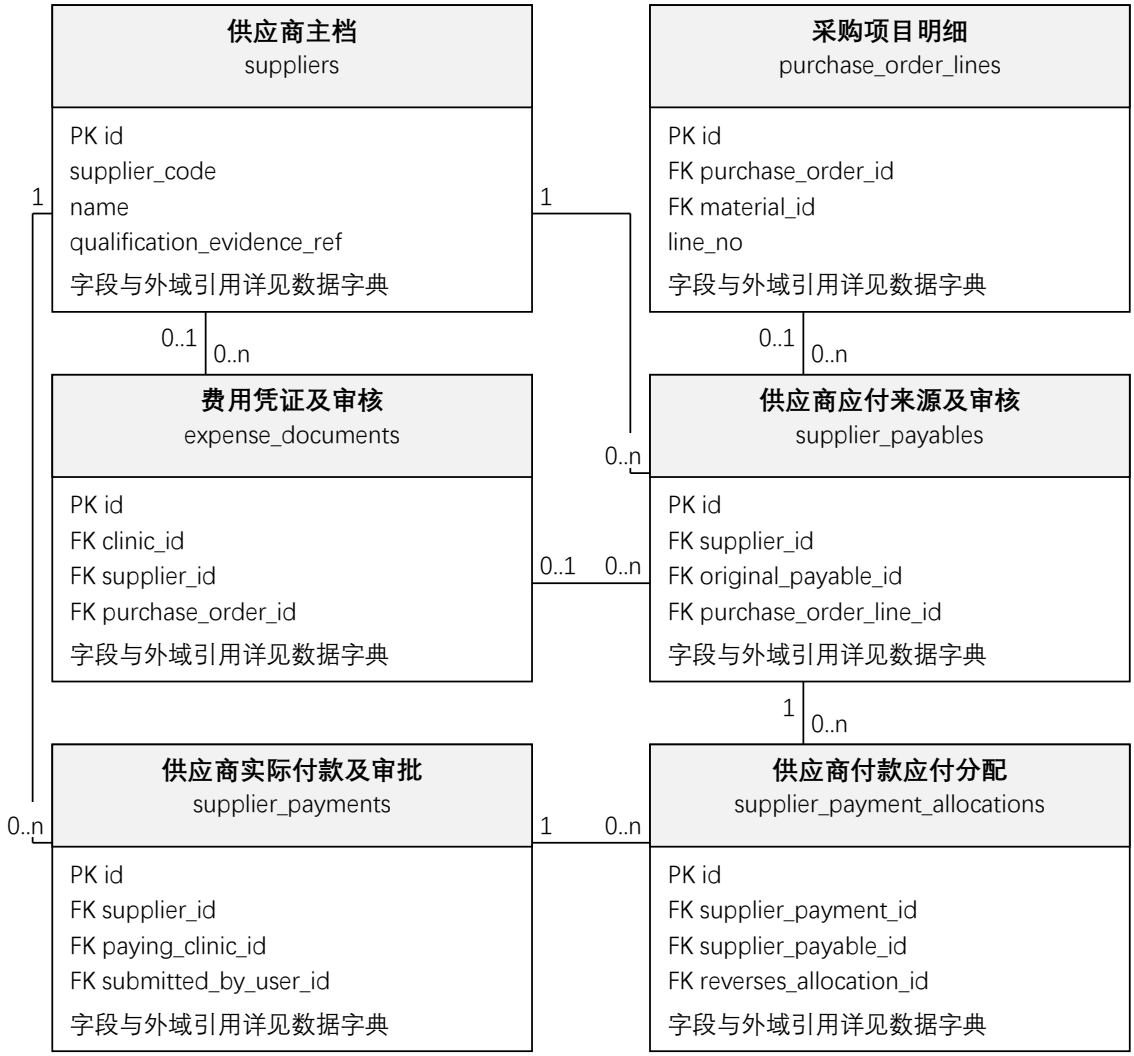
季度激励政策、来源版本及分配审批



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 76：季度激励政策、来源版本及分配审批

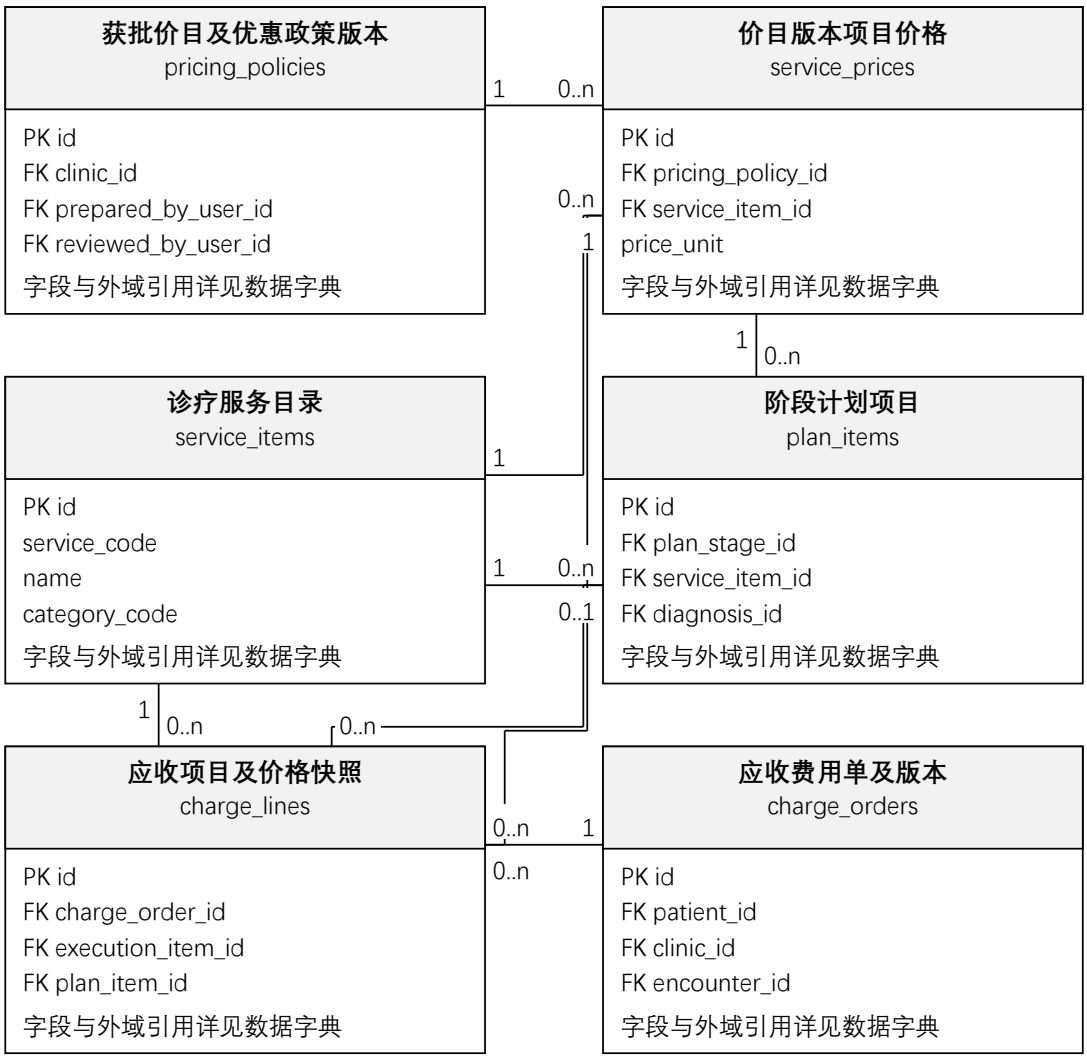
供应商应付、核价审批与实际付款分配



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 77： 供应商应付、核价审批与实际付款分配

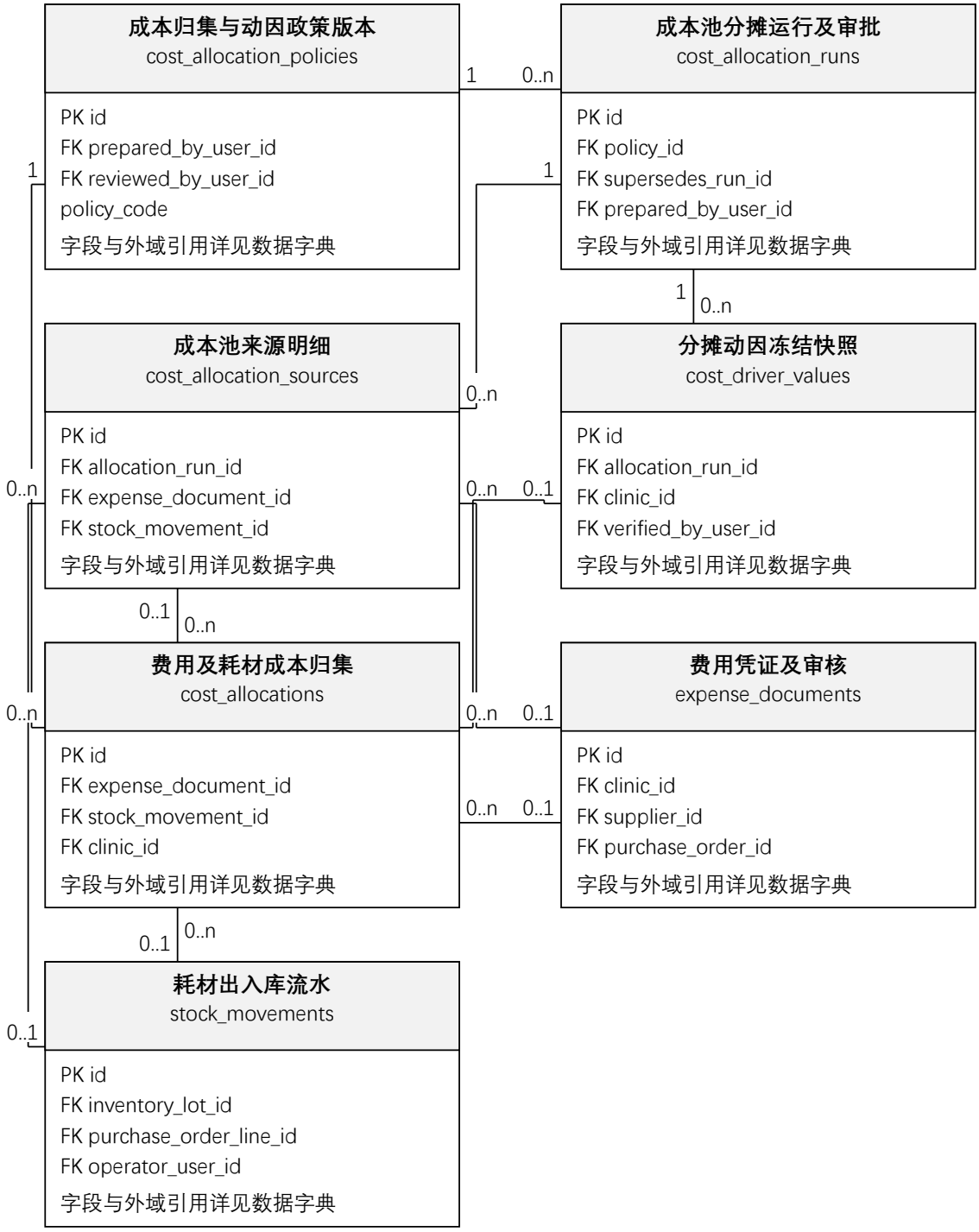
获批价目版本与方案费用来源



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 78：获批价目版本与方案费用来源

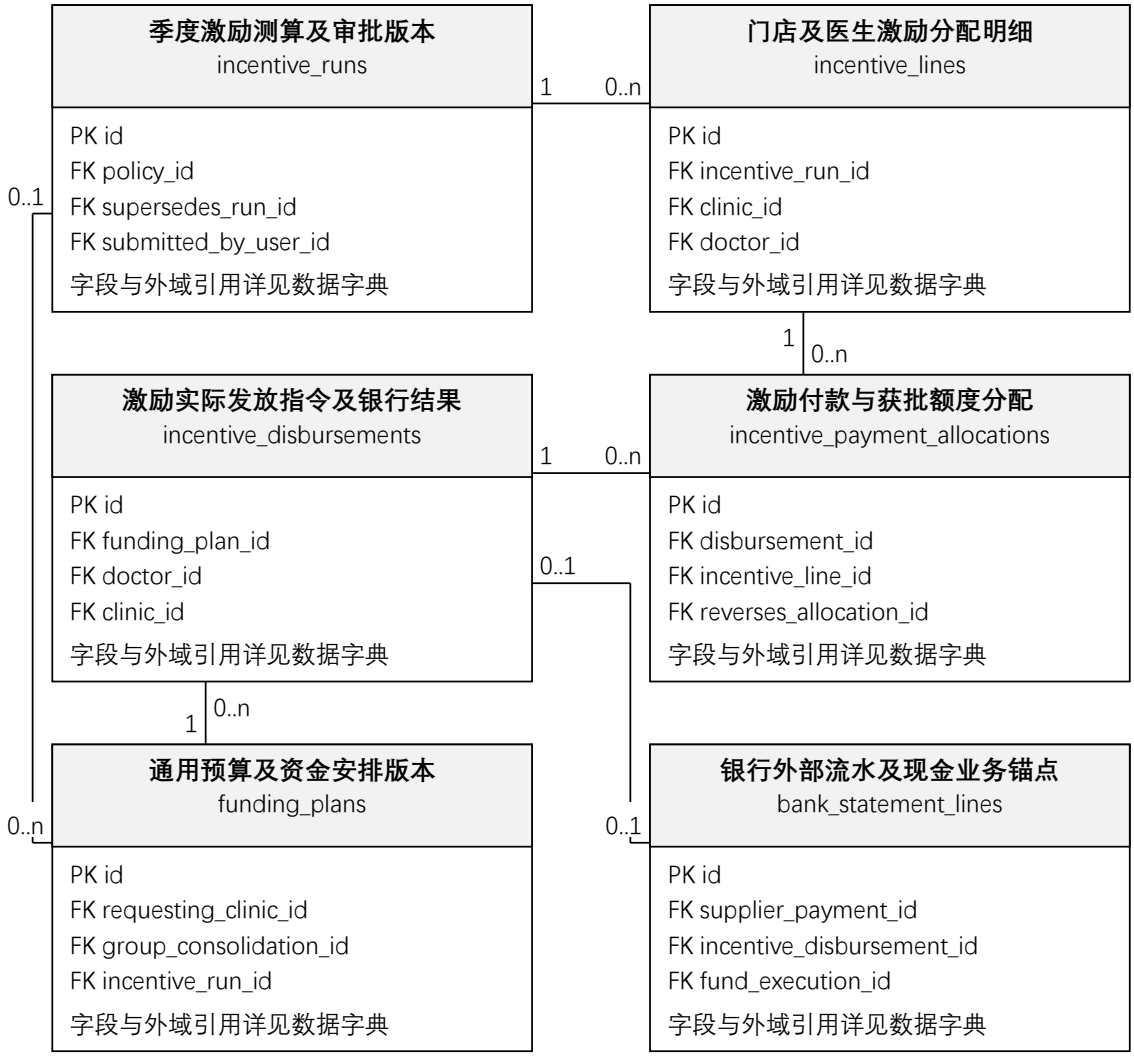
成本规则、成本池来源与动因快照



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

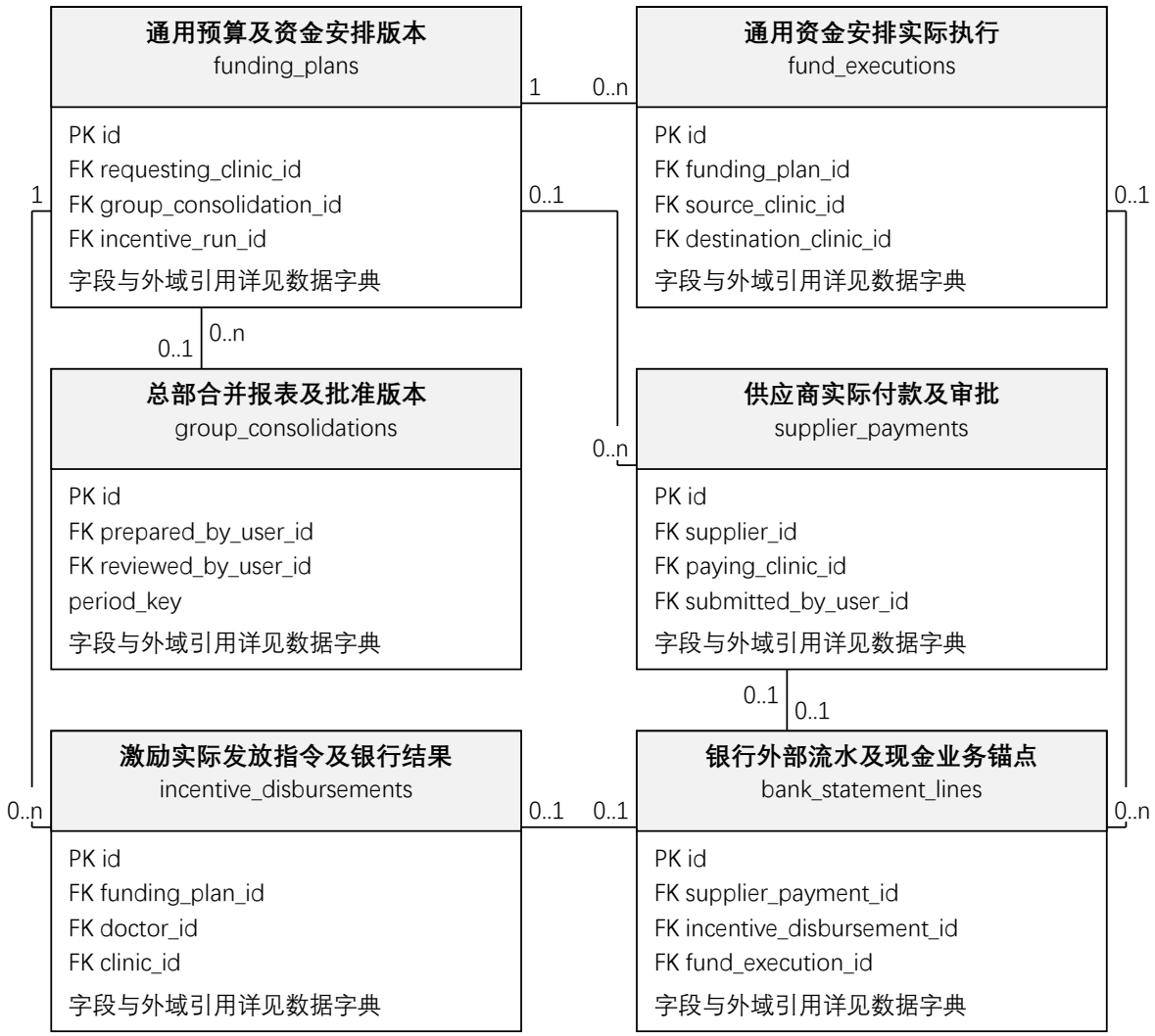
图 79： 成本规则、成本池来源与动因快照

激励分配与银行实际发放



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

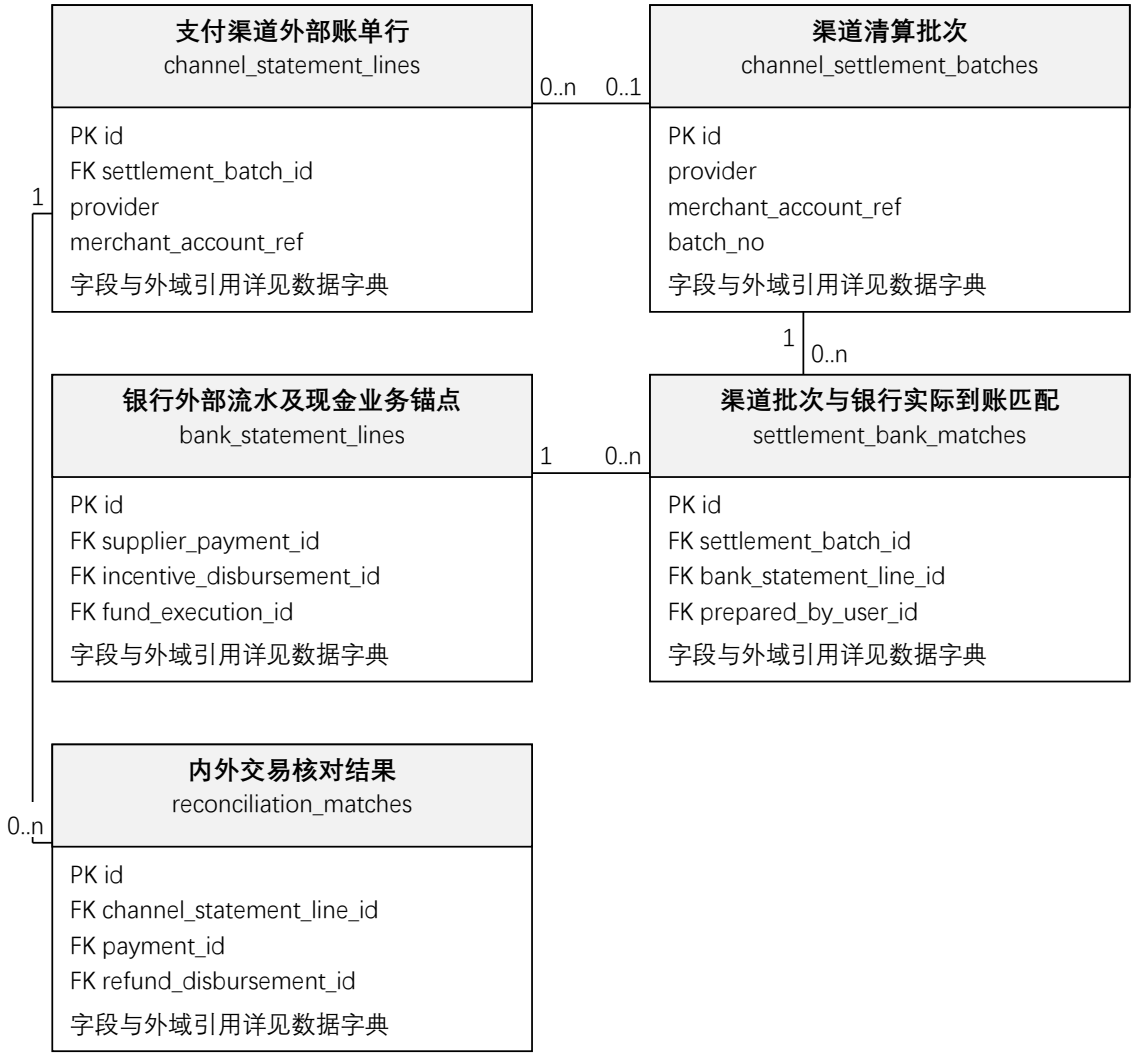
图 80：激励分配与银行实际发放



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 81： 通用资金安排与受控执行

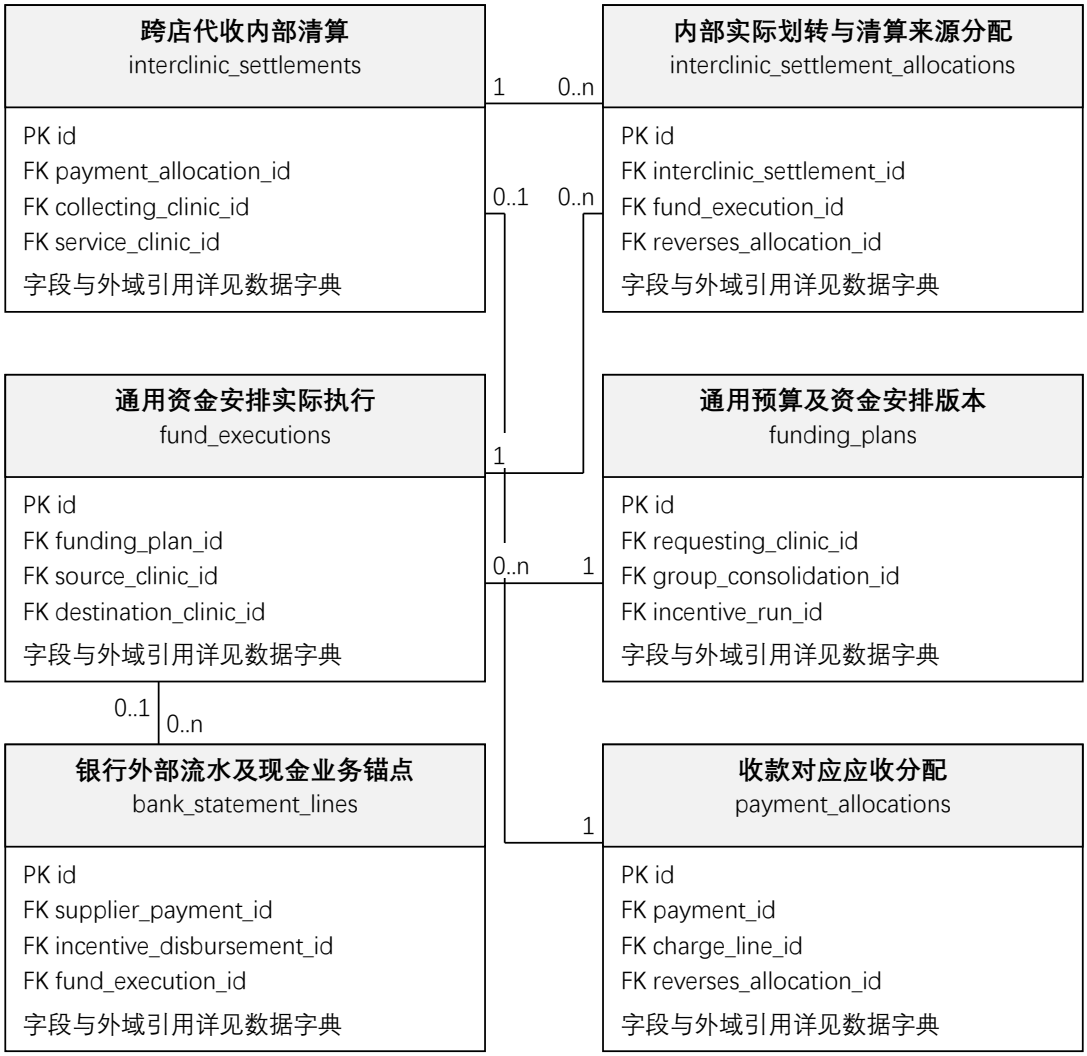
渠道清算批次与银行实到核对



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

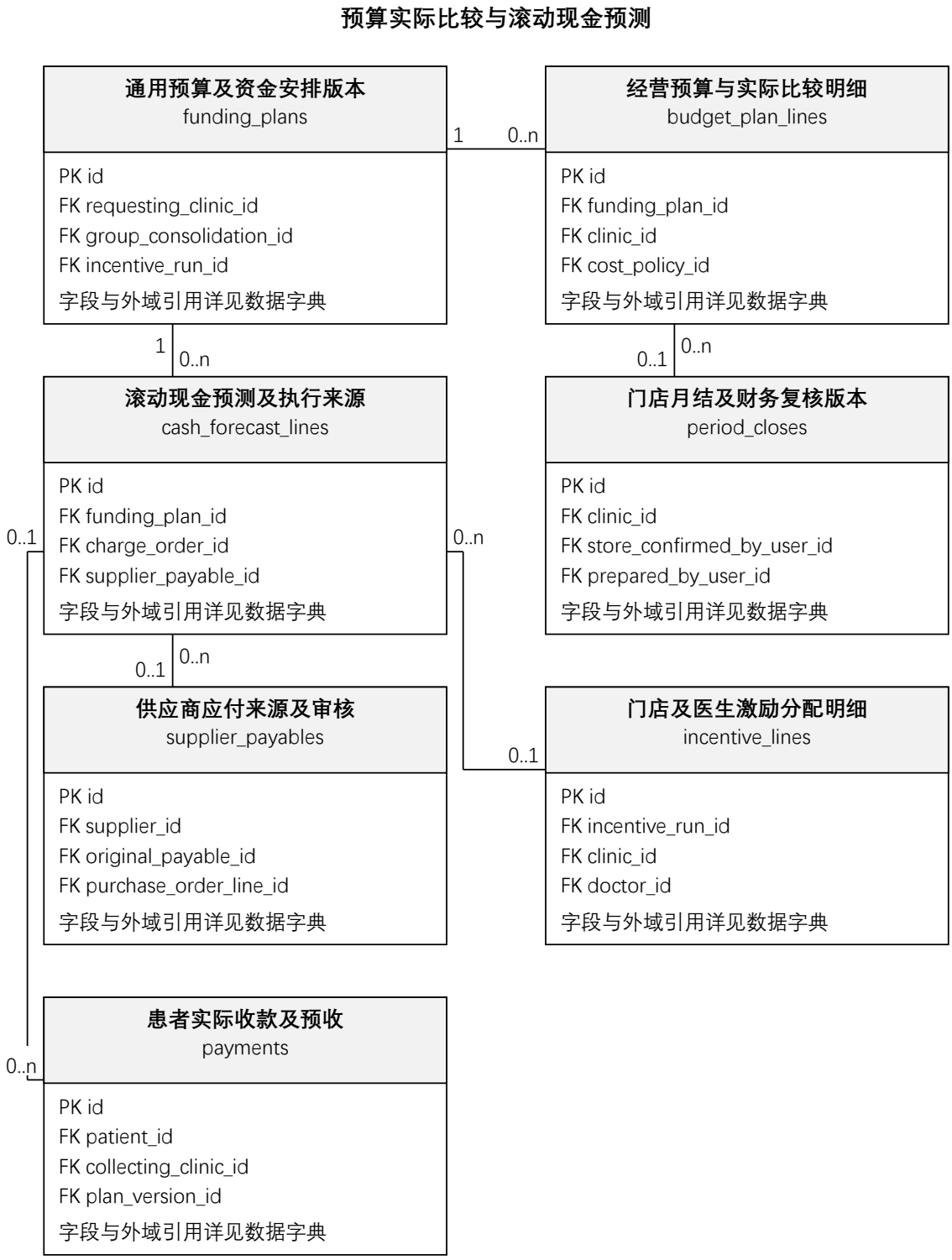
图 82：渠道清算批次与银行实到核对

跨店部分清算、实际划转及反向来源



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 83：跨店部分清算、实际划转及反向来源



PK主键；FK逻辑外键；同表多条参照合并画线，字段关系见字典

图 84： 预算实际比较与滚动现金预测

上述关系不是现有数据库 DDL 的截图。稳定身份与方案版本独立保存；外域参照在字典中给出，完整业务规则由外键、唯一性、状态守卫及事务共同保证。

表 118: 目标关系表清单

业务域	关系表
身份与组织	users、clinics、user_role_assignments、staff_profiles、staff_clinic_memberships、patients、patient_guardians、patient_access_grants
资源与排班	chairs、service_items、doctor_service_qualifications、resource_shifts
预约与候补	appointment_requests、appointments、appointment_resources、slot_holds、waitlist_entries、appointment_events
临床记录	encounters、triage_records、clinical_records、record_addenda、diagnoses
治疗计划与执行	treatment_plans、plan_versions、plan_stages、plan_items、plan_item_teeth、consents、treatment_executions、execution_items
采购与耗材	materials、inventory_lots、stock_movements、execution_materials、suppliers、purchase_orders、purchase_order_lines
收费与资金	charge_orders、charge_lines、payments、payment_allocations、refund_requests、refund_items、refund_disbursements、financial_reversals、revenue_entries、refund_reservations
成本与关账	expense_documents、cost_allocations、channel_statement_lines、reconciliation_matches、daily_closes、close_exceptions、period_closes、interclinic_settlements、group_consolidations、consolidation_lines、cost_allocation_policies、cost_allocation_runs、cost_allocation_sources、cost_driver_values、interclinic_settlement_allocations
患者连续照护	followup_tasks、followup_results
绩效与激励	incentive_policies、incentive_runs、incentive_run_sources、incentive_lines、incentive_disbursements、incentive_payment_allocations
供应商应付与付款	supplier_payables、supplier_payments、supplier_payment_allocations
价目与规则版本	pricing_policies、service_prices

业务域	关系表
资金计划与银行核对	funding_plans、fund_executions、channel_settlement_batches、bank_statement_lines、settlement_bank_matches、budget_plan_lines、cash_forecast_lines
基础设施	audit_events、idempotency_records、integration_events、period_locks
预约业务	booking_policies

10.2 键版本与规范化

业务主键采用稳定标识，姓名、手机号和门诊显示名称都不是主键。一个账号可被授权管理多个就诊人，一个医生可在多个门诊执业；相关关系各用关联表表达。计划项目、执行项目和费用明细分别作为从属对象，历史价格、签署版本和交易来源保存快照，以便目录调整后仍能解释旧账。

金额采用整数分，数量和比例采用明确精度的十进制值，所有折扣和分摊指定舍入与尾差去向。事件保存 UTC 时间及业务所属门诊时区，营业日、服务发生日与入账期间分别命名。版本字段支持并发更改检测；签署、回调和期间锁定还需唯一性与不可变记录，不能只依赖版本号。

10.3 查询与存储设计

表 119: 查询及完整性约束

查询或约束	建议索引/约束	注意事项
按门诊查某日预约	appointments 的 clinic_id、starts_at 及状态过滤索引	仍需在查询条件中加入授权门诊；索引不能代替权限
同资源时段不重叠	appointment_resources 分别按 staff_id 或 chair_id 及 occupied_starts_at/occupied_ends_at 建条件排斥约束	准备、清洁等缓冲纳入区间；只约束有效占用，释放后保留历史
待执行计划阶段	plan_stages 的 plan_version_id、sequence_no；阶段执行状态另查执行事实	不扫描全部病历拼接条件；计划阶段定义不能被执行状态覆盖

查询或约束	建议索引/约束	注意事项
支付与渠道回调去重	payments 的 provider、provider_transaction_id；integration_events 的 provider、external_event_id	按事件类型与商户范围核验，失败重试不能创建第二笔现金
对账与锁定期间	daily_closes 的 clinic_id、business_date、version_no；period_closes 的 clinic_id、period_key、version_no	按来源摘要及版本比对，历史版本只读
患者检索与身份核对	机构患者编号及经规范化联系方式索引	联系电话不设全局唯一；重复档案须人工核验归并

11. 验证场景与实施路线

11.1 按完整业务链验收

验收首先验证跨岗位业务链能否闭合，再检查单个页面和接口。每个场景使用独立测试患者与可追踪业务编号，记录交接前后状态、金额和责任人。以下均为目标设计的验收用例，需要在后续实现与试点中执行。

11.2 AS01 线上预约与号源竞争

业务场景：两名顾客及一名前台同时确认同一医生和牙椅的重叠时段，另有保留单到期。

预期结果：最多一个正式预约成功；其余得到可理解失败并可重新查询；过期保留释放，但迟到付款不能覆盖新预约，进入待核实款项。

11.3 AS02 多渠道改约不丢原约

业务场景：顾客通过电话请前台改期，新时段被另一在线顾客先确认。

预期结果：前台与线上看到同一资源池；改约失败时原预约仍有效，只有顾客另行确认取消才释放。

11.4 AS03 取消后两人候补补位

业务场景：原约取消，两个相容候补同时接受邀请，其中一人原来已有较晚预约。

预期结果：仅一人成功补位，另一人保留候补且原约不被错误取消；取消通知、邀请响应和最终预约状态分别可追踪。

11.5 AS04 分阶段疗程临床放行

业务场景：医生给出两阶段治疗，第二阶段需要前置完成及准备条件，前台尝试提前预约。

预期结果：未放行阶段不能排成正式治疗预约；医生确认条件后生成有窗口与时长的排期任务，前台仅在该条件内安排。

11.6 AS05 方案变更和签署保护

业务场景：顾客已签署原方案，医生拟新增项目；店长尝试改病历和代签。

预期结果：新增项目需解释并取得对应版本同意，旧方案和签署仍可查；店长无法更改临床结论或代医生签署，更正由医生附记。

11.7 AS06 部分治疗完成与重复计费

业务场景：疗程有三个项目，本次只完成一个，前台重复点击生成账单。

预期结果：只有医生确认的已完成项目进入本次收费；同一实际项目只对应一个有效计费来源，未做项目仍待实施。

11.8 AS07 预收加部分付款

业务场景：本次有效应收 1,000 元，先使用 300 元预收，再实际支付 500 元。

预期结果：本次新增现金收款 500 元，预收减少 300 元，剩余应收 200 元；800 元已核销可追溯两个来源，预收冲抵不重复增加现金流。

11.9 AS08 退款失败重试与费用调整分离

业务场景：对一笔收款申请 100 元退款，渠道先未知再成功，重复回调；另一笔仅退未用预收。

预期结果：只有一次 100 元成功退款，未知状态不提前减实收；预收退回只减少预收与现金，不误减已完成服务收入；服务退回有独立贷项依据。

11.10 AS09 第二阶段异店代收与清算

业务场景：第二阶段清算及同一法人跨店资金授权已启用：甲店完成 1,000 元服务，乙店代收 600 元，随后向甲店划转 600 元；首期以相同请求验证禁止跨店动用。

预期结果：患者期末应收 400 元；服务额只计甲店 1,000 元，客户收款只计一次 600 元；两店内部往来在清算后结清，集团抵销内部项目，不把划转再计收入；首期跨店代收或使用他店预收被拒，原店余额不变；第二阶段清算才按成功金额结清，银行未知或部分成功不虚记全清。

11.11 AS10 日结中的手续费与在途

业务场景：当日支付成功但次日到账，渠道另扣手续费；日结制单人尝试自行批准。

预期结果：交易、净到账、手续费和结算在途分别列示，不能改交易金额凑平；自审被拒，独立店长复核，未决差异有责任和期限；每笔渠道交易可追溯到清算批次及银行入账或在途；净额含手续费解释，不靠总额相等代替逐项勾稽。

11.12 AS11 月结允许真实应收并限制倒填

业务场景：月末仍有真实欠费和可解释在途，所有阻断项已处理；关账后前台尝试倒填收款日期。

预期结果：真实应收可结转，月结保存规则与来源快照；倒填被拒，次月回款减少原应收而不再次确认上月服务收入。

11.13 AS12 总部经营计划、合并和季度分配责任分离

业务场景：总部完成成本分摊及内部抵销，分别编制经营预算、现金计划和季度激励，同一制单人尝试批准；银行可用资金不足且后续部分付款结果未知。

预期结果：分摊总额守恒，抵销双方可勾稽，预收不被当作已履约贡献；自批被拒；批准与付款分开，失败部分仍待付，历史更正只追加差额；预算与预测不进入实际收入成本，管理经营结余为正不能自动证明有可动用现金；缺口及受限/承诺资金须说明；基金基数清楚标为批准管理口径，10% 为可配置示例，不冒称法定税后净利润；采用外部净利润时记录机构财务核验依据；计划批准与具体付款独立，付款成功金额关联额度，未知先查询不盲目重付，累计执行不超批准额。

11.14 指标与异常闭环

表 120：业务成效观察指标

指标	口径	使用方式
预约兑现率	实际兑现的已确认预约数 ÷ 应兑现的已确认预约数，取消/改期另列	分析失约和资源取消原因，不把加号或过度预约当成改善
候诊时间	实际签到至医生开始接诊的时长，报告中位数和较高分位数	按门诊、服务类型与时段分析，保留急诊插队说明
阶段衔接完成率	已形成下一阶段预约/明确结案的应跟进患者数 ÷ 应跟进患者数	把拒约、失联、医学原因暂缓分别列示
收款差异解决时长	差异发现至获准处置的时间，不以隐藏差异降低数值	与未决差异金额、账龄一起看
期间关闭完整率	必需来源和审批齐备的门诊期间数 ÷ 应提交期间数	缺失成本和未对账门店应显式显示，不补零冒充完整
病历与资金追溯完整率	抽样记录中能追至签署执行、费用及支付/调整来源的比例	抽样方式与样本量固定，发现断链进入整改

11.15 由现有程序走向目标设计

表 121：实施路线及阶段门槛

阶段	实施重点	退出条件
流程确认	由门店和总部逐段确认本报告的主流程、例外、岗位分离与业务日口径	每个交接物、异常责任和指标分母有明确负责人
统一资源与身份	补足牙椅/时长/代理关系、预约申请与占位，接入同一资源池	竞争预约、改期、候补及身份越权场景通过
临床与计费衔接	建立方案版本、阶段、同意和执行明细，拆出价格与费用版本	分次治疗、方案变更及未执行不计费场景通过
支付与门店闭环	渠道核验、支付分配、退款审批、日结差异处理	重复/延迟回调、预收退款及自审阻止场景通过
总部期间治理	迁移成本归集、跨店清算、锁账与合并，导入政策版本	来源完整、内部抵销、迟到调整与版本重算场景通过
试点与推广	选择少量门店并行核对，培训各岗位、演练恢复和回退	业务方签署验收，差异清单可控后再推广

现有程序已经提供基础预约、就诊、结算和岗位入口，可保留其可用模块作为迁移起点。新增的多资源预约、分阶段计划、外部支付核验、库存与收入期间模型需要单独实现。迁移时先核对患者、就诊和历史金额，再建立旧编号与新编号映射；历史缺少的临床签署或支付凭证标为待核实，不为凑齐字段虚造业务。

12. 结语

这次升级的核心是让每一步都接得住上一步的业务结果。患者获得的预约必须能够兑现，医生签署的治疗必须能够解释费用，收款必须能够对上渠道，门店提交的经营事实必须能够支持总部决策。业务序列、用例、领域对象与数据关系共同构成后续开发的契约；试点中的真实差异再通过版本化规则持续修订。

参考资料

[CN01] 四川大学华西口腔医院. 挂号方式 [EB/OL]. 页面日期/更新：2023-06-29. https://www.hxkq.org/Html/Mobile/Articles/4169.html，访问 2026-10-19。
[CN02] 领健 e 看牙帮助中心. 【服务号门店配置】客户登记 [EB/OL]. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/fu-wu-hao-men-dian-pei-zhi-ke-hu-deng-ji，访问 2026-10-19。
[CN03] 牙医管家帮助中心. 网络预约 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-12-14. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/预约/网络预约/，访问 2026-10-19。
[CN04] 领健 e 看牙帮助中心. 【前台工作台】功能介绍 [EB/OL]. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/qian-tai-gong-zuo-tai-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN05] 领健 e 看牙帮助中心. 【治疗计划】功能介绍 [EB/OL]. 页面日期/更新：2024-10-16. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/zhi-liao-ji-hua-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN06] 牙医管家帮助中心. 治疗计划 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-03-09. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/患者/治疗计划/，访问 2026-10-19。
[CN07] 牙医管家帮助中心. 收费信息 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-03-30. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/患者/收费信息/，访问 2026-10-19。
[CN08] 领健 e 看牙帮助中心. 【聚合支付】业财一体化解决方案 [EB/OL]. 页面日期/更新：2025-04-18. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/ju-he-zhi-fu-ye-cai-yi-ti-hua-jie-jue-fang-an，访问 2026-10-19。
[CN09] 领健 e 看牙帮助中心. 【随访功能】操作手册 [EB/OL]. 页面日期/更新：2026-10-14. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/sui-fang-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN10] 牙医管家帮助中心. 设置连锁管理权限 [EB/OL]. 页面日期/更新：2021-12-27. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/系统配置/诊所管理/设置连锁管理权限/，访问 2026-10-19。

[CN11] 牙医管家帮助中心. 对账查询 [EB/OL]. 页面日期/更新：2021-11-18. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/连锁财务/对账查询/，访问 2026-10-19。
[CN12] 瑞尔集团官方网站. 瑞尔动态丨从数字化前沿到临床深耕，以学术实力定义品质医疗 [EB/OL]. https://www.arrailgroup.com/newsinfo/11221139.html，访问 2026-10-19。
[GL01] Dentally Help Centre. How appointment slots are held during online booking with Portal[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/11331038-how-appointment-slots-are-held-during-online-booking-with-portal，访问 2026-10-19。
[GL02] Dentally Help Centre. How to use the new appointment finder tool[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/9717140-how-to-use-the-new-appointment-finder-tool，访问 2026-10-19。
[GL03] Dentally Help Centre. How to use waiting lists[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-02-04. https://help.dentally.com/en/articles/3621351-how-to-use-waiting-lists，访问 2026-10-19。
[GL04] Dentally Help Centre. How patients can cancel an appointment online via Portal[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/3668498-how-patients-can-cancel-an-appointment-online-via-portal，访问 2026-10-19。
[GL05] Dentally Help Centre. How to use online booking for recall appointments[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/6791631-how-to-use-online-booking-for-recall-appointments，访问 2026-10-19。

[GL06] Dentally Help Centre. How to print or email a treatment plan estimate or consent form[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-23. https://help.dentally.com/en/articles/9344800-how-to-print-or-email-a-treatment-plan-estimate-or-consent-form，访问 2026-10-19。
[GL07] Dentally Help Centre. How to complete treatments and treatment plans - CA only[EB/OL]. https://help.dentally.com/en/articles/9587530-how-to-complete-treatments-and-treatment-plans-ca-only，访问 2026-10-19。
[GL08] Open Dental Software Manual. Payment[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/payment.html，访问 2026-10-19。
[GL09] Open Dental Software Manual. Refund[EB/OL]. https://opendental.com/manual/refunds.html，访问 2026-10-19。
[GL10] Open Dental Software Manual. Allocations Setup[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/allocationssetup.html，访问 2026-10-19。
[GL11] Open Dental Software Manual. Daily Payments Report[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/reportdailypayments.html，访问 2026-10-19。
[GL12] Open Dental Software Manual. Security Lock Dates[EB/OL]. https://opendental.com/manual/securitylockdates.html，访问 2026-10-19。
[GL13] Dentrix Ascend Academy. Multi-Location Billing Flow[EB/OL]. 页面日期/更新：2025-08. https://learn.dentrixascend.com/courses/revenue-management-course/lessons/in-office-payment-processing/topic/multi-location-billing-flow/，访问 2026-10-19。
[GL14] Dentrix Ascend Academy. Payment Location Cross-Reconciliation Report[EB/OL]. https://learn.dentrixascend.com/courses/administrative-essentials/lessons/power-reporting/topic/payment-location-cross-reconciliation-report/，访问 2026-10-19。

[GL15] Dentrix Canada Help. Running month end[EB/OL].
https://hsps.pro/DentrixCanada/Help/mergedProjects/Ledger/desktop/Running_Month_End/Running_month_end.htm，访问 2026-10-19。
[GL16] Dentrix Ascend. Release Notes: August 11, 2022 (Prod 396), Multi-Location Aged Receivables Report[EB/OL]. 页面日期/更新：2022-08-11. https://learn.dentrixascend.com/wp-content/uploads/Release_Notes_396.pdf，访问 2026-10-19。
[GL17] Dentally Help Centre. How to ensure the Income report shows the correct values[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-21. https://help.dentally.com/en/articles/4617937-how-to-ensure-the-income-report-shows-the-correct-values，访问 2026-10-19。
[GL18] Dentrix Help. Routine procedures overview[EB/OL]. https://hsps.pro/Dentrix/Help/Routines/Routine_procedures_overview.htm，访问 2026-10-19。
[GL19] Dentally Help Centre. How to add appointments to a treatment plan[EB/OL]. https://help.dentally.com/en/articles/12165237-how-to-add-appointments-to-a-treatment-plan，访问 2026-10-19。
[GL20] Dentally Help Centre. How to create a treatment plan in Australia[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-23. https://help.dentally.com/en/articles/5477809-how-to-create-a-treatment-plan-in-australia，访问 2026-10-19。
[GL21] Open Dental Software Manual. Edit Treatment Plan[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/treatmentplanedit.html，访问 2026-10-19。
[T01] PostgreSQL Global Development Group. Range Types[EB/OL]. https://www.postgresql.org/docs/current/rangetypes.html，访问 2026-10-19。

A. 目标数据字典

本附录给出各关系的字段、类型、可空性、主外键与业务含义。它是目标逻辑设计，尚未部署；实现时需把条件唯一、区间冲突、金额不变量和签署冻结分别落实为

数据库约束与事务规则。PK 表示主键，FK 表示目标逻辑外键，N 表示不可空，Y 表示允许空。

A.1 users 登录账号

业务域：身份与组织。不在账号中复制患者病历；恢复凭证、会话和第三方密钥另由认证设施管理。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
login_name	TEXT	/N	唯一登录名；标准化后比较
password_hash	TEXT	/N	带算法和成本参数的单向口令摘要
account_status	TEXT	/N	active、suspended 或 closed
session_version	INTEGER	/N	密码及授权变更后递增以撤销旧会话
last_authenticated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	最近成功认证时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：login_name。

约束：session_version>=1；停用账号不能再认证；不得通过用户名推断患者存在。

A.2 clinics 连锁门诊

业务域：身份与组织。默认单一连锁集团；未来多集团运营再增加 organization 主实体。停业不删除历史业务。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_code	TEXT	/N	全连锁稳定门诊编码
name	TEXT	/N	门诊名称
time_zone	TEXT	/N	IANA 时区；例 Asia/Shanghai
address	TEXT	/N	对外服务地址
status	TEXT	/N	preparing、active、suspended 或 closed
operating_start	TIME	/N	门诊当地日常开门时间
operating_end	TIME	/N	门诊当地日常闭店时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_code。

约束：operating_start<operating_end。

A.3 user_role_assignments 岗位及任务授权

业务域：身份与组织。总部岗位内分制单和复核任务；同一单据制单人与复核人不得相同。不是允许总部代医生签署的超级权限。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
user_id	UUID	FK→users.id/N	被授权账号
role_code	TEXT	/N	customer、front、clinical、manager 或 hq
scope_kind	TEXT	/N	self、clinic 或 chain
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店范围；clinic 时必填
scope_key	TEXT	/N	标准化 SELF 或 CLINIC 标识或 CHAIN
duty_code	TEXT	/N	岗位内任务；HQ_PREPARE、HQ_REVIEW 等
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效时刻
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	失效时刻；空表示未设结束
granted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	授权操作人
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤回时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：user_id, role_code, scope_key, duty_code, valid_from。

约束：五类角色固定枚举；clinic 范围必须有 clinic_id 且 scope_key 与其一致；chain 仅 hq 可用；valid_until 为空或 >valid_from；业务访问同时校验有效授权、门诊成员关系和患者就诊关系。

A.4 staff_profiles 员工及专业档案

业务域：身份与组织。一个自然员工只有一个主档案；离职通过撤销授权和终止成员关系保留历史责任。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
user_id	UUID	FK→users.id/N	员工登录账号
staff_no	TEXT	/N	连锁员工号
name	TEXT	/N	员工姓名
staff_kind	TEXT	/N	clinical、front 或 management
professional_license_no	TEXT	/Y	医务人员执业资质登记号
license_valid_until	DATE	/Y	专业资质有效截止日
employment_status	TEXT	/N	employed、leave 或 terminated
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：user_id；staff_no。

约束：临床签署必须同时满足在职、角色及有效专业资质。

A.5 staff_clinic_memberships 员工门诊任职

业务域：身份与组织。记录组织任职与多点执业资格；不能代替操作权限授权。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	员工
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	任职或授权执业门诊
position_name	TEXT	/N	本门诊岗位名称
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	任职起点
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	任职终点
is_primary	BOOLEAN	/N	是否主归属门诊
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	任职审批人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, clinic_id, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >valid_from；同一员工任职有效区间不得重复；主归属有效期不得重叠。

A.6 patients 患者主档案

业务域：身份与组织。联系电话属于联系手段，不等于病人身份或监护资格；敏感证件原文不放在审计日志。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_no	TEXT	/N	全连锁患者编号
name	TEXT	/N	实际就诊人姓名
birth_date	DATE	/N	出生日期；未成年人识别依据
sex_code	TEXT	/Y	医疗记录所需性别编码
identity_type	TEXT	/Y	身份证件类别
identity_hash	TEXT	/Y	经验证件索引摘要；原文加密分离保存
contact_phone	TEXT	/Y	经确认联系号码；不作为唯一患者标识
verification_status	TEXT	/N	provisional、verified 或 merged
verified_at	TIMESTAMPTZ	/Y	机构完成身份核对时间
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	核对人员
merged_into_patient_id	UUID	FK→patients.id/Y	归并后的主档案
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：patient_no。

约束：已验证证件类型与摘要的有效主档案不得重复；merged 时必须指向另一主档案且不能形成环；手机号可供家庭成员共用，不设唯一约束。

A.7 patient_guardians 患者监护关系

业务域：身份与组织。监护事实和访问授权分别建模；关系有效不表示可以访问所有历史医疗信息。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	被监护患者
guardian_user_id	UUID	FK→users.id/Y	监护人线上账号
guardian_name	TEXT	/N	监护人核验姓名
relationship_code	TEXT	/N	parent、legal_guardian 等
verification_evidence_ref	TEXT	/N	经核验关系证据的受控存储引用
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	监护关系起始
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	监护关系截止
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	核验人员
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤销时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：valid_until 为空或 >valid_from；成年人代理授权不得伪装成法定监护关系。

A.8 patient_access_grants 患者代办及查阅授权

业务域：身份与组织。临床人员通过接诊关系访问；顾客账号通过本人或明确代办授权访问。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	授权涉及实际患者
grantee_user_id	UUID	FK→users.id/N	获授权账号
guardian_relation_id	UUID	FK→patient_guardians.id/Y	经核验监护依据
grant_kind	TEXT	/N	self、guardian 或 delegated
permission_code	TEXT	/N	book、view_record、pay 或 consent 等单项权利
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	授权生效时间
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	授权失效时间
evidence_ref	TEXT	/N	患者确认或监护核验凭据
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤销时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：patient_id, grantee_user_id, permission_code, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >valid_from；监护授权不得超越对应监护关系有效期；支付代办不自然包含查阅病历或签署知情同意权。

A.9 chairs 牙椅及治疗位

业务域：资源与排班。设备不能在预约中仅以自由文本备注表达；停用资源保留历史。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	所属门诊
chair_code	TEXT	/N	门诊内稳定资源编号
name	TEXT	/N	对外工作名称
resource_kind	TEXT	/N	chair 或受限辅助设备
status	TEXT	/N	available、maintenance 或 retired
turnover_buffer_minutes	INTEGER	/N	清洁消毒及周转缓冲分钟
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, chair_code。

约束：turnover_buffer_minutes>=0。

A.10 service_items 诊疗服务目录

业务域：资源与排班。历史计划与应收明细另存价格快照；改目录价格不能追溯改变已确认方案。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
service_code	TEXT	/N	集团统一项目编码
name	TEXT	/N	服务名称
category_code	TEXT	/N	检查、修复、牙周等分类
default_duration_minutes	INTEGER	/N	默认占用时长；医生可按病情调整
default_price_cents	BIGINT	/N	标准参考价，单位分
self_booking_mode	TEXT	/N	direct、review_required 或 not_open
active	BOOLEAN	/N	是否允许新业务使用
effective_from	DATE	/N	当前标准版本生效日
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：service_code。

约束：default_duration_minutes>0；default_price_cents>=0。

A.11 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格

业务域：资源与排班。总部可维护行政授权，但专业资格确认须由具备相应职责的医务审核人员完成。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	具备医疗执业资格的员工
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	可执行项目门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	可开展项目
valid_from	DATE	/N	资格起始日
valid_until	DATE	/Y	资格截止日
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	临床授权审核人员
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, clinic_id, service_item_id, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >=valid_from；预约日、实际执行日均校验资质及对应门诊任职。

A.12 resource_shifts 医生及设备可用班次

业务域：资源与排班。不在本次目标中另引护士角色；辅助护理作为资源或医生协作职责说明，不能由前台承担医疗判断。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	班次所在门诊
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生资源
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	牙椅或设备资源
starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	班次开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	班次结束
availability	TEXT	/N	available、blocked 或 leave
reason	TEXT	/Y	停诊或维护原因
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	班次变动批准人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：staff_id 与 chair_id 恰有一个非空；starts_at<ends_at；医生跨门诊可用班次不得时间重叠；变更受影响预约前先完成替诊或患者协商。

A.13 appointment_requests 预约意向与待确认申请

业务域：预约与候补。症状和风险信息经受控问卷提交并交医生判断；预约引导不能作疾病诊断。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际就诊人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	申请门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	申请项目
preferred_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	意向医生
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	复诊关联计划阶段
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	本人、代办人或协助前台
channel	TEXT	/N	web、miniapp、phone、walkin 或 clinical
preferred_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	意向开始
preferred_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	意向结束
status	TEXT	/N	reviewing、confirmed、declined、cancelled 或 expired
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工确认人员
decision_reason	TEXT	/Y	拒绝或调整原因
hold_token_hash	TEXT	/Y	短时占位凭证摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
booking_policy_id	UUID	FK→booking_policies.id/Y	资源匹配后选定的获批预约政策

约束：preferred_starts_at<preferred_ends_at；提交申请不等于确认预约；确认必须原子校验全部资源；确认或生成占位前必须匹配服务、门诊及生效期的政策版本。

A.14 appointments 已确认预约

业务域：预约与候补。改期保留原区间事件；到诊、开始接诊、治疗完成和付款状态分别维护。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_no	TEXT	/N	对患者可查询的预约编号
request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/Y	对应申请
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际就诊人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	接诊门诊
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	接诊医生
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	主要预约项目
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	对应计划阶段
starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者预约开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者预计结束
status	TEXT	/N	booked、arrived、in_care、completed、cancelled 或 no_show
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/N	确认成功时间
confirmed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工确认时责任人员
cancelled_at	TIMESTAMPTZ	/Y	取消时刻
cancellation_reason	TEXT	/Y	取消或停诊原因
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

字段	类型	键与可空	业务含义
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
previous_appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	改约前原预约；新旧安排分开保留
booking_policy_id	UUID	FK→booking_policies.id/N	确认承诺采用的预约政策

唯一性：appointment_no；request_id；previous_appointment_id。

约束：starts_at<ends_at；已确认预约必须有可用医生及牙椅资源占用；取消、改期、失约均追加事件，不删除原预约；改约在同一事务确认新预约、取消原预约并替换资源占用；失败原预约保持有效；前后预约属于同一患者，前驱不能引用自身且不得成环；一个原约最多产生一个直接替代预约；政策与服务、门诊及确认时点一致；历史取消/改约依据原承诺政策及获批例外。

A.15 appointment_resources 预约多资源占用

业务域：预约与候补。医生、牙椅和可选设备分行占用；所有行创建/变更必须同一业务事务成功。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/N	对应预约
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	所占资源门诊
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生资源
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	牙椅或设备资源
occupied_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	含准备缓冲的占用起点
occupied_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	含周转缓冲的占用终点
status	TEXT	/N	active 或 released
released_at	TIMESTAMPTZ	/Y	取消或迁移后释放时刻

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：staff_id 与 chair_id 恰有一个非空；occupied_starts_at<occupied_ends_at；同资源有效占用与有效短时占位不得时间重叠；跨门诊医生同样校验。

A.16 slot_holds 临时多资源占位

业务域：预约与候补。过期由业务判断与后台回收共同保证；未回收的过期行也不能继续阻塞资源。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/N	同一申请统一持有的资源组
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	临时占用医生
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	临时占用牙椅或设备
occupied_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	包括缓冲的资源起点
occupied_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	包括缓冲的资源终点
expires_at	TIMESTAMPTZ	/N	占位自动失效时刻
status	TEXT	/N	holding、converted、released 或 expired
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：staff_id 与 chair_id 恰有一个非空；occupied_starts_at<occupied_ends_at；expires_at>created_at；申请确认同时将全部占位转为正式占用，不允许只确认一半资源。

A.17 waitlist_entries 候补申请及限时邀请

业务域：预约与候补。候补及短时占位是目标设计的新增机制，不宣称被调研系统均已实现。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	候补患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	接受的门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	候补项目
preferred_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	指定医生；空为可接受符合资质医生
earliest_at	TIMESTAMPTZ	/N	可接受起点
latest_at	TIMESTAMPTZ	/N	可接受终点
priority_class	TEXT	/N	临床复诊窗口或普通候补类别
joined_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	本人或有效代办人
status	TEXT	/N	waiting、offered、accepted、expired 或 cancelled
offer_request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/Y	被邀请时创建的占位申请
offer_expires_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本次邀请截止
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：earliest_at<latest_at；优先规则公开配置；同级按入列时间顺序；患者确认同意候补；邀请超时自动释放并递补。

A.18 appointment_events 预约状态与改期轨迹

业务域：预约与候补。追加后不更新、不删除；取消和失约是不同事件。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/N	原预约
event_type	TEXT	/N	confirm、reschedule、cancel、arrive、no_show 等
from_status	TEXT	/Y	变更前状态
to_status	TEXT	/N	变更后状态
old_starts_at	TIMESTAMPTZ	/Y	原时段
new_starts_at	TIMESTAMPTZ	/Y	新时段
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际业务事件时间
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工操作账号；系统事件为空
reason	TEXT	/Y	变更及通知说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

A.19 encounters 一次门诊就诊

业务域：临床记录。一次就诊可以执行一个疗程的多个阶段，也可以有独立于疗程的一次检查。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_no	TEXT	/N	一次实际就诊编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	就诊机构
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	对应预约；自然到店可为空
attending_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	接诊确认后的责任医生

字段	类型	键与可空	业务含义
encounter_type	TEXT	/N	initial、followup、referral 或 urgent
arrived_at	TIMESTAMPTZ	/N	真实到诊时间
care_started_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生开始接诊时间
care_completed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	当次医疗处置完成时间
departed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	离店时间
status	TEXT	/N	arrived、triaging、waiting、in_care、care_completed 或 departed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：encounter_no。

约束：同预约只能对应一个有效就诊；医疗完成与收费清算独立，欠费不得抹掉临床事实。

A.20 triage_records 健康问卷与医疗分诊

业务域：临床记录。仅保存必要医疗信息，记录来源与核对人；不在普通队列公开敏感病史。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	当前就诊
questionnaire_version	TEXT	/N	使用的问卷版本
chief_concern	TEXT	/N	患者主要诉求
allergy_summary	TEXT	/Y	患者报告过敏信息
medical_history_summary	TEXT	/Y	当前病史、用药及特殊健康信息
risk_flag	TEXT	/N	pending_review、routine 或 needs_clinician
registered_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	协助登记前台
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	有资质的医疗审核人
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医疗审核时间
disposition	TEXT	/Y	正常候诊、需优先评估或转急诊等处置
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：前台可协助登记，不能独立给出医疗分诊结论；高风险信息未由医生评估前不得自动进入普通治疗流程。

A.21 clinical_records 病历文书及签署版本

业务域：临床记录。总部和店长仅能发出质量改进任务，不能代原医生签署或改写正文。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	所属就诊
version_no	INTEGER	/N	文书版本号
author_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际书写医生
chief_complaint	TEXT	/N	主诉
present_history	TEXT	/N	现病史
examination_findings	TEXT	/N	检查发现
assessment	TEXT	/N	临床评估
clinical_advice	TEXT	/N	医嘱与复诊建议
status	TEXT	/N	draft 或 signed
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医生本人签署账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	签署时间
signature_evidence_ref	TEXT	/Y	可靠签署凭据
content_hash	TEXT	/Y	已签文书内容摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：encounter_id, version_no。

约束：version_no>=1；signed 状态签署人、签署时间、凭据及内容摘要均必填；已签版本不得修改或删除；补充使用附记。

A.22 record_addenda 已签病历更正附记

业务域：临床记录。不可删除原病历或用附记覆盖原有签名。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinical_record_id	UUID	FK→clinical_records.id/N	被补充的原文书
version_no	INTEGER	/N	附记序号
reason	TEXT	/N	补充或更正缘由
content	TEXT	/N	追加更正内容；原文仍保留
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	实际负责医生本人账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/N	附记签署时间
signature_evidence_ref	TEXT	/N	附记签署凭据
content_hash	TEXT	/N	附记内容摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：clinical_record_id, version_no。

约束：version_no>=1；签署人必须具备资质和该就诊合法责任关系。

A.23 diagnoses 牙位诊断记录

业务域：临床记录。诊断随源病历版本冻结；医生判断与预约时患者自述严格分开。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinical_record_id	UUID	FK→clinical_records.id/N	临床诊断的文书来源
diagnosis_code	TEXT	/Y	使用的诊断编码
diagnosis_name	TEXT	/N	明确的诊断或待查结论
tooth_code	TEXT	/Y	FDI 恒牙/乳牙牙位；全口结论可空
surface_code	TEXT	/Y	涉及牙面
certainty	TEXT	/N	suspected 或 confirmed
is_primary	BOOLEAN	/N	是否本次主要诊断
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：牙位非空时须满足选用牙位编码规范；同一诊断涉及多个牙位时逐牙位记录，不以逗号串替代关系。

A.24 treatment_plans 跨就诊治疗计划

业务域：治疗计划与执行。计划容纳多个备选版本，当前实际执行的版本取自有效患者确认及批准关系。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	计划患者
owner_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	负责疗程的医生
origin_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	首次建立计划的机构
plan_name	TEXT	/N	疗程名称
status	TEXT	/N	proposing、active、paused、completed 或 discontinued
opened_at	TIMESTAMPTZ	/N	建立时间
closed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	完成或终止时间
closure_reason	TEXT	/Y	终止或结束说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：计划患者不可被后续版本变更；疗程终止不删除已完成项目、收入与收款。

A.25 plan_versions 治疗方案及价格版本

业务域：治疗计划与执行。同一疗程可提供备选方案；执行时保存实际接受的版本标识，不从最新目录倒推旧价格。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
treatment_plan_id	UUID	FK→treatment_plans.id/N	所属疗程
version_no	INTEGER	/N	方案版本号
supersedes_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	变更前方案版本
alternative_name	TEXT	/N	备选方案名称
clinical_rationale	TEXT	/N	方案依据与预期目标
risks_and_alternatives	TEXT	/N	重要风险、备选和不治疗影响
quoted_total_cents	BIGINT	/N	患者可核对的预计总费用，单位分
status	TEXT	/N	draft、proposed、accepted、superseded 或 declined
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医生方案签署账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生签署时间
content_hash	TEXT	/Y	签署时方案及价格快照摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：treatment_plan_id, version_no。

约束：version_no>=1；quoted_total_cents>=0；accepted 或已执行版本冻结；变更必须新版本重新告知并确认。

A.26 plan_stages 疗程阶段及先后约束

业务域：治疗计划与执行。具体间隔由医生根据病情制定，不在设计中统一规定所有种植或正畸患者天数。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/N	所属方案版本
sequence_no	INTEGER	/N	阶段显示及默认执行顺序
name	TEXT	/N	阶段名称
depends_on_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	必要前置阶段
minimum_interval_days	INTEGER	/N	距前置阶段完成的最短间隔
maximum_interval_days	INTEGER	/Y	医生建议的最长复诊间隔
estimated_minutes	INTEGER	/N	预期资源占用时长
clinical_completion_criteria	TEXT	/N	医生判定本阶段完成的依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_version_id, sequence_no。

约束：sequence_no>=1 且 minimum_interval_days>=0 且 estimated_minutes>0；前置阶段须属同一方案且依赖不得成环；maximum_interval_days 为空或 >=minimum_interval_days。

A.27 plan_items 阶段计划项目

业务域：治疗计划与执行。项目完成与否取自执行明细，不在计划项上重复维护一个可随意修改的完成金额。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/N	所属阶段
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	计划服务项目
diagnosis_id	UUID	FK→diagnoses.id/Y	关联诊断
item_no	INTEGER	/N	阶段内项目顺序
description_snapshot	TEXT	/N	方案确认时项目说明
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	计划数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	方案确认时单价，单位分
quoted_amount_cents	BIGINT	/N	计划项目金额，单位分
prepayment_required_cents	BIGINT	/N	经患者确认的阶段预收要求，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
service_price_id	UUID	FK→service_prices.id/N	报价时所选获批价目项目版本
price_exception_reason	TEXT	/Y	偏离标准价目的获准理由
price_exception_approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	例外价格批准责任人

唯一性：plan_stage_id, item_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 quoted_amount_cents>=0；0<=prepayment_required_cents<=quoted_amount_cents；阶段汇总与方案总价按统一四舍五入规则核对；价目须在报价时对门店有效并已批准；已确认方案保留当时价

目引用；报价偏离所引价目且超出授权范围时必须有独立批准，不以医生签名替代价格审批。

A.28 plan_item_teeth 计划项目牙位范围

业务域：治疗计划与执行。一个项目涉及多牙位时一牙位一行，避免使用多值字段。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/N	计划项目
tooth_code	TEXT	/N	一个 FDI 牙位
surface_code	TEXT	/Y	适用牙面
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_item_id, tooth_code, surface_code。

约束：牙位编码有效；无牙面时使用规范化空值唯一性处理。

A.29 consents 患者知情确认文书

业务域：治疗计划与执行。医生方案签名和患者知情同意是两份不同责任证据；撤回以新行追加，不删除已经发生的医疗事实。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际患者
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/N	知情确认针对的方案版本
version_no	INTEGER	/N	知情文书版本
document_type	TEXT	/N	方案、手术或特定处置确认类型
signer_kind	TEXT	/N	patient 或 guardian

字段	类型	键与可空	业务含义
guardian_relation_id	UUID	FK→patient_guardians.id/Y	监护人签署依据
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	线上签署账号；纸质签名可空
signer_verified_name	TEXT	/N	已核验签署自然人姓名
signed_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者或监护人真实签署时间
witness_user_id	UUID	FK→users.id/N	核验并归档的员工
signature_evidence_ref	TEXT	/N	电子签署或纸质原件受控引用
content_hash	TEXT	/N	患者看到并接受的文书摘要
consent_action	TEXT	/N	grant 或 withdraw；撤回另建签署行
supersedes_consent_id	UUID	FK→consents.id/Y	被后续确认或撤回的原知情文书
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_version_id, document_type, version_no。

约束：guardian 时必须存在有效监护关系；签署账号为空时必须有可核验纸质签名凭据和见证人；撤回必须引用同患者同方案的原授权且保留原签署行；同意签署不授权前台替患者作医疗选择。

A.30 treatment_executions 单次阶段执行单

业务域：治疗计划与执行。一次执行未必完成整个阶段；可跨多次就诊补完，不能将一次离店视为整个疗程完结。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	当前就诊
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	执行的计划阶段；单次检查可空
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际责任医生
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际提供医疗服务的门诊
status	TEXT	/N	ready、in_progress、partially_done、signed 或 aborted
started_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际开始
completed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	当次执行结束
version_no	INTEGER	/N	执行单版本
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	责任医生本人签署
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	执行确认时间
signature_evidence_ref	TEXT	/Y	执行签署凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：version_no>=1；执行前校验有效方案同意、阶段依赖、资质及患者身份；signed 后不改执行事实；医嘱/执行更正以新文书说明。

A.31 execution_items 实际完成项目明细

业务域：治疗计划与执行。与耗材、应收、收入确认分别关联；退款不会删除实际完成项目。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
treatment_execution_id	UUID	FK→treatment_executions.id/N	所属执行单
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/Y	来源计划项目
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	实际执行项目
performing_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际操作医生
tooth_code	TEXT	/Y	本次实际牙位
quantity	NUMERIC(14,4)	/N	实际完成数量
result_summary	TEXT	/N	执行结果和未完成说明
performed_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际完成时间
acceptance_status	TEXT	/N	completed、partial 或 not_performed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：quantity>=0；未执行项目不得作为已履约收入依据；超出确认计划的项目须补充方案及知情确认；紧急例外留医师理由。

A.32 materials 耗材目录

业务域：采购与耗材。目录不等于实际库存；实际数量从批次及出入库流水计算。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
material_code	TEXT	/N	集团耗材编码
name	TEXT	/N	耗材名称
unit_name	TEXT	/N	统一计量单位
tracking_kind	TEXT	/N	lot 或 serial
is_high_value	BOOLEAN	/N	是否重点追溯耗材
active	BOOLEAN	/N	可否新增领用
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：material_code。

A.33 inventory_lots 门店耗材批次

业务域：采购与耗材。库存余额由不可变流水汇总；不在此存另一套可任意覆盖的手工余额。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
material_id	UUID	FK→materials.id/N	耗材
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	存放门诊
lot_no	TEXT	/N	厂家批次或序列标识
expiry_date	DATE	/Y	有效截止日
udi_code	TEXT	/Y	器械追溯编码
status	TEXT	/N	usable、quarantine、expired 或 recalled

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：material_id, clinic_id, lot_no。

约束：不可领用隔离、过期或召回批次。

A.34 stock_movements 耗材出入库流水

业务域：采购与耗材。采购收货不立即等同诊疗耗用；成本随执行领用或费用归集进入期间。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
inventory_lot_id	UUID	FK→inventory_lots.id/N	关联批次
purchase_order_line_id	UUID	FK→purchase_order_lines.id/Y	采购收货来源
movement_type	TEXT	/N	receipt、consume、return、adjust 或 transfer
quantity_delta	NUMERIC(14, 4)	/N	带方向数量变化
cost_amount_cents	BIGINT	/N	本次带方向成本金额，单位分
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际出入库时刻
operator_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办人员
reference_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	退回或更正原流水
reason	TEXT	/Y	盘差、退回或调拨原因
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：quantity_delta 不为 0；有效库存不得负数；调拨出入双方匹配；退回量不得超过原领用可退量；入库和退回库存 quantity_delta 及 cost_amount_cents 同为正，领用同为负；盘差以其实际方向记录；批次实际成本分配至每笔耗用；退回沿原领用成本，调拨两端金额相反且不计成本费用；调拨入库 reference_movement_id 引用对应出库，门店不同、耗材及批次追溯一致。

A.35 execution_materials 执行项目耗材追溯

业务域：采购与耗材。高值耗材可沿患者—执行—批次—采购追溯；临床记录不直接替代库存台账。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/N	实际完成项目
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/N	对应消耗或退回流水
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	对应该项目的耗材数量
cost_amount_cents	BIGINT	/N	对应该项目成本，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：execution_item_id, stock_movement_id。

约束：quantity>0；同一领用流水分配数量不能超过其绝对数量；quantity 为本行绝对数量；成本符号与库存相反：耗用为正费用，领用退回为负费用，不能重复计算库存价值。

A.36 charge_orders 应收费用单及版本

业务域：收费与资金。预收款可在尚未形成履约应收时记录为患者未分配余额；不能虚造已完成项目来收预付款。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
order_no	TEXT	/N	应收单号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	债务对应患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	服务归属机构
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/Y	对应就诊
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	对应已确认方案
version_no	INTEGER	/N	单据版本
supersedes_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/Y	更正前应收版本
status	TEXT	/N	draft、issued、voided 或 adjusted
total_due_cents	BIGINT	/N	已确认应收总额，单位分
issued_at	TIMESTAMPTZ	/Y	正式发出时间
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	开单责任人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	超权限折扣或更正复核人
void_reason	TEXT	/Y	未收费作废或调整理由
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：order_no, version_no。

约束：total_due_cents>=0 且 version_no>=1；issued 金额等于明细汇总；之后更正新建版本或冲正；审批事项制单人与复核人不得相同。

A.37 charge_lines 应收项目及价格快照

业务域：收费与资金。服务门店与收款门店可能不同；所有关联必须指向同一患者，不能跨患者分配。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/N	所属应收单版本
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/Y	完成服务依据；预约取消等费用可空
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/Y	方案价格依据
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	收费项目
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际服务归属门诊
line_no	INTEGER	/N	单据内行号
description_snapshot	TEXT	/N	计价时项目描述
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	计费数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	计费单价，单位分
discount_cents	BIGINT	/N	明确批准的优惠，单位分
amount_due_cents	BIGINT	/N	本行应收金额，单位分
pricing_rule_version	TEXT	/N	使用的集团/门店价格规则版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
service_price_id	UUID	FK→service_prices.id/N	本次计价所依据的获批价目项目版本
price_exception_reason	TEXT	/Y	价格或优惠例外依据
price_exception_approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	超权限价目例外独立批准人

唯一性：charge_order_id, line_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 discount_cents>=0 且 amount_due_cents>=0；无履约依据的费用须具有独立约定和患者确认，不能计作已完成治疗；pricing_rule_version 为对应政策版本快照，不是无来源自由文本；有已确认方案时沿用方案所引价目及合法例外，不能自动套新价；同一 execution_item 在有效费用版本中的累计数量和金额不得重复计费；旧版须明确失效或冲正；超权限价格及优惠必须有独立批准，并与费用单批准人及原方案一致。

A.38 payments 患者实际收款及预收

业务域：收费与资金。预收余额 = 成功收款减成功退付减有效应收分配。支付未分配不等于收入已确认；入账与提供服务可跨门店。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_no	TEXT	/N	收款业务编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	资金权益所属患者
collecting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际收钱门诊
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	约定预收涉及方案版本
purpose	TEXT	/N	settlement 或 advance
payment_method	TEXT	/N	cash、card、wechat 或 alipay 等
provider	TEXT	/N	支付机构或现金验收渠道标识
provider_transaction_id	TEXT	/Y	支付渠道交易号
amount_cents	BIGINT	/N	原始实际收款金额，单位分
status	TEXT	/N	initiated、pending、succeeded、failed 或 closed
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	经渠道确认或现金验收时间
business_date	DATE	/N	收款机构当地业务日期

字段	类型	键与可空	业务含义
posting_period	TEXT	/N	财务入账期间 YYYY-MM
received_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	现金收银或人工发起人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：payment_no；provider, provider_transaction_id。

约束：amount_cents>0；渠道回执成功或现金验收后才计作实收；原始金额不可覆盖；后续退款通过退付记录处理；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金。

A.39 payment_allocations 收款对应应收分配

业务域：收费与资金。可用一笔预收清偿多次就诊，也可用多笔付款清偿一个项目；分配不再次增加现金或收入。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_id	UUID	FK→payments.id/N	已成功原收款
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/N	清偿的应收明细
amount_cents	BIGINT	/N	本次分配金额，单位分
allocation_kind	TEXT	/N	allocate 或 release
reverses_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/Y	释放时对应原分配
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配时间
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办账号
posting_period	TEXT	/N	分配入账期间

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同一付款有效净分配不超过扣除成功退款后的收款余额；应收净分配不超过有效应收；不得跨患者；释放只能对应原分配且累计不超过原额；新分配须扣除未分配款上的有效退款冻结；已分配项目冻结不得被普通释放后重分配；获批退款成功时原项目分配释放与退付事实在同一事务提交，不重复释放。

A.40 refund_requests 退费申请及审批

业务域：收费与资金。退款批准只是授权，实际渠道退付成功另存；不能用 approved 直接表示患者已经到账。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_no	TEXT	/N	退款申请编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	权益所属患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	经办门诊
reason_kind	TEXT	/N	unperformed_advance、billing_error 或 executed_service 等
reason	TEXT	/N	申请依据与沟通说明
requested_amount_cents	BIGINT	/N	申请退还金额，单位分
status	TEXT	/N	submitted、clinical_review、pending_approval、approved、rejected、disbursing、partially_failed 或 completed
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	申请经办人

字段	类型	键与可空	业务含义
clinical_reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	涉及已执行服务时事实确认医生
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	金额权限内复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
approval_reason	TEXT	/Y	同意或驳回依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：refund_no。

约束：requested_amount_cents>0；审批人与申请经办人不同；总部制单复核仍需不同自然人；未执行且未分配预收退还不要求先完成诊疗或医生签署完诊。

A.41 refund_items 退款原付款及项目分摊

业务域：收费与资金。退款并不必然取消有效医疗应收；是否减免应收和冲回收入要由事实及批准规则判断。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_request_id	UUID	FK→refund_requests.id/N	所属申请
payment_id	UUID	FK→payments.id/N	原始成功付款
source_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/Y	已分配项目的原分配；未分配预收可空
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/Y	涉及收费项目；未分配预收可空
amount_cents	BIGINT	/N	该付款/项目申请退额，单位分
receivable_adjustment_required	BOOLEAN	/N	是否需要另行调整应收
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同一原收款已退加待执行已批退额不超可退余额；项目分配须属于同一付款及患者，未分配余额独立计算。

A.42 refund_disbursements 实际退付交易

业务域：收费与资金。原则沿原渠道退回；现金或人工例外需独立审批与签收证据。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_item_id	UUID	FK→refund_items.id/N	批准的退费分摊
refund_transaction_no	TEXT	/N	内部唯一退付交易号
provider	TEXT	/N	执行原路退款的支付机构
provider_refund_id	TEXT	/Y	支付渠道退付号
amount_cents	BIGINT	/N	退付金额，单位分
status	TEXT	/N	pending、succeeded、failed 或 manual_review
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/N	发起退付时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	渠道最终确认时间
posting_period	TEXT	/N	实际退付入账期间
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工执行责任人
failure_reason	TEXT	/Y	失败或待核查说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
refund_reservation_id	UUID	FK→refund_reservations.id/N	本次退付所消耗的获批冻结
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：refund_transaction_no；provider, provider_refund_id。

约束：amount_cents>0；累计成功退付不超退款项获批金额；同一请求重试必须用同一幂等标识，失败不能假记成功；原 refund_item_id 须与冻结所属申请项一致；累计成功及未决执行不超冻结未消耗余额；退款成功的内部原子动作同时追加实际退付、释放原项目分配并更新冻结状态，失败或未知不减净实收；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金。

A.43 financial_reversals 财务更正与冲正单

业务域：收费与资金。财务冲正不自动撤销医疗事实，也不是另一笔现金退款；实际资金变动须有收款或退付交易。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/Y	涉及应收项目
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	涉及收款分类更正
refund_request_id	UUID	FK→refund_requests.id/Y	涉及已批退款依据
reversal_kind	TEXT	/N	receivable_adjustment、payment_reclassification 或 error_correction
amount_cents	BIGINT	/N	带方向调整金额，单位分
original_period	TEXT	/N	原业务归属期间
posting_period	TEXT	/N	实际调整入账期间
reason	TEXT	/N	更正依据与处理说明
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	制单人员
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/N	复核生效时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents 不为 0；制单人与复核人不同；原期间已锁定时入后续开放期间且引用原单，禁止覆盖历史。

A.44 revenue_entries 履约收入确认及冲回

业务域：收费与资金。这是目标管理会计与核账设计，具体会计政策须由机构财务确认；不能表述为已满足全部法定会计要求。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/N	收入相关应收项目
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/N	已完成并签署的履约证据
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	收入服务归属机构
entry_kind	TEXT	/N	recognition 或 reversal
amount_cents	BIGINT	/N	本次正数确认或冲回金额，单位分
recognition_date	DATE	/N	按机构政策判定的收入确认日期
posting_period	TEXT	/N	入账期间 YYYY-MM
reverses_entry_id	UUID	FK→revenue_entries.id/Y	冲回的原确认流水
policy_version	TEXT	/N	经批准的收入确认政策版本
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务制单人员
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立财务复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/N	复核生效时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同项目净确认不超过有效可确认应收；依据须属于同患者和服务门诊；收入确认不取决于是否已收现；预收及内部清算不单独确认收入；制单复核分人；冲回保留原流水；冲回必须引用同患者同项目的原 recognition 行，累计冲回不得超过原确认额；同项目净确认下界为 0，上界为有效可确认履约应收；冲正不回写原临床事实。

A.45 suppliers 供应商主档

业务域：采购与耗材。暂停交易保留历史采购及追溯信息。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_code	TEXT	/N	集团供应商编码
name	TEXT	/N	供应商名称
qualification_evidence_ref	TEXT	/Y	供应资质凭据
status	TEXT	/N	active、suspended 或 closed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：supplier_code。

A.46 purchase_orders 采购订单及审批

业务域：采购与耗材。总部统一采购可由各收货机构分订单或收货行承接，入库与付款并非同一事件。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
purchase_no	TEXT	/N	采购单号
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	供应商
receiving_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	收货机构
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、receiving、received 或 cancelled
ordered_at	TIMESTAMPTZ	/N	下单时间
total_amount_cents	BIGINT	/N	订单总金额，单位分

字段	类型	键与可空	业务含义
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	采购申请经办人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	采购复核人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：purchase_no。

约束：total_amount_cents>=0；超权限采购由总部审批，申请复核分人。

A.47 purchase_order_lines 采购项目明细

业务域：采购与耗材。收货部分完成时继续保留余量，不能以一次入库把采购状态直接完成。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
purchase_order_id	UUID	FK→purchase_orders.id/N	所属采购单
material_id	UUID	FK→materials.id/N	采购耗材
line_no	INTEGER	/N	订单行序号
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	订购数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	单位采购价，单位分
amount_cents	BIGINT	/N	该行总采购金额，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：purchase_order_id, line_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 amount_cents>=0；收货累计不超约定数量及容差；批次由入库记录提供。

A.48 expense_documents 费用凭证及审核

业务域：成本与关账。采购库存不重复计作费用；已归集耗材成本不再以同一采购凭证重复归集。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
expense_no	TEXT	/N	费用单号
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店直接费用；总部待分摊可空
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/Y	供应商
purchase_order_id	UUID	FK→purchase_orders.id/Y	关联采购订单
expense_category	TEXT	/N	房租、人员、加工、渠道手续费等
amount_cents	BIGINT	/N	费用凭证金额，单位分
incurred_date	DATE	/N	实际费用发生日
evidence_ref	TEXT	/N	发票、合同或付款证明的受控引用
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	凭证经办人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	审核时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：expense_no。

约束：amount_cents>0；制单复核分人；会计费用确认与实际支付不可混同。

A.49 cost_allocations 费用及耗材成本归集

业务域：成本与关账。总部公共费用按明确依据归集，门店及医生利润不能仅以固定成本占比粗算。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核费用来源
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	耗材耗用成本来源
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	成本归属门诊
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/Y	可直接归属的治疗执行
amount_cents	BIGINT	/N	带方向归集金额，单位分
posting_period	TEXT	/N	成本入账期间
allocation_basis	TEXT	/N	直接归集或经批准的分摊依据
policy_version	TEXT	/N	成本归集政策版本
reverses_allocation_id	UUID	FK→cost_allocations.id/Y	成本冲回时对应的原归集
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务制单
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务独立复核
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
allocation_policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/N	实际采用的获批成本规则
allocation_source_id	UUID	FK→cost_allocation_sources.id/Y	成本池运行中的来源行
driver_value_id	UUID	FK→cost_driver_values.id/Y	对应门店动因分子快照

约束：expense_document_id 与 stock_movement_id 恰有一个非空；来源有效净归集不超其可归集额，冲回须可追溯；制单复核分人；已锁定期间的迟到成本入后期

调整；driver_based 分摊必须同时引用成本池来源与本门店动因快照，两者属同一获批运行；分摊金额按冻结分子/分母和尾差规则复算，运行内源与分配总额守恒；直接耗用成本取负向库存价值的相反数；退回成本为负并引用原归集；policy_version 只保留获批规则版本说明，规则真值取 allocation_policy_id。

A.50 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行

业务域：成本与关账。外部账单仅作核对依据，不因导入而再次记录收款或收入。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
provider	TEXT	/N	支付机构标识
merchant_account_ref	TEXT	/N	受控商户账户标识；不存密钥
statement_date	DATE	/N	渠道账单日期
provider_line_id	TEXT	/N	渠道流水标识
provider_transaction_id	TEXT	/N	渠道交易号
line_kind	TEXT	/N	payment、refund、fee 或 settlement
gross_amount_cents	BIGINT	/N	带方向交易金额，单位分
fee_amount_cents	BIGINT	/N	渠道手续费，单位分
net_amount_cents	BIGINT	/N	带方向净额，单位分
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	渠道记录的交易时间
source_hash	TEXT	/N	导入原文件或原报文摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
settlement_batch_id	UUID	FK→channel_settlement_batches.id/Y	该渠道行实际归属清算批次

唯一性：provider, merchant_account_ref, provider_line_id。

约束：gross_amount_cents-fee_amount_cents=net_amount_cents；同一外部流水不得重复导入；已纳入清算的渠道行与批次 provider、merchant_account_ref 及金额方向一致；不能重复纳入批次。

A.51 reconciliation_matches 内外交易核对结果

业务域：成本与关账。手续费、到账时差、漏单和重复单分开分类，不把全部差异自动写成退款。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
channel_statement_line_id	UUID	FK→channel_statement_lines.id/N	渠道账单行
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	匹配内部收款
refund_disbursement_id	UUID	FK→refund_disbursements.id/Y	匹配内部退付
match_status	TEXT	/N	matched、amount_difference、missing_internal 或 manual_review
difference_cents	BIGINT	/N	外部减内部金额差，单位分
matched_at	TIMESTAMPTZ	/N	本次匹配时刻
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工复核人员
review_reason	TEXT	/Y	差异判断与处理说明
version_no	INTEGER	/N	核对版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：channel_statement_line_id, version_no。

约束：收款和退款匹配恰至多一个内部对象；未匹配时可均为空；已确认核对结果不覆盖，重核新版本保留原判断。

A.52 daily_closes 门店日结版本

业务域：成本与关账。日结确认收款与渠道核对，不直接等同当天诊疗收入；重开须授权新版本并保留原版本。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	日结门诊
business_date	DATE	/N	门诊当地业务日
version_no	INTEGER	/N	日结版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	所纳入流水截止时间
source_digest	TEXT	/N	来源流水集合摘要
cash_received_cents	BIGINT	/N	成功收款汇总，单位分
cash_refunded_cents	BIGINT	/N	成功退付汇总，单位分
channel_fee_cents	BIGINT	/N	已核对渠道手续费，单位分
counted_cash_cents	BIGINT	/N	现金实盘，单位分
difference_cents	BIGINT	/N	未解释差异，单位分
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned、approved 或 locked
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	前台收银申报人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	店长复核人
locked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	版本锁定时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, business_date, version_no。

约束：version_no>=1；申报人与复核人不同；未处理重大差异不可锁定；已锁版本金额、来源集合和复核签署不可覆盖。

A.53 close_exceptions 日结月结异常工单

业务域：成本与关账。异常关闭不删除原差异。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	问题所属门诊
daily_close_id	UUID	FK→daily_closes.id/Y	涉及日结版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	涉及月结版本
exception_type	TEXT	/N	漏单、金额差、跨店归属、费用缺证等
amount_cents	BIGINT	/Y	影响金额，单位分
status	TEXT	/N	open、assigned、resolved 或 accepted_risk
assigned_to_user_id	UUID	FK→users.id/N	负责处理人员
due_at	TIMESTAMPTZ	/N	处理时限
resolution	TEXT	/Y	核查结论与调整单引用说明
resolved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立确认处理结果人员
resolved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	关闭时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：日结和月结至少关联一个；两个同时存在时必须属于同一门店期间；重大异常未解决不可批准月结；接受风险需授权与依据。

A.54 period_closes 门店月结及财务复核版本

业务域：成本与关账。收款、欠款、预收、收入、成本分别呈现；到期后补录交易进入后续开放期间并注明原归属。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	月结服务门诊
period_key	TEXT	/N	会计期间 YYYY-MM
version_no	INTEGER	/N	月结版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	已纳入来源截止点
source_digest	TEXT	/N	已锁日结、履约收入和成本来源摘要
revenue_cents	BIGINT	/N	净履约收入，单位分
cost_cents	BIGINT	/N	已审核归集成本，单位分
net_cash_cents	BIGINT	/N	收款减退款及已核对渠道费，单位分
advance_balance_cents	BIGINT	/N	期末未分配预收余额，单位分
receivable_balance_cents	BIGINT	/N	期末有效欠款余额，单位分
status	TEXT	/N	preparing、submitted、returned、approved 或 locked
store_confirmed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	店长确认业务完整
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部财务制单
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部财务独立复核
locked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	月结版本冻结时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, period_key, version_no。

约束：version_no>=1；总部制单与复核是不同自然人；所有业务日日结完成、关键异常处理且收款/收入/成本勾稽后可锁定。

A.55 interclinic_settlements 跨店代收内部清算

业务域：成本与关账。内部资金结算不等于新增患者收费；集团合并需对称抵销内部应收应付。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/N	跨店资金分配来源
collecting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际代收机构
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际履约归属机构
amount_cents	BIGINT	/N	内部往来金额，单位分
period_key	TEXT	/N	清算期间
status	TEXT	/N	open、confirmed、partially_cleared、cleared 或 disputed
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核
cleared_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际内部清算确认时间
evidence_ref	TEXT	/Y	清算或轧差凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
settlement_direction	TEXT	/N	forward 或 reverse
reverses_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/Y	退款或释放后需反向清算的原往来
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	清算来源获批时间

字段	类型	键与可空	业务含义
source_digest	TEXT	/N	固定本次源分配或释放的摘要

唯一性：payment_allocation_id。

约束：collecting_clinic_id 不等于 service_clinic_id；金额与当时来源的分配或释放金额一致；后续变化另建反向依据；内部往来不能再次确认集团收入；双方期末余额勾稽；金额固定引用当时源分配或释放额度，后续退款/释放另建反向往来，不覆盖原金额；reverse 必须引用同一原款和门店对的原往来；执行划转方向与原 forward 相反；成功清算额取实际资金执行分配；0< 成功额 < 本笔额时为 partially_cleared，仅全部成功才 cleared；收款与服务门诊不是同一核算主体时需另批法人结算方案，本设计默认同一法人内分店。

A.56 group_consolidations 总部合并报表及批准版本

业务域：成本与关账。明确经营结果口径，未包含税务和全部法定报表时不称完整法定净利润；季度由已批准月结汇总。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
period_key	TEXT	/N	集团核算期间
version_no	INTEGER	/N	合并报表版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	来源版本截止点
source_digest	TEXT	/N	纳入门店月结与抵销来源摘要
revenue_cents	BIGINT	/N	抵销后集团履约收入，单位分
cost_cents	BIGINT	/N	集团归集成本，单位分
operating_result_cents	BIGINT	/N	按定义收入减成本的经营结果，单位分
status	TEXT	/N	preparing、submitted、returned、approved 或 locked
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员

字段	类型	键与可空	业务含义
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：period_key, version_no。

约束：version_no>=1；制单与复核分人；全部纳入门店月结已锁且跨店往来一致；operating_result_cents=revenue_cents-cost_cents。

A.57 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细

业务域：成本与关账。集团汇总保留来源版本，后续重编不得将旧版标识偷偷指向新门店数据。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/N	所属合并报表版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	来源门店月结版本
interclinic_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/Y	内部往来抵销依据
line_type	TEXT	/N	revenue、cost、internal_receivable、internal_payable 或 elimination
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	来源门诊
amount_cents	BIGINT	/N	带方向合并金额，单位分
explanation	TEXT	/N	合并或抵销说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：来源月结与内部清算至少有一项可追溯依据；同一来源版本只纳入一次；抵销双方金额相反且总额为 0。

A.58 followup_tasks 诊后随访及复诊任务

业务域：患者连续照护。随访时点按医生治疗内容与患者情况配置；管理员仅监督任务，不代替医生临床判断。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	联系对象患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	负责门诊
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/Y	来源就诊
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	对应计划阶段
responsible_user_id	UUID	FK→users.id/N	具体执行人员
supervising_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	医疗问题判断责任医生
purpose	TEXT	/N	术后关怀、医嘱确认或复诊安排
due_at	TIMESTAMPTZ	/N	计划完成时限
rule_version	TEXT	/Y	生成任务的医生模板或门店规则版本
status	TEXT	/N	pending、contacting、escalated、completed 或 cancelled
next_appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	复诊已落定的预约
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：task 完成须有实际沟通结果；已发送消息不等于问题解决；异常反馈升级医生；前台不得给出超出医嘱的诊疗意见。

A.59 followup_results 随访联系与医疗反馈记录

业务域：患者连续照护。一般联系记录与医疗意见责任分开；出现急症按门诊急症流程处理，而不只留一个任务。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
followup_task_id	UUID	FK→followup_tasks.id/N	所属任务
contacted_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际尝试联系时间
contact_method	TEXT	/N	phone、message 或 in_person
contact_result	TEXT	/N	reached、no_answer、declined 或 invalid_contact
patient_feedback	TEXT	/Y	患者实际反馈
medical_risk_flag	BOOLEAN	/N	是否需医生进一步评估
handled_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	本次经办人
escalated_to_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	转交医疗责任人
clinical_response	TEXT	/Y	医生回覆或安排；按责任签署
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医疗意见签署医生
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医疗意见签署时间
version_no	INTEGER	/N	本次记录版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：version_no>=1；出现 clinical_response 时必须记录医生签署人和时间；多次未接通分别记录，不将前一次尝试覆盖。

A.60 incentive_policies 总部季度激励政策版本

业务域：绩效与激励。比例、成本范围和分配方式均是机构经营决策，不把原型 10% 例值当行业规则。已批准版本冻结；政策变化不能静默改写已审结季度结果。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	激励政策稳定编码
version_no	INTEGER	/N	政策版本号
effective_from	DATE	/N	适用业务期间起始日
effective_until	DATE	/Y	适用业务期间截止日
fund_rate_bps	INTEGER	/N	经批准的提取比例；万分比
fund_cap_cents	BIGINT	/Y	经批准的激励池上限，单位分
profit_basis	TEXT	/N	提取基数定义；例如正的已审定经营结果
cost_scope_policy_version	TEXT	/N	纳入成本范围及归集规则版本
loss_treatment	TEXT	/N	亏损结转或负利润门店处理规则
allocation_basis	TEXT	/N	门店及医生分配依据；不等同单纯收费排名
quality_eligibility_rules	TEXT	/N	医疗质量及合规门槛；未达标处理依据
rounding_rule	TEXT	/N	金额取整和尾差分配规则
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、retired 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部政策制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	政策批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1 且 0<=fund_rate_bps<=10000；fund_cap_cents 为空或>=0；effective_until 为空或 >=effective_from；同一适用范围批准政策的有效期间不得重叠；变更形成新版本；批准时制单人与复核人必须不同。

A.61 incentive_runs 季度激励测算及审批版本

业务域：绩效与激励。季度经营结果、政策适用、质量门槛和尾差均可追溯。这里管理激励预算及分配决议，不声称已经执行银行代发或完整薪酬核算。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
quarter_key	TEXT	/N	目标季度；格式 YYYY-QN
version_no	INTEGER	/N	本季度测算版本
policy_id	UUID	FK→incentive_policies.id/N	已批准且覆盖该季度的政策版本
supersedes_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/Y	因更正重新测算的前一版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	纳入获批月结及合并版本截止点
source_digest	TEXT	/N	所纳入来源版本及分配证据摘要
approved_revenue_cents	BIGINT	/N	来源已审定季度履约收入，单位分
approved_cost_cents	BIGINT	/N	按政策范围的已审定成本，单位分
eligible_profit_cents	BIGINT	/N	经政策调整的可提取正利润基数，单位分
fund_amount_cents	BIGINT	/N	按政策计算的激励池金额，单位分
awarded_amount_cents	BIGINT	/N	获批实际分配总额，单位分
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned、approved、rejected 或 superseded

字段	类型	键与可空	业务含义
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部测算及提交人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
submitted_at	TIMESTAMPTZ	/Y	提交审批时间
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	复核决定时间
review_reason	TEXT	/Y	退回或调整依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：quarter_key, version_no。

约束：version_no>=1 且 eligible_profit_cents>=0；fund_amount_cents 按已批准比例、上限及取整规则计算；0<=awarded_amount_cents<=fund_amount_cents；批准前必须关联该季度三个不同月份的已批准或锁定集团合并版本；提交人与复核人不得相同；来源重编后须新测算版本重新审批；已批准测算及分配明细冻结；不把测算批准当已发放工资。

A.62 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本

业务域：绩效与激励。季度与月度是 1 对 3 来源关系，不能以单一合并版本外键假装覆盖完整季度。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/N	所属测算版本
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/N	该月实际采用的获批合并版本
period_key	TEXT	/N	与来源版本一致的月份 YYYY-MM
included_revenue_cents	BIGINT	/N	纳入本次测算的收入，单位分
included_cost_cents	BIGINT	/N	按激励政策成本范围纳入金额，单位分
source_digest	TEXT	/N	引用来源及政策调整证据摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：incentive_run_id, period_key；incentive_run_id, group_consolidation_id。

约束：月份必须属于目标季度，且与所引用合并版本月份一致；来源必须已批准或锁定；不能用实时当前收费汇总代替；一个月份只纳入一个明确版本，不能同时叠加原版和重编版。

A.63 incentive_lines 门店及医生激励分配明细

业务域：绩效与激励。保留门店额度和其下医生分配的层级关系，避免在总部报表重复计奖。已批准测算的明细冻结，申诉更正必须有新版本依据。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/N	所属季度测算版本
line_no	INTEGER	/N	版本内明细序号
distribution_level	TEXT	/N	clinic 或 doctor
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	业绩及分配归属门诊
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生分项受益员工
parent_clinic_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	医生行所属的门店额度行
basis_amount_cents	BIGINT	/N	按获批规则核定的分配基数，单位分
allocation_weight_bps	INTEGER	/N	获批分配权重；万分比
quality_eligible	BOOLEAN	/N	是否满足政策中的质量及合规门槛
eligibility_evidence_ref	TEXT	/N	质量门槛与业绩基数的受控证据引用
award_amount_cents	BIGINT	/N	本行获批激励额度，单位分
adjustment_reason	TEXT	/Y	申诉调整或尾差处理缘由
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
supersedes_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	重新测算对应的前期或原版本额度行

唯一性：incentive_run_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 basis_amount_cents>=0 且 0<=allocation_weight_bps<=10000 且 award_amount_cents>=0；clinic 行 doctor_id 和 parent_clinic_

line_id 为空；doctor 行二者必填；医生行须与父门店行属于同一测算和门店，其额度合计不超过门店额度；测算 awarded_amount 只汇总门店额度，不能把门店和子医生行再次相加；未达质量门槛按政策处理；不可用多开治疗项目换取激励；重编版本继承被替代行已付与有效预留；多付差额单独核查，不自动再次发全额或扣个人款。

A.64 supplier_payables 供应商应付来源及审核

业务域：供应商应付与付款。以供应商凭证明细承接来源，允许一张供应商凭证关联多采购行或费用行。应付确认、耗材入库、成本耗用和实际付款是不同事实，不能因付款再记一次诊疗成本。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	债权供应商
payable_no	TEXT	/N	内部应付单号
supplier_document_no	TEXT	/N	供应商发票或确认结算凭证号
supplier_document_line_no	INTEGER	/N	供应商凭证内来源明细序号
document_kind	TEXT	/N	invoice 或 credit_note
original_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/Y	贷项或退货调整所依据的原应付
purchase_order_line_id	UUID	FK→purchase_order_lines.id/Y	耗材采购及收货来源
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核外包、租赁或其他供应费用来源
obligation_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店直接债务归属；总部统一结算可空
billed_quantity	NUMERIC(14, 4)	/Y	采购发票行数量；费用凭证行可空
unit_price_cents	BIGINT	/Y	采购发票行单价，单位分
amount_cents	BIGINT	/N	原始应付或贷项的正数金额，单位分

字段	类型	键与可空	业务含义
recognized_date	DATE	/N	应付确认业务日期
due_date	DATE	/N	约定到期日
posting_period	TEXT	/N	应付确认入账期间
source_evidence_ref	TEXT	/N	发票、验收及核价依据的受控引用
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、disputed 或 cancelled
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	应付制单经办人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立验收核价复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	应付批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：payable_no；supplier_id, supplier_document_no, supplier_document_line_no。

约束：amount_cents>0 且 supplier_document_line_no>=1；采购明细与费用来源恰有一个非空；供应商必须与所引用业务来源一致；采购发票行的 billed_quantity 必填且 >0，unit_price_cents 必填且 >=0；耗材发票先核采购价、已验收数量及批次收货；服务费用先核费用凭证；同一来源不能重复确认应付；贷项引用原应付且累计不超其可调整额；批准时制单人与复核人不同；批准后原金额与依据冻结。

A.65 supplier_payments 供应商实际付款及审批

业务域：供应商应付与付款。与患者 payments 完全不同的资金方向和权益主体。供应商预付款暂留未分配，后续验收形成有效应付后再分配；不虚造已收货或已发生费用。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	实际收款供应商
payment_no	TEXT	/N	供应商付款业务编号
paying_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	实际付款门诊；总部付款可空
purpose	TEXT	/N	payable_settlement 或 supplier_advance
amount_cents	BIGINT	/N	计划且最终须核实的付款金额，单位分
payment_method	TEXT	/N	bank_transfer 或批准的其他方式
source_account_ref	TEXT	/N	公司付款账户受控标识；不存密钥
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	已核验供应商收款账户受控标识
bank_transaction_id	TEXT	/Y	银行或付款渠道交易号
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、processing、succeeded、failed 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	付款申请人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立付款复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	付款授权时间
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	向银行实际发起时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行确认最终付款成功时间
posting_period	TEXT	/N	实际付款入账期间

字段	类型	键与可空	业务含义
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	银行回单或经核验付款证据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/Y	受预算或资金计划约束的获批用途

唯一性：payment_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；申请与复核分人；付款账户和供应商收款账户必须预先核验；批准不等于已付款；只有银行确认成功才减少资金并结算应付；同一银行交易不可重复入账，未知结果先查询，不能重新发一笔；已成功付款原始金额与对方账户冻结；退货贷项不能直接删除付款；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；按审批政策需资金计划时须引用有效获批计划，成功与处理中金额占用相应余额；标记成功前必须有对应已核验 bank_statement_lines 证据锚点，同一银行现金指令只能对应一种业务付款。

A.66 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配

业务域：供应商应付与付款。支持一笔付款结清多张应付、一张应付分次结清及先预付后核销。供应商现金流不混入患者收退款统计。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/N	供应商付款或预付
supplier_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/N	被清偿的已审核应付来源
allocation_kind	TEXT	/N	allocate 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	本次分配或释放正数金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→supplier_payment_allocations.id/Y	释放对应原分配
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	分配经办人员
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配业务时间
posting_period	TEXT	/N	分配所属入账期间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；付款与应付必须属于同一供应商，且应付为已审核有效正向债务；同付款有效净分配不超付款额，同应付累计清偿不超扣除贷项后的余额；付款处理中分配先预留、付款成功才计清偿；失败不能把应付标已付；释放必须引用原分配且不超过原可释放额；不因此新生现金或成本。

A.67 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本

业务域：价目与规则版本。门店获批价目在其有效期内优先于全连锁基准，未获批门店差异不得覆盖集团价目。方案接受时冻结所选价目，不能治疗结束后任意改用最新价格。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	价目政策稳定编码
version_no	INTEGER	/N	发布版本号
scope_kind	TEXT	/N	chain 或 clinic
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店专用价目范围
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效起点
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	失效终点
currency_code	TEXT	/N	本设计为 CNY
discount_limit_bps	INTEGER	/N	普通授权允许折扣上限；万分比
exception_authority_code	TEXT	/N	超价目例外所需审批任务权限
rounding_rule	TEXT	/N	数量乘单价、优惠及尾差规则
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 retired
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	价目制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立价目复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	发布批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1 且 0<=discount_limit_bps<=10000；clinic 范围必须指定 clinic_id；同范围获批价目有效期不得重叠；valid_until 为空或 >valid_from；制单复核分人；已批准核心规则冻结，调价建立新版本。

A.68 service_prices 价目版本项目价格

业务域：价目与规则版本。service_items.default_price_cents 只作当前参考显示，不再充当历史计费规则来源。计划及应收通过 service_price_id 引用本表并保留金额快照。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
pricing_policy_id	UUID	FK→pricing_policies.id/N	确定获批价目版本
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	统一服务项目
price_unit	TEXT	/N	按牙、次或约定计价单位
unit_price_cents	BIGINT	/N	该版本标准单价，单位分
description_snapshot	TEXT	/N	本版计价内容和包含项目说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：pricing_policy_id, service_item_id。

约束：unit_price_cents>=0；已发布价目项目行不可覆盖；修改创建新政策版本。

A.69 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本

业务域：成本与关账。库存消耗以批次实际成本为目标估值政策，退回沿原领用成本反向；跨店调拨保留账面成本，不产生诊疗费用。具体会计映射由机构财务确认。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	成本规则稳定编码
version_no	INTEGER	/N	获批规则版本
valid_from	DATE	/N	适用期间起始日
valid_until	DATE	/Y	适用期间截止日
cost_category	TEXT	/N	可纳入费用或耗用类别
method	TEXT	/N	direct 或 driver_based
driver_code	TEXT	/Y	按动因分摊时采用的标准动因
driver_unit	TEXT	/Y	人数、面积或椅位分钟等单位
valuation_method	TEXT	/N	耗材采用批次实际成本；费用采用审核凭证额
rounding_rule	TEXT	/N	整数分计算及尾差归属
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 retired
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	规则制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	规则批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1；valid_until 为空或 >=valid_from；driver_based 必须指定动因和单位；批准核心规则冻结；制单复核分人；成本性质不适合时不能临时统一按收入摊派。

A.70 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批

业务域：成本与关账。已批准运行固定来源及数量；补单和规则变更另建运行或后期调整，不用当前人数倒推旧分摊。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
run_no	TEXT	/N	成本归集运行编号
version_no	INTEGER	/N	分摊草案版本
policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/N	获批成本政策版本
period_key	TEXT	/N	本次成本入账期间
supersedes_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/Y	更正前分摊运行
source_total_cents	BIGINT	/N	审核纳入成本池总额，单位分
driver_total_quantity	NUMERIC(18,6)	/N	冻结动因分母合计
source_digest	TEXT	/N	成本来源与动因快照集合摘要
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned 或 approved
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本次分摊批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：run_no, version_no。

约束：version_no>=1 且 source_total_cents>=0 且 driver_total_quantity>=0；成本池来源合计等于 source_total_cents；动因行合计等于冻结分

母；动因分母为 0 不执行比例分摊，转待处理并重新审批；批准前来源、动因、金额守恒和制单复核分离均通过。

A.71 cost_allocation_sources 成本池来源明细

业务域：成本与关账。同一费用凭证可按批准范围归集但不能重复纳入成本；退回与更正使用引用原行的反向成本归集。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/N	所属分摊运行
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核费用来源
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	实际耗用来源
source_amount_cents	BIGINT	/N	本次纳入可归集正数成本，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：expense_document_id 和 stock_movement_id 恰有一个非空；source_amount_cents>0；累计纳入不超来源可归集余额；库存消耗源为负向库存价值变动，转费用正数为其相反数；不能把采购入库和调拨计耗用。

A.72 cost_driver_values 分摊动因冻结快照

业务域：成本与关账。保存实际参与当期计算的分子和证据，后续门店人数或面积改变不追溯改写原快照。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/N	所属分摊运行
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	动因归属门店
driver_code	TEXT	/N	与获批政策一致的动因
driver_unit	TEXT	/N	动因数量单位
quantity	NUMERIC(18, 6)	/N	本店冻结动因分子
measured_at	TIMESTAMPTZ	/N	动因采集截止点
evidence_ref	TEXT	/N	名册、面积表或资源记录等可复核证据
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	动因核验责任人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：allocation_run_id, clinic_id, driver_code。

约束：quantity>=0；代码和单位须与运行政策一致；全部门店动因合计等于运行冻结分母。

A.73 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果

业务域：绩效与激励。只办理获批激励分配的实际发放，不宣称完整工资税费计算。内部门店资金划拨与医生奖金分别分类，不能因门店转拨再将同一奖金计为第二次对外支出。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
disbursement_no	TEXT	/N	唯一激励付款业务编号
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	已批准资金用途和额度
beneficiary_kind	TEXT	/N	doctor 或 clinic
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生受益人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店受益主体
amount_cents	BIGINT	/N	本次付款金额，单位分
source_account_ref	TEXT	/N	公司付款账户受控标识
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	经独立核验受益人账户标识
bank_transaction_id	TEXT	/Y	外部银行交易号
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、processing、succeeded、failed、manual_review 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	付款制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立付款复核人员
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	获授权实际付款办理人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	付款批准时间
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行实际受理请求时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	经银行核验最终成功时间
posting_period	TEXT	/N	实际付款入账期间

字段	类型	键与可空	业务含义
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	可核验付款回单
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：disbursement_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；doctor 和 clinic 受益对象按 kind 恰选一个；账户须独立核验；制单复核分人；预算批准、银行受理和实际成功分别记载；未知结果先查询同一交易，不重发新指令；银行成功后才计已付；成功及处理中预留金额不超获批未付额度及资金计划余额；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；标记成功前必须有对应已核验 bank_statement_lines 证据锚点，不能与供应商付款或通用资金执行重复记录同一银行指令。

A.74 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配

业务域：绩效与激励。可分次发放，保留待付、部分付、成功和失败结果。后续退款或成本更正引起多付时单独提出调整与申诉，不自动扣减医生账户。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/N	实际激励付款
incentive_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/N	被清偿获批分配明细
allocation_kind	TEXT	/N	reserve、settle 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	正数分配金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→incentive_payment_allocations.id/Y	释放或结算引用原预留
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配或状态转换时间
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办责任人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；仅已批准有效测算的可付叶子行能产生付款分配；父额度不与医生子额度重复支付；预留转成功只结算同一额度，不把 reserve 与 settle 相加为两笔付款；同付款分配不超付款金额，同额度累计成功加有效预留不超批准未付额；换版沿 supersedes_line_id 继承已付额；新版不得重新支付整笔历史额度；分配行受益人必须与实际付款对象一致，且属于资金计划获准的测算范围；不能借同一预算支付另一季度重复额度。

A.75 funding_plans 通用预算及资金安排版本

业务域：资金计划与银行核对。BP23的通用预算与用途授权对象，不由激励测算替代。供应商付款、激励付款及其他资金执行各自引用本计划；计划本身不记录第二笔现金。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_no	TEXT	/N	通用资金安排编号
version_no	INTEGER	/N	审批版本
requesting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店提出的需求；总部计划可空
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/Y	经营和现金安排参考的获批合并版本
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/Y	激励用途时所依据获批测算
purpose_code	TEXT	/N	operations、procurement、capital、clinic_transfer 或 incentive
purpose_description	TEXT	/N	获准用途及执行条件
requested_amount_cents	BIGINT	/N	提出需求金额，单位分
approved_limit_cents	BIGINT	/N	批准上限，单位分
available_cash_snapshot_cents	BIGINT	/N	经核对资金可用快照，单位分
reserved_obligations_cents	BIGINT	/N	已承诺支出及预收履约周转保留，单位分
cash_evidence_ref	TEXT	/N	银行可用余额及到期义务证据
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	获准用途生效时间
valid_until	TIMESTAMPTZ	/N	未执行额度失效时间
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、returned、closed 或 cancelled

字段	类型	键与可空	业务含义
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立审批人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
supersedes_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/Y	经重审替代的原资金计划
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
scenario_version	INTEGER	/N	冻结的预测假设场景版本
scenario_name	TEXT	/N	基准、审慎等经批准场景名称
balance_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	期初银行可用余额核对时点
forecast_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	纳入预测义务和假设的截止时点
opening_cash_cents	BIGINT	/N	场景期初可用现金，单位分
projected_closing_cash_cents	BIGINT	/N	明细复算的期末预测现金，单位分

唯一性：plan_no, version_no。

约束：version_no>=1 且 requested_amount_cents>=0 且 approved_limit_cents>=0；valid_from<valid_until；制单审批分人；资金可用性不能仅由利润为正推导；保留已承诺付款和预收履约约束；成功支出加有效预留不超批准剩余额度；新版本继承已用额度，失效额度不能继续使用；scenario_version>=1；经营预算使用 budget_plan_lines 明确应计/现金口径；现金安排使用 cash_forecast_lines 明确收付方向、到期与假设；期初余额及预测流入流出明细可复算期末；预收履约保留与已承诺支出不得重复扣减；场景预测、预算批准和实际付款各自独立，不因预测余额为正就登记支付成功。

A.76 fund_executions 通用资金安排实际执行

业务域：资金计划与银行核对。仅承接未由专门业务付款表记录的通用资金执行；银行流水是核验依据，导入不会再生成业务付款。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
execution_no	TEXT	/N	通用资金执行编号
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	获批预算及用途
execution_kind	TEXT	/N	internal_transfer 或 other_treasury_payment
source_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	付款机构；总部可空
destination_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	内部调拨接收机构
source_account_ref	TEXT	/N	源账户受控标识
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	收款账户受控标识
amount_cents	BIGINT	/N	本次实际指令金额，单位分
bank_transaction_id	TEXT	/Y	外部银行流水号
status	TEXT	/N	submitted、approved、processing、succeeded、failed、manual_review 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	执行申请人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立授权复核人
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	实际办理人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行最终结果核验时间
posting_period	TEXT	/N	实际执行期间
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	银行凭据引用

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：execution_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；不允许用于重复登记已有 supplier_payments 或 incentive_disbursements 的同一现金指令；内部调拨必须有不同源和目的机构或账户；集团内部收付合并不产生收入费用；批准及提交分人，待受理或未知状态不记已付；实际结果核对资金计划剩余额度；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；成功指令必须有相应核验银行流水；付款指令不在专用付款表重复建立，内部转账两端按同一执行标识配对。

A.77 channel_settlement_batches 渠道清算批次

业务域：资金计划与银行核对。已确认患者付款属于渠道实收；银行清算到账是资金在途转银行，不再增加患者收款或收入。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
provider	TEXT	/N	支付机构
merchant_account_ref	TEXT	/N	商户账户受控标识
batch_no	TEXT	/N	渠道唯一清算批次号
statement_date	DATE	/N	清算账单日期
gross_received_cents	BIGINT	/N	批次收款总额，单位分

字段	类型	键与可空	业务含义
refunded_cents	BIGINT	/N	批次退款总额，单位分
fee_cents	BIGINT	/N	批次渠道手续费，单位分
other_adjustment_cents	BIGINT	/N	带方向其他清算调整，单位分
net_settlement_cents	BIGINT	/N	应入银行净额，可负数
receiving_bank_account_ref	TEXT	/N	实际入账银行账户受控标识
expected_settlement_date	DATE	/N	预计银行入账日期
status	TEXT	/N	pending、partially_matched、matched 或 disputed
source_evidence_ref	TEXT	/N	原始渠道清算单凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：provider, merchant_account_ref, batch_no。

约束：gross_received_cents-refunded_cents-fee_cents+other_adjustment_cents=net_settlement_cents；批次来源渠道流水只能纳入一次；手续费和退款不能重复扣除。

A.78 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点

业务域：资金计划与银行核对。外部核对证据而非第二套业务现金账；银行记录导入本身不再次增加收款、支出或收入。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
bank_account_ref	TEXT	/N	公司银行账户受控标识
bank_transaction_id	TEXT	/N	银行唯一交易流水号
booking_date	DATE	/N	银行记账日期
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	银行交易时刻
direction	TEXT	/N	credit 或 debit
amount_cents	BIGINT	/N	正数银行交易额，单位分
counterparty_account_ref	TEXT	/Y	对方账户受控标识
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/Y	对应供应商付款
incentive_disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/Y	对应激励发放
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/Y	对应通用资金执行
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	银行证据核验人
verified_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际核验时间
source_hash	TEXT	/N	原始银行账单摘要
evidence_ref	TEXT	/N	银行报文或账单受控引用
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：bank_account_ref, bank_transaction_id；supplier_payment_id；incentive_disbursement_id；fund_execution_id, bank_account_ref, direction。

约束：amount_cents>0；供应商付款、激励发放及通用执行三个外键最多一个非空；清算批次匹配与专用支出锚点不得重复占用同一银行金额；业务锚点的金额、账

户、方向与实际银行记录一致；内部调拨两端各记银行证据但集团不重复计现金支出；未认领银行来款只处于待核对证据状态，不自动生成患者 payments 或患者预收；银行证据仅核验唯一业务现金来源；公司汇总不把业务支付与银行证据再相加。

A.79 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配

业务域：资金计划与银行核对。BP16能从患者渠道交易追到批次，再追到银行真实到账；未清算在途与真实差异分别列示。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
settlement_batch_id	UUID	FK→channel_settlement_batches.id/N	相关渠道清算批次
bank_statement_line_id	UUID	FK→bank_statement_lines.id/N	实际银行入账证据
matched_amount_cents	BIGINT	/N	带方向匹配金额，单位分
match_status	TEXT	/N	proposed、confirmed 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	核对制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立差异复核人
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	匹配批准时间
difference_reason	TEXT	/Y	在途、拆合批或金额差说明
version_no	INTEGER	/N	匹配版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：settlement_batch_id, bank_statement_line_id, version_no。

约束：version_no>=1 且 matched_amount_cents 不为 0；批次与银行账户、方向相符；两端累计有效匹配金额均不超各自可匹配金额；允许一批分次到账或多个批

次合并到账；不得以少到账伪记已全额结清；已确认结果重核保留原版本，并明确只使用一组有效结果。

A.80 refund_reservations 获批退款额度冻结

业务域：收费与资金。申请提交和医疗事实核对不冻结资金；独立批准与额度冻结同时生效。原申请项不改写；部分批准形成较小冻结。可用额同时扣除其他有效冻结，防止并发超退。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_item_id	UUID	FK→refund_items.id/N	原申请的付款及项目范围
approved_amount_cents	BIGINT	/N	本次实际批准并冻结的金额，单位分
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立退款批准人
reserved_at	TIMESTAMPTZ	/N	审批通过的同一事务内冻结时间
status	TEXT	/N	held、consumed 或 released
released_amount_cents	BIGINT	/N	明确取消或最终失败后解除的金额，单位分
released_at	TIMESTAMPTZ	/Y	解除时刻
release_reason	TEXT	/Y	取消或确认未退付的核验依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：approved_amount_cents>0 且 0<=released_amount_cents<=approved_amount_cents；同申请项所有获批冻结不超原申请额；部分批准冻结获批金额而非申请全额；在批准原子事务内锁定原付款和分配，重算余额后建立冻结，失败则审批与冻结均不生效；未分配预收冻结从未分配可用额扣除；已分配项目冻结锁定原分配且不重复扣减未分配余额；最终成功退付消耗冻结，同时追加对应分配释放；消费加

解除不超获批冻结额；渠道未知或可重试状态保留冻结，只有核实最终未执行并取消才解除。

A.81 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配

业务域：成本与关账。金额从资金执行分配到具体清算来源；不是新增现金、患者收费或收入。每个成功执行分笔金额固定，失败或未知指令不得先结清。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_no	TEXT	/N	唯一内部清算分配编号
interclinic_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/N	已批准内部往来来源
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/N	获准内部划转实际执行
allocation_kind	TEXT	/N	reserve、settle 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	本次预留、成功清算或释放金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→interclinic_settlement_allocations.id/Y	成功结算或释放对应的原预留
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	清算经办人
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配时间
posting_period	TEXT	/N	清算发生入账期间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：allocation_no。

约束：amount_cents>0；仅第二阶段跨店清算启用后可登记；来源与资金执行须获独立批准；执行必须为 internal_transfer，源/目的门诊与该往来实际应付方向一致；一笔划转可清多笔往来，一笔往来可分次清；累计成功加有效预留不超各自未

清余额；仅银行核验成功金额可 settle；预留转成功不再次计一笔金额，未知保持预留；部分成功仅对应成功的执行分笔计清算，剩余保持未清；退款后另建反向往来，不抹除已清历史。

A.82 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细

业务域：资金计划与银行核对。应计费用取 cost_allocations，服务收入取 revenue_entries，现金支出取成功的供应商/激励/通用执行且去除内部重复；每类通过 category_code、门店和期间限定，不把预付款自动算成本。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	所属通用经营或资金计划版本
line_no	INTEGER	/N	计划内预算行号
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店归属；总部公共项可空
period_key	TEXT	/N	预算比较期间 YYYY-MM
category_code	TEXT	/N	经批准管理科目或费用分类
budget_basis	TEXT	/N	accrual_cost、cash_outflow 或 service_revenue
budget_amount_cents	BIGINT	/N	本版本预算金额，单位分
cost_policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/Y	成本口径所用获批归集政策
actual_period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	比较用已批准门店月结版本
actual_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际数据采集截止点
actual_amount_snapshot_cents	BIGINT	/N	按本行口径归集的实际快照，单位分
actual_source_rule	TEXT	/N	明确的事实表、门店、分类、期间及状态筛选规则
actual_source_digest	TEXT	/N	纳入实际比较的来源集合摘要
variance_reason	TEXT	/Y	预算与实际偏差解释

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：funding_plan_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 budget_amount_cents>=0；实际口径必须与预算口径一致；成本预算不能拿支付金额替代已发生费用；actual_amount_snapshot 按截止时点及明确来源规则复算，差额 = 实际减预算；已批准计划行冻结；后期实际比较新建带截止点版本，不倒改预算。

A.83 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源

业务域：资金计划与银行核对。本表是可复算预测与对照，不产生现金记账。实际来源由 payments、refund_disbursements、supplier_payments、incentive_disbursements 及 fund_executions 的 cash_forecast_line_id 反查；收付方向和主体须一致。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	所属场景和资金计划版本
line_no	INTEGER	/N	场景内预测行号
due_date	DATE	/N	预计收付到期日
direction	TEXT	/N	inflow 或 outflow
forecast_amount_cents	BIGINT	/N	预测正数金额，单位分
source_kind	TEXT	/N	receivable、supplier_payable、incentive、refund、transfer 或 assumption

字段	类型	键与可空	业务含义
charge_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/Y	预计回款所依据患者应收
supplier_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/Y	预计供应商支出来源
incentive_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	预计激励发放依据
refund_reservation_id	UUID	FK→refund_reservations.id/Y	已批准待退义务
assumption_description	TEXT	/N	回款时点、概率或支付安排等明确假设
source_evidence_ref	TEXT	/N	合同、账龄、批准单或预测依据
actual_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	执行比较截止点
actual_amount_snapshot_cents	BIGINT	/N	截止点已核验成功金额快照，单位分
actual_source_digest	TEXT	/N	对应成功分笔的集合摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：funding_plan_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 forecast_amount_cents>=0 且 actual_amount_snapshot_cents>=0；source_kind 与来源外键对应；纯假设必须说明依据而不伪装已确认债权债务；多笔实际成功分笔可引用同一预测桶；一笔现金仅归入一个桶，不重复归集；实际比较只取成功交易及核验结果，受理中、未知和预测金额不得当已收已付；计划期末预测 = 期初可用现金 + 全部预测流入-全部预测流出；同集团内部划转双端抵销。

A.84 audit_events 操作与授权审计事件

业务域：基础设施。最少必要审计，不存明文口令、凭证、完整病历或身份证号；仅授权审计员查询。对象类型/标识是技术索引，不替代业务表外键。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工账号；系统事件为空
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	业务涉及门店
event_type	TEXT	/N	角色授权、签署、审批或敏感访问等
entity_type	TEXT	/N	业务对象类型，仅供检索
entity_id	TEXT	/N	业务对象不可变标识；保留历史不作级联删除
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际事件时间
request_correlation_id	TEXT	/N	请求关联号
result	TEXT	/N	success、denied 或 failed
reason	TEXT	/Y	拒绝、更正或审批缘由摘要
evidence_hash	TEXT	/Y	相关证据摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

A.85 idempotency_records 幂等操作登记

业务域：基础设施。权限先验证再读取幂等结果；不向另一用户泄露原始响应。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	发起账号
scope_key	TEXT	/N	接口、商户及业务权限范围的规范化键
idempotency_key_hash	TEXT	/N	幂等键摘要
request_hash	TEXT	/N	业务参数规范化摘要
operation_type	TEXT	/N	收款、退款、预约确认等命令
status	TEXT	/N	processing、succeeded 或 failed
result_ref	TEXT	/Y	已产生的业务对象或受控响应引用
expires_at	TIMESTAMPTZ	/N	按业务保留策略的失效时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：scope_key, idempotency_key_hash。

约束：相同幂等键不同参数须拒绝；成功重试返回同一业务结果；退款、支付等外部操作完成前不得仅因超时重发新交易。

A.86 integration_events 外部事件收件与发件登记

业务域：基础设施。收件箱和发件箱通过 direction 区分。通知失败可重试但不撤销已确认预约，支付失败不能用通知发送成功替代。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
direction	TEXT	/N	inbound 或 outbound
provider	TEXT	/N	支付、消息或签章服务标识
external_event_id	TEXT	/N	外部事件或本地发送事件编号
event_type	TEXT	/N	支付回执、退款回执、预约通知等
correlation_id	TEXT	/N	与请求和业务对象关联的跟踪号
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	涉及的付款
refund_disbursement_id	UUID	FK→refund_disbursements.id/Y	涉及的退付
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	涉及的预约
payload_ref	TEXT	/N	已验签且加密受控报文存储引用
payload_hash	TEXT	/N	原报文摘要
status	TEXT	/N	pending、processing、processed、retry 或 dead_letter
attempt_count	INTEGER	/N	尝试次数
next_attempt_at	TIMESTAMPTZ	/Y	下次重试时刻
processed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	完成处理时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/Y	供应商外部付款事件
incentive_disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/Y	激励发放外部结果

字段	类型	键与可空	业务含义
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/Y	通用资金执行外部结果

唯一性：direction, provider, external_event_id。

约束：attempt_count>=0；入站先验签防重放，再执行业务；出站与本地业务提交在同一事务登记；乱序回执不能把成功交易改回待处理；同一现金事件不得同时驱动患者收退款、供应商付款、激励付款和通用资金执行产生重复现金。

A.87 period_locks 财务期间锁定控制

业务域：基础设施。这是跨服务写入的基础设施检查点；不以界面隐藏按钮代替期间控制。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
scope_kind	TEXT	/N	clinic 或 chain
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门诊级锁定范围
scope_key	TEXT	/N	CLINIC 标识或 CHAIN
period_key	TEXT	/N	关账期间 YYYY-MM
version_no	INTEGER	/N	锁定版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	门诊已批准月结
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/Y	总部已批准合并版本
locked_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	有效复核权限人员
locked_at	TIMESTAMPTZ	/N	生效锁定时间
supersedes_lock_id	UUID	FK→period_locks.id/Y	经授权重开前的锁
reopen_reason	TEXT	/Y	重开依据；不覆盖原锁
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：scope_key, period_key, version_no。

约束：version_no>=1；clinic 锁必须关联 clinic_id 及对应 period_close_id；chain 锁关联 group_consolidation_id；锁定后禁止在该版本新增或修改入账，迟到流水进入下一个开放期间调整；重开须独立授权、新版本及全部来源重审。

A.88 booking_policies 服务预约政策及批准版本

业务域：预约业务。服务目录保留默认描述，预约政策保存获批执行规则；预约需要的预收不等同履约收入。

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	适用服务
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门诊例外范围；空表示连锁默认
scope_key	TEXT	/N	CHAIN 或 CLINIC 标识，与 clinic_id 一致
version_no	INTEGER	/N	同一服务及范围下的政策版本
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效时刻
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	截止时刻
self_booking_mode	TEXT	/N	direct、review_required 或 not_open
minimum_notice_minutes	INTEGER	/N	最早提前预约分钟数
cancellation_notice_minutes	INTEGER	/N	自助取消/改约提前期限
hold_ttl_seconds	INTEGER	/N	短时占位有效秒数
buffer_before_minutes	INTEGER	/N	服务前准备缓冲
buffer_after_minutes	INTEGER	/N	服务后缓冲，与牙椅周转取较大值
required_resource_kind	TEXT	/N	匹配 chairs.resource_kind 的资源类别

字段	类型	键与可空	业务含义
prepayment_mode	TEXT	/N	none、fixed 或 ratio；仅预约前置要求
prepayment_amount_cents	BIGINT	/Y	固定预收要求，单位分
prepayment_ratio	NUMERIC(7, 4)	/Y	比例要求；0 至 1
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部政策制订人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立批准人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时刻
status	TEXT	/N	draft、approved 或 retired
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：service_item_id, scope_key, version_no。

约束：同一服务及范围的获批有效期不得重叠；门诊明确例外优先于连锁默认；期限及缓冲非负；hold_ttl_seconds>0；比例在 0 至 1 且只在 ratio 模式填写，固定金额只在 fixed 模式填写；批准人为不同自然人；只有有效获批版本可用于新承诺；修改产生新版本，旧预约保留所用政策；变更既有承诺须重新说明并确认。

B. 业务与需求追溯

表 210: 从业务过程到系统需求

业务片段	业务用例	系统需求
BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38
BP02 核对顾客身份并建立监护关系	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38

业务片段	业务用例	系统需求
BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38
BP04 时段释放后按规则递补候补顾客	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38
BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38
BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接	BU02	UC-09；UC-10；UC-11；UC-14；UC-15；UC-16；UC-38
BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源	BU01	UC-01；UC-02；UC-03；UC-04；UC-05；UC-06；UC-07；UC-08；UC-09；UC-37；UC-38
BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划	BU03	UC-12；UC-13
BP09 解释费用边界并取得有效知情同意	BU03	UC-12；UC-13
BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材	BU02	UC-09；UC-10；UC-11；UC-14；UC-15；UC-16；UC-38
BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠	BU04	UC-19；UC-20；UC-21；UC-22；UC-23；UC-24；UC-25；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-37；UC-38
BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收	BU04	UC-19；UC-20；UC-21；UC-22；UC-23；UC-24；UC-25；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-37；UC-38
BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹	BU04	UC-19；UC-20；UC-21；UC-22；UC-23；UC-24；UC-25；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-37；UC-38
BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊	BU05	UC-14；UC-18
BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任	BU06	UC-17

业务片段	业务用例	系统需求
BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP18 处理日结差异并冻结已复核期间	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集	BU08	UC-28；UC-29；UC-30；UC-39；UC-40
BP20 核对应付并完成供应商付款与结清	BU08	UC-28；UC-29；UC-30；UC-39；UC-40
BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38
BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案	BU07	UC-24；UC-25；UC-26；UC-27；UC-29；UC-30；UC-31；UC-32；UC-33；UC-34；UC-35；UC-36；UC-38